TENAZ

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Fluxos de Processo e Regras de Negócio — Tenaz

Tenaz · Gestão de Manutenção e Frota

Arquivo: 4_FLUXOS_PROCESSO.md

Versão: 0.3 · **Data:** 12/11/2026 · **Status:** Em elaboração **Produto:** Tenaz · Gestão de Manutenção e Frota **Alinhado ao sumário executivo 0.4**

Este documento descreve os fluxos de negócio da Tenaz, as máquinas de estado, as regras de negócio e o cálculo dos indicadores. Ele é o **dono dos identificadores de regra de negócio** (`RN-<MÓDULO>-<NNN>`): requisitos, APIs, testes e telas citam as regras por esses IDs e não as redefinem.

Os códigos de módulo, os nomes de entidade, os estados de solicitação, OS, ordem de reparo, contrato de locação e ativo, os tipos de OS, as prioridades e os motivos de pausa seguem exatamente o Sumário Executivo. As normas e os KPIs vêm do estudo de mercado.

Mudanças da versão 0.2: transições da OS e da solicitação conforme o sumário 3.3 (programar sem planejar, desprogramar, liberação recusada, cancelamento só a partir de `aberta` , `planejada` , `programada` e `pausada`); novas regras do status do ativo (`parado` prevalece sobre `em_manutencao`); prioridade `urgente` ; campo `data_reconhecimento` ; origens de leitura; entidade `pessoa` ; perfis `comprador` , `plh` , `prestador` e `locatario` ; MOPP como capacitação; registro de bloqueio NR-12 (12.11.3) no MVP; catálogo padrão de códigos de falha no MVP. Fluxos novos de terceiros (TER), estoque estendido (EST) e locação (LOC): Fluxos 18 a 22. A oficina externa (Fluxo 14) passa de FRO para TER. As seções de referência foram renumeradas: catálogo de regras (23), indicadores (24), parâmetros (25), lacunas e pendências (26).

Mudanças da versão 0.3: alinhamento ao sumário 0.4. Novo módulo **SRV** (gestão de serviços do prestador) no MVP, com os Fluxos 23 a 28: conta da subcontratada, OS de serviço com execução no app e relatório em PDF, conexão entre contas, OS do cliente executada pela subcontratada conectada, OS aberta pela subcontratada em ativo do cliente e falha de sincronização com reprocessamento. Sessenta regras novas RN-SRV, de RN-SRV-001 a RN-SRV-073, em blocos de dezena por tema; indicadores da subcontratada (seção 30.7) e parâmetros do SRV. As decisões do sumário 3.6 fecham as lacunas L-11 a L-13 e L-15 a L-20: desistência de `nova` para `recusada` , `duplicada` final com "reabrir como nova", contrato de locação cancelável só em `rascunho` e encerramento antecipado com motivo (RN-LOC-008), sublocação proibida, ativo tomado devolvido passa a `inativo` , origem `portal_locatario` , peça em trânsito não consumível antes da confirmação de recebimento (RN-EST-050 substitui RN-EST-024), destino de peça com defeito pela permissão `est.decidir_destino` (RN-EST-060 substitui RN-EST-041), ação `assumir` só em OS `aberta` ou `planejada` da equipe (RN-OS-021), propriedade `de_cliente` do ativo (RN-ATV-010 substitui RN-ATV-009), papéis de fornecedor `posto_combustivel` e `seguradora` (RN-TER-004), token do link de uso único no fragmento da URL (RN-TER-018) e locatário só no portal web (RN-LOC-032). As seções de referência passam a ser: catálogo de regras (29), indicadores (30), parâmetros (31), lacunas e pendências (32).

---

0. Convenções

0.1 Como ler cada fluxo

Cada fluxo tem: módulos envolvidos, fase de entrega, atores, diagrama Mermaid, passos numerados, exceções e as regras aplicadas. O texto completo de cada regra está no catálogo (seção 29). O fluxo cita a regra pelo ID.

0.2 Atores

Os atores são os perfis padrão do sumário (RN-ADM-007): `administrador` , `gestor` , `planejador` , `tecnico` , `almoxarife` , `comprador` , `plh` , `motorista` , `solicitante` , `visualizador` , `prestador` e `locatario` . Além deles:

Ator	Significado
Sistema	Rotina interna da Tenaz (validação, agendador, cálculo)

Ator	Significado
Integração	Sistema externo: telemática, cartão combustível, ERP, TMS
Qualquer usuário	Qualquer perfil autenticado, inclusive `solicitante`
Liberador	Usuário com a permissão de liberação de OS (`os.encerrar`), padrão nos perfis `gestor` e `planejador` . Não é perfil: é permissão (RN-ADM-007)
Prestador ocasional	Pessoa de um fornecedor que registra a execução de uma OS pelo link de uso único, sem login (`link_execucao` , RN-TER-013)
Pessoa	Registro de `pessoa` (com ou sem `usuario`): técnico, motorista, condutor eventual, técnico de fornecedor, PLH. CNH, ASO, capacitações e documentos pessoais ficam ligados à pessoa (RN-ADM-006)
Subcontratada (conta SRV)	Empresa com o módulo SRV, com conta própria na Tenaz. Dentro da conta dela valem os mesmos perfis (`administrador` , `gestor` , `planejador` , `tecnico` , `almoxarife`); para o cliente conectado, ela é o fornecedor executor (Fluxos 23 a 28, RN-SRV-001)
Cliente conectado	Empresa cliente da Tenaz ligada à conta de uma subcontratada por uma `conexao_empresa` ativa (Fluxo 25)
Sincronização	Processo da plataforma, com papel próprio no banco, que copia entre contas conectadas só os campos permitidos pela conexão (RN-SRV-047, Fluxo 28)
Cliente no local	Pessoa do cliente atendido que assina a OS de serviço no app do técnico, sem login (RN-SRV-034)

A coluna "quem" das tabelas mostra a permissão **padrão**. As permissões seguem o formato `<módulo>.<ação>` (ex.: `os.encerrar` , `est.decidir_destino` ; `pessoa.saude.ler` é a exceção aceita). A empresa pode criar perfis e redistribuir permissões (RN-ADM-005), mas não pode remover as verificações de conformidade (capacitação, NR-12, bloqueios) nem o isolamento dos perfis `prestador` e `locatario` (RN-TER-012, RN-LOC-030). Dados de saúde (ASO, exame toxicológico) exigem a permissão `pessoa.saude.ler` , que não está em nenhum perfil padrão (RN-ADM-008).

O **escopo de acesso** de quem age sobre um registro é `interno` (usuário da própria empresa), `prestador` (usuário de perfil `prestador` , filtrado pelo fornecedor), `locatario` (usuário de perfil `locatario` , filtrado pelo contrato) ou `link` (prestador ocasional pelo link de uso único). A sincronização entre contas conectadas não é um escopo de acesso: ela grava em cada conta como processo próprio, com origem `conexao` na auditoria (RN-SRV-047).

0.3 Identificação das regras

- Formato `RN-<MÓDULO>-<NNN>` , com o código de módulo do sumário.
- Dentro de um módulo, as regras são numeradas em blocos de dezena por tema (ex.: FRO 001 a 009 para pneus, 010 a 019 para combustível). Os números vagos ficam reservados para o mesmo tema.
- Uma regra nunca muda de ID. Regra revogada fica no catálogo marcada como revogada. Regra que muda de módulo, ou cujo enunciado muda por decisão do sumário, mantém o ID antigo com a nota "Substituída por" e ganha um ID novo (ex.: RN-FRO-030 → RN-TER-030; RN-EST-041 → RN-EST-060). Quem cita o ID antigo continua encontrando o texto original.
- Blocos de dezena dos módulos da versão 0.2: TER 001 a 009 cadastro e catálogo, 010 a 019 OS executada por prestador, 020 a 029 contratos e SLA, 030 a 039 oficina externa e assistência técnica; EST 020 a 029 almoxarifados e estoque em terceiro, 030 a 039 peças serializadas, 040 a 049 peças reparáveis e ordem de reparo; LOC 001 a 009 contrato, 010 a 019 responsabilidade e cobrança, 020 a 029 vistorias, 030 a 039 portal do locatário, 040 a 049 locação tomada.
- Blocos novos da versão 0.3: EST 050 a 059 trânsito e recebimento da remessa (continuação do bloco 020, que está cheio), 060 a 069 decisão de destino da peça com defeito (continuação do bloco 040, cheio); SRV 001 a 009

conta, técnicos e especialidades, 010 a 019 clientes atendidos e equipamentos de clientes, 020 a 029 abertura e distribuição da OS de serviço, 030 a 039 execução, componentes, assinatura e relatório, 040 a 049 conexão entre contas, 050 a 059 OS entre contas conectadas, 060 a 069 sincronização, falha e reprocessamento, 070 a 079 indicadores da subcontratada.

0.4 Nomes que o sumário ainda não define

O sumário 0.3 tornou canônicos vários nomes que a versão 0.1 propunha (`bloqueio_ativo`, `tipo_documento`, `exigencia_capacitacao`, `reserva_estoque`, `requisicao_compra`, `pedido_compra`, `equipamento_nr13`, `segmento_medidor`, `evento_telematica`, `regra_telematica`, `comando_sync`, `rascunho_ia`, `orcamento_fornecedor`). O sumário 0.4 tornou canônicos as categorias da matriz de responsabilidade (`preventiva`, `corretiva_desgaste`, `avaria_mau_uso`, `pneus`, `deslocamento`), a origem de solicitação `portal_locatario`, os valores de `origem` da OS (`manual`, `solicitacao`, `plano`, `checklist`, `telematica`, `rascunho_ia`, `vistoria_locacao`, `prestador`), os campos `justificativa_responsavel_custo`, `motivo_recusa_liberacao`, `local_uso`, `franquia_horas` e `franquia_km`, a entidade `bloqueio_energia` (registro LOTO de uma intervenção) e os nomes do SRV: `cliente_servico`, propriedade `de_cliente`, `especialidade_tecnico`, `pessoa_especialidade`, `descricao_servico`, `servico_os`, `tipo_material` (`consumido`, `substituido`, `fornecido_pelo_cliente`), `numero_serie_retirado`, `numero_serie_instalado`, `conexao_empresa`, `vinculo_os`, `lado_origem` e `estado_sincronizacao`. Os conceitos que ainda não têm nome canônico (ex.: estados do pneu, situação da leitura, situação do orçamento de fornecedor, decisão sobre peça com defeito) aparecem marcados como **(proposto)** e estão listados na seção 32.4 para inclusão no sumário e no documento 2. Até lá, nenhum outro documento deve usá-los como definitivos.

0.5 Princípios transversais

1. **Servidor autoritativo.** Toda transição de estado é validada no servidor, relendo o estado atual dentro da transação (`SELECT ... FOR UPDATE`). O estado mostrado na tela ou no app nunca é a base da decisão.
2. **Registros de fato são append-only.** `leitura_medidor`, `movimentacao_estoque`, `apontamento`, respostas de `checklist_execucao`, fotos, comentários e `evento_auditoria` nunca são alterados nem apagados. Correção é feita por novo registro que invalida ou estorna o anterior.
3. **Nada de I/O externo dentro da transação.** Notificação, e-mail, webhook e indexação acontecem depois do commit.
4. **Toda transição gera `evento_auditoria`** com usuário, data e hora, origem (web, app, API, integração, IA), valores antes e depois (RN-ADM-002).
5. **Datas em UTC, prazos em dias no fuso da unidade** (RN-ADM-004). "D-30" significa 30 dias de calendário antes da data de vencimento, contados no fuso da unidade dona do registro.
6. **Mensagem de bloqueio diz o motivo e o próximo passo.** Toda recusa informa o que aconteceu, em qual registro e o que fazer.

0.6 Status operacional do ativo

O status operacional (`operando`, `em_manutencao`, `parado`, `inativo`) é **derivado** de fatos do sistema e recalculado a cada evento que o afeta (RN-ATV-001), conforme o sumário 3.3. A precedência é `inativo` > `parado` > `em_manutencao` > `operando`: **`parado` prevalece sobre `em_manutencao`**.

```
func StatusOperacional(a Ativo) Status {
    if a.Inativo {                                  // baixado, vendido, em reserva ou devolvido ao
locador
        return Inativo
    }
    if ExisteFalhaComParada(a) ||                   // solicitação com "ativo parado" = sim em
nova/em_triagem,
                                                    // ou OS corretiva com "parou o ativo" = sim não
encerrada nem cancelada
        ExisteOS(a, CorretivaEmergencial, []Estado{EmExecucao, Pausada, Concluida}) ||
        ExisteBloqueioVigente(a) ||                 // bloqueio_ativo: NR-12 inapto, item crítico de
checklist, conformidade
        ExisteParadaManual(a) {
        return Parado
    }
    if ExisteOS(a, RetiradaProgramada, []Estado{EmExecucao, Pausada, Concluida}) {
        return EmManutencao                         // preventiva, preditiva, inspeção, corretiva
planejada ou melhoria
                                                    // com "exige parada" = sim, sem falha que parou
o ativo
    }
    return Operando
}
```

- **Falha com parada:** solicitação com "ativo parado" = sim, ou OS `corretiva_planejada` ou `corretiva_emergencial` com "parou o ativo" = sim. O ativo fica `parado` do instante da parada até o **encerramento** (ou cancelamento) do último registro que o mantém parado, mesmo durante a execução. Assim, corretiva planejada aberta por falha que parou o ativo deixa o ativo `parado` até o encerramento; corretiva planejada em ativo que ainda operava, executada com retirada programada, deixa o ativo `em_manutencao` só durante a execução.
- **Retirada programada:** OS de `preventiva`, `preditiva`, `inspecao_legal`, `corretiva_planejada` ou `melhoria` com "exige parada" = sim (vem do plano ou é informado no planejamento). O ativo fica `em_manutencao` de `data_inicio` até o encerramento.
- O status volta a `operando` no **encerramento** da OS, se não restar outra causa (RN-ATV-006). Uma OS em `concluida` aguardando liberação mantém o status que tinha.
- Os KPIs de tempo (MTTR, disponibilidade) usam `data_inicio`, `data_conclusao` e os intervalos de parada, não o encerramento administrativo. Uma liberação tardia não infla o MTTR nem a indisponibilidade (RN-ATV-006, seção 30).
- Cada mudança de status grava um intervalo (início, fim, status, causa). Os intervalos alimentam a disponibilidade (seção 30).
- A parada manual exige motivo e é classificada como **manutenção** ou **operacional** (ex.: falta de operador, sem demanda). Parada operacional não conta como indisponibilidade de manutenção (RN-ATV-002).
- **Atenção** não é status gravado: é uma condição calculada sobre `operando` (plano vencendo, documento vencendo, leitura fora da faixa), exibida com a cor de Atenção da marca (RN-ATV-007).
- **Apto para despacho** é uma verificação separada do status (RN-ATV-008, Fluxo 08). Bloqueio de despacho (documento crítico vencido) não muda o status para `parado` por si só: o veículo pode estar fisicamente apto. Já o `bloqueio_ativo` por parecer NR-12 `inapto` e por item crítico de checklist muda o status para `parado`.

- Ativo **cedido** em locação vigente continua com o status calculado pelas regras acima (normalmente `operando`); só a localização passa a ser o local de uso do locatário (RN-LOC-005). Ativo **tomado** em locação tem `propriedade = de_terceiro` e segue as mesmas regras de status (RN-LOC-006); devolvido ao locador, passa a `inativo` (sumário 3.6).
- Equipamento de cliente (`propriedade = de_cliente`, na conta de uma subcontratada) tem o status calculado pelas mesmas regras, **só com os fatos da conta da subcontratada** (as OS dela). O status do ativo original, na conta do cliente conectado, é calculado na conta do cliente com os fatos dela, inclusive os que chegaram pela sincronização (RN-SRV-015, RN-SRV-056). Os dois status nunca são copiados um para o outro.

Fluxo 01 — Solicitação, triagem e geração de OS

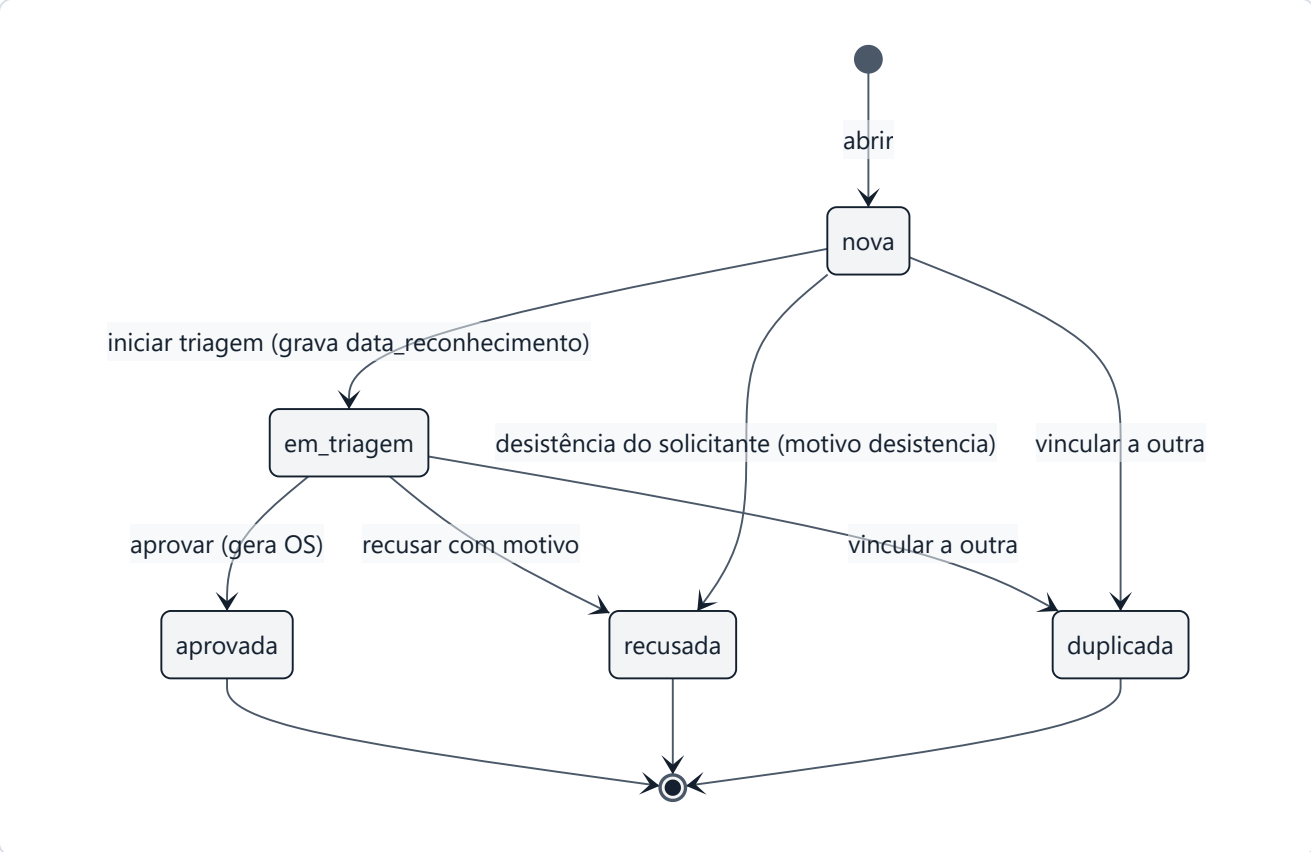
Módulos: SOL, OS, ATV, MOB · **Fase:** MVP

1.1 Atores

Qualquer usuário (abre), `locatario` (abre pelo portal, só para ativos locados a ele, Fluxo 21), `planejador` e `gestor` (triagem), Sistema.

1.2 Estados

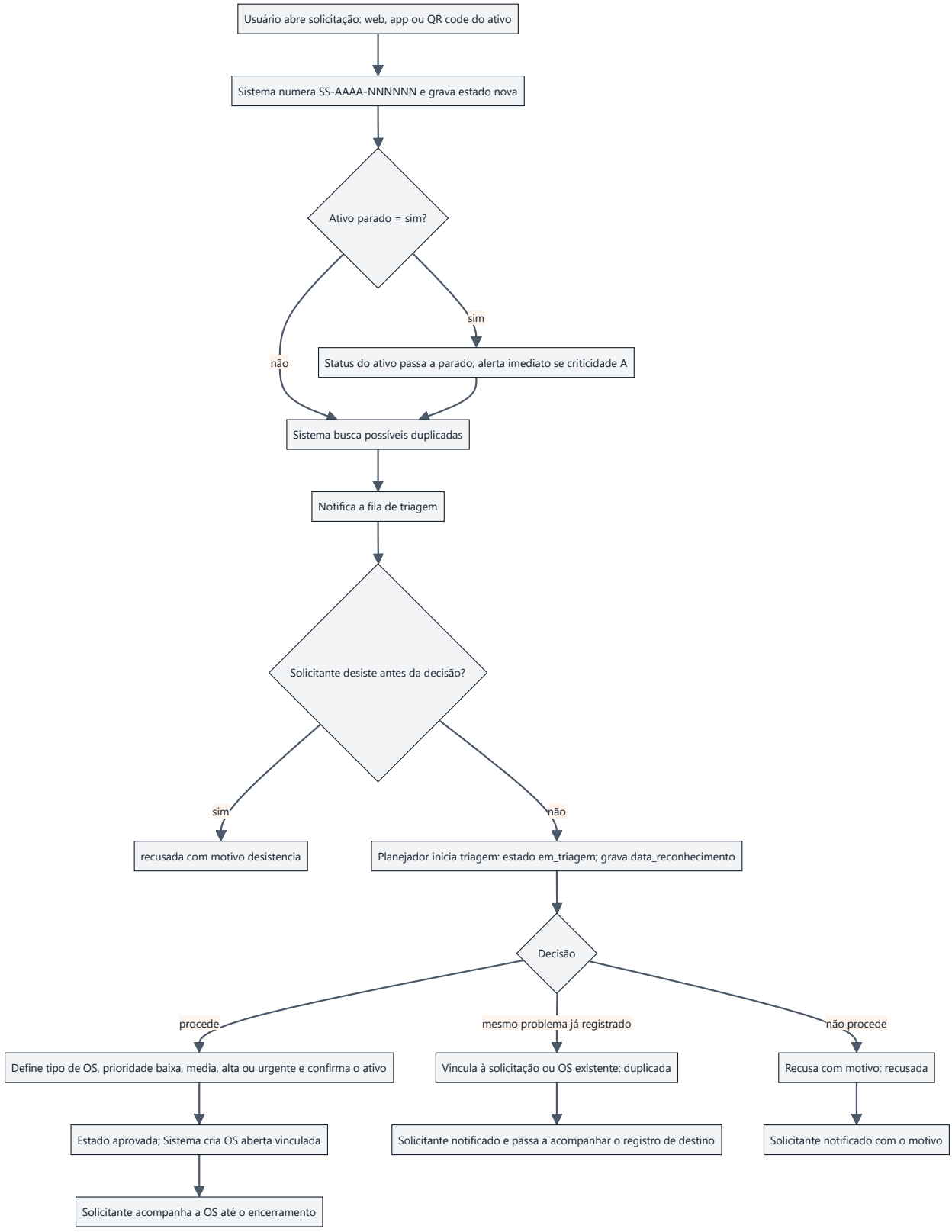
Conforme o sumário 3.3 e as decisões do sumário 3.6: a desistência vai de `nova` (ou `em_triagem`) direto para `recusada` com motivo `desistencia`; `duplicada` é final e a marcação errada se corrige com "reabrir como nova"; a solicitação do locatário tem origem `portal_locatario`.



De	Para	Ação	Quem	Campos obrigatórios	Efeito no ativo
—	`nova`	abrir	Qualquer usuário, `locatario` (RN-LOC-031), Sistema (checklist, telemática)	Ativo ou localização, descrição, "ativo parado?"	Se parado = sim: `parado` (RN-SOL-005)
`nova`	`em_triagem`	iniciar triagem	`planejador`, `gestor`	— (grava `data_reconhecimento`, uma única vez, RN-SOL-009)	Nenhum
`em_triagem`	`aprovada`	aprovar	`planejador`, `gestor`	Ativo (ou localização, RN-OS-015), tipo de OS, prioridade (`baixa`, `media`, `alta`, `urgente`; `corretiva_emergencial` é sempre `urgente`, RN-OS-017)	Parada passa a ser mantida pela OS
`em_triagem`	`recusada`	recusar	`planejador`, `gestor`	Motivo	Se a solicitação mantinha o ativo parado e não há outra causa: volta a `operando`
`nova`, `em_triagem`	`recusada`	desistir	O próprio solicitante; `planejador` ou `gestor` em nome dele	Motivo `desistencia` (fixo) e texto opcional (RN-SOL-008)	Igual a recusar
`nova`, `em_triagem`	`duplicada`	vincular	`planejador`, `gestor`	Solicitação ou OS de destino	Parada passa para o registro de destino

`aprovada`, `recusada` e `duplicada` são finais (RN-SOL-008).

1.3 Diagrama do processo



1.4 Passos

1. O usuário abre a solicitação pela web, pelo app ou lendo o QR code do ativo. Informa ativo ou localização, descrição, se o ativo está parado e, opcionalmente, foto, áudio e prioridade sugerida (RN-SOL-001).

2. O Sistema numera a solicitação (`SS-<AAAA>-<NNNNNN>`) e grava o estado `nova` com o instante de abertura. Aberta offline, ela recebe um identificador provisório e o número definitivo na sincronização (RN-MOB-007).
3. Se "ativo parado" = sim, o status do ativo passa a `parado` no instante informado de parada (padrão: instante da abertura) (RN-SOL-005). Ativo de criticidade A dispara alerta imediato ao `gestor` e ao `planejador` da unidade.
4. O Sistema mostra ao solicitante, antes de gravar, as solicitações em `nova` ou `em_triagem` e as OS não encerradas do mesmo ativo nos últimos 7 dias. O solicitante pode desistir e seguir uma existente. A marcação de duplicada, porém, é sempre humana (RN-SOL-002).
5. A solicitação entra na fila de triagem da unidade, ordenada por criticidade do ativo e antiguidade. Se ficar em `nova` além do SLA de triagem, o Sistema escala ao `gestor` (RN-SOL-006).
6. O `planejador` abre a solicitação. O estado passa a `em_triagem` e o instante é gravado em `data_reconhecimento` (usado no MTTA) (RN-SOL-009).
7. O `planejador` decide: - **Duplicada:** vincula a uma solicitação ou OS do mesmo problema. A causa da parada do ativo passa ao registro de destino. O solicitante é notificado e passa a acompanhar o destino. - **Recusada:** informa o motivo (lista configurável mais texto). O solicitante é notificado (RN-SOL-003). - **Aprovada:** confirma ou corrige o ativo, define o tipo de OS (`corretiva_planejada`, `corretiva_emergencial`, `melhoria` ou outro tipo aplicável) e a prioridade (`baixa`, `media`, `alta` ou `urgente`). A prioridade padrão vem da criticidade (RN-ATV-004); `corretiva_emergencial` é sempre `urgente` (RN-OS-017).
8. Na aprovação, o Sistema cria **uma** OS em `aberta`, numerada `OS-<AAAA>-<NNNNNN>`, vinculada à solicitação, copiando descrição, anexos e "parou o ativo" (RN-SOL-004). Se o ativo está em contrato de locação vigente, a OS recebe o responsável pelo custo padrão da matriz do contrato (RN-LOC-011). O `planejador` pode, na mesma operação, planejar e programar a OS (ver Fluxo 02).
9. O solicitante recebe notificação a cada mudança de estado da OS vinculada e no encerramento.

1.5 Exceções

Situação	Tratamento
Solicitação só com localização	Na triagem, o `planejador` vincula um ativo ou aprova como OS de localização (RN-OS-015)
Ativo informado está `inativo`	A solicitação é aceita (pode ser um alerta real), mas a aprovação exige trocar o ativo ou reativá-lo (RN-ATV-003)
Solicitante quer desistir	Não existe estado de cancelamento da solicitação. A desistência, a partir de `nova` ou `em_triagem`, é registrada como `recusada` com motivo `desistencia` (RN-SOL-008). A desistência a partir de `nova` não grava `data_reconhecimento` e fica fora do MTTA
Triagem informa que o ativo não está parado	O `planejador` corrige o campo; o status do ativo é recalculado e o intervalo de parada é encerrado no instante da correção, com auditoria
Duplicada marcada por engano	`duplicada` é final. O `gestor` usa a ação "reabrir como nova", que cria outra solicitação em `nova` com os dados e anexos da original, vinculada a ela, com motivo. A original continua `duplicada` (RN-SOL-008)
Solicitação automática (checklist, telemática) repetida	Não cria nova solicitação: incrementa o contador de ocorrências da existente (RN-SOL-007)
Regra automática configurada para criar OS direto	A solicitação é dispensada; a OS nasce com a origem registrada (Fluxo 15)

Situação	Tratamento
Solicitação aberta pelo locatário no portal	Entra na mesma fila de triagem, com origem `portal_locatario` e o contrato de locação vinculado (Fluxo 21, RN-LOC-031)

1.6 Regras aplicadas

RN-SOL-001 a RN-SOL-009, RN-ATV-001, RN-ATV-004, RN-OS-015, RN-OS-017, RN-LOC-011, RN-LOC-031, RN-MOB-007, RN-ADM-002.

Fluxo 02 — Ciclo de vida da OS

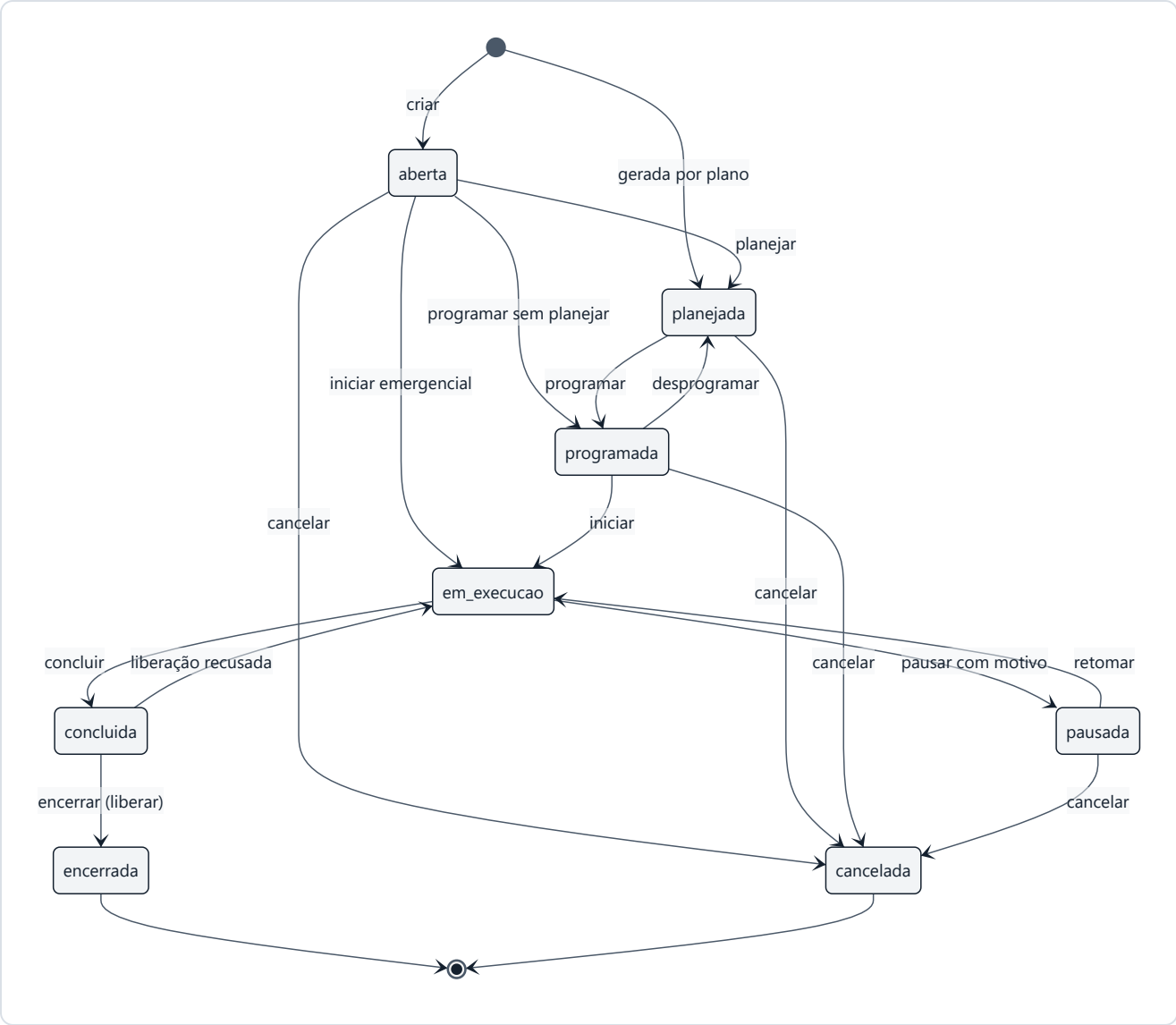
Módulos: OS, ATV, EST, CON, TER, LOC, MOB · **Fase:** MVP (registro de bloqueio NR-12 12.11.3 no MVP; verificação de capacitação e LOTO com pontos de bloqueio na Fase 2)

2.1 Atores

`planejador`, `gestor`, `tecnico`, `prestador` (OS atribuída ao seu fornecedor, Fluxo 18), `almoxarife`, liberador (permissão `os.encerrar`), Sistema.

2.2 Máquina de estados

O diagrama é o do sumário 3.3, com o nome das ações.



`em_execucao`, `concluida` e `encerrada` nunca vão para `cancelada`. `encerrada` e `cancelada` são finais (RN-OS-008).

2.3 Transições permitidas

Qualquer transição fora desta tabela é recusada (RN-OS-001).

#	De	Para	Ação	Quem (padrão)	Campos obrigatórios e pré-condições	Status do ativo (RN-ATV-001)
T1	—	`aberta`	criar	`planejador`, `gestor`; `tecnico` só para corretivas; Sistema (solicitação, regra de telemática, vistoria de locação, OS aberta pela subcontratada conectada, RN-SRV-056); IA após confirmação humana	Ativo (ou localização), tipo de OS, descrição, prioridade (`baixa`, `media`, `alta`, `urgente`; `corretiva_emergencial` nasce `urgente`, RN-OS-017), origem (`manual`, `solicitacao`, `plano`, `checklist`, `telematica`, `rascunho_ia`, `vistoria_locacao`, `prestador`), "parou o ativo", executor (`interno` ou `fornecedor`) e responsável pelo custo (RN-OS-019). Grava `data_abertura`	Falha com parada: `parado`
T1a	—	`planejada`	gerar por plano	Sistema	Plano, procedimento, data de vencimento, gatilho (RN-OS-014). Grava `data_abertura`	Sem mudança
T2	`aberta`	`planejada`	planejar	`planejador`, `gestor`	Ao menos uma tarefa (ou procedimento), HH estimadas, peças previstas (pode ser "nenhuma"), "exige parada"	Sem mudança
T3	`aberta`	`programada`	programar sem planejar	`planejador`, `gestor`	Campos de T4. Tarefas, HH e peças ficam opcionais e podem ser completadas depois, sem mudar o estado (RN-OS-020). Grava `data_reconhecimento` se vazia	Sem mudança
T4	`planejada`	`programada`	programar	`planejador`, `gestor`	Data e hora de início previstas, duração prevista, responsável (técnico, equipe ou fornecedor; fornecedor exige papel compatível, RN-TER-002). Capacitação válida dos atribuídos na data programada (RN-CON-030, Fase 2). Dispara reserva das peças previstas (RN-EST-002; no almoxarifado `em_terceiro` do fornecedor quando ele executa com estoque próprio da empresa, RN-EST-023). Grava `data_reconhecimento` se vazia (RN-OS-016)	Sem mudança

#	De	Para	Ação	Quem (padrão)	Campos obrigatórios e pré-condições	Status do ativo (RN-ATV-001)
T5	`programada`	`planejada`	desprogramar	`planejador`, `gestor`; Sistema quando o fornecedor recusa a OS (RN-TER-011)	Motivo. Reservas mantidas. A OS que veio de T3 sem planejamento volta a `planejada` mesmo sem tarefas; o `planejador` completa o planejamento antes de reprogramar	Sem mudança
T6	`programada`	`em_execucao`	iniciar	`tecnico` atribuído, `prestador` do fornecedor atribuído (RN-TER-014), Sistema em nome da subcontratada conectada (RN-SRV-053), `gestor`	Registro de bloqueio e etiquetagem (`bloqueio_energia`, NR-12, 12.11.3) se o ativo exige (RN-CON-006, MVP); pontos de bloqueio e procedimento LOTO (RN-CON-007, Fase 2). Capacitação válida no instante (RN-CON-031, Fase 2). Nenhum outro apontamento aberto do técnico (RN-OS-011). Grava `data_inicio` (só na primeira vez) e `data_reconhecimento` se vazia	Retirada programada: `em_manutencao`. Falha com parada: continua `parado`
T7	`aberta`	`em_execucao`	iniciar emergencial	`tecnico`, `gestor`	Só para `corretiva_emergencial` (RN-OS-005). Quem inicia vira responsável. Mesmas verificações de T6	`parado` (corretiva emergencial em curso)
T8	`em_execucao`	`pausada`	pausar	`tecnico`, `prestador` atribuído, `gestor`	Motivo: `aguardando_peca`, `aguardando_aprovacao`, `aguardando_terceiro`, `fim_turno` ou `outro`. `outro` exige texto. `aguardando_peca` exige o item faltante (RN-OS-003). Fecha o apontamento aberto	Sem mudança
T9	`pausada`	`em_execucao`	retomar	`tecnico` atribuído, `prestador` atribuído, `gestor`	Mesmas verificações de T6 (capacitação reavaliada)	Sem mudança
T10	`em_execucao`	`concluida`	concluir	`tecnico` atribuído, `prestador` atribuído (inclusive pelo link de uso único, RN-TER-013), `gestor`	Ver 2.4 (RN-OS-006). Grava `data_conclusao`	Sem mudança até o encerramento

#	De	Para	Ação	Quem (padrão)	Campos obrigatórios e pré-condições	Status do ativo (RN-ATV-001)
T11	`concluida`	`em_execucao`	recusar liberação	Liberador (`os.encerrar` ; padrão `gestor` , `planejador`)	Motivo em `motivo_recusa_liberacao` (RN-OS-009). A `data_conclusao` anterior fica no histórico; a próxima conclusão grava a nova	Sem mudança
T12	`concluida`	`encerrada`	encerrar (liberar)	Liberador (`os.encerrar` ; padrão `gestor` , `planejador`); o próprio técnico se a empresa permitir (RN-OS-013). Nunca `prestador` nem `locatario` (RN-TER-015)	Ver 2.5 (RN-OS-007). Grava `data_encerramento`	Recalculado: `operando` se não houver outra causa (RN-ATV-006); `parado` se parecer NR-12 `inapto`
T13	`aberta` , `planejada` , `programada` , `pausada`	`cancelada`	cancelar	`gestor` , `planejador`	Motivo. Peças saídas devolvidas. Se a OS mantinha o ativo parado, informar o status final do ativo (RN-OS-004). Grava `data_cancelamento`	Recalculado com a informação dada

`em_execucao` não pode ser cancelada diretamente: o técnico pausa primeiro, o que fecha o apontamento. `concluida` também não: o liberador recusa a liberação (T11), o técnico pausa e só então a OS pode ser cancelada. `encerrada` e `cancelada` são finais (RN-OS-008).

Ações sem mudança de estado:

Ação	Estados	Quem	Efeito
reconhecer	`aberta` , `planejada` , `programada`	`tecnico` , `planejador` , `gestor` , `prestador` (aceite, RN-TER-011)	Grava `data_reconhecimento` se vazia (RN-OS-016). Base do MTTA
assumir	`aberta` , `planejada`	`tecnico` da equipe da OS	O técnico se atribui como responsável, sem mudar o estado; grava `data_reconhecimento` se vazia (RN-OS-021). OS `programada` já tem responsável: a troca é feita pelo `planejador`
aceitar ou recusar (fornecedor)	`programada`	`prestador` , prestador ocasional pelo link ou a subcontratada conectada na conta dela (RN-SRV-052)	Aceite grava `data_reconhecimento` ; recusa dispara T5 com motivo (RN-TER-011)

Ação	Estados	Quem	Efeito
alterar responsável pelo custo	Qualquer estado não final	`planejador`, `gestor`	Exige `justificativa_responsavel_custo` quando o valor padrão veio da matriz de locação ou de garantia (RN-LOC-011)

Marcos de tempo da OS: `data_abertura`, `data_reconhecimento`, `data_inicio`, `data_conclusao`, `data_encerramento`, `data_cancelamento`, além dos instantes de planejamento, programação, pausas e retomadas (RN-OS-010).

2.4 Campos obrigatórios para concluir (T10)

Campo	Quando é obrigatório
Todas as tarefas obrigatórias marcadas como feitas ou "não aplicável" com justificativa	Sempre
Ao menos um apontamento de horas	Sempre, exceto OS de fornecedor cobrada por visita ou por serviço (unidade de preço diferente de `hora`, RN-TER-014)
"Parou o ativo" confirmado e, se sim, instante de início da parada	Sempre
Descrição do serviço executado	Sempre
Código de falha (modo, causa, atividade)	Corretivas, em todos os planos: catálogo padrão no MVP; catálogo personalizável no Profissional, Fase 2 (RN-OS-018)
Leitura de cada medidor do ativo exigido pelo plano	Preventiva ou inspeção com gatilho por medidor (RN-PRE-013); opcional nas demais
Peças saídas e não usadas devolvidas ou declaradas como consumidas	Sempre que houver saída para a OS (RN-EST-005)
Destino de peça reparável retirada com defeito (quarentena)	Quando a OS retirou peça de item reparável (RN-EST-040, Fase 2)
Respostas do checklist vinculado	Quando a OS tem checklist obrigatório

2.5 Requisitos para encerrar (T12)

1. Usuário com permissão de liberação (`os.encerrar`). O prestador nunca encerra (RN-TER-015).
2. Se o ativo é máquina NR-12: os sete campos do item 12.11.2 e o parecer conclusivo (Fluxo 06, RN-CON-001 e RN-CON-002).
3. Nenhum apontamento aberto.
4. Reservas não consumidas são liberadas automaticamente (RN-EST-006).
5. O Sistema consolida o custo: mão de obra (horas apontadas × custo-hora do técnico), peças (saídas menos devoluções, a custo médio) e serviços de terceiros (Fluxos 14 e 18). O custo fica atribuído ao responsável pelo custo da OS (RN-OS-019).
6. A OS fica imutável. Correções posteriores são feitas por OS complementar vinculada ou por anotação auditada que não altera campos (RN-OS-008).
7. O Sistema recalcula o status do ativo (RN-ATV-006) e, se a OS veio de plano, reprograma o plano (Fluxo 03).
8. OS de fornecedor encerrada entra na avaliação de SLA do fornecedor (RN-TER-021, RN-TER-023, Fase 2).

2.6 OS gerada por plano

A OS de `preventiva`, `preditiva` ou `inspecao_legal` gerada por plano já nasce em `planejada`, com tarefas, HH e peças do procedimento (RN-OS-014). O Sistema grava o instante de criação como `data_abertura` e como planejamento.

2.7 Exceções

Situação	Tratamento
Liberação demora dias após a conclusão	O ativo mantém o status até o encerramento. O MTTR e a disponibilidade medem até `data_conclusao`; o tempo em `concluida` aparece à parte como "tempo de liberação". O painel mostra OS em `concluida` há mais de 24 h (parâmetro)
Técnico tenta iniciar segunda OS com apontamento aberto	Recusado. O app oferece pausar a OS atual com motivo
Ativo com duas OS que param o ativo	O status só volta a `operando` quando a última for encerrada ou cancelada
Problema reaparece depois do encerramento	Nova OS corretiva; se for no mesmo ativo e mesmo modo de falha em até 30 dias, é marcada como retrabalho (RN-OS-012). Se a OS anterior foi executada por fornecedor, o responsável pelo custo sugerido é `fornecedor` (RN-TER-024)
Ajuste de horário gravado errado (ex.: início esquecido)	Só o `gestor` ajusta timestamps de ciclo, com motivo; valor original fica na auditoria (RN-OS-010)
OS de localização sem ativo	Segue o mesmo ciclo, sem efeito em status de ativo nem em KPIs por ativo (RN-OS-015)
Precisa cancelar OS em `em_execucao`	Pausar com motivo (T8) e então cancelar (T13)
Ativo em contrato de locação vigente	Responsável pelo custo padrão vem da matriz do contrato e só muda com justificativa (RN-LOC-011); OS em ativo tomado a cargo do locador é executada pelo locador (Fluxo 22)
OS atribuída a fornecedor com conta própria conectada	A execução acontece na conta da subcontratada e chega a esta OS pela sincronização; cada campo tem um lado dono e a liberação continua da empresa (Fluxo 26, RN-SRV-051, RN-SRV-054)
Técnico tenta assumir OS `programada` ou de outra equipe	Recusado. A OS programada já tem responsável; o `planejador` reprograma (RN-OS-021)

2.8 Regras aplicadas

RN-OS-001 a RN-OS-021, RN-SRV-051 a RN-SRV-054, RN-SRV-056, RN-ATV-001, RN-ATV-006, RN-CON-001, RN-CON-002, RN-CON-006, RN-CON-007, RN-CON-030, RN-CON-031, RN-EST-002, RN-EST-005, RN-EST-006, RN-EST-023, RN-EST-040, RN-PRE-013, RN-TER-002, RN-TER-011, RN-TER-013, RN-TER-014, RN-TER-015, RN-TER-024, RN-LOC-011.

Fluxo 03 — Manutenção preventiva

Módulos: PRE, OS, MED, EST · **Fase:** MVP

3.1 Atores

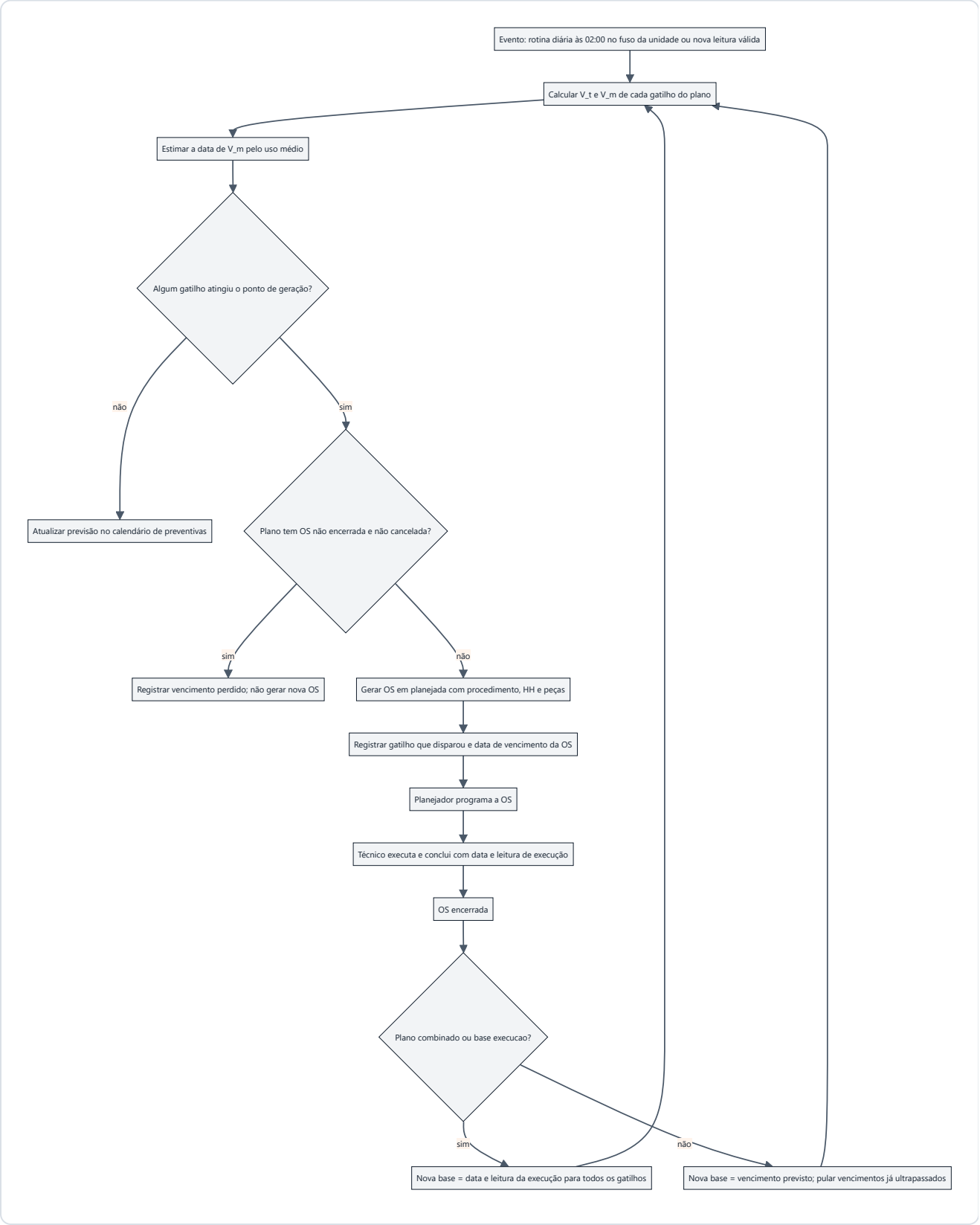
`planejador` (cadastra planos e programa), Sistema (agendador e recálculo), `tecnico` (executa).

3.2 Definições

Termo	Definição
Gatilho por tempo	Intervalo de calendário `I_t` (dias, semanas, meses ou anos)
Gatilho por medidor	Intervalo `I_m` em unidades de um medidor do ativo (km, horas, ciclos, outro)
"O que vencer primeiro"	Plano com dois ou mais gatilhos; vence quando o primeiro deles vence
Base	Ponto de partida do próximo vencimento: data `B_t` e leitura `B_m`
Vencimento	`V_t = B_t + I_t`; `V_m = B_m + I_m`
Antecipação	Quanto antes do vencimento a OS é gerada: `A_t` em dias, `A_m` em unidades do medidor
Tolerância	Janela em torno do vencimento em que a execução conta como "no prazo": `[V − T_antes, V + T_depois]`
Uso médio	Média diária de uso do medidor nos últimos 30 dias de leituras válidas
Base de reprogramação	`execucao` (a partir da data e leitura reais de execução) ou `previsto` (a partir do vencimento previsto) — valores propostos

Padrões (alteráveis por plano): `A_t` = 7 dias; `A_m` = 10% de `I_m`; `T_antes` = `T_depois` = 10% do intervalo (mínimo 1 dia ou 1 unidade); base de reprogramação `previsto` para gatilho único por tempo ou medidor; `execucao` para planos combinados e para `inspecao_legal`.

3.3 Diagrama


Evento: rotina diária às 02:00 no fuso da unidade ou nova leitura válida
Calcular V_t e V_m de cada gatilho do plano
Estimar a data de V_m pelo uso médio
Algum gatilho atingiu o ponto de geração?
não
sim
Atualizar previsão no calendário de preventivas
Plano tem OS não encerrada e não cancelada?
sim
não
Registrar vencimento perdido; não gerar nova OS
Gerar OS em planejada com procedimento, HH e peças
Registrar gatilho que disparou e data de vencimento da OS
Planejador programa a OS
Técnico executa e conclui com data e leitura de execução
OS encerrada
Plano combinado ou base execucao?
sim
não
Nova base = data e leitura da execução para todos os gatilhos
Nova base = vencimento previsto; pular vencimentos já ultrapassados

3.4 Cálculo do vencimento e da geração

```
// Ponto de geração de cada gatilho
geraPorTempo   := hoje >= V_t.AddDays(-A_t)
geraPorMedidor := leituraAtual >= V_m - A_m ||
                  (usoMedio > 0 && DataEstimada(V_m) <= hoje.AddDays(A_t))

// Data estimada de um vencimento por medidor
func DataEstimada(V_m float64) Date {
    return hoje.AddDays(ceil((V_m - leituraAtual) / usoMedio))
}

// Plano combinado: vence no primeiro gatilho
if geraPorTempo || geraPorMedidor {
    os.DataVencimento = min(V_t, DataEstimada(V_m))   // gatilhos ausentes são ignorados
    os.GatilhoDisparado = qualDisparou()
}
```

- Intervalo em meses soma meses de calendário. Se o dia não existe no mês de destino, usa o último dia do mês.
- O uso médio exige ao menos duas leituras válidas em 7 dias. Sem isso, usa o uso médio padrão da classe do ativo; sem padrão da classe, a data estimada fica indisponível e só a leitura dispara a OS (RN-PRE-002).
- O vencimento por medidor usa o **valor acumulado** do medidor, que atravessa trocas de hodômetro e viradas de contador (Fluxo 04).

3.5 Passos

1. O `planejador` cadastra o plano para um ativo ou para uma classe de ativo: gatilhos, procedimento, tipo de OS (`preventiva`, `preditiva` ou `inspecao_legal`), "exige parada", antecipação, tolerância e base de reprogramação. A primeira base é a data de início do plano e a leitura atual.
2. O Sistema avalia o plano diariamente e a cada leitura válida do medidor ligado (RN-MED-007).
3. Ao atingir o ponto de geração, o Sistema verifica se já existe OS do plano não encerrada e não cancelada. Se existe, registra **vencimento perdido** e não gera outra (RN-PRE-007).
4. Se não existe, gera a OS em `planejada`, com data de vencimento, gatilho que disparou e janela de tolerância gravados na OS (RN-OS-014). Peças previstas podem ser reservadas já na geração, se o plano pedir.
5. O `planejador` programa (Fluxo 02, T4).
6. O `tecnico` executa e conclui, informando a leitura de cada medidor usado pelo plano (RN-PRE-013). A leitura entra como `leitura_medidor` de origem `os`.
7. No encerramento, o Sistema reprograma o plano: - **Base `execucao`:** `B_t` = data de conclusão; `B_m` = leitura na conclusão. - **Base `previsto` (só gatilho único):** `B` = vencimento previsto da OS. Se a execução ocorreu depois de um ou mais vencimentos seguintes, esses vencimentos são pulados (registrados como perdidos) e a nova base é o último vencimento previsto já ultrapassado. Exemplo: plano de 10.000 km, OS prevista para 10.000 km, executada a 21.000 km; o vencimento de 20.000 km é registrado como perdido e o próximo é 30.000 km. - **Plano combinado:** sempre reinicia todos os gatilhos a partir da execução (RN-PRE-003). Ancorar no previsto de um gatilho desalinharia o outro.
8. O calendário de preventivas e o PM compliance são atualizados.

3.6 Preventiva não executada

Situação	Tratamento
OS passa de `V + T_depois` sem conclusão	A OS continua aberta e é marcada como **atrasada** (atributo derivado, não estado). Alerta diário ao `planejador`; alerta ao `gestor` após 7 dias. Conta como não cumprida no PM compliance (RN-PRE-008)
Chega o vencimento seguinte com a OS ainda aberta	Não gera nova OS. Registra vencimento perdido, que entra no denominador do PM compliance como não cumprido (RN-PRE-007)
OS de preventiva cancelada	Motivo obrigatório. O plano é reprogramado como se o vencimento tivesse sido pulado: próximo `V = V_cancelado + I`, em qualquer base. Conta como não cumprida, salvo motivos de exclusão: ativo passou a `inativo` antes do vencimento ou plano desativado antes do vencimento (RN-PRE-008)
OS de `inspecao_legal` não executada	Nunca é pulada em silêncio. Alerta crítico diário até a execução. Só o `gestor` cancela, e somente se houver outra OS que a substitua ou se o ativo for inativado (RN-PRE-012)
Execução antecipada, antes de `V – T_antes`	Conta como cumprida por padrão; a empresa pode configurar como não cumprida (RN-IND-002). A reprogramação segue a base do plano

3.7 Outras exceções

Situação	Tratamento
Medidor sem leitura há mais de 15 dias (parâmetro)	Alerta "medidor desatualizado" ao `planejador`; a data estimada fica marcada como não confiável (RN-PRE-009)
Plano de classe alterado	Afeta apenas as OS geradas depois da alteração (RN-PRE-010)
Ativo inativado	Planos suspensos, sem gerar OS. Na reativação, a base passa a ser a data da reativação e a leitura atual; vencimentos durante a inatividade não contam (RN-PRE-011)
Leitura que gerou a OS é invalidada depois	A OS não é cancelada automaticamente; o `planejador` é alertado para decidir (RN-MED-008)

3.8 Regras aplicadas

RN-PRE-001 a RN-PRE-013, RN-OS-014, RN-MED-007, RN-MED-008, RN-IND-002.

Fluxo 04 — Leitura de medidor

Módulos: MED, PRE, FRO, INT, LOC, MOB · **Fase:** MVP (origens `telematica` e `cartao_combustivel` na Fase 2; `iot` na Fase 3)

4.1 Atores

`tecnico`, `motorista`, `prestador`, `gestor` (confirma leituras pendentes), Integração (telemática, cartão, integrador via API), Sistema.

4.1a Origem da leitura

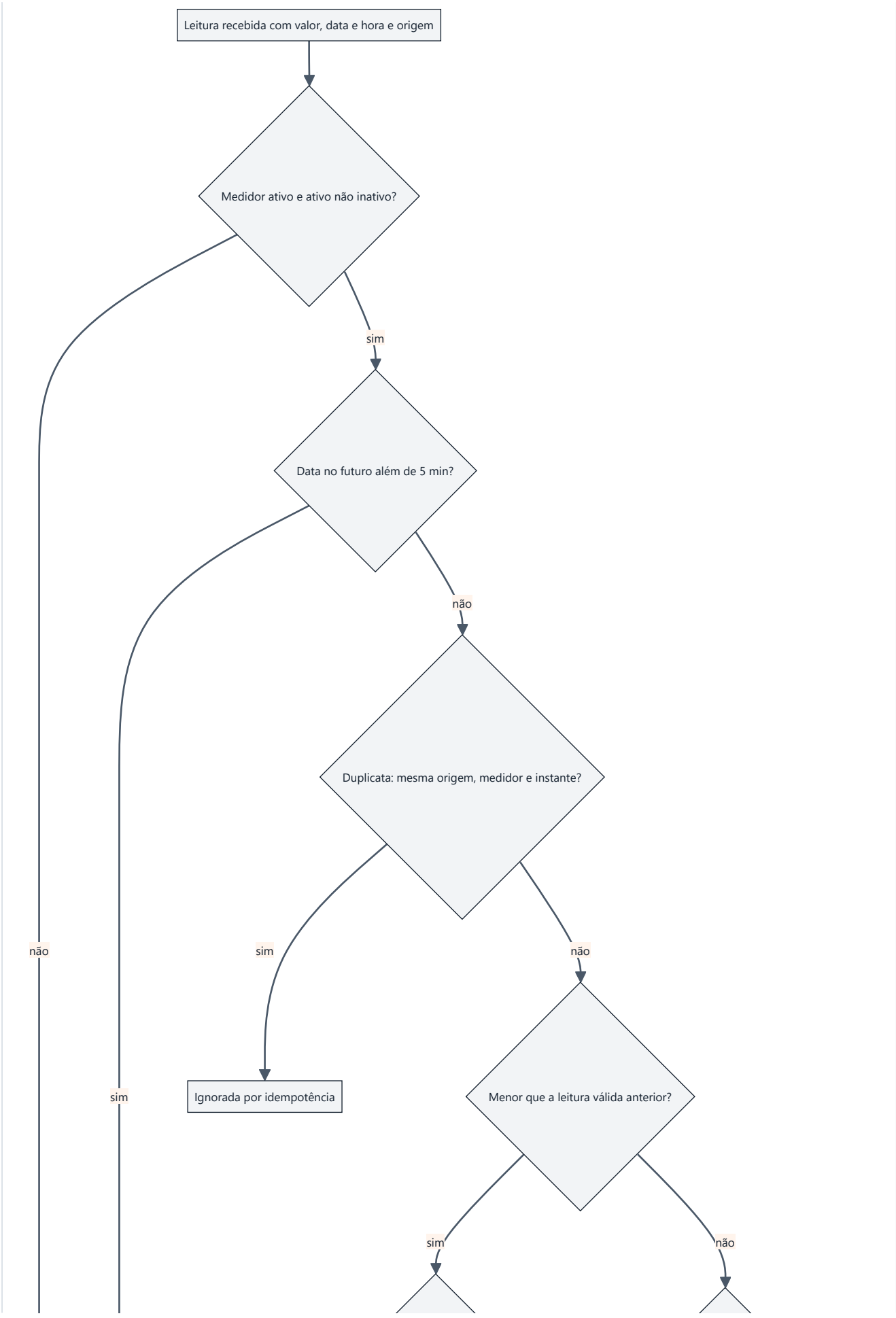
Toda `leitura_medidor` tem uma origem, conforme o sumário (RN-MED-009):

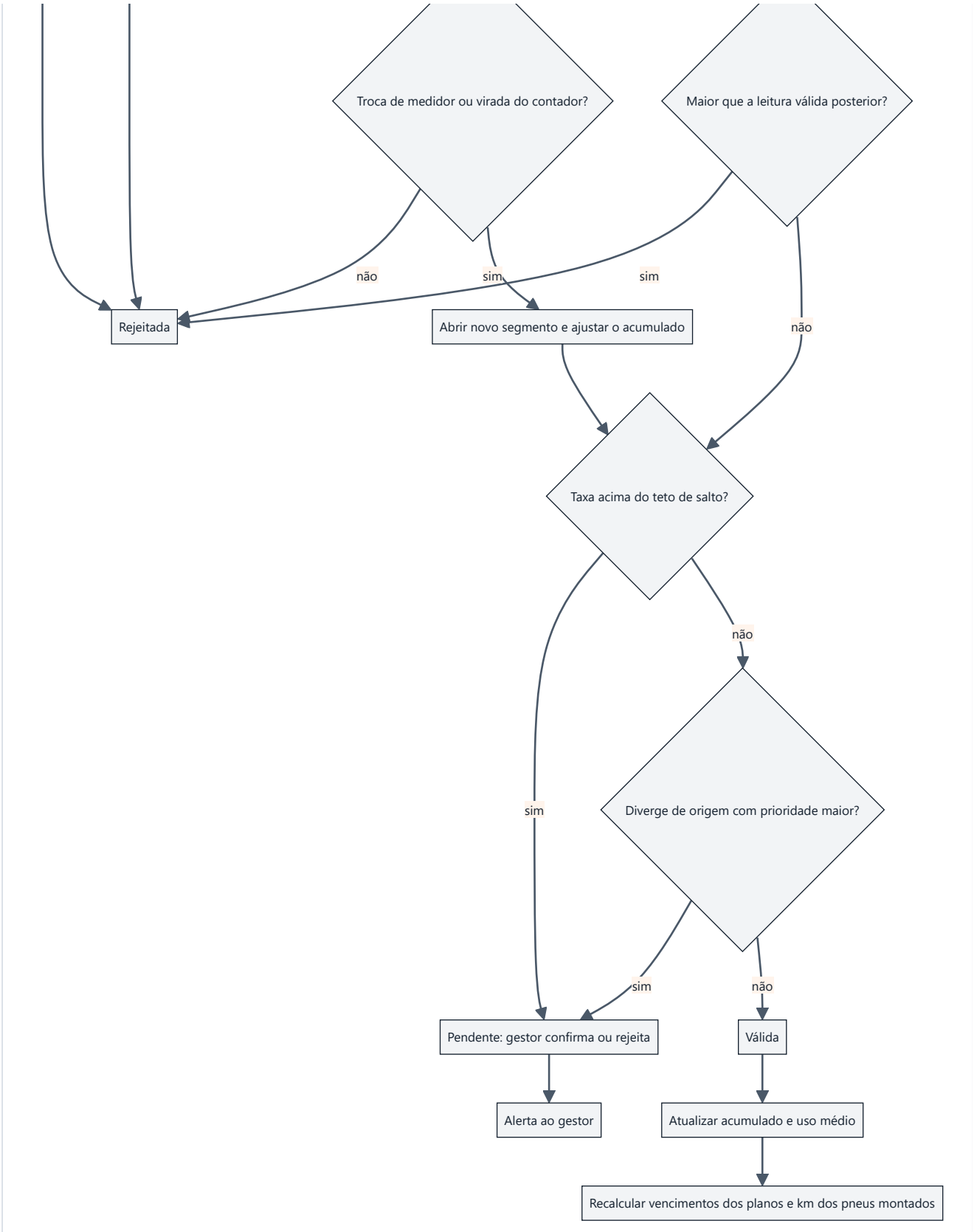
Origem	Inclui
`manual`	Digitação na web ou no app, leitura informada em checklist (inclusive pré-viagem), abastecimento digitado, vistoria de locação (Fluxo 21)
`telematica`	Conectores de rastreador ou montadora (Fase 2)
`cartao_combustivel`	Km informado na transação do cartão (Fase 2)
`os`	Leitura informada na conclusão de OS, inclusive por prestador (RN-PRE-013)
`importacao`	Importação por CSV e envio por API de integrador
`iot`	Sensores de manutenção baseada em condição (Fase 3)

4.2 Situação da leitura

Toda `leitura_medidor` tem uma situação **(proposto)**: `valida` (usada nos cálculos), `pendente` (aguarda confirmação do `gestor`, não usada) ou `rejeitada` (guardada só para auditoria). Leitura manual recusada na tela não é gravada: o usuário corrige na hora. Leitura de integração recusada é gravada como `rejeitada`.

4.3 Diagrama


Leitura recebida com valor, data e hora e origem
Medidor ativo e ativo não inativo?
não
sim
Data no futuro além de 5 min?
sim
não
Duplicata: mesma origem, medidor e instante?
sim
Ignorada por idempotência
não
Menor que a leitura válida anterior?
sim
não



4.4 Validações

1. **Medidor ativo.** O medidor existe, está ativo e o ativo não está `inativo` (RN-ATV-003). Importação de histórico é a única exceção, e só para datas anteriores à inativação.
2. **Sem data futura.** Data e hora até 5 minutos à frente do relógio do servidor (RN-MED-005).

3. **Sem regressão.** O valor não pode ser menor que o da última leitura válida com data anterior, nem maior que o da primeira leitura válida com data posterior (leitura retroativa) (RN-MED-001, RN-MED-005).
4. **Teto de salto.** A taxa `(valor − anterior) / horas decorridas` não pode passar da taxa máxima da classe do ativo. Padrões: horímetro 1,05 h por hora decorrida; hodômetro 120 km por hora decorrida e 1.500 km por dia em intervalos acima de 24 h; ciclos e outros sem padrão (o `planejador` define). Acima do teto, a leitura fica `pendente` (RN-MED-002).
5. **Conflito entre origens.** Ver 4.6 (RN-MED-006).

4.5 Troca de hodômetro ou horímetro e virada do contador

- **Troca** é uma ação própria ("trocar medidor") com: data e hora, leitura final do medidor antigo, leitura inicial do novo e motivo. Se o medidor antigo quebrou e não tem leitura final, o Sistema sugere uma estimativa pelo uso médio, marcada como estimada (RN-MED-003).
- O Sistema guarda o medidor em **segmentos**. O valor acumulado é `Σ (final − inicial)` dos segmentos encerrados `+ (leitura atual − inicial do segmento atual)`.
- A validação de regressão compara leituras dentro do mesmo segmento. Planos, pneus, MTBF e consumo usam sempre o valor acumulado.
- **Virada do contador** (ex.: hodômetro de 6 dígitos que passa de 999.999 para 0) é detectada quando o medidor tem limite cadastrado, a última leitura está a menos de 1% do limite e a nova é menor que 1% do limite. O acumulado soma `(limite − anterior) + nova` (RN-MED-004).

4.6 Leituras conflitantes de origens diferentes

- Cada origem tem prioridade configurável por empresa. Padrão: `telematica` (1), `os` (2), `manual` (3), `importacao` (4), `cartao_combustivel` (5). A origem `iot` (Fase 3) recebe prioridade na ativação do conector; até lá não é usada.
- Ao receber uma leitura, o Sistema estima o valor esperado naquele instante pela origem de maior prioridade disponível: interpolação entre duas leituras dela ou extrapolação pelo uso médio por até 24 h.
- Se a diferença passar da tolerância (padrão: km, o maior entre 2% e 50 km; horas, o maior entre 2% e 5 h), a leitura de **menor** prioridade fica `pendente` com motivo "conflito com ". A de maior prioridade continua válida.
- Três ou mais conflitos entre as mesmas duas origens no mesmo medidor em 30 dias geram alerta de **calibração** ao `gestor` (odômetro do painel diferente do rastreador, por exemplo).
- Nenhuma leitura é apagada. O `gestor` pode confirmar a pendente (vira `valida`) ou rejeitá-la.

4.7 Recálculo de vencimentos

Cada leitura `valida`:

1. Atualiza o valor acumulado e o uso médio de 30 dias.
2. Recalcula `V_m`, a data estimada e o ponto de geração de todos os planos ligados ao medidor; gera OS quando o ponto é atingido (Fluxo 03).
3. Atualiza o km dos pneus montados no veículo (Fluxo 11) e o km usado no consumo (Fluxo 12).
4. Leitura confirmada depois de pendente dispara o mesmo recálculo.
5. Leitura invalidada depois de ter gerado OS não cancela a OS; o `planejador` é alertado (RN-MED-008).

4.8 Exceções

Situação	Tratamento
Motorista digita km com um dígito a mais	Teto de salto barra; o app pede confirmação com foto do painel; a leitura fica `pendente`
Telemática envia leitura a cada minuto	O conector grava no máximo uma leitura por medidor por hora, mais a última do dia (RN-INT-005)
Leitura retroativa entre duas existentes	Aceita se estiver entre a anterior e a posterior; recalcula uso médio e vencimentos
Correção de leitura válida errada	O `gestor` invalida com motivo e, se quiser, registra a leitura correta; a original continua na trilha (RN-MED-008)

4.9 Regras aplicadas

RN-MED-001 a RN-MED-009, RN-ATV-003, RN-INT-005, RN-PRE-002.

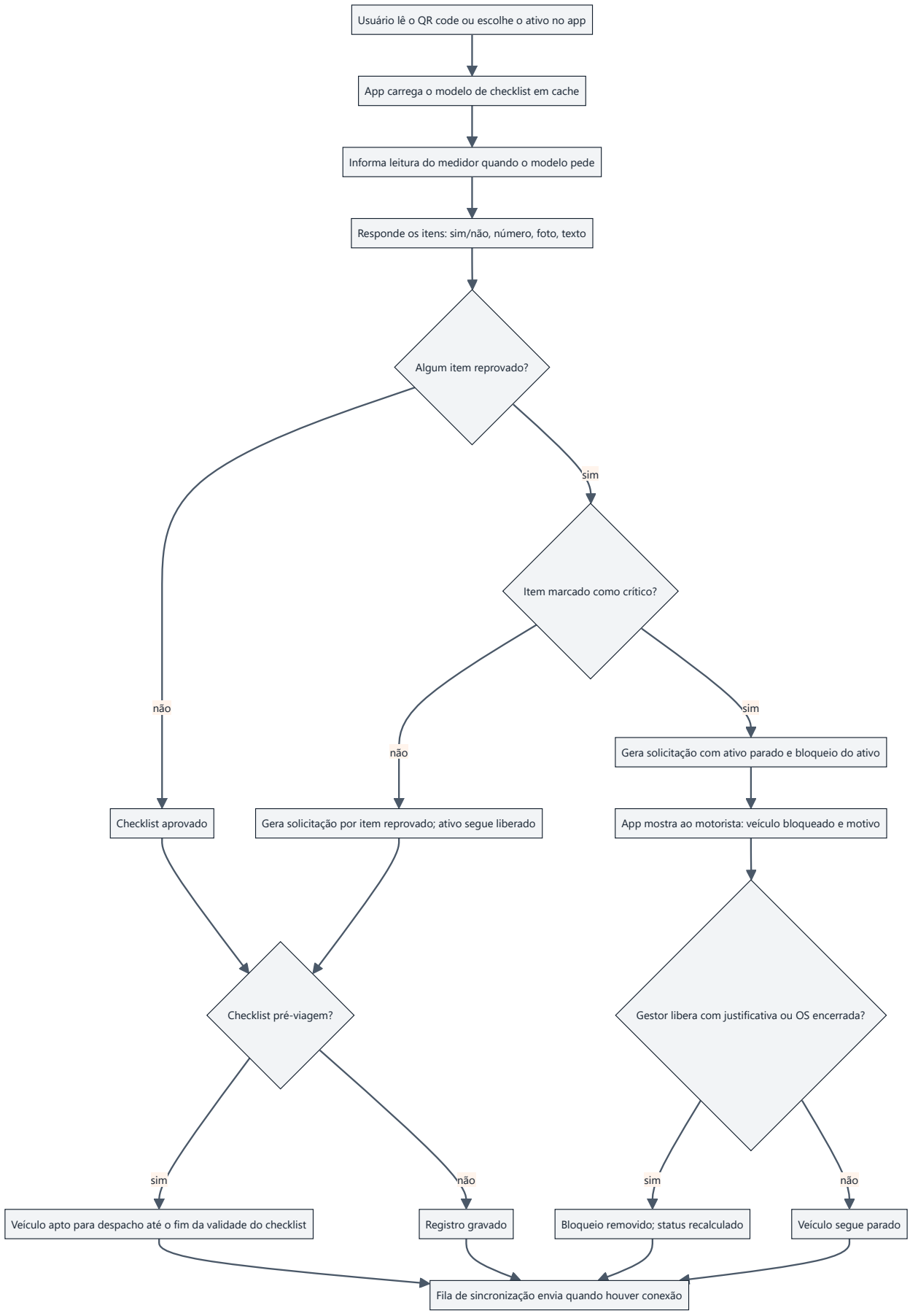
Fluxo 05 — Checklist no app

Módulos: CHK, SOL, MED, CON, MOB · **Fase:** MVP

5.1 Atores

`tecnico`, `motorista`, operador (qualquer usuário com permissão de executar checklist), `gestor` (libera veículo bloqueado), Sistema.

5.2 Diagrama


Usuário lê o QR code ou escolhe o ativo no app
App carrega o modelo de checklist em cache
Informa leitura do medidor quando o modelo pede
Responde os itens: sim/não, número, foto, texto
Algum item reprovado?
não
sim
Item marcado como crítico?
não
sim
Checklist aprovado
Gera solicitação por item reprovado; ativo segue liberado
Gera solicitação com ativo parado e bloqueio do ativo
App mostra ao motorista: veículo bloqueado e motivo
Checklist pré-viagem?
Gestor libera com justificativa ou OS encerrada?
sim
não
sim
não
Veículo apto para despacho até o fim da validade do checklist
Registro gravado
Bloqueio removido; status recalculado
Veículo segue parado
Fila de sincronização envia quando houver conexão

5.3 Passos

1. O usuário escolhe o ativo (QR code, lista ou busca). O app usa o modelo de checklist em cache e grava a versão do modelo usada (RN-CHK-003).
2. Se o modelo pede leitura de medidor, o usuário informa. Ela vira `leitura_medidor` com origem `manual` e passa pelas validações do Fluxo 04 no app (com o último dado conhecido) e de novo no servidor (RN-CHK-006).
3. O usuário responde os itens. Item numérico fora da faixa do modelo reprova automaticamente. Item reprovado pode exigir foto e comentário, conforme o modelo (RN-CHK-002).
4. Ao finalizar, a execução recebe data e hora do dispositivo, geolocalização (se permitida) e assinatura do executor.
5. Para cada item reprovado marcado no modelo como "gera solicitação", o Sistema cria uma solicitação com origem "checklist", o ativo, o item e as fotos (RN-CHK-001). Se já existe solicitação aberta do mesmo ativo para o mesmo item, só incrementa o contador de ocorrências (RN-SOL-007).
6. **Item crítico reprovado** (marcado como crítico no modelo) gera a solicitação com "ativo parado" = sim e cria um `bloqueio_ativo`. O status passa a `parado` (RN-CHK-005).
7. **Checklist pré-viagem:** se a classe do veículo exige checklist pré-viagem, o veículo só fica apto para despacho com um checklist pré-viagem aprovado dentro da validade (padrão: 12 horas, ou até o fim da jornada informada) (RN-CHK-004). Item não crítico reprovado não impede o despacho; item crítico impede.
8. O bloqueio é removido quando: a OS gerada a partir da solicitação é encerrada, ou o `gestor` libera com justificativa (liberação registrada na auditoria e na solicitação). A liberação pelo `gestor` não encerra a solicitação.

5.4 Execução offline

- O app guarda modelos de checklist, ativos da unidade e o último estado conhecido de bloqueios e documentos (RN-MOB-008).
- A decisão de bloqueio por item crítico é tomada **no app**, na hora, sem esperar o servidor. O motorista vê a mensagem imediatamente.
- A execução, as solicitações geradas e a leitura viram comandos na fila de sincronização (Fluxo 16). O servidor revalida; solicitações recebem número definitivo na sincronização (RN-MOB-007).
- Se dois checklists do mesmo veículo chegam fora de ordem, todos são aceitos (eventos append-only, RN-MOB-004). A aptidão para despacho considera o mais recente pela data de execução.

5.5 Exceções

Situação	Tratamento
Modelo mudou enquanto o app estava offline	A execução vale com a versão antiga, registrada na execução
Foto obrigatória sem câmera disponível	O item não pode ser finalizado; o app permite salvar rascunho
Motorista tenta sair com veículo bloqueado	A Tenaz não controla o veículo; a aptidão negativa é exposta por API ao TMS (Fluxo 08) e o evento é registrado se houver telemática indicando movimento
Inspeção rotineira do operador de máquina NR-12	O registro é opcional (NR-12 item 12.14.2.1); a empresa decide se exige (RN-CHK-007)

5.6 Regras aplicadas

RN-CHK-001 a RN-CHK-007, RN-SOL-007, RN-MOB-004, RN-MOB-007, RN-MOB-008, RN-CON-021.

Fluxo 06 — Encerramento de OS em máquina NR-12

Módulos: OS, CON, ATV, TER · **Fase:** MVP (assinatura eletrônica avançada no MVP, todos os planos; ICP-Brasil condicionada à pendência P1)

6.1 Atores

`tecnico` ou `prestador` (preenche), liberador (permissão `os.encerrar`, padrão `gestor` e `planejador`), Sistema.

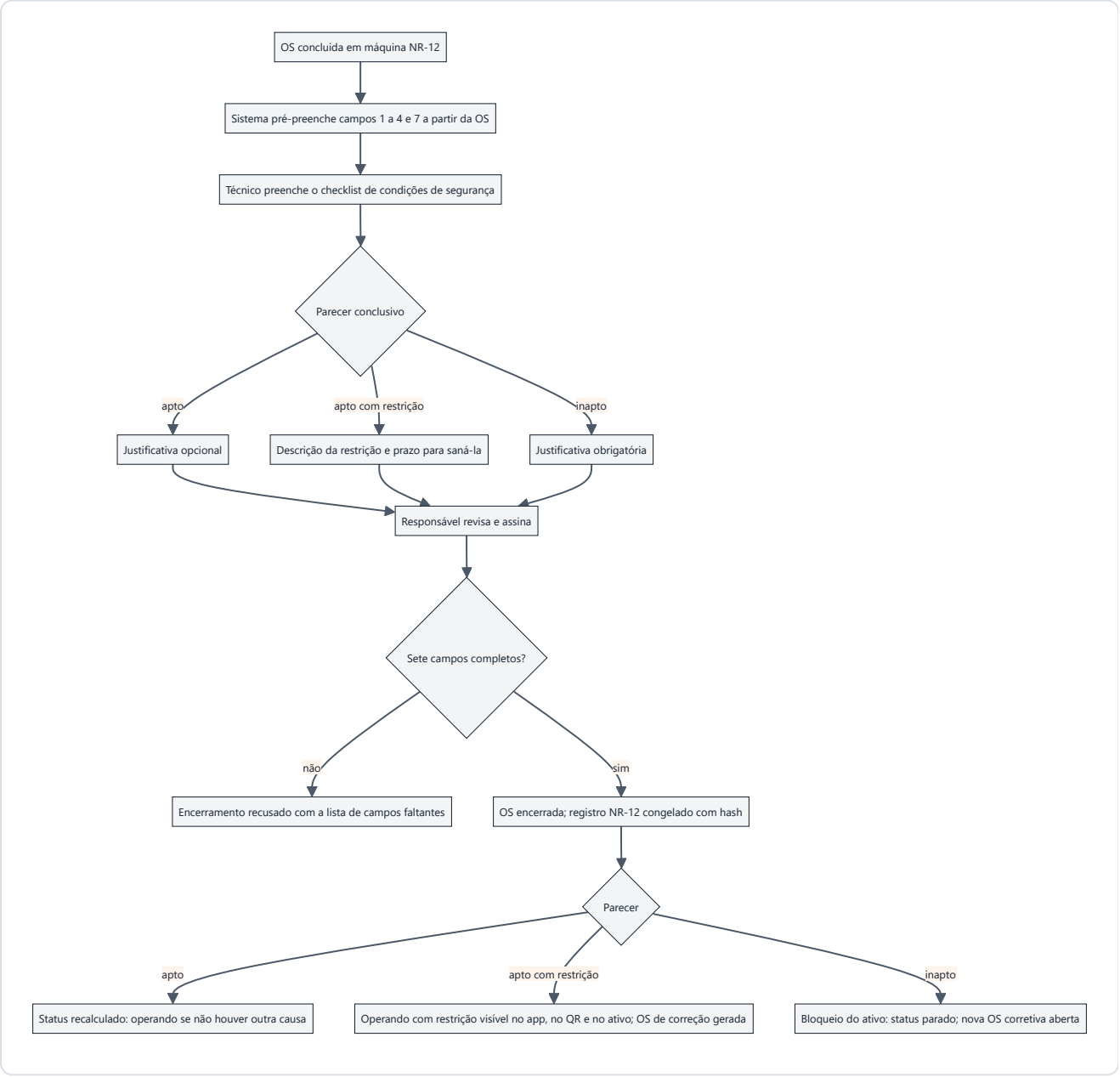
6.2 Quando se aplica

A todo encerramento de OS de qualquer tipo em ativo marcado como **máquina NR-12** (marcação no ativo ou na classe). A empresa não pode desativar a exigência para esses ativos (RN-CON-001).

6.3 Os sete campos do item 12.11.2

#	Elemento exigido pela NR-12 (12.11.2)	Como a Tenaz preenche	Pode ficar vazio?
1	Intervenções realizadas	Lista das tarefas executadas da OS mais descrição livre do executado	Não
2	Data da realização	Data de conclusão da OS, gravada pelo Sistema	Não
3	Serviço realizado	Tipo de OS e descrição do serviço	Não
4	Peças reparadas ou substituídas	Saídas de estoque da OS (substituídas) mais lista de peças reparadas. "Nenhuma" exige marcação explícita	Não (aceita "nenhuma" explícito)
5	Condições de segurança do equipamento	Checklist de segurança pós-intervenção: proteções reinstaladas, dispositivos de parada de emergência testados, bloqueios do registro 12.11.3 removidos (RN-CON-006), área liberada, mais observação	Não
6	Indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina	Parecer: apto, apto com restrição ou inapto, com justificativa	Não
7	Nome do responsável pela execução das intervenções	Nome completo do usuário que assina; função e registro profissional quando cadastrados	Não

6.4 Diagrama



6.5 Passos

1. A OS chega a `concluida`. O Sistema pré-preenche os campos 1, 2, 3, 4 e 7 a partir da OS.
2. O técnico preenche o checklist de condições de segurança (campo 5) e o parecer conclusivo (campo 6).
3. O responsável pela liberação revisa e encerra. O Sistema verifica os sete campos e recusa o encerramento listando os que faltam (RN-CON-001).
4. A assinatura eletrônica avançada registra usuário autenticado, data e hora do servidor, geolocalização (se no app) e hash do conteúdo do registro NR-12 (RN-CON-005).
5. Efeito do parecer (RN-CON-002): - **Apto:** status recalculado normalmente. - **Apto com restrição:** o ativo volta a operar, com a restrição exibida no app, no QR code e na ficha do ativo. O Sistema gera OS `corretiva_planejada` para sanar a restrição, com data limite igual ao prazo informado. Restrição vencida gera alerta ao `gestor`. - **Inapto:** o Sistema cria `bloqueio_ativo`; status `parado`. Abre OS `corretiva_planejada` vinculada (ou `corretiva_emergencial`, se o `gestor` escolher). O bloqueio só sai com o encerramento de uma OS posterior com parecer apto ou apto com restrição.

6. O registro NR-12 entra no histórico do ativo e no relatório de inventário de máquinas (12.18.1), disponível a qualquer momento (RN-CON-003).

6.6 Assinatura e pendência P1

- **MVP, todos os planos:** assinatura eletrônica avançada própria (login, geolocalização, carimbo de tempo, hash e trilha), apoiada na MP 2.200-2, art. 10, §2º. Vale para OS, checklist, registro NR-12 e vistoria de locação.
- **ICP-Brasil** (A1, A3 ou em nuvem): **condicionada à pendência P1** do sumário, saber se o item 1.6 da NR-1 exige ICP-Brasil em documentos de SST (RN-CON-005). A fase de entrega será definida depois do parecer.

6.7 Exceções

Situação	Tratamento
OS de fornecedor externo em máquina NR-12	O `prestador` (no app ou pelo link de uso único, Fluxo 18) preenche os campos 5 e 6 e assina como executor; sem acesso, o fornecedor informa os campos pelo relatório de serviço e um usuário da empresa transcreve e anexa o relatório. O campo 7 registra a `pessoa` do fornecedor que executou. A liberação é sempre de um usuário da empresa (RN-TER-015)
OS cancelada em máquina NR-12	Não há registro NR-12, pois não houve intervenção. Se houve trabalho parcial, a OS não pode ser cancelada: é concluída com o que foi feito
Máquina marcada como NR-12 depois de OS antigas	OS anteriores não são alteradas; o relatório indica a data da marcação

6.8 Regras aplicadas

RN-CON-001 a RN-CON-006, RN-OS-007, RN-ATV-001, RN-TER-015.

Fluxo 07 — NR-13: próxima inspeção e relatório

Módulos: CON, PRE, OS, ATV · **Fase:** Fase 2

7.1 Atores

`planejador`, profissional legalmente habilitado (perfil `plh`), `gestor`, Sistema. O PLH é uma `pessoa` com usuário de perfil `plh`, interna ou ligada a um fornecedor; quando é de fornecedor, o usuário também fica ligado ao `fornecedor` e só vê os equipamentos das OS atribuídas a ele (RN-TER-012).

7.2 Cadastro do equipamento NR-13

Campo	Valores
Tipo NR-13	Caldeira, vaso de pressão, tubulação, tanque metálico
Categoria	Caldeira: A ou B. Vaso: I a V
Condição especial	Caldeira de recuperação de álcalis; cat. A com teste anual das válvulas; cat. B com gerenciamento de combustão (Anexo IV); cat. A com sistema instrumentado de segurança
SPIE	Sim ou não, com o certificado do SPIE cadastrado como `documento_vencimento` da unidade

Campo	Valores
Prazo definido pelo PLH	Opcional; menor ou igual ao máximo legal
Equipamentos interligados	Para tubulações
Data da última inspeção	Externa e interna, separadas para vasos

7.3 Prazos máximos

Prazos da NR-13 (Portaria MTP 1.846/2022), conforme o estudo de mercado. A tabela fica parametrizada e versionada no Sistema, nunca escrita no código.

Equipamento	Sem SPIE	Com SPIE
Caldeira cat. A ou B	12 meses	Cat. B: 24 meses; cat. A: 30 meses
Caldeira de recuperação de álcalis	18 meses	24 meses
Caldeira cat. A com teste anual das válvulas	24 meses	—
Caldeira cat. B com gerenciamento de combustão (Anexo IV)	30 meses	—
Caldeira cat. A com sistema instrumentado de segurança	—	48 meses
Vaso cat. I (externo / interno)	1 / 3 anos	3 / 6 anos
Vaso cat. II	2 / 4 anos	4 / 8 anos
Vaso cat. III	3 / 6 anos	5 / 10 anos **(P6)**
Vaso cat. IV	4 / 8 anos	6 / 12 anos **(P6)**
Vaso cat. V	5 / 10 anos	7 anos / critério do PLH **(P6)**
Tubulações	Até o maior prazo de inspeção interna do vaso ou caldeira mais crítico interligado; pode ser dobrado com justificativa, até 10 anos	Idem
Tanques metálicos	Programa do responsável técnico, sem prazo fixo	Idem

P6: há divergência entre fontes nos prazos com SPIE das categorias III a V. A Tenaz usa os valores acima, exibe o aviso "prazo pendente de confirmação no DOU" nesses casos e exige confirmação do PLH no cadastro do plano (RN-CON-011).

7.4 Cálculo

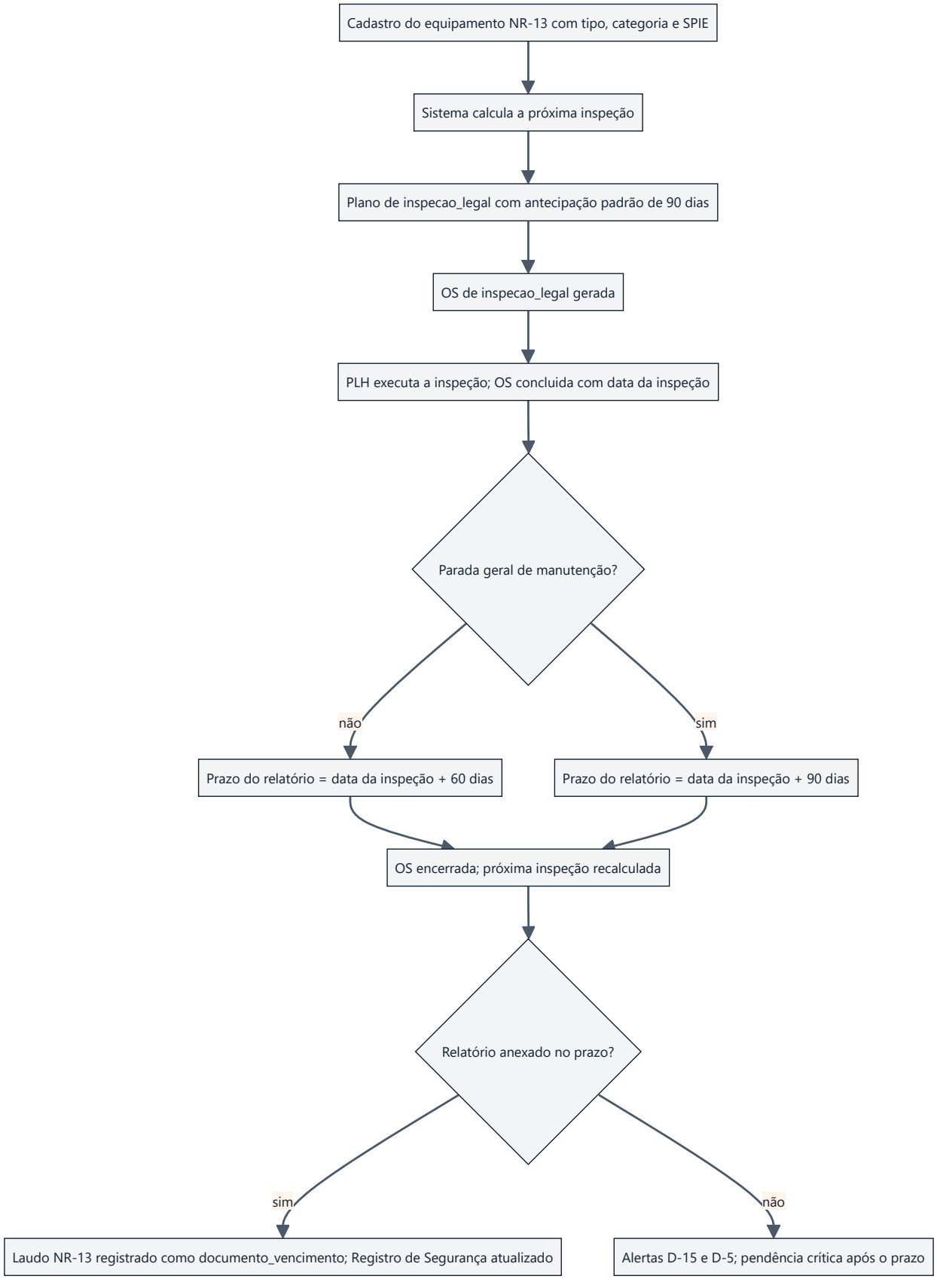
```
func ProximaInspecao(eq EquipamentoNR13, modalidade Modalidade) Date {
    spie := eq.TemSPIE && CertificadoSPIEValido(eq.Unidade, hoje)   // RN-CON-013
    prazoMax := TabelaNR13(eq.Tipo, eq.Categoria, eq.CondicaoEspecial, spie, modalidade)

    if eq.Tipo == Tubulacao {
        prazoMax = MaiorPrazoInternoDoInterligadoMaisCritico(eq)    // RN-CON-014
        if eq.DobraJustificada { prazoMax = min(2*prazoMax, 10*anos) }
    }
    if eq.Tipo == TanqueMetalico {
        return eq.UltimaInspecao.Add(eq.PrazoDoProgramaRT)          // RN-CON-015, digitado
    }
    if eq.Tipo == Vaso && eq.Categoria == V && spie && modalidade == Interna {
        prazoMax = eq.PrazoPLH                                      // critério do PLH, obrigatório
    }

    prazo := prazoMax
    if eq.PrazoPLH > 0 && eq.PrazoPLH < prazoMax {
        prazo = eq.PrazoPLH                                         // PLH pode reduzir, nunca
ampliar
    }
    return eq.UltimaInspecao(modalidade).Add(prazo)
}
```

- A base é sempre a data de execução da última inspeção (RN-PRE-012).
- Vasos têm dois planos: inspeção externa e interna, cada um com seu prazo.

7.5 Diagrama


Cadastro do equipamento NR-13 com tipo, categoria e SPIE
Sistema calcula a próxima inspeção
Plano de inspecao_legal com antecipação padrão de 90 dias
OS de inspecao_legal gerada
PLH executa a inspeção; OS concluida com data da inspeção
Parada geral de manutenção?
não
sim
Prazo do relatório = data da inspeção + 60 dias
Prazo do relatório = data da inspeção + 90 dias
OS encerrada; próxima inspeção recalculada
Relatório anexado no prazo?
sim
não
Laudo NR-13 registrado como documento_vencimento; Registro de Segurança atualizado
Alertas D-15 e D-5; pendência crítica após o prazo

7.6 Passos

1. O `planejador` cadastra o equipamento e o Sistema calcula a próxima inspeção.
2. O Sistema cria o plano de `inspecao_legal` (base `execucao`, antecipação padrão de 90 dias).
3. A OS é gerada e programada; o PLH (perfil `plh`) é atribuído.
4. O PLH executa e o técnico conclui a OS informando a data da inspeção e se ela ocorreu em parada geral de manutenção.
5. A OS pode ser encerrada sem o relatório. O ativo volta a operar se não houver impedimento registrado pelo PLH.
6. O Sistema calcula o prazo do relatório: data da inspeção + 60 dias, ou + 90 dias em parada geral (RN-CON-012). Alertas em D-15 e D-5; depois do prazo, pendência crítica no painel de conformidade.
7. O relatório é anexado como `documento_vencimento` do tipo "laudo NR-13". O Registro de Segurança recebe a anotação com nome e assinatura do PLH (RN-CON-016, sujeita à pendência P1).
8. A próxima inspeção é recalculada a partir da data da inspeção, não da data do relatório.

7.7 Exceções

Situação	Tratamento
Certificado do SPIE vence	Prazos recalculados pela coluna "sem SPIE". Se a nova data já passou, alerta crítico imediato (RN-CON-013)
PLH informa prazo maior que o máximo	Recusado com a indicação do máximo
Inspeção vencida	Alerta crítico diário ao `gestor` e ao `planejador`. O Sistema não muda o status do ativo automaticamente: a decisão de parar é humana. A empresa pode configurar o vencimento como bloqueio (RN-PRE-012)
Equipamento novo	A inspeção de segurança inicial é registrada como primeira base

7.8 Regras aplicadas

RN-CON-010 a RN-CON-016, RN-PRE-012, RN-CON-005, RN-TER-012.

Fluxo 08 — Documentos com vencimento e bloqueio de despacho

Módulos: CON, FRO, ATV, INT · **Fase:** MVP

8.1 Atores

`gestor`, `planejador`, `motorista` (consulta), Sistema, Integração (TMS consulta a aptidão).

8.2 Tipos de documento

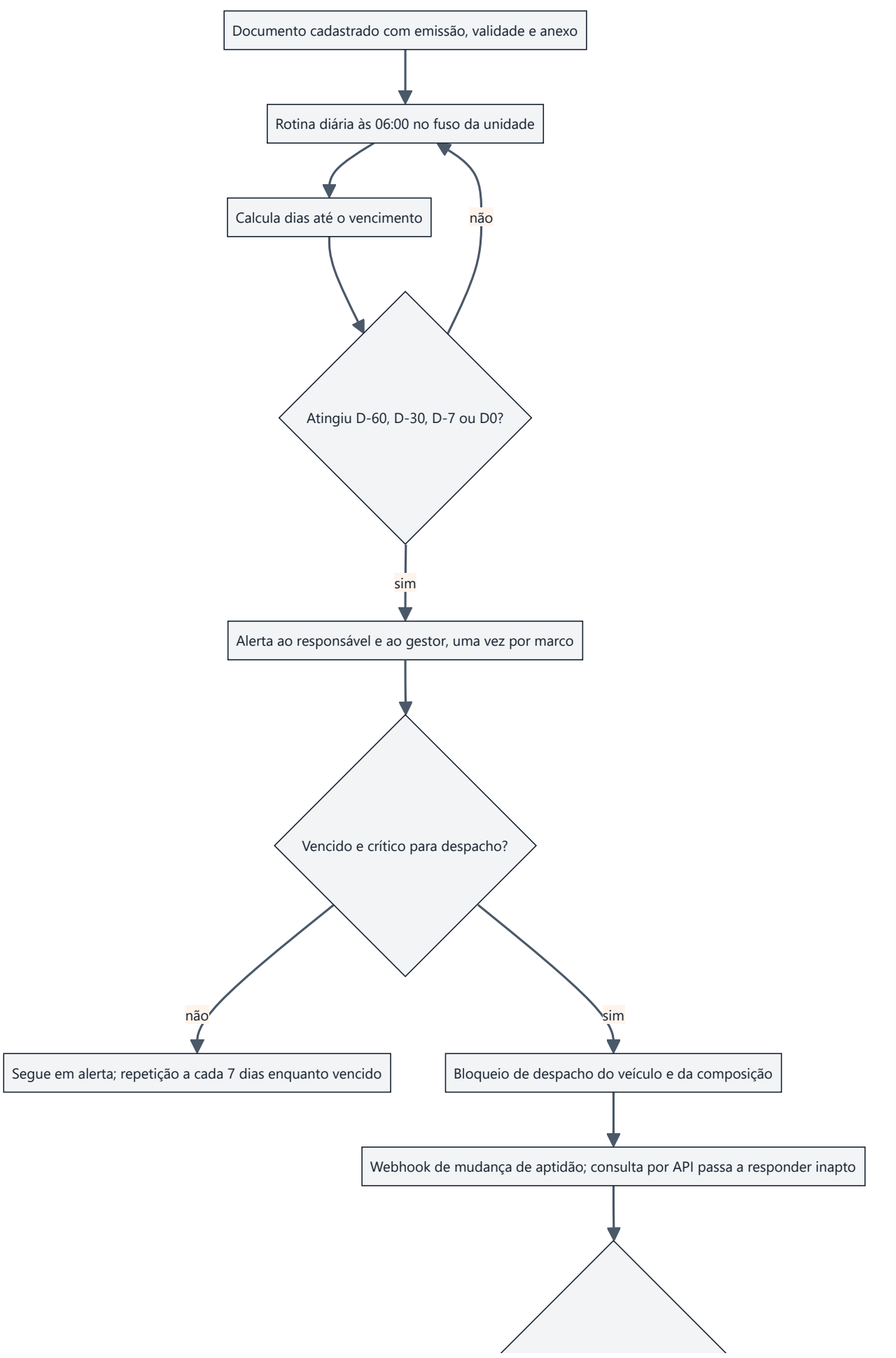
O `tipo_documento` define: alvo (ativo, pessoa ou empresa), se é **crítico para despacho**, prazos de alerta e se a validade é **sugerida** pelo Sistema ou **sempre digitada**.

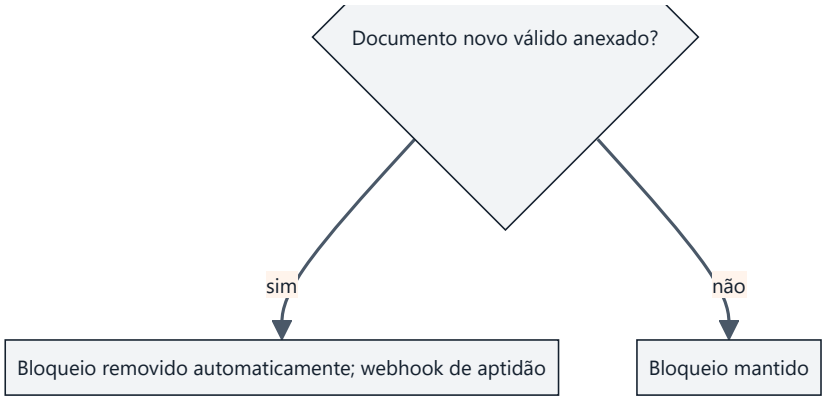
Documento	Alvo	Crítico (padrão)	Validade
CRLV-e	Veículo, implemento	Sim	Digitada (licenciamento anual)

Documento	Alvo	Crítico (padrão)	Validade
Verificação do cronotacógrafo	Veículo	Sim	Sugerida: data da verificação + 2 anos (Portaria Inmetro 481/2021) (RN-CON-023)
CIV	Veículo de produto perigoso	Sim	**Sempre digitada a partir do certificado** (RN-CON-022, P2)
CIPP	Equipamento de produto perigoso	Sim	**Sempre digitada a partir do certificado** (RN-CON-022, P2)
Seguros exigidos para o RNTRC	Empresa ou veículo	Sim	Digitada (RN-CON-026)
Laudo NR-13	Equipamento	Não (alerta)	Digitada
CNH	`pessoa` (motorista ou condutor eventual)	Sim, para o motorista	Digitada (RN-CON-034)
ASO, exame toxicológico	`pessoa`	Não (alerta)	Digitada. Conteúdo visível só com a permissão `pessoa.saude.ler`; os demais veem só a situação (RN-ADM-008)
Outros	Qualquer	Configurável	Configurável

O **MOPP** não é documento: é `capacitacao` da pessoa, com validade e alertas pelo Fluxo 09, e entra na aptidão para despacho (RN-CON-035).

8.3 Diagrama


Documento cadastrado com emissão, validade e anexo
Rotina diária às 06:00 no fuso da unidade
Calcula dias até o vencimento
não
Atingiu D-60, D-30, D-7 ou D0?
sim
Alerta ao responsável e ao gestor, uma vez por marco
Vencido e crítico para despacho?
não
sim
Segue em alerta; repetição a cada 7 dias enquanto vencido
Bloqueio de despacho do veículo e da composição
Webhook de mudança de aptidão; consulta por API passa a responder inapto



8.4 Passos

1. O `gestor` cadastra o documento com tipo, alvo, número, data de emissão, validade e anexo. Para CIV e CIPP, a validade é obrigatória e digitada a partir do certificado; o Sistema não sugere valor (RN-CON-022).
2. Diariamente, às 06:00 no fuso da unidade, o Sistema calcula os dias restantes de cada documento.
3. Nos marcos D-60, D-30, D-7 e D0 (padrão; configuráveis por tipo), envia alerta ao responsável do documento e ao `gestor` da unidade. Cada marco é enviado **uma única vez** por documento (RN-CON-020). Depois de vencido, repete a cada 7 dias.
4. Documento **crítico para despacho** vencido gera bloqueio de despacho do veículo (RN-CON-021). Se o documento é de um implemento acoplado, o bloqueio vale para a composição inteira (RN-CON-024).
5. A aptidão para despacho é exposta por API e por webhook para o TMS e aparece no app do motorista. A resposta traz `apto` (sim ou não) e a lista de motivos. Rota e nome do webhook ficam no documento 3.
6. O bloqueio é removido automaticamente quando um documento novo e válido do mesmo tipo é anexado. O documento anterior fica no histórico (RN-CON-025).

8.5 Aptidão para despacho

Um veículo está apto para despacho quando todas as condições abaixo são verdadeiras:

1. Status operacional `operando`.
2. Nenhum documento crítico para despacho vencido no veículo ou em implemento acoplado (RN-CON-021, RN-CON-024).
3. Checklist pré-viagem aprovado dentro da validade, se a classe exige (RN-CHK-004).
4. Nenhum bloqueio vigente por item crítico de checklist ou parecer NR-12 `inapto`.
5. Se o motorista é informado na consulta: CNH válida (documento da `pessoa`) e, para produto perigoso, capacitação MOPP válida (RN-CON-034, RN-CON-035).

8.6 Exceções

Situação	Tratamento
Documento em renovação, com protocolo	O protocolo é anexado, mas não remove o bloqueio de documento exigido por lei
Documento interno marcado como crítico pela empresa	O `gestor` pode liberar com justificativa por até 72 horas, uma vez por vencimento (RN-CON-025)
Documento com validade digitada errada	Correção pelo `gestor`, com auditoria; a correção recalcula alertas e bloqueios

Situação	Tratamento
Validade de CIV/CIPP calculada pela tabela oficial	Fora do escopo enquanto a pendência P2 não for resolvida (RN-CON-022)

8.7 Regras aplicadas

RN-CON-020 a RN-CON-026, RN-CON-034, RN-CON-035, RN-CHK-004, RN-ATV-008, RN-ADM-004, RN-ADM-008.

Fluxo 09 — Capacitações e bloqueio de atribuição

Módulos: CON, OS, TER, MOB · **Fase:** MVP (cadastro de capacitações por pessoa, inclusive MOPP, e alertas de vencimento); Fase 2, plano Profissional (bloqueio de atribuição e de início)

9.1 Atores

`gestor` (cadastra capacitações e exigências), `planejador` (atribui), `tecnico`, `prestador`, Sistema.

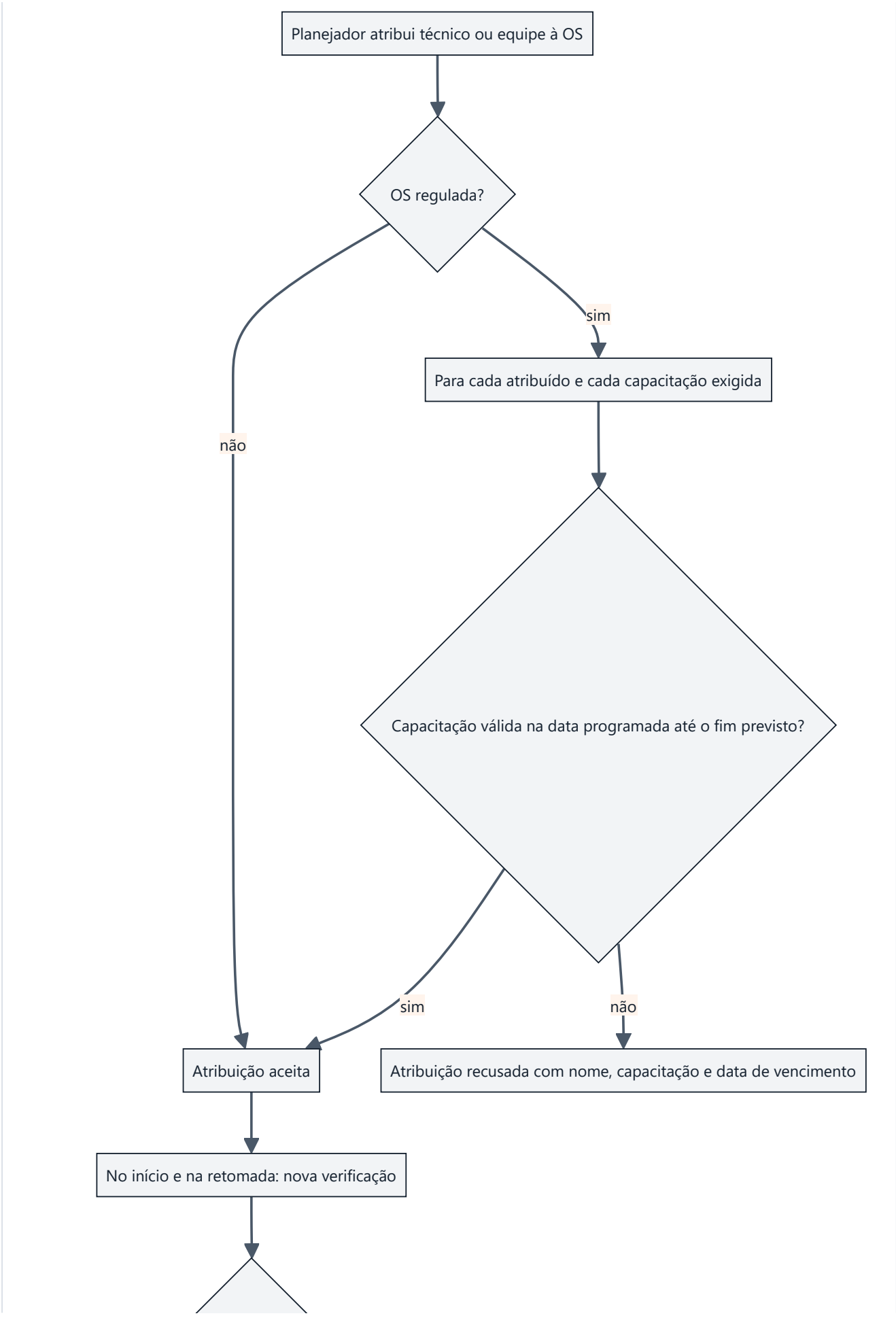
A capacitação pertence à `pessoa`, não ao usuário (RN-ADM-006). Técnico de fornecedor, condutor eventual e PLH externo são pessoas, com ou sem usuário. NR-10, NR-11, NR-12, NR-35 e **MOPP** são capacitações; MOPP nunca é documento (RN-CON-035).

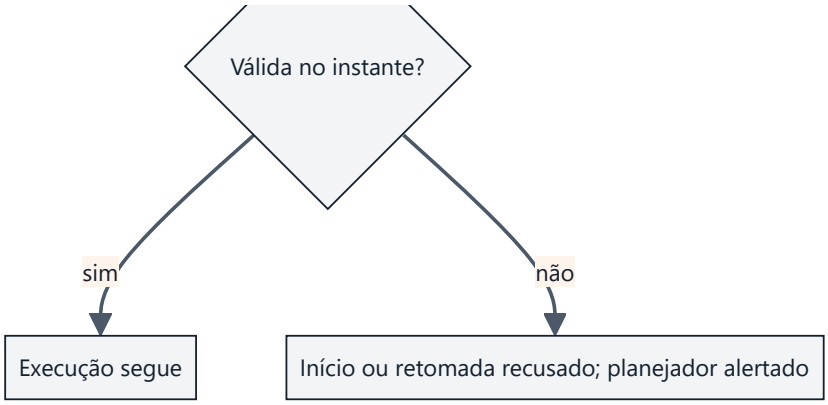
9.2 OS regulada

Uma OS é **regulada** quando exige ao menos uma capacitação. A exigência (`exigencia_capacitacao`) vem de:

- a classe do ativo ou o ativo (ex.: instalação elétrica exige NR-10);
- o procedimento ou a tarefa (ex.: trabalho em altura exige NR-35);
- o tipo de OS combinado com a classe (ex.: inspeção de máquina NR-12 exige capacitação NR-12).

9.3 Diagrama


Planejador atribui técnico ou equipe à OS
OS regulada?
sim
não
Para cada atribuído e cada capacitação exigida
Capacitação válida na data programada até o fim previsto?
sim
não
Atribuição aceita
Atribuição recusada com nome, capacitação e data de vencimento
No início e na retomada: nova verificação



9.4 Passos

1. O `gestor` cadastra a `capacitacao` de cada `pessoa` com tipo, data de realização, validade e certificado (MVP).
2. Alertas em D-60, D-30 e D-7 à pessoa (se tiver usuário) e ao `gestor` (RN-CON-033, MVP). Os passos 3 a 7 valem a partir da Fase 2, no plano Profissional.
3. Na atribuição (programar, T4), o Sistema verifica cada atribuído contra cada capacitação exigida, considerando a data programada e o fim previsto. Se alguma estiver vencida ou vencer antes do fim previsto, a atribuição é recusada (RN-CON-030).
4. Em equipe, todos os membros são verificados; a mensagem lista quem e qual capacitação.
5. No início e em cada retomada, nova verificação no instante (RN-CON-031).
6. Se a capacitação vence durante uma execução em curso, o trabalho iniciado continua até a próxima pausa. A retomada é recusada.
7. Não existe liberação manual: o único caminho é registrar a capacitação renovada (RN-CON-032).

9.5 Exceções

Situação	Tratamento
Técnico inicia OS offline com capacitação vencida no servidor	O app usa o último estado conhecido. Se o servidor constatar o vencimento na sincronização, a execução é aceita como fato e marcada como **não conformidade** para o `gestor` tratar (RN-MOB-006)
OS executada por fornecedor	A verificação vale para as pessoas do fornecedor atribuídas à OS (RN-TER-014). Execução pelo link de uso único sem pessoa cadastrada exige anexo do certificado na conclusão
Capacitação renovada antes da OS	A atribuição passa na nova validação; nenhuma ação manual

9.6 Regras aplicadas

RN-CON-030 a RN-CON-033, RN-CON-035, RN-ADM-006, RN-MOB-006, RN-OS-002, RN-TER-014.

Fluxo 10 — Estoque: reserva, saída, devolução, entrada e reposição

Módulos: EST, OS, MOB · **Fase:** MVP, estoque básico (itens, um almoxarifado `proprio` por unidade, saldo, reserva e baixa em OS, estoque mínimo, ajuste com motivo); Fase 2, estoque e compras completos no plano Profissional (vários almoxarifados, transferência, inventário, requisição, pedido de compra, entrada por NF-e). Estoque em

terceiros, peças serializadas e reparáveis estão nos Fluxos 19 e 20.

10.1 Atores

`planejador`, `tecnico`, `almoxarife`, `comprador` (requisição e pedido de compra), `gestor` (aprova compras por alçada), Sistema.

10.1a Almoxarifados

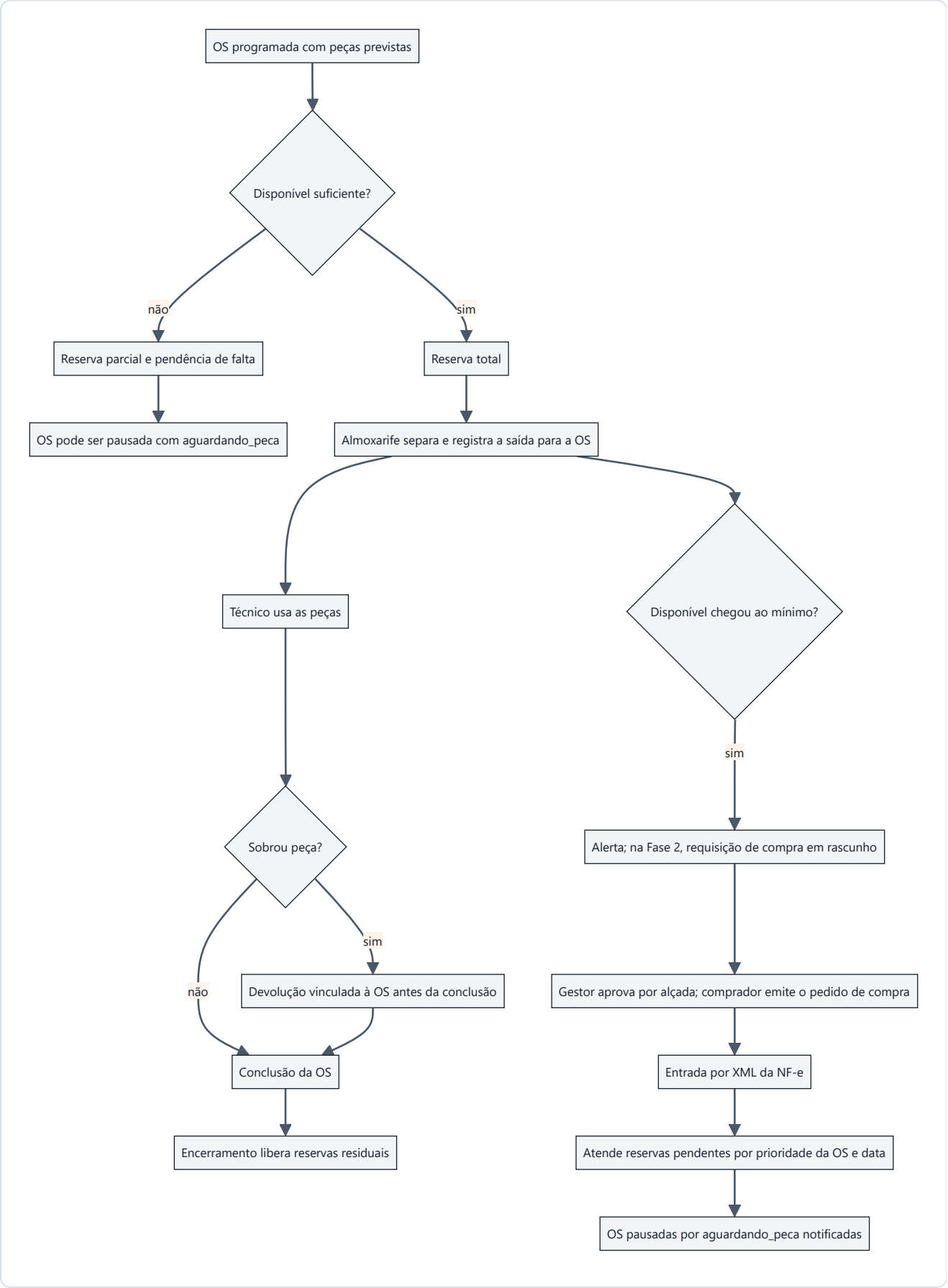
Tipo (`almoxarifado.tipo`)	Uso	Disponível para reserva e saída em OS
`proprio`	Estoque da empresa na unidade	Sim
`em_terceiro`	Estoque da empresa em poder de uma subcontratada; exige `fornecedor_id` de papel `subcontratada` (RN-EST-021)	Só para OS executadas por esse fornecedor (RN-EST-023)
`quarentena`	Peças com defeito aguardando decisão (RN-EST-022)	Não

O **estoque geral** de um item é a soma do saldo físico em todos os almoxarifados, de todos os tipos; há visões por almoxarifado e por subcontratada (RN-EST-020). O saldo nunca fica negativo em nenhum almoxarifado (RN-EST-004).

10.2 Saldos

Saldo	Definição
Físico	Soma das `movimentacao_estoque` do item no almoxarifado. Tipos: `entrada`, `saida_os`, `devolucao_os`, `transferencia`, `remessa_terceiro`, `retorno_terceiro`, `envio_conserto`, `retorno_conserto`, `ajuste`, `baixa_sucata`
Reservado	Soma das `reserva_estoque` ativas do item no almoxarifado
Disponível	Físico − reservado (RN-EST-001)
Em trânsito	Quantidade remetida a um `em_terceiro` ainda sem confirmação de recebimento **(proposto: `quantidade_em_transito`)**. Entra no estoque geral, mas não no físico nem no disponível do destino; não é reservável nem consumível (RN-EST-050, Fase 2)
Em pedido	Quantidade em pedidos de compra aprovados e não recebidos (Fase 2)

10.3 Diagrama



10.4 Passos

1. **Reserva.** Na programação da OS (T4), o Sistema reserva as peças previstas no almoxarifado `proprio` da unidade (RN-EST-002), ou no almoxarifado `em_terceiro` do fornecedor executor (RN-EST-023, Fase 2). O `planejador` também pode reservar manualmente em `planejada`. Disponível insuficiente gera reserva parcial e pendência de falta.
2. **Saída.** O `almoxarife` (ou o técnico com permissão) registra a saída para a OS. Só é aceita com a OS em `programada`, `em_execucao` ou `pausada` (RN-EST-003). A saída consome a reserva e baixa o físico a custo médio. Saldo físico nunca fica negativo, em nenhum almoxarifado (RN-EST-004).
3. **Saída sem reserva.** Permitida se houver disponível; caso contrário, recusada, a menos que outra reserva de prioridade menor seja realocada pelo `almoxarife`.
4. **Devolução.** Peça que sai e não é usada volta ao estoque com movimento de devolução vinculado à mesma OS, até o limite do que saiu para ela (RN-EST-005). A devolução precisa acontecer antes da conclusão; na conclusão, o técnico declara o destino de cada saída.
5. **Encerramento.** Reservas não consumidas são liberadas (RN-EST-006). Depois do encerramento, sobra física de peça é tratada por ajuste de estoque com referência à OS, sem alterar o custo da OS encerrada.
6. **Saldo mínimo.** Quando o disponível fica menor ou igual ao mínimo, o Sistema alerta o `almoxarife` (MVP). Na Fase 2, cria uma `requisicao_compra` em rascunho com quantidade `máximo − (disponível + em pedido)`. Só existe uma requisição aberta por item e almoxarifado (RN-EST-007).
7. **Compra (Fase 2).** O `gestor` aprova a requisição conforme alçada; o `comprador` emite o `pedido_compra` ao `fornecedor` com papel `fornecedor_pecas`.
8. **Entrada por NF-e (Fase 2).** O `almoxarife` importa o XML. O Sistema valida chave de acesso única, destinatário (CNPJ da empresa ou unidade), emitente igual ao fornecedor do pedido e itens pelo de-para do fornecedor. Após a conferência física, a entrada é efetivada e o custo médio ponderado é atualizado (RN-EST-008).
9. **Atendimento de faltas.** A entrada atende primeiro as reservas pendentes, por prioridade da OS e depois pela data da reserva. As OS em `pausada` com motivo `aguardando_peca` recebem notificação (RN-EST-009).

10.5 Exceções

Situação	Tratamento
Técnico registra consumo offline	Vira "consumo declarado". O servidor efetiva a saída se houver saldo; senão abre pendência para o `almoxarife`, sem saldo negativo (RN-EST-011)
NF de serviço ou peça aplicada direto na OS (oficina externa, assistência técnica)	O custo vai para a OS sem passar pelo estoque (Fluxo 14, RN-TER-035)
Peça reparável retirada com defeito	Volta pela OS como `devolucao_os` para o almoxarifado `quarentena`, sem crédito na OS (Fluxo 20, RN-EST-040)
Entrada sem NF-e no estoque básico (MVP)	Movimento `entrada` manual com documento de referência e custo unitário; o custo médio é atualizado
XML já importado	Recusado, com link para a entrada original
Correção de movimento	Movimento inverso com motivo; o original não é alterado (RN-EST-010)
OS cancelada com peças saídas	O cancelamento exige devolver as peças antes (RN-OS-004)

10.6 Regras aplicadas

RN-EST-001 a RN-EST-011, RN-EST-020 a RN-EST-023, RN-EST-040, RN-OS-004, RN-TER-035.

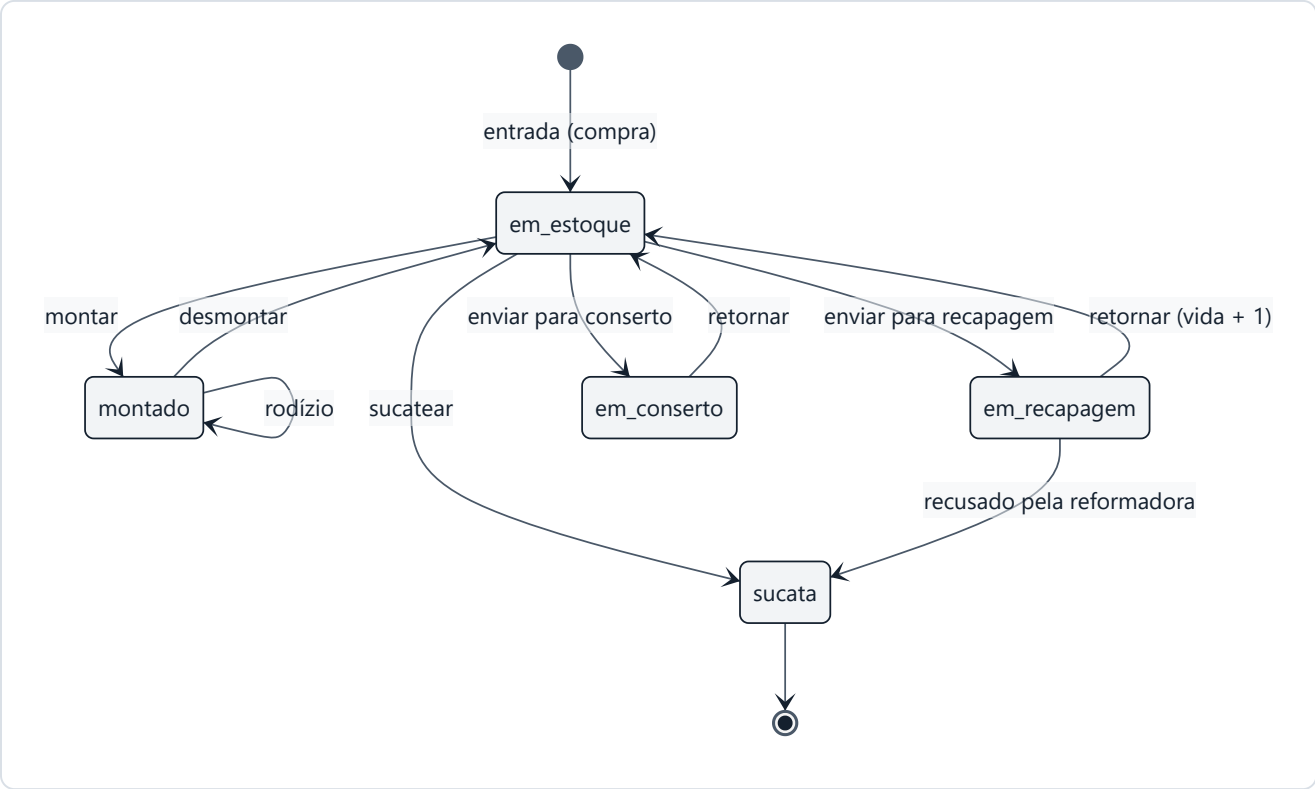
Fluxo 11 — Pneus

Módulos: FRO, MED, EST · **Fase:** Fase 2

11.1 Atores

`tecnico` (borracheiro), `almoxarife`, `gestor`, Sistema.

11.2 Estados do pneu (proposto)



O sumário define a entidade `pneu`, mas não seus estados. Os nomes acima estão listados na seção 32.4.

11.3 Passos

1. **Entrada.** O pneu é cadastrado com número de fogo (único na empresa), marca, modelo, medida, DOT, custo de compra, vida 0 (novo) e sulco inicial (RN-FRO-001).
2. **Montagem.** O técnico escolhe veículo e posição (mapa por eixo). O Sistema exige a leitura de km do veículo no momento e o sulco. Uma posição comporta um pneu; um pneu ocupa uma posição (RN-FRO-001, RN-FRO-002).
3. **Rodízio.** Troca de posição no mesmo veículo ou entre veículos. É registrado como desmontagem e montagem no mesmo instante, com km e sulco.
4. **Desmontagem.** Registra km do veículo, sulco, motivo (rodízio, desgaste, avaria, recapagem) e destino.
5. **Recapagem.** O pneu é enviado à reformadora (`fornecedor`). No retorno, a vida passa de N para N+1 (R1, R2...), com custo e novo sulco. O limite de recapagens é configurável (padrão 2). Pneu no limite não pode ser enviado (RN-FRO-004).
6. **Conserto.** Envio e retorno com custo; a vida não muda.
7. **Sucata.** Estado final, com motivo obrigatório e valor residual (venda de carcaça) (RN-FRO-005).

8. **Sulco mínimo.** Sulco medido abaixo do mínimo de retirada (parâmetro por classe, padrão 3 mm) gera alerta de retirada. O mínimo legal de 1,6 mm é bloqueante para nova montagem (RN-FRO-007).

11.4 Cálculo de km e de CPK

```
km do pneu (por montagem) = km do veículo na desmontagem − km do veículo na montagem
km da vida N              = Σ km das montagens durante a vida N
km total                  = Σ km de todas as vidas

CPK total  = (custo de compra + Σ custos de recapagem + Σ custos de conserto − valor residual) / km
total
CPK vida 0 = custo de compra / km da vida 0
CPK vida N = (custo da recapagem N + Σ consertos da vida N) / km da vida N
```

- O km do veículo usa o valor acumulado do hodômetro (Fluxo 04), não o painel (RN-FRO-003).
- Pneu montado: o km é atualizado a cada leitura válida do veículo.
- CPK com menos de 1.000 km rodados aparece como "insuficiente" (RN-FRO-006).
- Valor residual só entra no CPK total depois da sucata.

11.5 Exceções

Situação	Tratamento
Montagem sem leitura de km disponível	Recusada; a leitura é obrigatória
Número de fogo repetido	Recusado
Veículo com hodômetro trocado entre montagem e desmontagem	Sem efeito: o cálculo usa o acumulado
Pneu com sensor (TPMS) via telemática	Pressão e temperatura são registradas como eventos; não mudam o estado do pneu
Veículo em contrato de locação vigente	O custo de pneu segue a linha "pneus" da matriz de responsabilidade do contrato; a OS de troca recebe o responsável pelo custo padrão da matriz (RN-LOC-011)

11.6 Regras aplicadas

RN-FRO-001 a RN-FRO-007, RN-MED-003, RN-LOC-011.

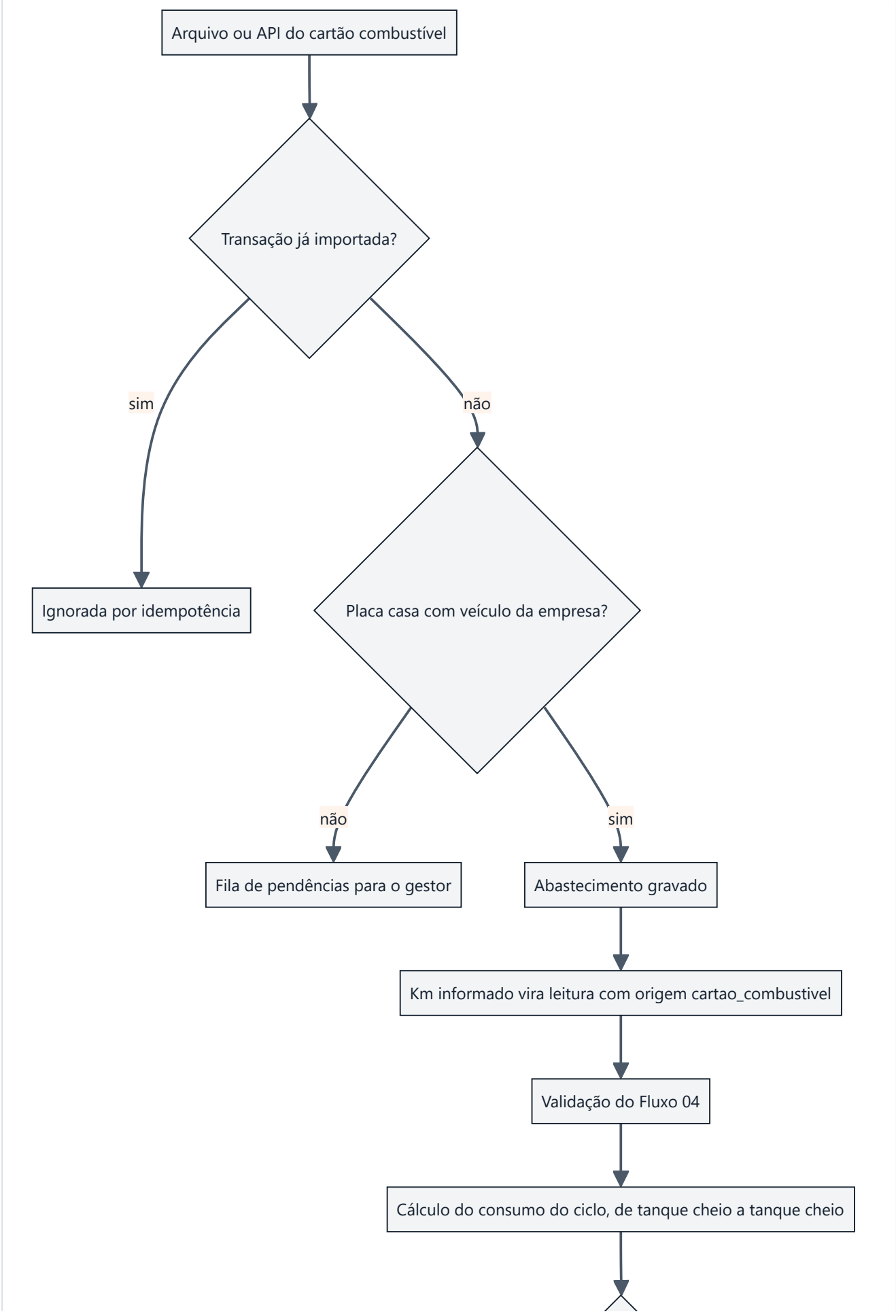
Fluxo 12 — Combustível

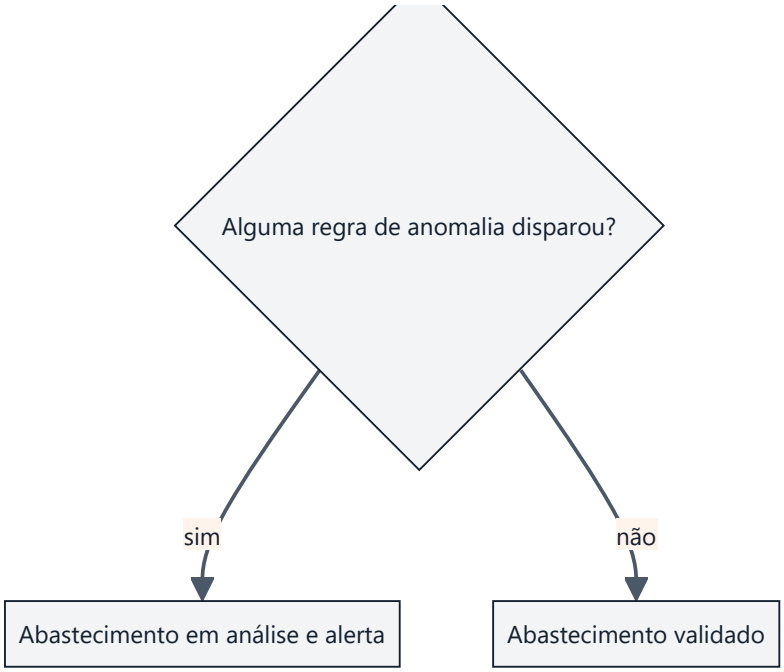
Módulos: FRO, INT, MED · **Fase:** Fase 2

12.1 Atores

Integração (cartão combustível), `gestor`, `motorista` (lançamento manual), Sistema.

12.2 Diagrama


Arquivo ou API do cartão combustível
Transação já importada?
sim
não
Ignorada por idempotência
Placa casa com veículo da empresa?
não
sim
Fila de pendências para o gestor
Abastecimento gravado
Km informado vira leitura com origem cartao_combustivel
Validação do Fluxo 04
Cálculo do consumo do ciclo, de tanque cheio a tanque cheio



12.3 Passos

1. O conector importa as transações do cartão (arquivo ou API). A chave de idempotência é o par fornecedor do cartão e identificador da transação (RN-FRO-010).
2. A transação é casada com o veículo pela placa (e pelo número do cartão, se cadastrado). Sem casamento, vai para a fila de pendências; o Sistema nunca cria veículo automaticamente.
3. O `abastecimento` é gravado com data e hora, posto, produto (diesel, gasolina, etanol, Arla), litros, preço e km informado.
4. O km informado vira `leitura_medidor` com origem `cartao_combustivel`, a de menor prioridade padrão (RN-FRO-011). Leitura recusada ou pendente não impede o abastecimento, mas marca o km como não confiável.
5. O Sistema calcula o consumo (12.4) e aplica as regras de anomalia (12.5).
6. Abastecimento com anomalia fica **em análise**; o `gestor` valida ou registra a ocorrência. A anomalia não bloqueia o lançamento (RN-FRO-013).
7. Abastecimento lançado manualmente (`motorista` ou `gestor`) segue os passos 3 a 6; o km digitado vira leitura com origem `manual` (RN-MED-009).

12.4 Consumo

```
Para cada abastecimento cheio C_k do veículo, ordenado por data:
  km do ciclo     = km(C_k) − km(C_{k−1})            // C_{k−1} = abastecimento cheio anterior
  litros do ciclo = Σ litros dos abastecimentos depois de C_{k−1} até C_k, inclusive
  consumo (km/l)  = km do ciclo / litros do ciclo

Consumo do período = Σ km dos ciclos encerrados no período / Σ litros desses ciclos
```

- `km(C)` é o valor acumulado do hodômetro no instante do abastecimento, pela origem de maior prioridade disponível (interpolação da telemática, se houver). O km digitado no posto só é usado sem alternativa (RN-FRO-012).
- Abastecimento importado é considerado "tanque cheio", a não ser que seja marcado como parcial.

- Equipamento com horímetro usa litros por hora com a mesma lógica.
- Arla é registrado à parte e não entra no km/l.

12.5 Regras de anomalia

Anomalia	Condição	Padrão
Volume acima do tanque	Litros > capacidade do tanque × (1 + tolerância)	Tolerância de 5%
Consumo fora da faixa	km/l do ciclo fora de ±X% da média móvel de 90 dias do veículo (ou da classe, com menos de 5 ciclos)	X = 20%
Abastecimentos próximos	Intervalo menor que 2 h ou menos de 50 km desde o anterior	2 h e 50 km
Produto incompatível	Produto diferente do combustível cadastrado no veículo	Ativa
Km incoerente	Leitura de km `rejeitada` ou `pendente`	Ativa
Local divergente	Posição da telemática a mais de 5 km do posto no horário da transação	5 km (só com telemática)
Preço acima	Preço por litro acima da média da empresa na UF no mês + 10%	10%

12.6 Regras aplicadas

RN-FRO-010 a RN-FRO-013, RN-MED-006, RN-MED-009, RN-INT-001.

Fluxo 13 — Multas

Módulos: FRO, CON · **Fase:** Fase 2

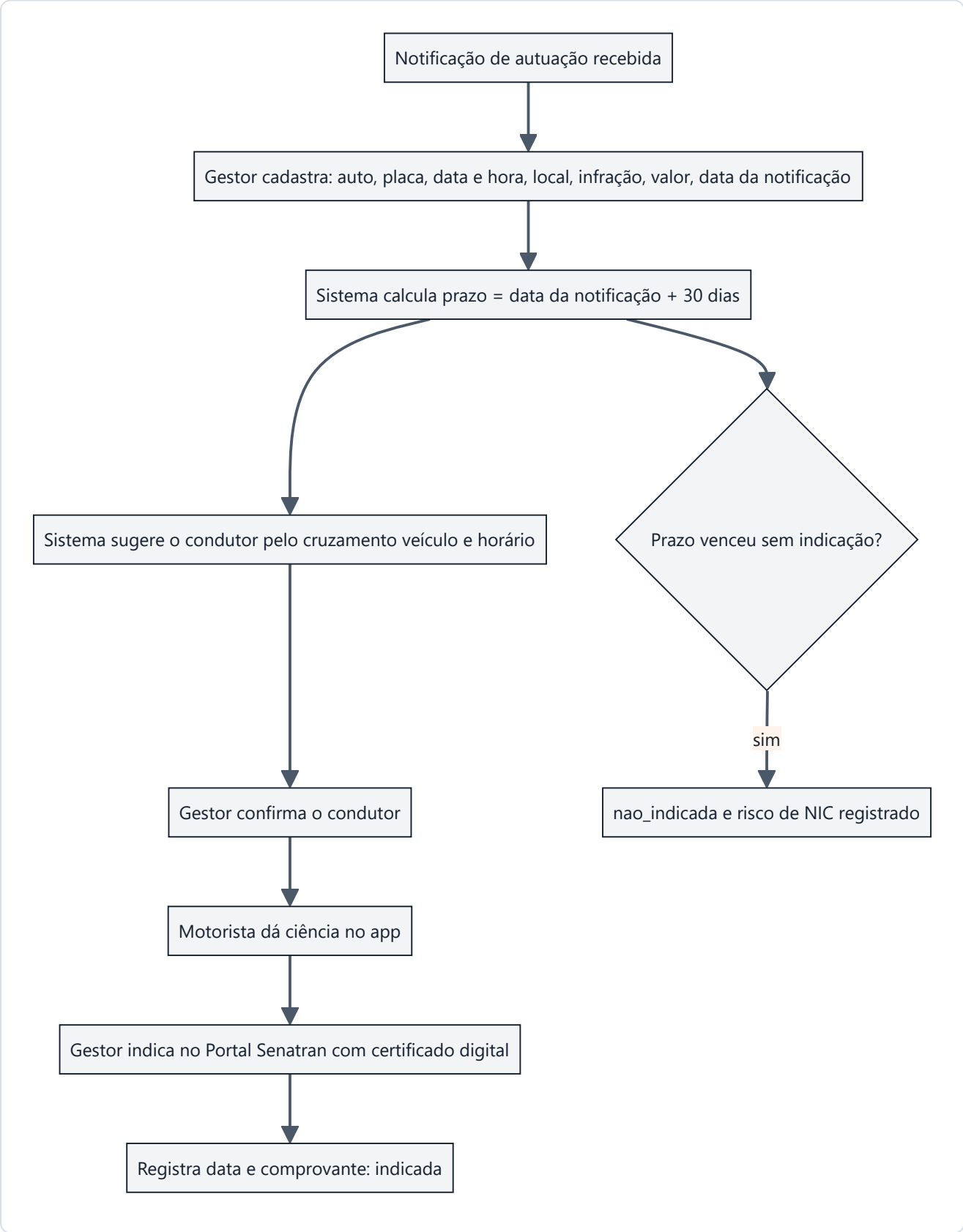
13.1 Atores

`gestor` (frota), `motorista`, Sistema.

13.2 Situação da indicação (proposto)

`pendente_indicacao` → `indicada` ou `nao_indicada`. Multas de responsabilidade do proprietário (ex.: licenciamento) não exigem indicação e nascem como `indicada` com observação "responsabilidade do proprietário". O pagamento é controlado à parte (pago ou não, com data).

13.3 Diagrama



13.4 Passos

1. O `gestor` cadastra a multa a partir da notificação de autuação: número do auto, placa, data, hora e local da infração, código da infração, órgão autuador, valor e **data da notificação**. Importação automática pela Senatran

ou Serpro depende da pendência P3 (RN-FRO-023).

2. O Sistema calcula o prazo de indicação: **data da notificação + 30 dias corridos** (RN-FRO-020).
3. O Sistema sugere o condutor cruzando veículo, data e hora da infração com: checklist pré-viagem, identificação de motorista da telemática e escala ou despacho importado do TMS. A sugestão mostra a fonte; a confirmação é humana (RN-FRO-021).
4. O motorista recebe a multa no app e dá ciência.
5. O `gestor` faz a indicação no Portal Senatran com certificado digital, fora da Tenaz, e registra a data e o comprovante.
6. Alertas ao `gestor` em D-10, D-5 e D-2 do prazo (RN-FRO-022).
7. Se o prazo vence sem indicação, a situação passa a `nao_indicada` e o Sistema registra o **risco de NIC** (multa por não identificação do condutor). Quando a NIC chega, é cadastrada como nova multa vinculada à original.
8. Se a empresa aderiu ao SNE, o Sistema mostra o valor com 40% de desconto e o prazo para pagamento com desconto (RN-FRO-024).

13.5 Exceções

Situação	Tratamento
Placa de veículo vendido	A multa é cadastrada no histórico do veículo `inativo`; a indicação segue normalmente
Data da notificação desconhecida	O campo é obrigatório. Sem ele, o Sistema usa a data de cadastro e marca o prazo como estimado
Condutor não é usuário da Tenaz	O condutor é uma `pessoa` sem usuário (condutor eventual), cadastrada com nome e CNH; a ciência é registrada pelo `gestor` com anexo (RN-ADM-006)

13.6 Regras aplicadas

RN-FRO-020 a RN-FRO-024, RN-ADM-006.

Fluxo 14 — Oficina externa e assistência técnica: orçamento, aprovação, execução, nota e garantia

Módulos: TER, OS, EST, FRO · **Fase:** Fase 2, plano Profissional

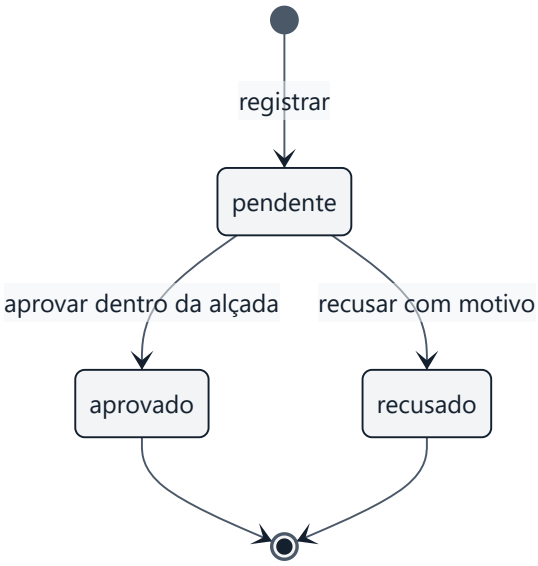
A oficina externa saiu do módulo FRO e passou a ser um caso de TER (sumário 0.3). Vale para veículos e equipamentos, enviados ao fornecedor ou atendidos no local por assistência técnica. As regras RN-FRO-030 a RN-FRO-033 foram substituídas por RN-TER-030 a RN-TER-033. A OS executada por prestador sem orçamento prévio (preço de catálogo ou de contrato) segue o Fluxo 18; este fluxo acrescenta o orçamento, a alçada, a nota e a garantia.

14.1 Atores

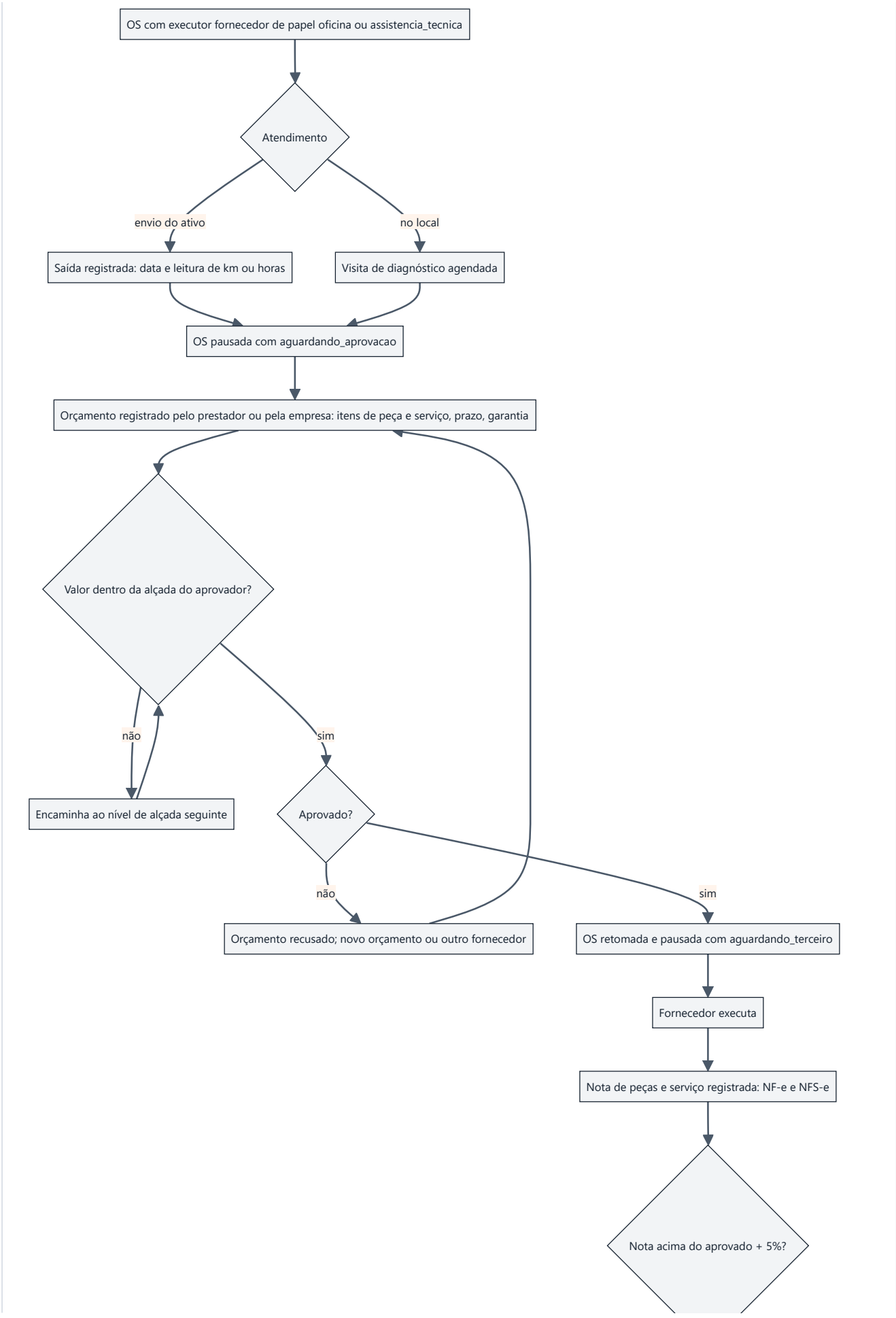
`planejador`, `gestor` (aprova por alçada), fornecedor com papel `oficina` ou `assistencia_tecnica` (pelo perfil `prestador`, pelo link de uso único ou sem acesso, com registro feito pela empresa), `comprador` ou `almoxarife` (registra a nota), liberador, Sistema.

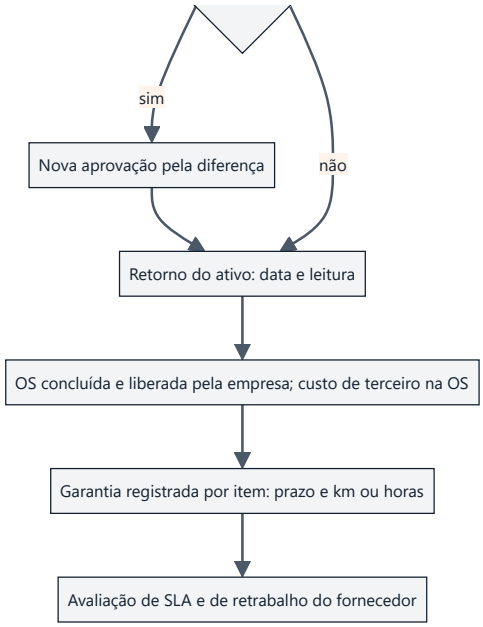
14.2 Situação do orçamento (proposto)

O orçamento é um `orcamento_fornecedor` ligado à OS (ou à ordem de reparo, Fluxo 20). Situação **(proposto)**: `pendente` → `aprovado` ou `recusado`. Uma OS pode ter vários orçamentos; só um fica `aprovado` (RN-TER-034).



14.3 Diagrama


OS com executor fornecedor de papel oficina ou assistencia_tecnica
Atendimento
envio do ativo
no local
Saída registrada: data e leitura de km ou horas
Visita de diagnóstico agendada
OS pausada com aguardando_aprovacao
Orçamento registrado pelo prestador ou pela empresa: itens de peça e serviço, prazo, garantia
Valor dentro da alçada do aprovador?
não
sim
Encaminha ao nível de alçada seguinte
Aprovado?
não
sim
Orçamento recusado; novo orçamento ou outro fornecedor
OS retomada e pausada com aguardando_terceiro
Fornecedor executa
Nota de peças e serviço registrada: NF-e e NFS-e
Nota acima do aprovado + 5%?



14.4 Passos

1. O `planejador` programa a OS com executor `fornecedor` e escolhe um fornecedor de papel `oficina` ou `assistencia_tecnica` (RN-TER-002). O Sistema sugere fornecedores pelo catálogo de serviços (classe, marca, área de atendimento) e pelo contrato de prestação vigente (RN-TER-003, RN-TER-020).
2. Se o ativo é enviado, registra data e leitura de saída (km ou horas). O status do ativo segue a regra geral: `parado` se a OS é de falha com parada; `em_manutencao` se é retirada programada (RN-TER-033, RN-ATV-001).
3. A OS é pausada com `aguardando_aprovacao` até haver orçamento aprovado. Nenhuma execução externa sem orçamento aprovado (RN-TER-030). Se o contrato de prestação tem preço fixo para o serviço, o orçamento é dispensado até o limite do contrato.
4. O orçamento (`orcamento_fornecedor`) é registrado com itens de peça e serviço, prazo, garantia oferecida e anexo. O `prestador` registra pelo app ou pelo link; sem acesso, um usuário da empresa registra. A aprovação segue as alçadas por valor da empresa.
5. Aprovado, a OS é retomada e pausada com `aguardando_terceiro` durante a execução externa. Esses intervalos entram ou não no MTTR conforme o parâmetro (RN-IND-001). Quando o prestador executa pelo app, a OS fica `em_execucao` com os apontamentos dele (Fluxo 18).
6. A nota fiscal (NF-e de peças e NFS-e de serviço) é registrada pelo `comprador` ou `almoxarife`. O custo vai direto para a OS, sem passar pelo estoque (RN-TER-035). Nota acima do valor aprovado mais a tolerância (padrão 5%) exige nova aprovação da diferença (RN-TER-031).
7. No retorno, registra data e leitura. Km rodado entre saída e retorno acima do trajeto informado mais 20% gera alerta (RN-TER-033).
8. A OS é concluída (o apontamento interno é dispensado se o serviço é cobrado por serviço ou visita, RN-TER-014) e liberada por um usuário da empresa (RN-TER-015).
9. A garantia é registrada por item de peça e serviço, com prazo em dias e, se houver, em km ou horas (RN-TER-032).
10. Nova OS corretiva no mesmo ativo dentro da garantia gera aviso "possível garantia" com o fornecedor e a OS de origem; se confirmada, a nova OS recebe `responsavel_custo = garantia` e o mesmo fornecedor como executor (RN-TER-032).
11. A OS encerrada entra na avaliação do fornecedor: SLA de atendimento e de solução, retrabalho e nota (RN-TER-021, RN-TER-023).

14.5 Exceções

Situação	Tratamento
Orçamento recusado	Situação `recusado` com motivo; a OS continua `pausada` com `aguardando_aprovacao`. O `planejador` pede novo orçamento ou troca o fornecedor (nova atribuição)
Fornecedor executou antes da aprovação	A execução é registrada como fato, a OS recebe marca de não conformidade e o custo só entra após aprovação a posteriori do `gestor` (RN-TER-030)
Ativo em locação tomada com manutenção a cargo do locador	Segue o Fluxo 22: executor é o locador e o custo é `locador`; não há orçamento a aprovar pela empresa, salvo se a matriz indicar custo da empresa
Peça avulsa com defeito para conserto (sem o ativo)	Não é este fluxo: segue a ordem de reparo do Fluxo 20
Máquina NR-12	O registro dos sete campos é exigido no encerramento (Fluxo 06); o executor do campo 7 é a pessoa do fornecedor
Nota sem chave de acesso válida	Recusada; a nota de serviço municipal (NFS-e) é registrada por número e município

14.6 Regras aplicadas

RN-TER-002, RN-TER-003, RN-TER-014, RN-TER-015, RN-TER-020, RN-TER-021, RN-TER-023, RN-TER-030 a RN-TER-035, RN-OS-003, RN-OS-019, RN-ATV-001, RN-IND-001.

Fluxo 15 — Telemática

Módulos: INT, MED, SOL, OS · **Fase:** Fase 2

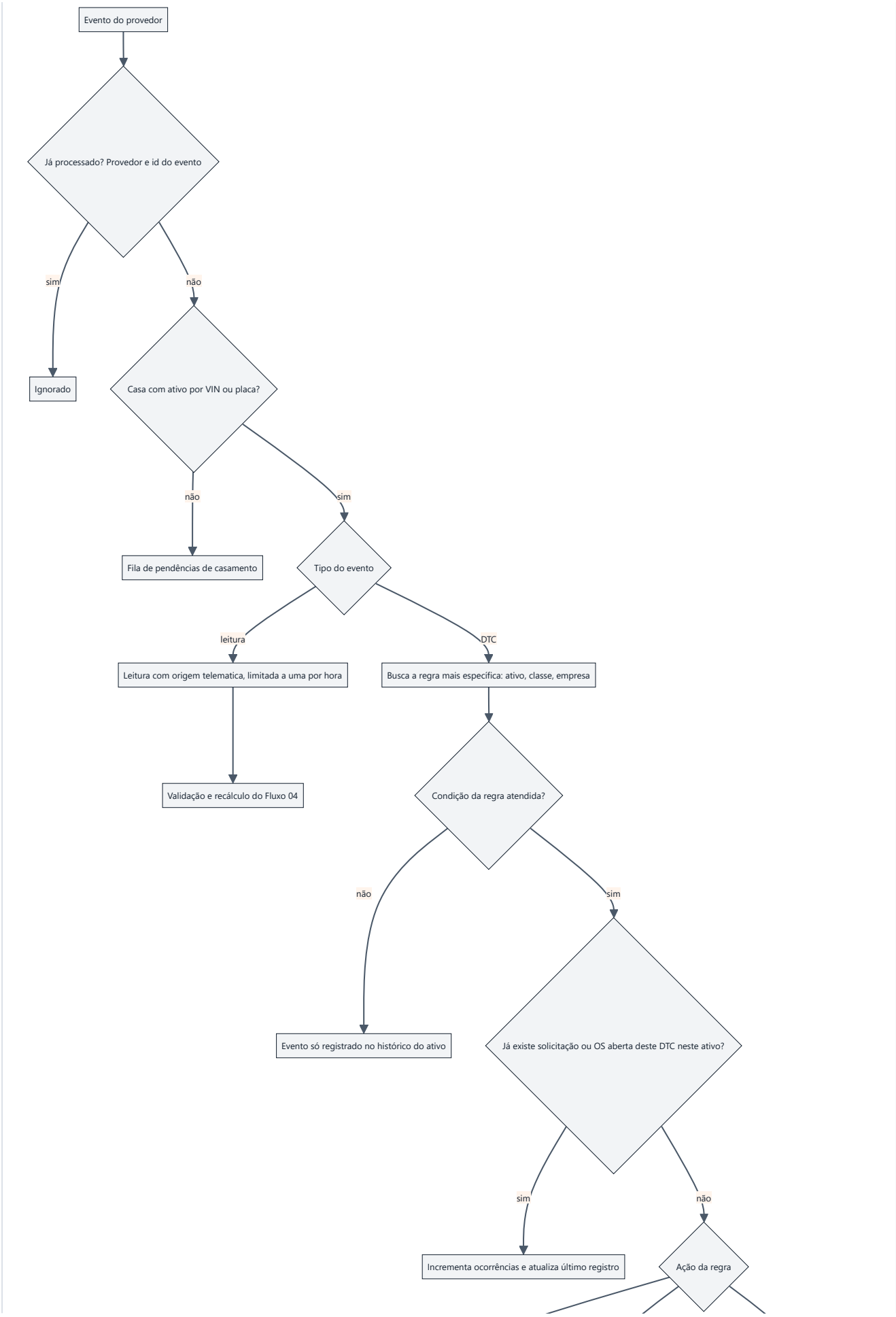
15.1 Atores

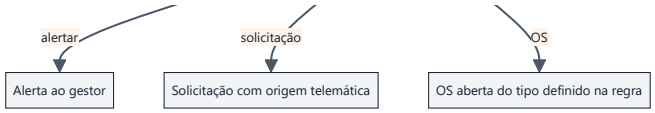
Integração (rastreador ou montadora: Cobli, Geotab, rFMS Volvo e Scania, outros), `gestor` (configura regras), Sistema.

15.2 Modelo canônico de eventos

O conector converte o formato de cada provedor em eventos canônicos: leitura (odômetro, horímetro), DTC (código, SPN/FMI quando J1939, severidade, ativo ou inativo), combustível, pneu e posição.

15.3 Diagrama


Evento do provedor
Já processado? Provedor e id do evento
sim
não
Ignorado
Casa com ativo por VIN ou placa?
não
sim
Fila de pendências de casamento
Tipo do evento
leitura
DTC
Leitura com origem telematica, limitada a uma por hora
Busca a regra mais específica: ativo, classe, empresa
Validação e recálculo do Fluxo 04
Condição da regra atendida?
não
sim
Evento só registrado no histórico do ativo
Já existe solicitação ou OS aberta deste DTC neste ativo?
sim
não
Incrementa ocorrências e atualiza último registro
Ação da regra



15.4 Passos

1. **Idempotência:** o par provedor e identificador do evento é a chave; eventos repetidos são ignorados (RN-INT-006).
2. **Casamento:** pelo VIN, depois pela placa. Sem casamento, o evento vai para a fila de pendências. O Sistema nunca cria ativo a partir de telemática (RN-INT-001).
3. **Leitura automática de odômetro e horímetro:** grava no máximo uma leitura por medidor por hora, mais a última do dia, com origem `telematica` (RN-INT-005). Passa pelo Fluxo 04 e recalcula vencimentos.
4. **DTC:** o Sistema busca a regra configurável mais específica (ativo, depois classe, depois padrão da empresa). A regra tem (RN-INT-002): - condição: código ou SPN/FMI, severidade mínima, recorrência (N ocorrências em T horas); - ação: registrar, alertar, criar solicitação ou criar OS; - para OS: tipo (`corretiva_planejada` ou `corretiva_emergencial`), prioridade e procedimento.
5. **Deduplicação:** se já existe solicitação ou OS não encerrada para o mesmo ativo e o mesmo DTC, o Sistema só incrementa o contador (RN-INT-003).
6. **Severidade "parar imediatamente":** cria a solicitação ou OS com prioridade `urgente` e alerta imediato ao `gestor` . O status do ativo não muda automaticamente: a decisão de parar o veículo é humana (RN-INT-004).
7. DTC que passa a inativo é registrado, mas não encerra nem cancela OS.

15.5 Regras aplicadas

RN-INT-001 a RN-INT-006, RN-SOL-007, RN-MED-001 a RN-MED-008.

Fluxo 16 — Sincronização offline do app

Módulos: MOB, todos os módulos com escrita no app · **Fase:** MVP

16.1 Atores

`tecnico` , `motorista` , Sistema (servidor de sincronização).

16.2 Pacote offline

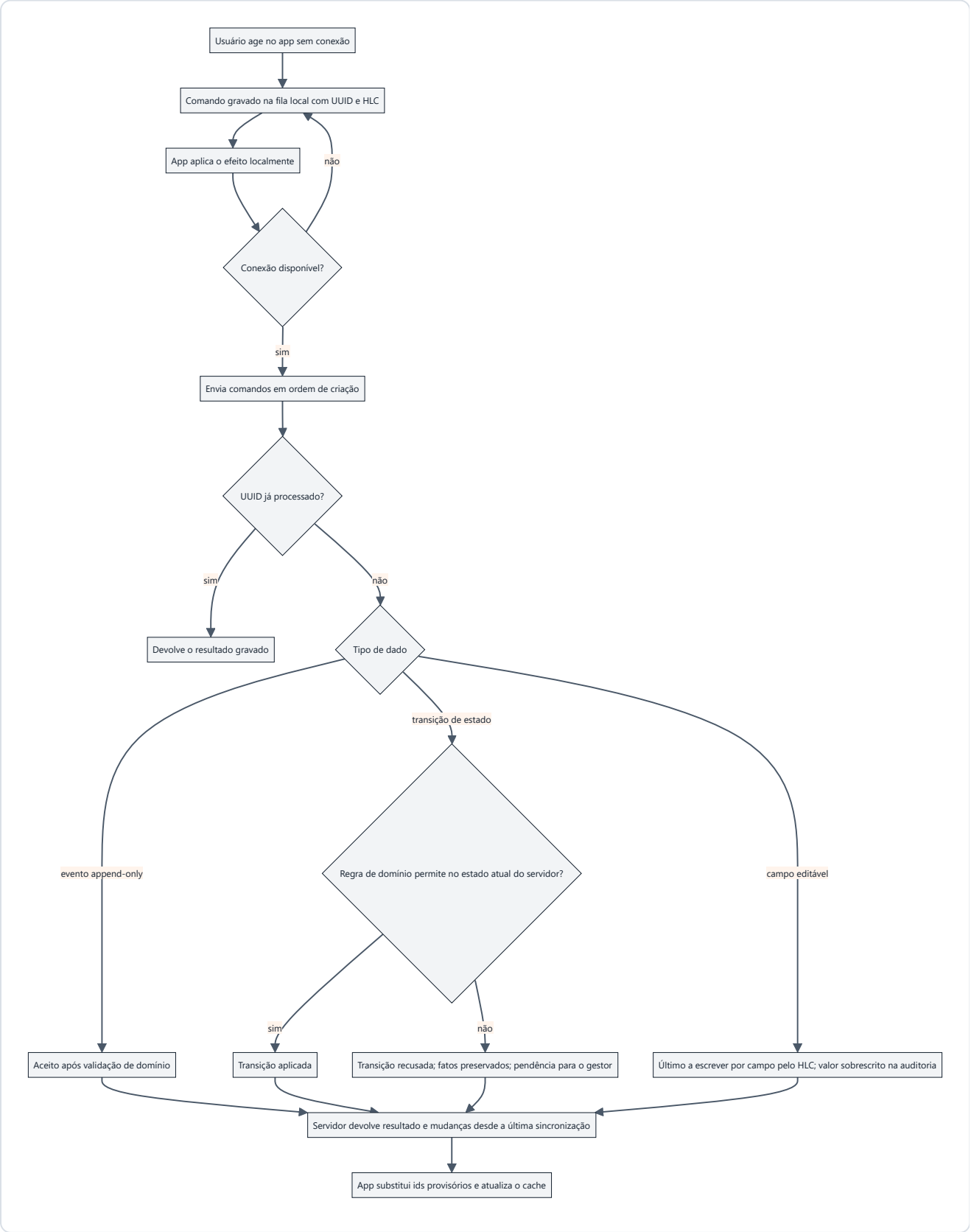
O app guarda: OS atribuídas ao usuário ou à sua equipe, ativos da unidade (para o perfil `prestador` , só as OS atribuídas ao seu fornecedor, os ativos dessas OS e o almoxarifado `em_terceiro` desse fornecedor, RN-MOB-011), modelos de checklist, procedimentos, itens de estoque do almoxarifado da unidade, documentos técnicos marcados para offline e o último estado de bloqueios, documentos e capacitações. Cadastros mestres (ativo, plano, modelo de checklist) são somente leitura offline (RN-MOB-008). A meta é operar 7 dias sem conexão; o app avisa após 72 horas sem sincronizar (RN-MOB-009).

16.3 Comando

Toda escrita no app vira um comando (`comando_sync`) numa fila local (outbox) em SQLite, com:

Campo	Conteúdo
Identificador	UUID gerado no dispositivo; é a chave de idempotência
Tipo	Ex.: iniciar OS, pausar, concluir, apontar horas, registrar leitura, responder checklist, anexar foto
Agregado	Entidade e identificador (provisório, se criado offline)
Versão base	Versão do registro que o app conhecia
Carga	Dados do comando
Relógio	Data e hora do dispositivo e relógio lógico híbrido (HLC)

16.4 Diagrama



16.5 Passos

1. O usuário age; o app grava o comando e aplica o efeito localmente (a tela reflete a ação na hora).

2. Com conexão, o app envia os comandos na ordem de criação. Comandos de um mesmo dispositivo são processados nessa ordem (RN-MOB-002).
3. O servidor verifica o UUID. Comando já processado devolve o mesmo resultado, sem reaplicar (RN-MOB-001). Os UUIDs ficam guardados por 30 dias, acima da janela de 7 dias offline.
4. O servidor resolve cada comando por um de três mecanismos: - **Regras de domínio**, para transições de estado (RN-MOB-003). O servidor aplica a máquina de estados do Fluxo 02 sobre o estado atual, não sobre o que o app viu. - **Eventos append-only**, para apontamentos, fotos, leituras, respostas de checklist e comentários (RN-MOB-004). Não há conflito: todos são aceitos, sujeitos à validação de domínio (ex.: leitura passa pelo Fluxo 04). - **Último a escrever por campo**, para campos editáveis simples (descrição, observação, prioridade sugerida) (RN-MOB-005). A ordem é dada pelo HLC. O valor sobrescrito fica na auditoria.
5. Registros criados offline (solicitação, OS corretiva) recebem o número definitivo do servidor. O app troca o identificador provisório (RN-MOB-007).
6. O servidor devolve o resultado de cada comando e as mudanças ocorridas no servidor desde a última sincronização.
7. Comando recusado nunca é descartado em silêncio: aparece numa lista de "pendências de sincronização" no app, com o motivo, e no painel do `gestor` (RN-MOB-010).

16.6 Conflitos típicos

Situação	Mecanismo	Resultado
Técnico conclui offline uma OS que foi cancelada no servidor	Regra de domínio	"Concluir" recusado. Apontamentos, fotos e leituras são preservados e ligados à OS cancelada como registros posteriores ao cancelamento. Pendência ao `gestor`, que pode abrir OS de regularização com esses registros (RN-MOB-006)
Dois técnicos concluem a mesma OS offline	Regra de domínio	O primeiro comando a chegar conclui. O segundo recebe "transição inválida"; seus apontamentos e respostas são aceitos
Planejador muda a data programada; técnico edita a descrição	Último a escrever por campo	Campos diferentes: os dois valores são aplicados
Planejador e técnico editam a descrição	Último a escrever por campo	Vence o HLC maior; o outro valor fica na auditoria e no histórico da OS
Técnico inicia OS que foi reatribuída a outro	Regra de domínio	Se a OS ainda está em `programada`, o início é aceito, o técnico é incluído como responsável e o `planejador` é notificado
Técnico inicia OS com capacitação vencida no servidor	Regra de domínio	A execução é aceita como fato e marcada como não conformidade (RN-MOB-006, RN-CON-031)
Leitura offline menor que leitura de telemática recebida depois	Evento append-only + Fluxo 04	Leitura gravada como `pendente` por conflito de origem
Consumo de peça offline sem saldo no servidor	Evento + regra de estoque	Consumo declarado vira pendência do `almoxarife` (RN-EST-011)
Comando reenviado após perda de resposta	Idempotência	Mesmo resultado, sem duplicar

Situação	Mecanismo	Resultado
Prestador executa offline uma OS que foi reatribuída a outro fornecedor	Regra de domínio + isolamento	Transição recusada; apontamentos e fotos preservados e ligados à OS como registros do fornecedor anterior; pendência ao `planejador` (RN-MOB-006, RN-TER-012)

16.7 Relógio

O servidor grava a data e hora do dispositivo e a de recebimento. Se o desvio do relógio do dispositivo, medido em cada sincronização, passar de 5 minutos, os horários de execução usados em KPIs são corrigidos pelo desvio medido, e o valor original fica guardado.

16.8 Regras aplicadas

RN-MOB-001 a RN-MOB-011, RN-EST-011, RN-CON-031, RN-TER-012.

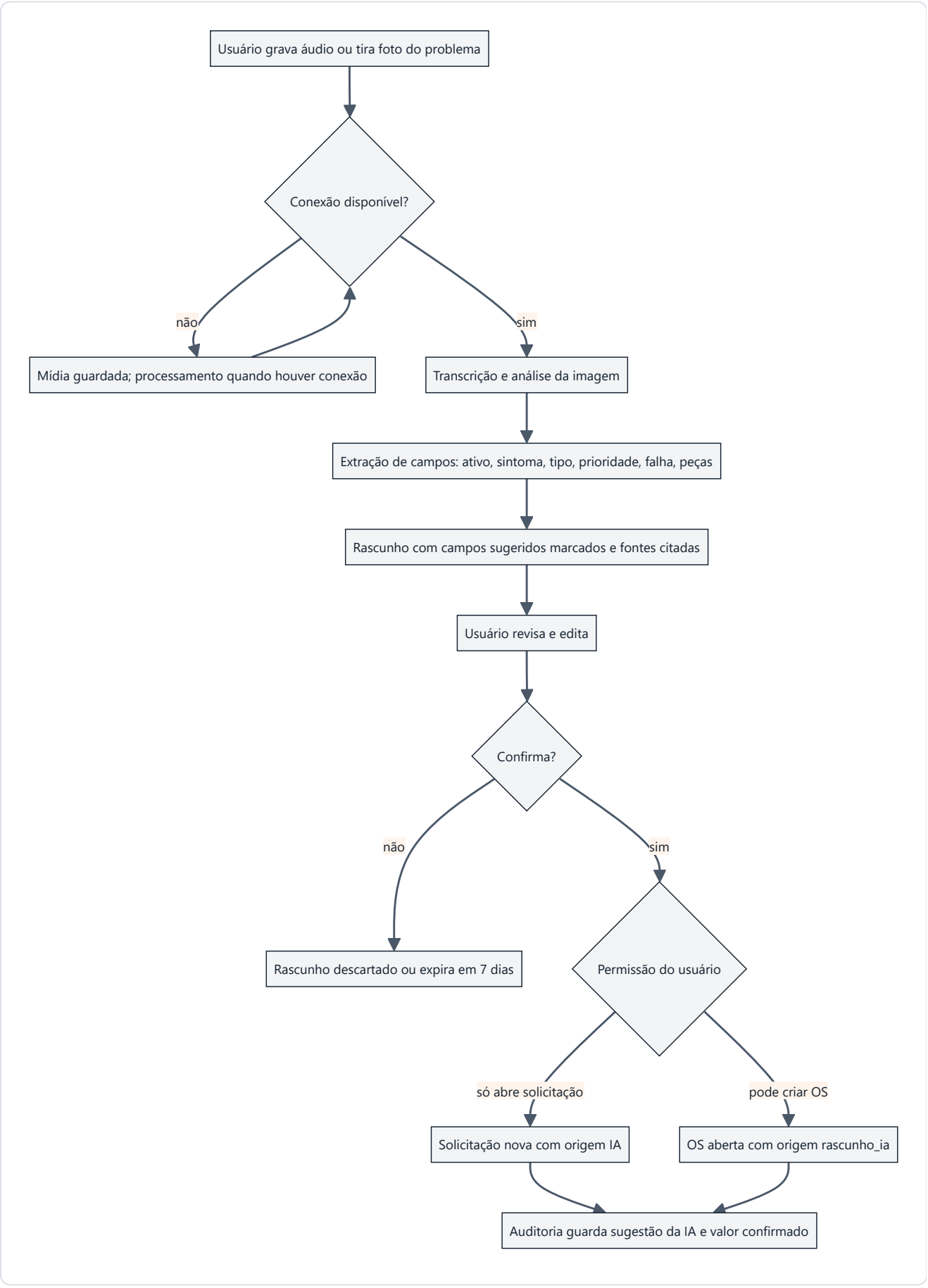
Fluxo 17 — Assistente de IA: rascunho de OS por voz ou foto

Módulos: IA, SOL, OS, MOB · **Fase:** Fase 2

17.1 Atores

Qualquer usuário com IA habilitada, Sistema (serviço de IA).

17.2 Diagrama



17.3 Passos

1. O usuário grava um áudio ou tira uma foto (placa de identificação, painel com código de falha, peça danificada).
2. Sem conexão, a mídia fica na fila; o processamento ocorre quando houver conexão (RN-IA-007).
3. O serviço de IA transcreve o áudio, analisa a imagem e extrai: ativo (por TAG, QR code, placa ou nome; se ambíguo, lista candidatos), sintoma, tipo de OS sugerido, prioridade sugerida, código de falha sugerido e peças prováveis, com base nos manuais e no histórico da empresa.
4. O resultado é um **rascunho** (`rascunho_ia`), nunca uma solicitação ou OS. Os campos sugeridos aparecem marcados como "sugerido pela IA", com as fontes consultadas (RN-IA-003).
5. O usuário revisa, edita e confirma. Sem confirmação explícita nada é gravado como solicitação ou OS (RN-IA-001). Não existe confirmação em lote.
6. Na confirmação, o registro criado depende da permissão do usuário: quem só abre solicitações gera solicitação em `nova`; quem pode criar OS gera OS em `aberta` com `origem = rascunho_ia`. As regras dos Fluxos 01 e 02 valem integralmente.
7. A auditoria grava a origem "IA", a sugestão original e o valor confirmado (RN-ADM-002).
8. Rascunho não confirmado expira em 7 dias. A mídia de rascunho descartado é apagada ao fim do prazo de retenção (RN-IA-006).

17.4 Limites

- A IA só usa dados da empresa do usuário e respeita as permissões dele: não sugere ativo que ele não vê (RN-IA-002).
- A IA nunca preenche parecer NR-12, assinatura, campos do PLH nem indicação de condutor (RN-IA-004).
- A empresa e cada usuário podem desligar a IA; prompts e respostas ficam registrados por empresa (RN-IA-005).

17.5 Regras aplicadas

RN-IA-001 a RN-IA-007, RN-ADM-002.

Fluxo 18 — OS executada por prestador

Módulos: TER, OS, EST, CON, MOB · **Fase:** MVP, todos os planos (fornecedor com papéis e catálogo, atribuição, aceite, execução pelo perfil `prestador` ou pelo link de uso único, conclusão, liberação); Fase 2, plano Profissional (consumo do estoque em poder do prestador, contrato de prestação com SLA e avaliação)

18.1 Atores

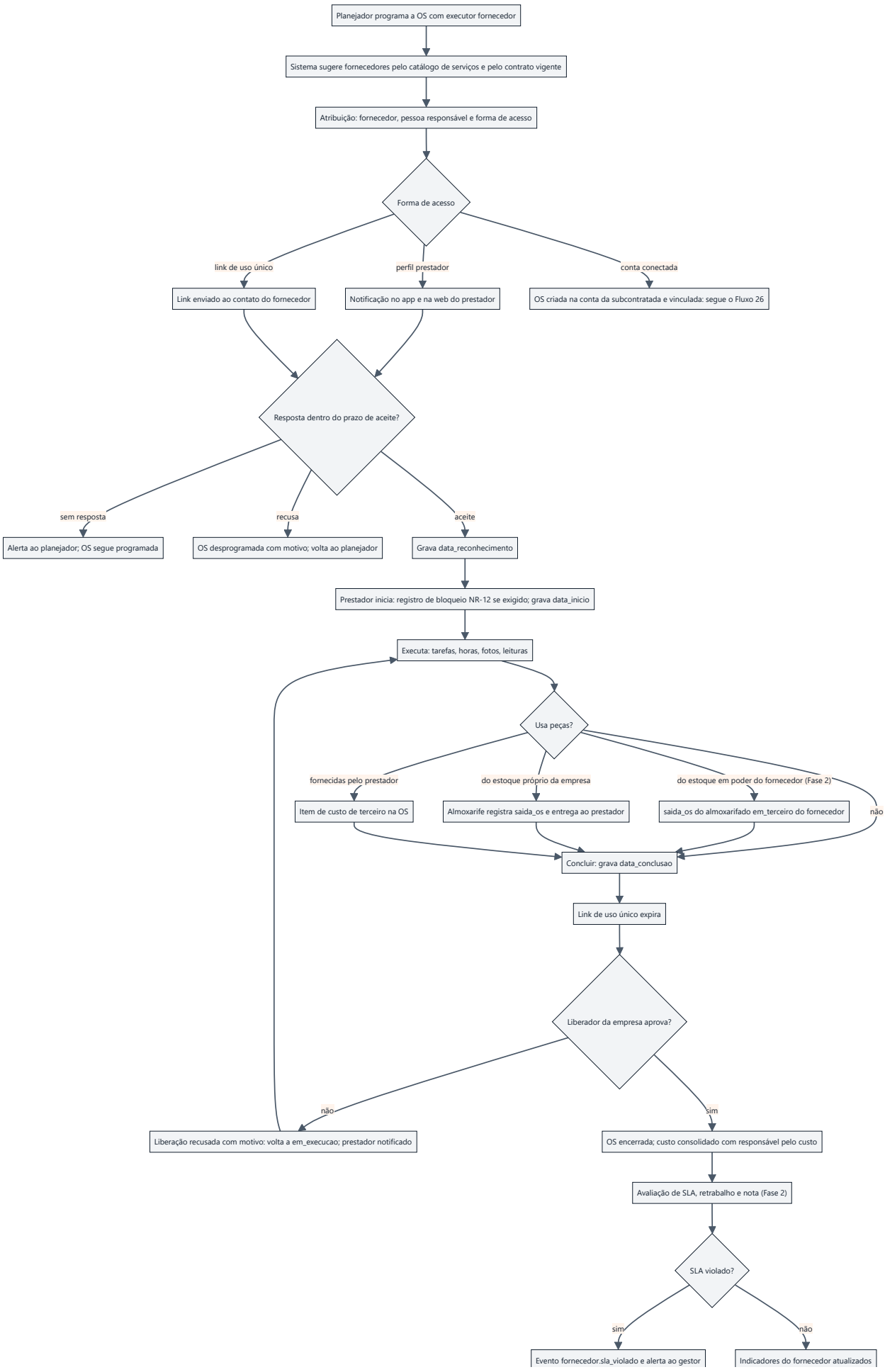
`planejador` (atribui), `prestador` (usuário ligado ao fornecedor), prestador ocasional (link de uso único, sem login), liberador (permissão `os.encerrar`), `almoxarife`, `gestor`, Sistema.

18.2 Formas de acesso do prestador

Forma	Quem	Login	Conta como técnico cobrado	O que pode fazer
Perfil `prestador`	Usuário com `usuario.fornecedor_id` e, em geral, ligado a uma `pessoa` do fornecedor	Sim, web e app	Sim, se executar OS no ciclo (RN-TER-017)	Ver e executar só as OS atribuídas ao seu fornecedor; movimentar só o almoxarifado `em_terceiro` desse fornecedor (RN-TER-012)
Link de uso único (`link_execucao`)	Contato do fornecedor informado na atribuição	Não	Não (RN-TER-017)	Ver os dados mínimos de uma única OS, aceitar ou recusar, iniciar, registrar tarefas, horas, fotos, leituras, peças, descrição e concluir (RN-TER-013)
Conta conectada (SRV)	Subcontratada com conta própria na Tenaz e `conexao_empresa` ativa com a empresa	Sim, na conta dela	Não na empresa contratante (RN-SRV-004); paga o plano Serviços na conta dela	Recebe a OS na conta dela, distribui aos seus técnicos e devolve andamento, horas, componentes, fotos e conclusão pela sincronização; não encerra (Fluxo 26)
Sem acesso	—	—	—	A empresa registra a execução e anexa o relatório de serviço do fornecedor

Os escopos de acesso correspondentes são `prestador` (perfil) e `link` (link de uso único). A conta conectada não age dentro da conta da empresa: o que ela faz chega pela sincronização (RN-SRV-047).

18.3 Diagrama


Planejador programa a OS com executor fornecedor
Sistema sugere fornecedores pelo catálogo de serviços e pelo contrato vigente
Atribuição: fornecedor, pessoa responsável e forma de acesso
Forma de acesso
link de uso único
perfil prestador
conta conectada
Link enviado ao contato do fornecedor
Notificação no app e na web do prestador
OS criada na conta da subcontratada e vinculada: segue o Fluxo 26
Resposta dentro do prazo de aceite?
sem resposta
recusa
aceite
Alerta ao planejador; OS segue programada
OS desprogramada com motivo; volta ao planejador
Grava data_reconhecimento
Prestador inicia: registro de bloqueio NR-12 se exigido; grava data_inicio
Executa: tarefas, horas, fotos, leituras
Usa peças?
fornecidas pelo prestador
do estoque próprio da empresa
do estoque em poder do fornecedor (Fase 2)
não
Item de custo de terceiro na OS
Almoxarife registra saida_os e entrega ao prestador
saida_os do almoxarifado em_terceiro do fornecedor
Concluir: grava data_conclusao
Link de uso único expira
Liberador da empresa aprova?
não
sim
Liberação recusada com motivo: volta a em_execucao; prestador notificado
OS encerrada; custo consolidado com responsável pelo custo
Avaliação de SLA, retrabalho e nota (Fase 2)
SLA violado?
sim
não
Evento fornecedor.sla_violado e alerta ao gestor
Indicadores do fornecedor atualizados

18.4 Passos

1. **Cadastro.** O fornecedor tem o papel compatível com o serviço: `subcontratada`, `assistencia_tecnica` ou `oficina` (`locador` só para os ativos que ele locou, Fluxo 22) (RN-TER-001, RN-TER-002). Os papéis `posto_combustivel` e `seguradora` não executam OS (RN-TER-004). O catálogo (`servico_fornecedor`) traz classes de ativo e marcas atendidas, área de atendimento, prazos de atendimento e de solução, preço de referência e unidade (`hora`, `visita`, `servico`) (RN-TER-003).
2. **Atribuição.** Ao programar (T3 ou T4), o `planejador` define `executor_tipo = fornecedor`, o `fornecedor_id`, a pessoa responsável do fornecedor (opcional) e a forma de acesso. O Sistema sugere fornecedores cujo catálogo cobre a classe e a marca do ativo e cuja área atende a localização; com contrato de prestação vigente que cobre o ativo, o contrato vem primeiro (RN-TER-020, Fase 2). O preço previsto vem do contrato ou do catálogo (RN-TER-016).
3. **Aceite.** O prestador aceita ou recusa dentro do prazo de aceite (padrão 4 horas; 1 hora para prioridade `urgente`). O aceite grava `data_reconhecimento` (RN-OS-016). A recusa exige motivo e desprograma a OS (T5) para nova atribuição (RN-TER-011).
4. **Link de uso único.** Quando escolhido, o Sistema gera um `link_execucao` ligado a uma OS e a um contato do fornecedor, com validade (padrão 72 horas) e token guardado só como hash. O link mostra apenas os dados necessários à execução: ativo (TAG, descrição, localização), tarefas, procedimento e anexos marcados como visíveis ao fornecedor. Ao abrir, a pessoa informa nome e documento; o link fica inutilizado ao concluir a OS, ao expirar ou ao ser revogado (RN-TER-013). O token vai no fragmento da URL (`/l/#<token>`), nunca no caminho nem na query; a página o envia no corpo da ativação e recebe uma sessão curta, usada nas demais chamadas (RN-TER-018).
5. **Início.** O prestador inicia (T6) no app ou pelo link. Valem as mesmas verificações da equipe interna: registro de bloqueio e etiquetagem NR-12 12.11.3 quando o ativo exige (RN-CON-006) e, na Fase 2, capacitação válida das pessoas do fornecedor (RN-CON-031) (RN-TER-014).
6. **Execução.** Tarefas, apontamentos de horas, fotos, leituras de medidor e pausas com motivo seguem o Fluxo 02. O app do prestador funciona offline com o pacote restrito ao seu fornecedor (RN-MOB-011). Pelo link, a execução exige conexão.
7. **Peças.** - **Estoque em poder do fornecedor (Fase 2):** a reserva e a `saida_os` saem do almoxarifado `em_terceiro` do próprio fornecedor (RN-EST-023), registradas pelo prestador. Sobra volta por `devolucao_os` ao mesmo almoxarifado (Fluxo 19). - **Estoque próprio da empresa:** o `almoxarife` registra a `saida_os` e entrega ao prestador. - **Peça fornecida pelo prestador:** entra como item de custo de terceiro na OS, sem passar pelo estoque (RN-TER-035). - Peça reparável retirada com defeito vai para a quarentena (Fluxo 20).
8. **Conclusão.** O prestador conclui (T10) com os campos de 2.4. O apontamento é dispensado quando a unidade de preço é `visita` ou `servico` (RN-TER-014). Em máquina NR-12, o prestador preenche os campos 5 e 6 e assina como executor (Fluxo 06).
9. **Liberação.** Só um usuário da empresa com a permissão de liberação encerra ou recusa a liberação. O prestador nunca encerra (RN-TER-015). A recusa devolve a OS para `em_execucao` com motivo e notifica o prestador; se o link já expirou, o `planejador` gera um novo.
10. **Custo.** No encerramento, o custo de terceiro da OS é o da nota registrada; sem nota, o preço previsto do contrato ou do catálogo multiplicado pela quantidade apontada (horas, visitas ou serviços), marcado como "custo estimado" até a nota chegar (RN-TER-016). O custo é atribuído ao responsável pelo custo da OS (RN-OS-019).
11. **Avaliação (Fase 2).** O Sistema mede o SLA de atendimento e de solução (RN-TER-021), registra retrabalho (RN-TER-024) e pede a nota do liberador (RN-TER-023). SLA violado gera o evento `fornecedor.sla_violado` (RN-TER-022).

18.5 Medição do SLA do fornecedor

```
início do relógio = instante da atribuição ao fornecedor (envio ao prestador ou geração do link)
atendimento       = data_inicio − início do relógio − Σ pausas aguardando_aprovacao anteriores ao
início
solução           = data_conclusao − início do relógio − Σ pausas aguardando_aprovacao
SLA cumprido      = atendimento ≤ prazo de atendimento  e  solução ≤ prazo de solução
```

- Prazos: do contrato de prestação vigente que cobre o ativo; sem contrato, do catálogo de serviços, só como referência informativa (sem evento de violação).
- O calendário é corrido (padrão) ou o horário comercial da unidade, conforme o parâmetro da empresa.
- Uma liberação recusada não reinicia o relógio: a solução é medida até a última `data_conclusao`.

18.6 Exceções

Situação	Tratamento
Prestador não responde no prazo de aceite	Alerta ao `planejador`; a OS segue `programada`. O `planejador` reatribui ou estende o prazo
Link expirado antes do uso ou perdido	O `planejador` gera novo link; o anterior é revogado. Cada link vale para uma única OS
Link aberto por pessoa diferente do contato	A pessoa informa nome e documento, gravados na auditoria. A empresa pode exigir código de confirmação enviado ao contato cadastrado (parâmetro)
Prestador tenta acessar OS, ativo ou almoxarifado de outro fornecedor	Resposta "não encontrado", sem revelar a existência do registro; tentativa gravada na auditoria (RN-TER-012)
Fornecedor desativado ou papel removido com OS em curso	Usuários `prestador` desse fornecedor perdem o acesso e os links são revogados; as OS em curso ficam com pendência para o `planejador` reatribuir. Fatos já registrados são preservados (RN-MOB-006)
Consumo de peça sem saldo no almoxarifado `em_terceiro`	Consumo declarado; pendência ao `almoxarife`; o saldo nunca fica negativo (RN-EST-004, RN-EST-011)
Pessoa do fornecedor sem capacitação exigida (Fase 2)	Atribuição ou início recusados (RN-CON-030, RN-CON-031). Pelo link sem pessoa cadastrada, a conclusão exige anexo do certificado
OS de garantia de serviço anterior do mesmo fornecedor	`responsavel_custo = garantia`; o preço previsto é zero (RN-TER-032)

18.7 Regras aplicadas

RN-TER-001 a RN-TER-004, RN-TER-010 a RN-TER-018, RN-TER-020 a RN-TER-024, RN-SRV-004, RN-SRV-047, RN-SRV-050 a RN-SRV-054, RN-TER-032, RN-TER-035, RN-OS-016, RN-OS-019, RN-EST-004, RN-EST-011, RN-EST-023, RN-CON-006, RN-CON-030, RN-CON-031, RN-MOB-006, RN-MOB-011.

Fluxo 19 — Estoque em poder de subcontratada: remessa, consumo, retorno, inventário e conciliação

Módulos: EST, TER, OS · **Fase:** Fase 2, plano Profissional

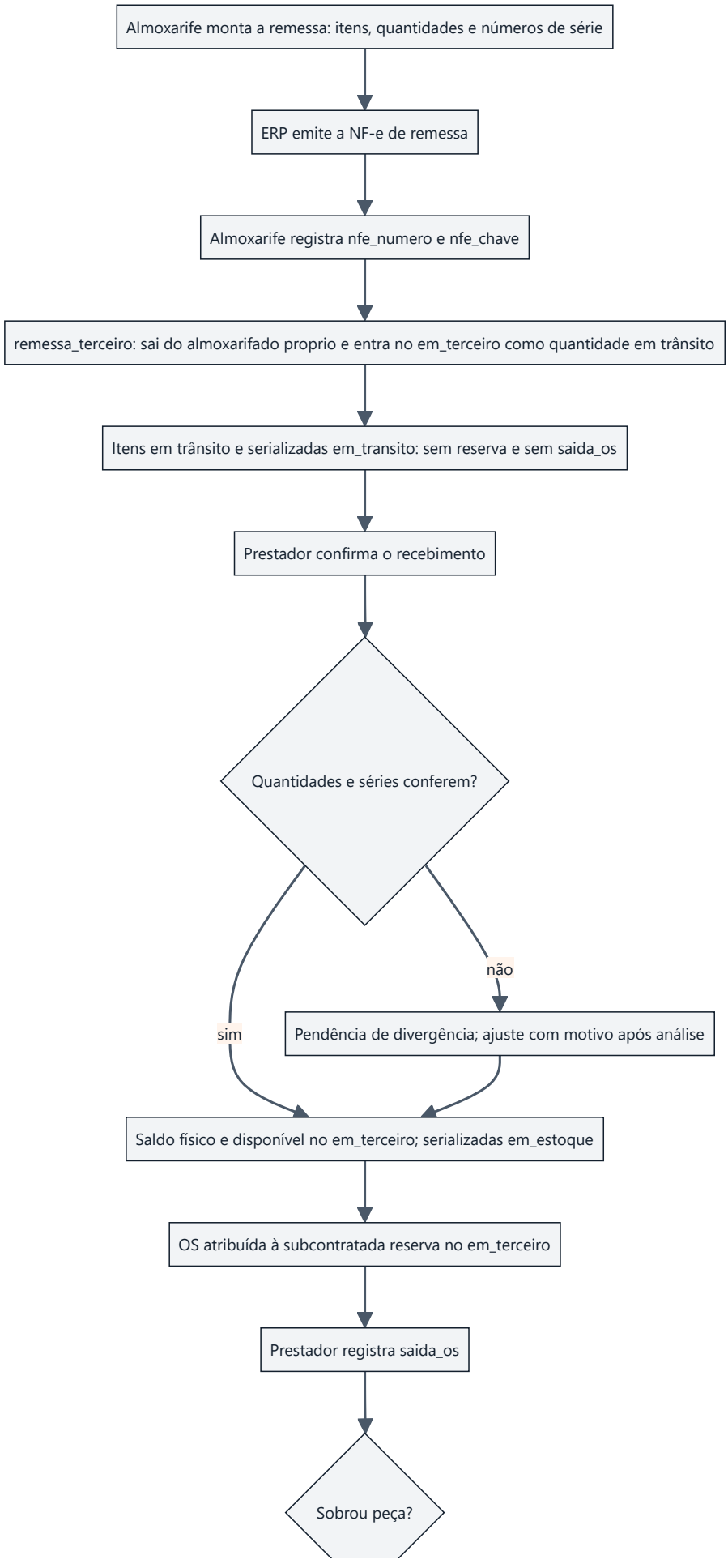
19.1 Atores

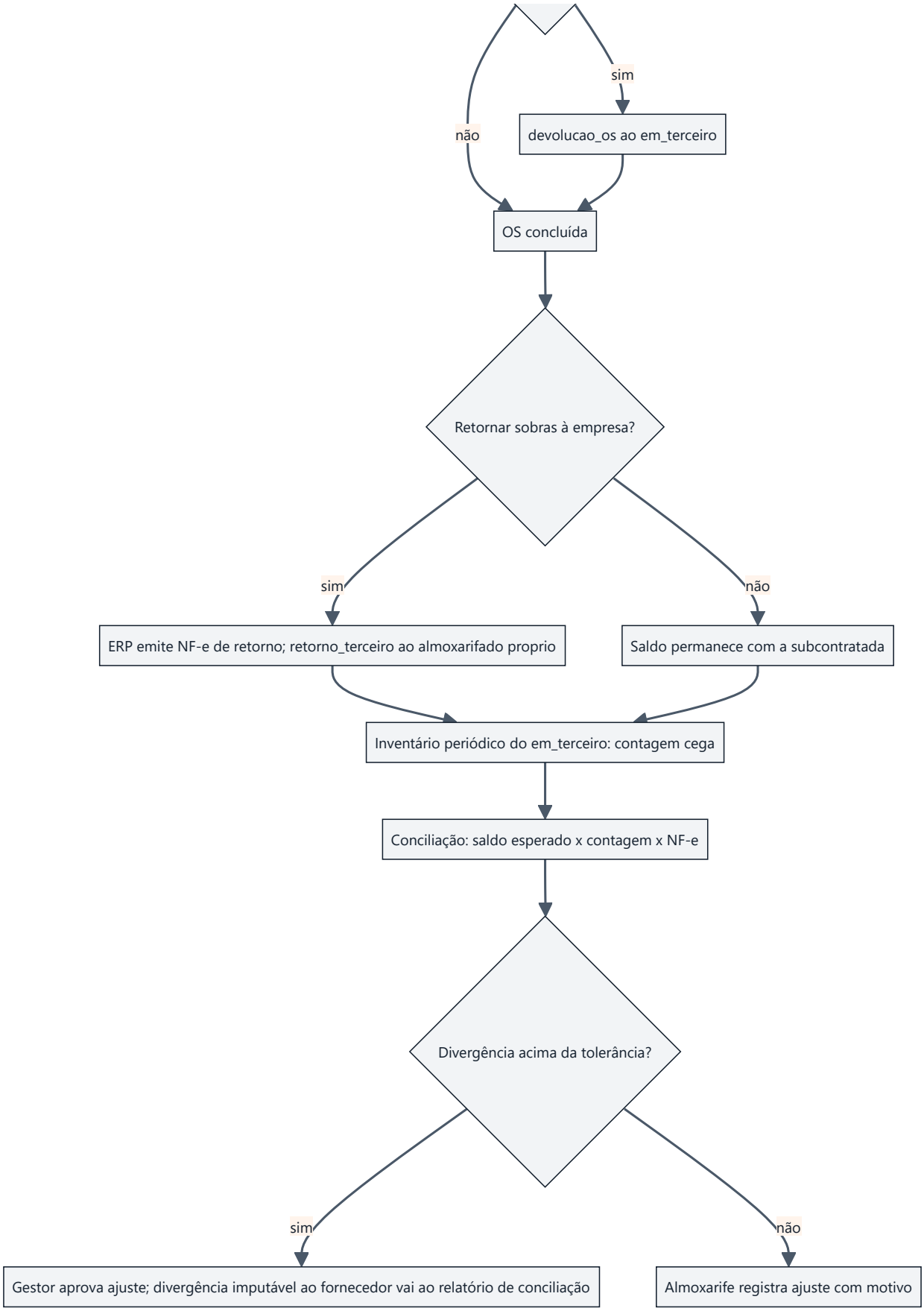
`almoxarife` (remessa, retorno, ajustes), `prestador` da subcontratada (confirma recebimento, consome em OS, conta o inventário), `planejador`, `gestor` (aprova ajustes acima da tolerância), Sistema, ERP (emite as NF-e; a Tenaz só registra número e chave).

19.2 Pré-requisitos

- Fornecedor com o papel `subcontratada` (RN-TER-001).
- Almoxarifado do tipo `em_terceiro`, ligado à unidade e ao `fornecedor_id` dessa subcontratada (RN-EST-021). Um fornecedor pode ter um almoxarifado `em_terceiro` por unidade.

19.3 Diagrama


Almoxarife monta a remessa: itens, quantidades e números de série
ERP emite a NF-e de remessa
Almoxarife registra nfe_numero e nfe_chave
remessa_terceiro: sai do almoxarifado proprio e entra no em_terceiro como quantidade em trânsito
Itens em trânsito e serializadas em_transito: sem reserva e sem saida_os
Prestador confirma o recebimento
Quantidades e séries conferem?
não
sim
Pendência de divergência; ajuste com motivo após análise
Saldo físico e disponível no em_terceiro; serializadas em_estoque
OS atribuída à subcontratada reserva no em_terceiro
Prestador registra saida_os
Sobrou peça?


sim
não
devolucao_os ao em_terceiro
OS concluída
Retornar sobras à empresa?
sim
não
ERP emite NF-e de retorno; retorno_terceiro ao almoxarifado proprio
Saldo permanece com a subcontratada
Inventário periódico do em_terceiro: contagem cega
Conciliação: saldo esperado x contagem x NF-e
Divergência acima da tolerância?
sim
não
Gestor aprova ajuste; divergência imputável ao fornecedor vai ao relatório de conciliação
Almoxarife registra ajuste com motivo

19.4 Passos

1. **Remessa.** O `almoxarife` monta a remessa (itens, quantidades e, para item com `controla_serie`, cada número de série). O ERP emite a NF-e de remessa; o `almoxarife` registra `nfe_numero` e `nfe_chave` (RN-EST-025). O Sistema grava um movimento `remessa_terceiro` que baixa o almoxarifado `proprio` de origem e registra a quantidade no `em_terceiro` de destino **em trânsito (proposto: `quantidade_em_transito`)**, ao custo médio da origem. A quantidade em trânsito entra no estoque geral, mas não no saldo físico nem no disponível do destino; peças serializadas ficam `em_transito`. Nada em trânsito pode ser reservado nem consumido em OS (RN-EST-050, que substitui RN-EST-024; sumário 3.6).
2. **Recebimento.** O `prestador` confirma o recebimento item a item. A quantidade confirmada passa de "em trânsito" para o saldo físico do `em_terceiro`, e só então fica disponível; peça serializada passa a `em_estoque` no almoxarifado `em_terceiro`. Divergência (falta, sobra ou série diferente) abre pendência; depois da análise, o `almoxarife` registra `ajuste` com motivo no almoxarifado responsável pela falta (RN-EST-010).
3. **Consumo em OS.** A OS atribuída à subcontratada reserva as peças previstas no seu almoxarifado `em_terceiro` (RN-EST-023). O prestador registra `saida_os`, sempre vinculada a uma OS do seu fornecedor; sobras voltam por `devolucao_os` ao mesmo almoxarifado (RN-EST-005). O consumo entra no custo da OS ao custo médio do almoxarifado `em_terceiro`.
4. **Retorno de sobras.** O ERP emite a NF-e de retorno; o `almoxarife` registra `retorno_terceiro` do `em_terceiro` para um almoxarifado `proprio`, com número e chave da NF-e, limitado ao saldo físico (RN-EST-026).
5. **Inventário.** Na periodicidade definida (padrão 90 dias) ou a pedido, o Sistema abre um inventário do almoxarifado `em_terceiro`. O prestador ou o `almoxarife` (em visita) conta sem ver o saldo do sistema (contagem cega) (RN-EST-027).
6. **Conciliação.** O Sistema compara, por item: saldo esperado, contagem e documentos fiscais (RN-EST-028).

`saldo esperado = Σ remessa_terceiro com recebimento confirmado − Σ retorno_terceiro − Σ saida_os + Σ devolucao_os ± Σ ajuste aprovados divergência = contagem − saldo esperado`

A quantidade ainda em trânsito fica fora da contagem e aparece à parte no relatório (RN-EST-050).

O relatório de conciliação por subcontratada lista: divergências de contagem (quantidade e valor), remessas sem NF-e registrada, remessas cuja NF-e ainda não foi coberta por retorno ou por consumo em OS depois do prazo de alerta (padrão 180 dias, sujeito à pendência P8) e consumos em OS ainda não liberadas. 7. **Ajuste.** Divergência dentro da tolerância (padrão 2% do valor do item no almoxarifado) é ajustada pelo `almoxarife` com motivo; acima, exige aprovação do `gestor`. A falta pode ser marcada como **imputável ao fornecedor**, o que a leva ao relatório de conciliação para cobrança fora da Tenaz (RN-EST-027).

19.5 Exceções

Situação	Tratamento
Tentativa de criar almoxarifado `em_terceiro` com fornecedor sem papel `subcontratada`	Recusada (RN-EST-021)
Remover o papel `subcontratada` ou desativar o almoxarifado com saldo, remessa em trânsito ou OS em curso	Recusado até o retorno total ou o ajuste aprovado do saldo (RN-EST-021, RN-EST-029)
Transferir de um `em_terceiro` para outro de fornecedor diferente	Não é permitido direto: retorno ao `proprio` e nova remessa, cada um com sua NF-e (RN-EST-029, P8)
Saída maior que o saldo do `em_terceiro`	Recusada; offline vira consumo declarado e pendência (RN-EST-004, RN-EST-011)

Situação	Tratamento
OS cancelada com peças saídas do `em_terceiro`	Devolução ao mesmo almoxarifado antes do cancelamento (RN-OS-004)
Prestador tenta movimentar almoxarifado de outro fornecedor ou `proprio`	Recusado (RN-TER-012)
NF-e ainda não emitida no momento do despacho	Com o parâmetro "NF-e obrigatória na remessa" ligado (padrão), a remessa não é registrada. Desligado, a remessa fica marcada "NF-e pendente", com alerta diário até o registro
Peça serializada recebida com série diferente da remessa	Pendência de divergência; a série enviada continua `em_transito` até a análise (RN-EST-031)
Prestador tenta registrar `saida_os` ou reservar peça ainda em trânsito (inclusive offline)	Recusado: a peça só é consumível depois da confirmação de recebimento. Offline, vira consumo declarado com pendência ao `almoxarife`, que confirma o recebimento ou registra a divergência antes de efetivar (RN-EST-050, RN-EST-011)
Remessa em trânsito há mais que o prazo de alerta sem confirmação	Alerta ao `almoxarife` e ao `gestor` (parâmetro, padrão 5 dias) (RN-EST-051)

19.6 Regras aplicadas

RN-EST-004, RN-EST-005, RN-EST-010, RN-EST-011, RN-EST-020 a RN-EST-029 (RN-EST-024 substituída por RN-EST-050), RN-EST-030, RN-EST-031, RN-EST-050, RN-EST-051, RN-OS-004, RN-TER-001, RN-TER-012.

Fluxo 20 — Peça com defeito: quarentena, decisão, ordem de reparo e retorno

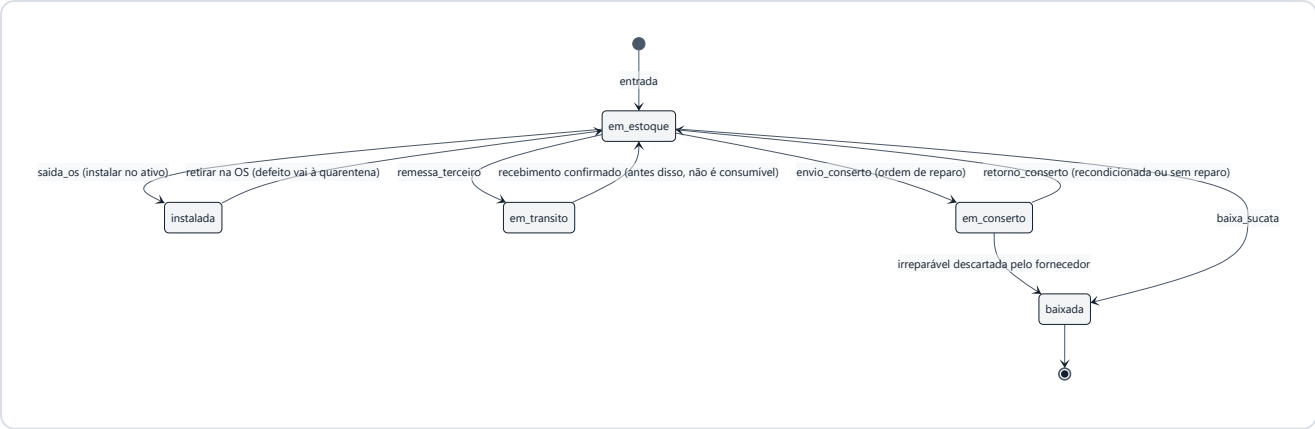
Módulos: EST, OS, TER · **Fase:** Fase 2, plano Profissional

20.1 Atores

`tecnico` ou `prestador` (retira a peça), `almoxarife` (quarentena, envio, retorno), quem tem a permissão `est.decidir_destino` (decide o destino; padrão `gestor`, `planejador` e `almoxarife`), `gestor` (aprova o orçamento por alçada), `planejador`, fornecedor com papel `assistencia_tecnica`, `oficina` ou `subcontratada` (ou o `fornecedor_pecas` que vendeu a peça, em garantia), Sistema, ERP (emite as NF-e).

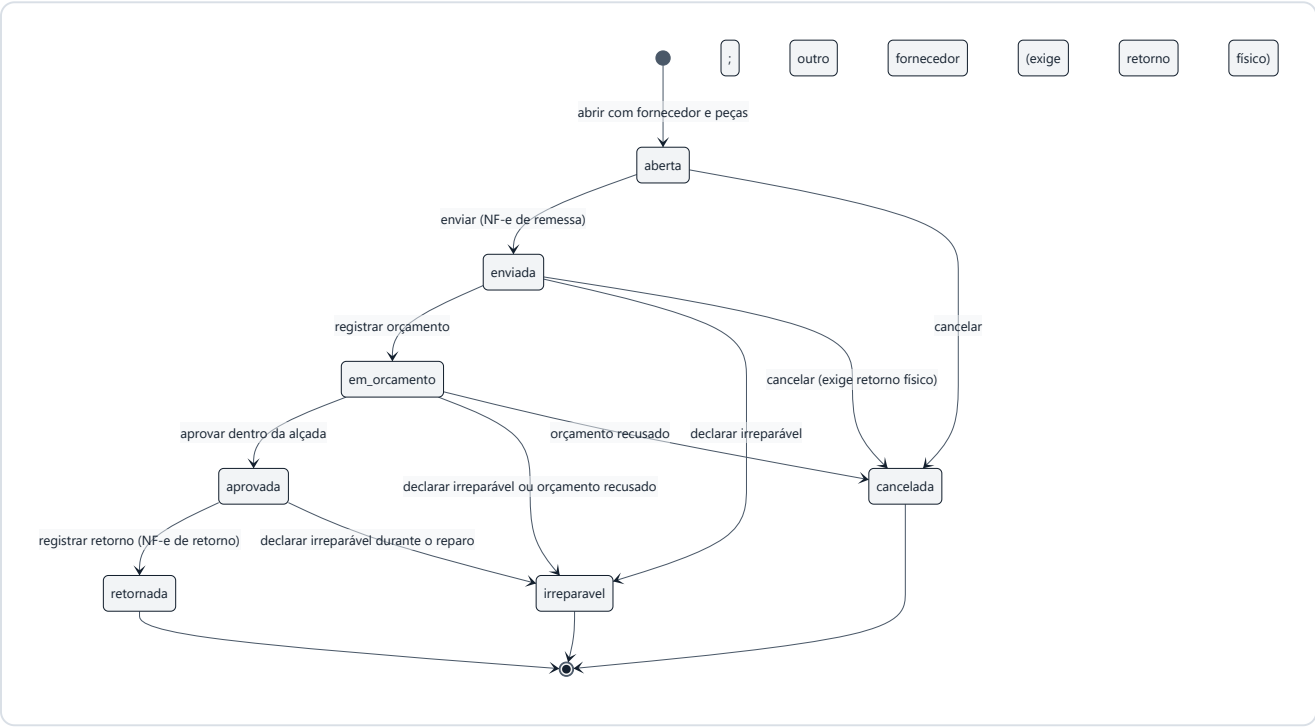
20.2 Situação da peça serializada

Conforme o sumário: `em_estoque`, `instalada`, `em_transito`, `em_conserto`, `baixada`. A peça está sempre em um único lugar: um almoxarifado, um ativo ou com um fornecedor (RN-EST-031).



20.3 Estados da ordem de reparo

Conforme o sumário: `aberta` → `enviada` → `em_orcamento` → `aprovada` → `retornada`; saídas alternativas `irreparavel` e `cancelada`. Número `OR-<AAAA>-<NNNNNN>` (RN-EST-044).

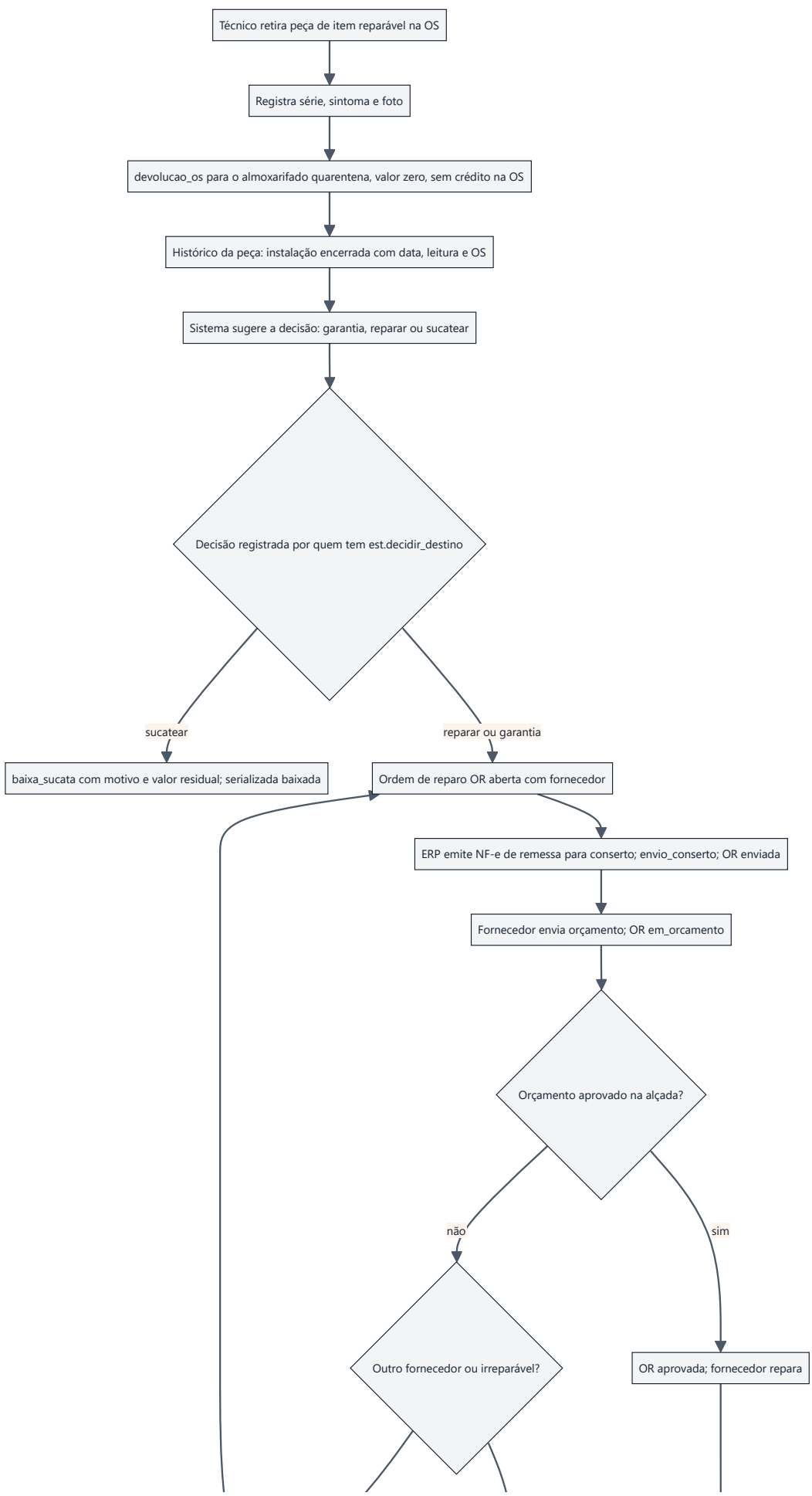


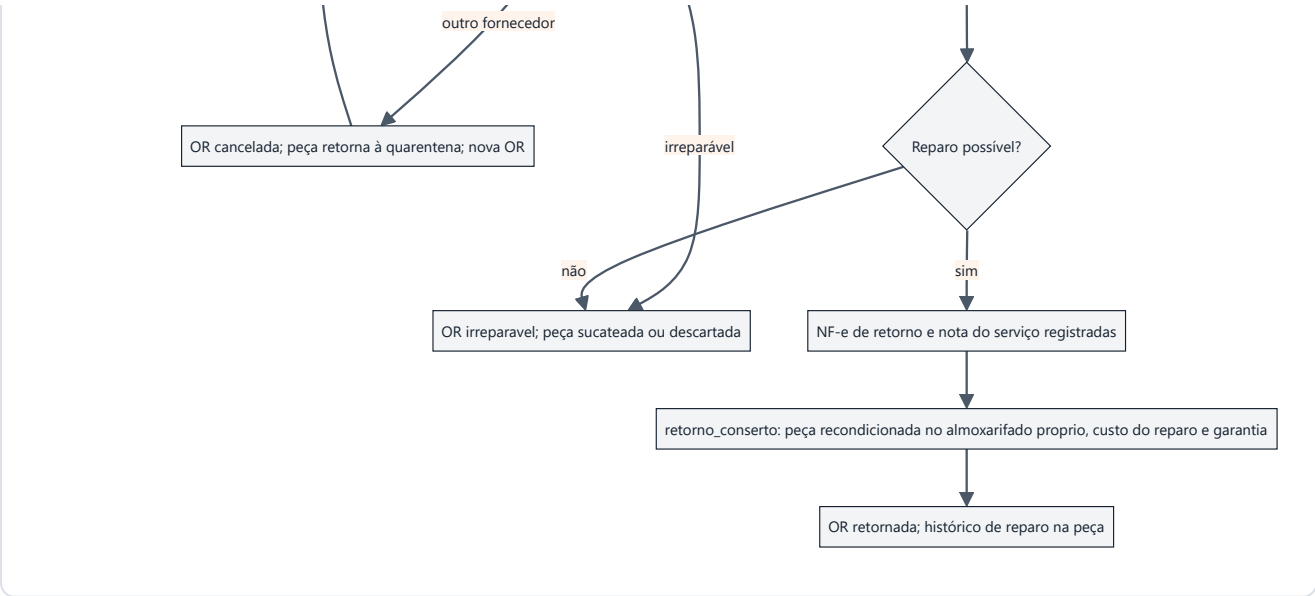
De	Para	Ação (API)	Quem	Campos obrigatórios	Estoque
—	`aberta`	abrir	`almoxarife`, `gestor`	Fornecedor (RN-EST-045), peças (séries, quando serializadas), decisão `reparar` ou `garantia` registrada, prazo previsto	Nenhum movimento
`aberta`	`enviada`	`enviar`	`almoxarife`	`nfe_numero`, `nfe_chave` da NF-e de remessa para conserto (RN-EST-025)	`envio_conserto` sai da quarentena; serializada `em_conserto`

De	Para	Ação (API)	Quem	Campos obrigatórios	Estoque
`enviada`	`em_orcamento`	`registrar-orcamento`	`almoxarife`, `prestador` do fornecedor	`orcamento_fornecedor`: valor, prazo, `garantia_dias`; em garantia, valor zero	Nenhum
`em_orcamento`	`aprovada`	`aprovar`	`gestor` conforme alçada (RN-EST-046)	Orçamento aprovado; em garantia, aprovação sem alçada	Nenhum
`aprovada`	`retornada`	`registrar-retorno`	`almoxarife`	NF-e de retorno, nota do serviço, custo final, `garantia_dias`, almoxarifado `proprio` de destino	`retorno_conserto` como recondicionada (RN-EST-047)
`enviada`, `em_orcamento`, `aprovada`	`irreparavel`	`declarar-irreparavel`	`almoxarife`, `gestor`	Laudo ou justificativa do fornecedor; destino: devolvida sem reparo ou descartada pelo fornecedor (com comprovante)	Devolvida: `retorno_conserto` à quarentena e depois `baixa_sucata`; descartada: `baixa_sucata` direto. Serializada `baixada` (RN-EST-049)
`aberta`, `enviada`, `em_orcamento`	`cancelada`	`cancelar`	`gestor`	Motivo. Se a peça já foi enviada, NF-e de retorno e `retorno_conserto` sem reparo à quarentena	Peça volta à quarentena, ainda com decisão pendente

Os eventos `ordem_reparo.enviada` e `ordem_reparo.retornada` são publicados depois do commit (RN-INT-007).

20.4 Diagrama do processo


Técnico retira peça de item reparável na OS
Registra série, sintoma e foto
devolucao_os para o almoxarifado quarentena, valor zero, sem crédito na OS
Histórico da peça: instalação encerrada com data, leitura e OS
Sistema sugere a decisão: garantia, reparar ou sucatear
Decisão registrada por quem tem est.decidir_destino
sucatear
reparar ou garantia
baixa_sucata com motivo e valor residual; serializada baixada
Ordem de reparo OR aberta com fornecedor
ERP emite NF-e de remessa para conserto; envio_conserto; OR enviada
Fornecedor envia orçamento; OR em_orcamento
Orçamento aprovado na alçada?
não
sim
Outro fornecedor ou irreparável?
OR aprovada; fornecedor repara



20.5 Passos

1. **Retirada.** Na OS, ao substituir peça de item com `reparavel = true`, o técnico registra a peça retirada: número de série (se `controla_serie`), sintoma e foto. A peça entra no almoxarifado `quarentena` da unidade por `devolucao_os`, com valor zero e sem crédito no custo da OS (RN-EST-040). Se serializada, a instalação é encerrada no histórico com data, leitura do medidor do ativo e OS (RN-EST-033).
2. **Instalação da substituta.** A peça nova ou recondicionada sai por `saida_os`; se serializada, passa a `instalada` no ativo, e a instalação é aberta no histórico (RN-EST-034).
3. **Sugestão.** O Sistema sugere a decisão (RN-EST-043): `garantia`, se a peça está dentro da garantia da compra ou do último reparo (prazo e, se houver, km ou horas); `sucatear`, se a peça atingiu o limite de reparos (padrão 3) ou se o custo estimado do reparo passa de 60% do custo de reposição; `reparar` nos demais casos.
4. **Decisão.** Um usuário com a permissão `est.decidir_destino` (padrão `gestor`, `planejador` e `almoxarife`; sumário 3.6) registra a decisão **(proposto: `decisao_defeito = reparar, sucatear, garantia`)**, com motivo, usuário e data. Peça reparável com defeito não pode ser sucateada nem enviada sem decisão registrada (RN-EST-060, que substitui RN-EST-041). Peça na quarentena sem decisão além do prazo (padrão 15 dias) gera alerta (RN-EST-042).
5. **Sucatear.** `baixa_sucata` a partir da quarentena, com motivo e valor residual; peça serializada passa a `baixada` (RN-EST-049).
6. **Abrir a ordem de reparo.** Para `reparar` ou `garantia`, o `almoxarife` abre a OR com fornecedor de papel compatível (RN-EST-045), peças, prazo previsto e marca de garantia. Várias peças do mesmo fornecedor podem ir na mesma OR.
7. **Enviar.** O ERP emite a NF-e de remessa para conserto (referência inicial de CFOP 5.915, pendência P8); o `almoxarife` registra número e chave. O movimento `envio_conserto` tira a peça da quarentena; serializada passa a `em_conserto` (RN-EST-025).
8. **Orçamento e aprovação.** O fornecedor envia o orçamento (`orcamento_fornecedor`), registrado pelo prestador ou pela empresa, com valor, prazo e garantia oferecida. O `gestor` aprova conforme a alçada (RN-EST-046). Orçamento recusado leva a `irreparavel` ou ao cancelamento da OR com retorno físico da peça e nova OR com outro fornecedor.
9. **Retorno.** O ERP emite a NF-e de retorno (referência 5.916, P8); o `almoxarife` registra a NF-e de retorno e a nota do serviço. Nota acima do orçamento aprovado mais a tolerância exige nova aprovação (RN-TER-031). O `retorno_conserto` dá entrada da peça no almoxarifado `proprio` de destino como **recondicionada**, com custo igual ao custo do reparo (serviço, peças do fornecedor e frete) e garantia de `data de retorno + garantia_dias`

(RN-EST-047). Serializada: `em_estoque`, `recondicionada = true`, reparo registrado no histórico (OR, fornecedor, custo, garantia).

10. **Garantia com substituição.** Se o fornecedor troca a peça em vez de repará-la, a série original passa a `baixada` com motivo "substituída em garantia" e a nova série entra pelo `retorno_conserto` com custo zero e a garantia informada (RN-EST-049).
11. **Custo.** O custo do reparo não é lançado na OS que retirou a peça: ele entra no custo da peça recondicionada e chega a uma OS quando a peça for consumida de novo.

20.6 Exceções

Situação	Tratamento
Item não reparável retirado com defeito	Não vai à quarentena: é descartado; se havia saldo físico a corrigir, `ajuste` com motivo
Série ilegível na peça retirada	Registro com série "não identificada" e etiqueta interna gerada; o `almoxarife` vincula a série real se ela for identificada
OR com várias peças e retorno parcial	Cada peça tem destino próprio (retornada, irreparável). A OR passa a `retornada` quando todas as peças voltaram reparadas; se alguma for irreparável e as demais retornarem, a OR fica `retornada` com as irreparáveis baixadas individualmente
Prazo previsto da OR vencido	Alerta ao `almoxarife` e ao `gestor`; sem orçamento em 10 dias (padrão) após o envio, novo alerta (RN-EST-048)
Peça recondicionada falha dentro da garantia do reparo	A sugestão de decisão passa a ser `garantia` com o mesmo fornecedor; a nova OR é marcada como retrabalho do reparo anterior
Peça enviada pela subcontratada a partir do `em_terceiro`	Retorna primeiro ao almoxarifado `quarentena` da empresa (retorno_terceiro com NF-e) e segue este fluxo
Tentativa de `baixa_sucata` de peça reparável sem decisão	Recusada com a indicação de registrar a decisão (RN-EST-060)
Usuário sem `est.decidir_destino` tenta registrar a decisão	Recusado, com a indicação de quem tem a permissão na unidade (RN-EST-060)

20.7 Regras aplicadas

RN-EST-004, RN-EST-010, RN-EST-022, RN-EST-025, RN-EST-030 a RN-EST-034, RN-EST-040 a RN-EST-049 (RN-EST-041 substituída por RN-EST-060), RN-EST-050, RN-EST-060, RN-TER-031, RN-TER-034, RN-INT-007.

Fluxo 21 — Locação cedida: contrato, vistorias, manutenção durante a locação e cobrança

Módulos: LOC, ATV, SOL, OS, CHK, MED, IND · **Fase:** Fase 2, plano Profissional

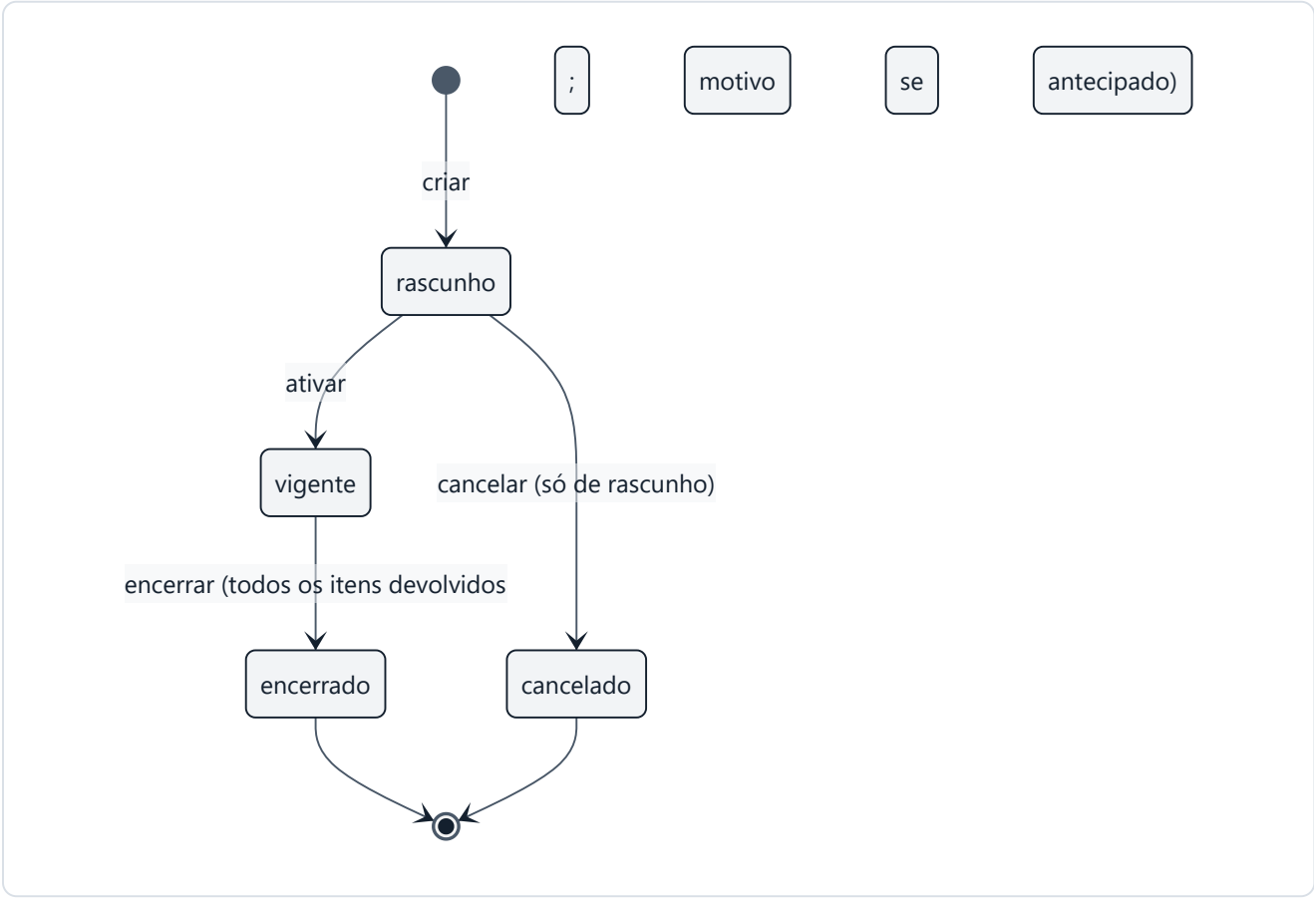
A empresa loca ativos próprios a um `locatario` (sentido `cedido`).

21.1 Atores

`gestor` (contrato), `planejador` (OS e classificação de custo), `tecnico` (vistorias e manutenção), `locatario` (só pelo portal web no lançamento do LOC: solicitações, acompanhamento, assinatura da vistoria, contestação; RN-LOC-032), Sistema, ERP (emite a fatura).

21.2 Estados do contrato de locação

Conforme o sumário 3.3 e 3.6: `rascunho` → `vigente` → `encerrado`, ou `cancelado`. Só `rascunho` vai para `cancelado`; contrato `vigente` termina sempre por `encerrar`, com motivo quando o encerramento é antecipado (RN-LOC-001, RN-LOC-008). Número `CL-<AAAA>-<NNNNNN>`.



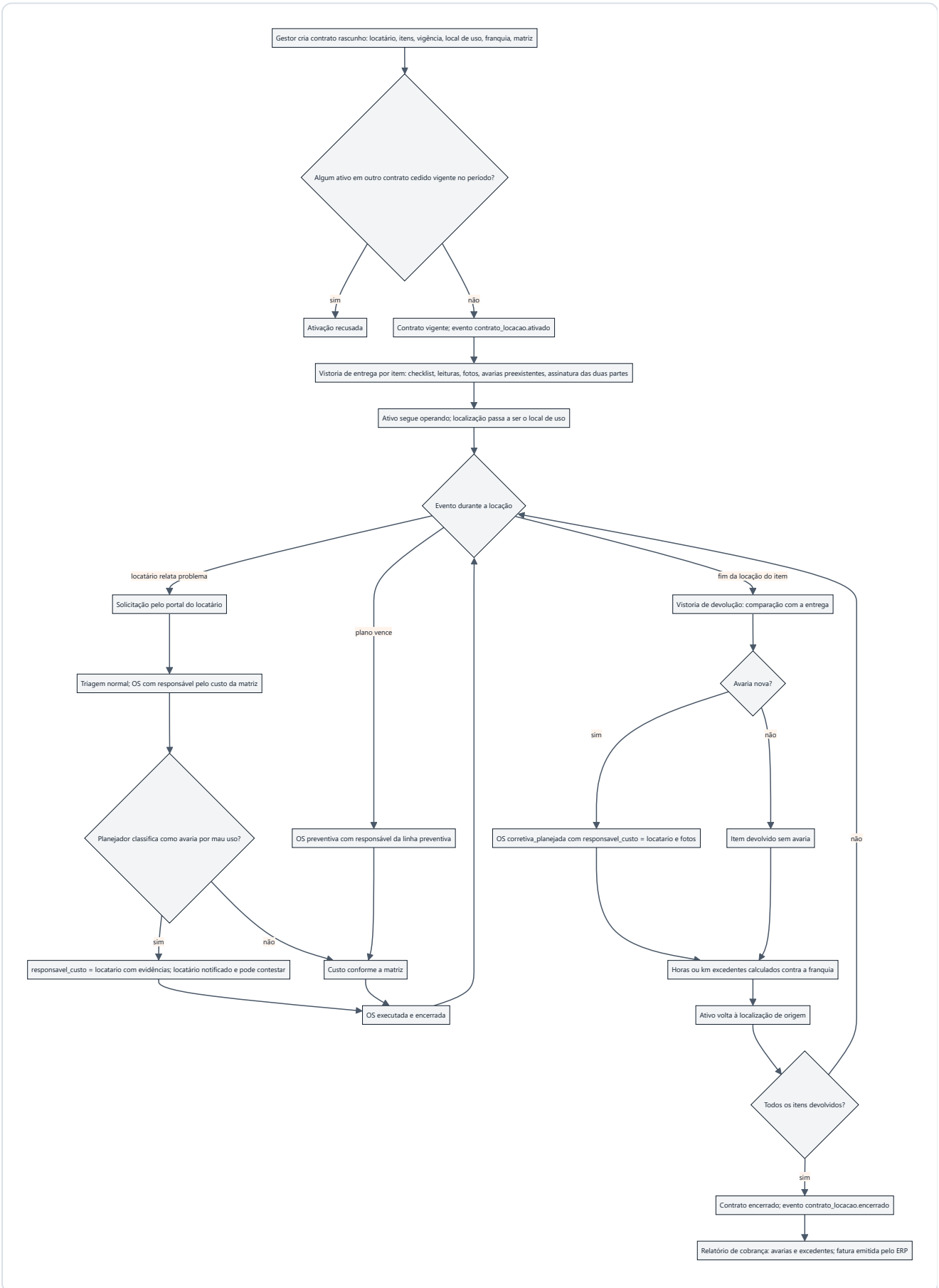
De	Para	Ação (API)	Quem	Pré-condições
—	`rascunho`	criar	`gestor`	Sentido, locatário (ou locador, Fluxo 22)
`rascunho`	`vigente`	`ativar`	`gestor`	Ao menos um item, vigência, local de uso, franquia (se houver), matriz de responsabilidade completa; nenhum ativo em outro contrato cedido vigente com período sobreposto (RN-LOC-002, RN-LOC-003). Evento `contrato_locacao.ativado`
`rascunho`	`cancelado`	`cancelar`	`gestor`	Motivo (RN-LOC-001)
`vigente`	`encerrado`	`encerrar`	`gestor`	Todos os itens com vistoria de devolução ou baixa justificada (RN-LOC-007). Motivo obrigatório se antes do fim da vigência (RN-LOC-008). Evento `contrato_locacao.encerrado`

21.3 Matriz de responsabilidade

Cada contrato tem uma linha de `responsabilidade_locacao` por categoria. A categoria (`preventiva`, `corretiva_desgaste`, `avaria_mau_uso`, `pneus`, `deslocamento`, canônicas no sumário 3.6) define o `responsavel_custo` padrão da OS (RN-LOC-010, RN-LOC-011). A alteração do padrão grava `justificativa_responsavel_custo`.

Categoria	Quando se aplica à OS	Responsável típico no sentido `cedido`
`preventiva`	OS de `preventiva`, `preditiva` ou `inspecao_legal`	`empresa`
`corretiva_desgaste`	OS corretiva não classificada como avaria por mau uso	`empresa`
`avaria_mau_uso`	OS corretiva classificada pelo `planejador` como avaria por mau uso (RN-LOC-012) ou gerada por avaria na vistoria de devolução	`locatario`
`pneus`	OS de troca ou conserto de pneu	Conforme contrato
`deslocamento`	Item de custo "deslocamento" da OS executada no local de uso	Conforme contrato

21.4 Diagrama



21.5 Passos

1. **Contrato.** O `gestor` cria o contrato `cedido` em `rascunho`: locatário (empresa ou pessoa, com CNPJ ou CPF), ativos (itens com datas previstas de entrega e devolução), vigência, local de uso (`local_uso`), franquia de horas ou km (`franquia_horas`, `franquia_km`) e a matriz de responsabilidade (RN-LOC-001, RN-LOC-010). Só ativo com `propriedade = proprio` e não `inativo` pode ser cedido (RN-LOC-004).
2. **Ativação.** Ao ativar, o Sistema verifica que nenhum ativo está em outro contrato cedido vigente com período sobreposto (RN-LOC-003) e que a matriz está completa (RN-LOC-002).
3. **Vistoria de entrega.** Para cada item, o `tecnico` faz a `vistoria_locacao` de tipo `entrega` no app: checklist da classe, leitura de cada medidor (origem `manual`, validada pelo Fluxo 04), fotos, avarias preexistentes e assinatura eletrônica avançada das duas partes (RN-LOC-020, RN-LOC-022). O evento `vistoria_locacao.registrada` é publicado. A locação do item começa nesse instante.
4. **Durante a locação.** O ativo continua com o status calculado normalmente (em geral `operando`) e sua localização passa a ser o local de uso do locatário (RN-LOC-005). Os planos continuam gerando OS.
5. **Solicitação do locatário.** O usuário de perfil `locatario` abre solicitações pelo portal web (o app MOB não tem o perfil `locatario` no lançamento, RN-LOC-032) só para os ativos locados a ele em contrato vigente e acompanha as OS desses ativos. A solicitação tem origem `portal_locatario` (RN-LOC-030, RN-LOC-031). A solicitação entra na triagem normal (Fluxo 01).
6. **Responsável pelo custo.** Toda OS em ativo com item de contrato vigente recebe o `responsavel_custo` padrão da matriz, pela categoria da OS. O `planejador` só altera com justificativa auditada (RN-LOC-011). Ao classificar uma corretiva como avaria por mau uso, ele registra evidências (descrição e fotos); o locatário é notificado no portal e pode contestar no prazo (padrão 5 dias); a contestação é decidida pelo `gestor` (RN-LOC-012).
7. **Vistoria de devolução.** No fim da locação do item, a vistoria de tipo `devolucao` repete checklist, leituras e fotos e é comparada com a de entrega. Cada avaria nova gera OS `corretiva_planejada` com `responsavel_custo = locatario`, vinculada à vistoria e às fotos (RN-LOC-021). O ativo volta à localização de origem (ou a outra informada).
8. **Franquia.** O uso do item é `leitura acumulada na devolução − leitura acumulada na entrega`; o excedente é `uso − franquia proporcional ao período do item` (RN-LOC-014).
9. **Encerramento.** Com todos os itens devolvidos, o `gestor` encerra o contrato (RN-LOC-007).
10. **Relatório de cobrança.** O relatório por contrato e período lista as OS encerradas com `responsavel_custo = locatario` (com custo e evidências), as horas ou km excedentes e os itens de deslocamento a cargo do locatário. A fatura é emitida pelo ERP; cada linha exportada fica marcada para não ser cobrada duas vezes (RN-LOC-013).

21.6 Exceções

Situação	Tratamento
Locatário se recusa a assinar a vistoria	A vistoria é registrada com "recusa de assinatura", fotos e nome de quem presenciou; vale para o contrato (RN-LOC-023)
Vigência vencida sem devolução	O contrato segue `vigente`, com alerta diário ao `gestor` ("devolução em atraso"); o uso continua contando para a franquia (RN-LOC-007)
Ativo cedido quebra e é substituído	O substituto entra como novo item com vistoria de entrega; o substituído sai com vistoria de devolução (RN-LOC-042)
Roubo, perda ou sinistro durante a locação	Registro de `sinistro` (FRO); o item é encerrado sem vistoria de devolução por baixa justificada do `gestor` (RN-LOC-007)

Situação	Tratamento
Locatário tenta ver ativo de outro contrato ou de outro locatário	Resposta "não encontrado"; tentativa auditada (RN-LOC-030)
Tentativa de incluir ativo já cedido em outro contrato vigente no mesmo período	Recusada, com o número do contrato conflitante (RN-LOC-003)
Contrato `vigente` que não chegou a ser usado	Não é cancelado: os itens são encerrados por baixa justificada e o contrato é encerrado com motivo. Cancelamento só a partir de `rascunho` (RN-LOC-001, RN-LOC-008)
Encerramento antes do fim da vigência (rescisão)	Permitido com todos os itens devolvidos ou baixados e motivo obrigatório; o motivo aparece no relatório de cobrança (RN-LOC-008)
Locatário tenta usar o app de campo	Sem acesso: o perfil `locatario` só existe no portal web no lançamento (RN-LOC-032)
Avaria preexistente não registrada na entrega	Não pode ser cobrada do locatário sem evidência; o `planejador` justifica a classificação (RN-LOC-012)

21.7 Regras aplicadas

RN-LOC-001 a RN-LOC-005, RN-LOC-007, RN-LOC-008, RN-LOC-010 a RN-LOC-014, RN-LOC-020 a RN-LOC-023, RN-LOC-030 a RN-LOC-032, RN-LOC-042, RN-OS-019, RN-MED-009, RN-CON-005, RN-INT-007.

Fluxo 22 — Locação tomada: contrato com locador, manutenção, SLA de substituição e devolução

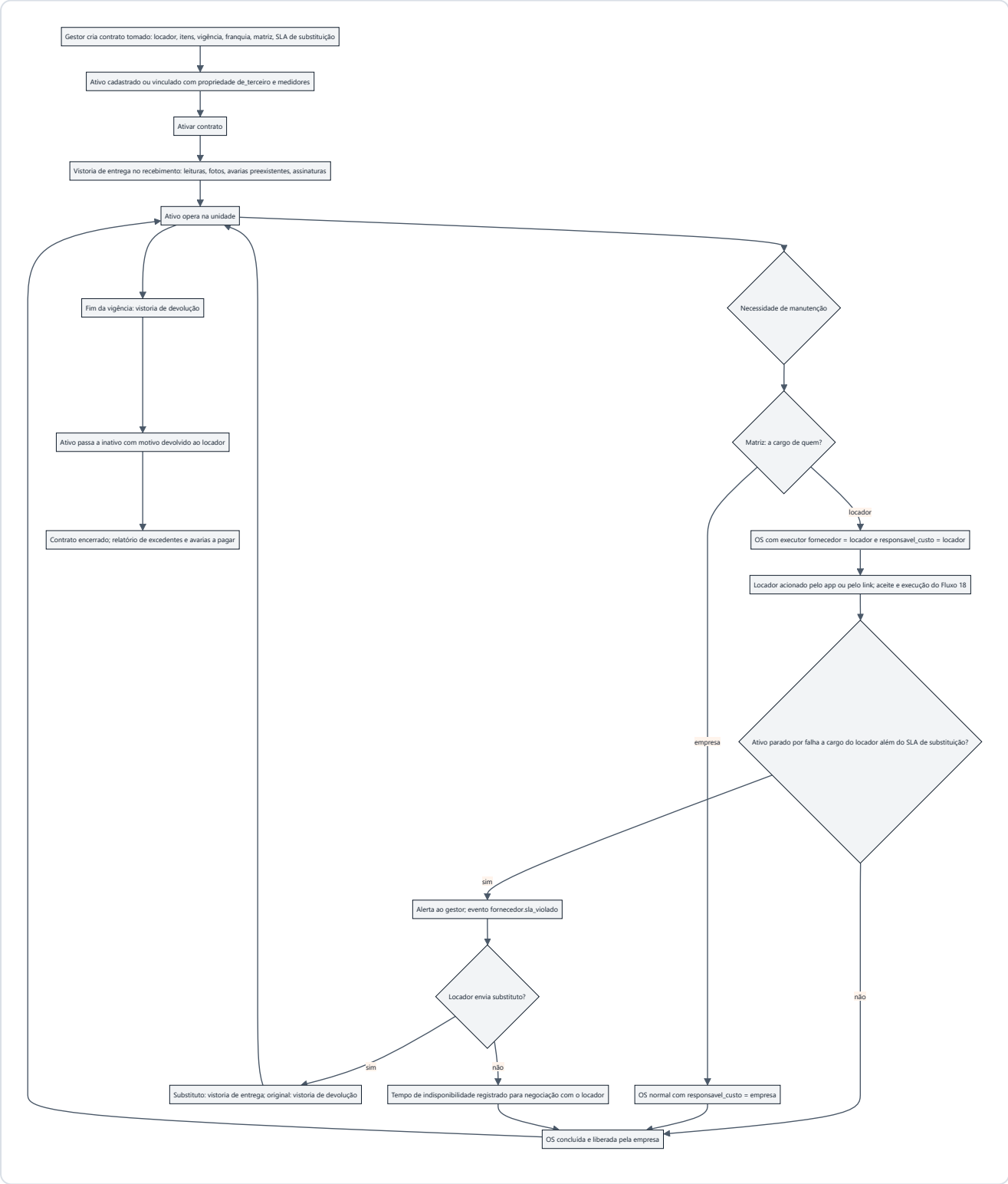
Módulos: LOC, TER, ATV, OS, MED · **Fase:** Fase 2, plano Profissional

A empresa usa ativos de um `fornecedor` com papel `locador` (sentido `tomado`).

22.1 Atores

`gestor` (contrato), `planejador`, `tecnico`, locador (fornecedor com papel `locador`, pelo perfil `prestador` ou pelo link de uso único), Sistema.

22.2 Diagrama



22.3 Passos

1. **Contrato.** O `gestor` cria o contrato `tomado` com o fornecedor de papel `locador`, itens, vigência, franquia, matriz de responsabilidade e **SLA de substituição** em horas (RN-LOC-001, RN-LOC-041).
2. **Ativo.** Cada ativo tomado é cadastrado (ou vinculado, se já existe) com `propriedade = de_terceiro` e ligado ao locador; os medidores são cadastrados para franquia e planos (RN-LOC-006).

3. **Ativação e entrega.** Ativado o contrato, o recebimento de cada item tem vistoria de entrega com leituras, fotos e avarias preexistentes, assinada pelas duas partes (RN-LOC-020).
4. **Manutenção a cargo do locador.** Quando a matriz põe a categoria a cargo do locador, a OS (corretiva ou gerada por plano) nasce com `executor_tipo = fornecedor`, `fornecedor_id` do locador e `responsavel_custo = locador` (RN-LOC-040). O locador é acionado e executa conforme o Fluxo 18: perfil `prestador` ou link de uso único, aceite, execução e liberação pela empresa. Os planos de preventiva a cargo do locador geram OS para ele; a empresa acompanha a aderência (RN-LOC-043).
5. **Manutenção a cargo da empresa.** Categorias que a matriz deixa com a empresa (ex.: avaria por mau uso, pneus) seguem o fluxo normal, com `responsavel_custo = empresa`.
6. **SLA de substituição.** Quando o ativo tomado fica `parado` por falha a cargo do locador, o relógio do SLA de substituição começa no instante da parada e termina na vistoria de entrega do substituto ou no retorno do ativo a `operando`. Passado o prazo, o Sistema alerta o `gestor` e publica `fornecedor.sla_violado`; o tempo excedente fica registrado para negociação com o locador (RN-LOC-041).
7. **Substituição.** O substituto entra como novo item do contrato, com vistoria de entrega; o original sai com vistoria de devolução e passa a `inativo` se não voltar (RN-LOC-042).
8. **Devolução.** No fim da vigência, a vistoria de devolução registra leituras, fotos e avarias. O ativo passa a `inativo` com motivo "devolvido ao locador", sai dos planos e deixa de contar na cobrança de veículos da Tenaz (RN-LOC-006, RN-ATV-003).
9. **Encerramento.** Com todos os itens devolvidos, o contrato é encerrado. O relatório lista horas ou km excedentes e avarias cobradas pelo locador, para conferência da fatura dele (RN-LOC-013, RN-LOC-014).

22.4 Exceções

Situação	Tratamento
Locador sem acesso ao sistema e sem link	A empresa registra a execução com o relatório do locador; o custo continua `locador`
Locador demora a atender, mas o ativo não está parado	Vale o SLA de atendimento do Fluxo 18 (RN-TER-021); o SLA de substituição só corre com o ativo `parado`
Empresa causa avaria por mau uso	A OS é classificada como `avaria_mau_uso`; a matriz define se o custo é da empresa (padrão)
Ativo tomado vira próprio (compra ao fim do contrato)	O item é encerrado com vistoria de devolução simplificada e o ativo passa a `propriedade = proprio`, com auditoria; o histórico de OS é mantido
Tentativa de ceder a terceiros um ativo tomado	Recusada: sublocação não é permitida (RN-LOC-004; sumário 3.6)
Devolução antes do fim da vigência	Encerramento antecipado com motivo obrigatório; ativo devolvido passa a `inativo` (RN-LOC-006, RN-LOC-008)

22.5 Regras aplicadas

RN-LOC-001, RN-LOC-002, RN-LOC-004, RN-LOC-006, RN-LOC-007, RN-LOC-008, RN-LOC-010, RN-LOC-011, RN-LOC-013, RN-LOC-014, RN-LOC-020, RN-LOC-040 a RN-LOC-043, RN-TER-002, RN-TER-010 a RN-TER-015, RN-TER-021, RN-TER-022, RN-ATV-003, RN-IND-008.

Fluxo 23 — Conta da subcontratada: técnicos, especialidades, clientes atendidos e equipamentos de clientes

Módulos: SRV, ADM, ATV, MED, CON · **Fase:** MVP, plano Serviços (sumário 2.2)

A subcontratada ou assistência técnica tem **conta própria** na Tenaz: uma `empresa` com o módulo SRV, isolada por RLS como qualquer outra (sumário 3.5). Ela usa as mesmas entidades do restante do produto, com o significado do lado de quem presta o serviço. Pode operar sozinha, com clientes que não usam a Tenaz, ou conectada a clientes que usam (Fluxo 25).

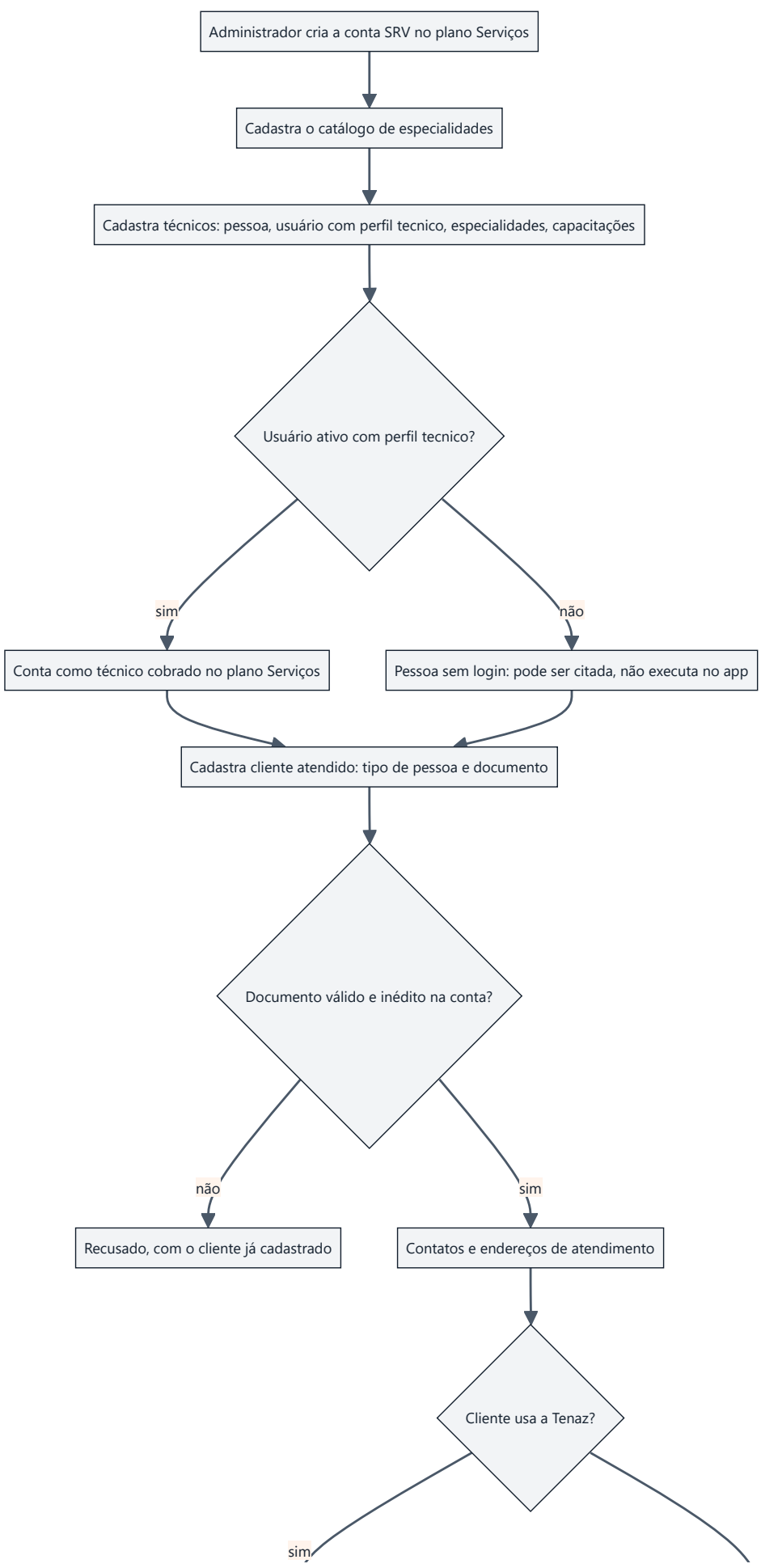
23.1 Atores

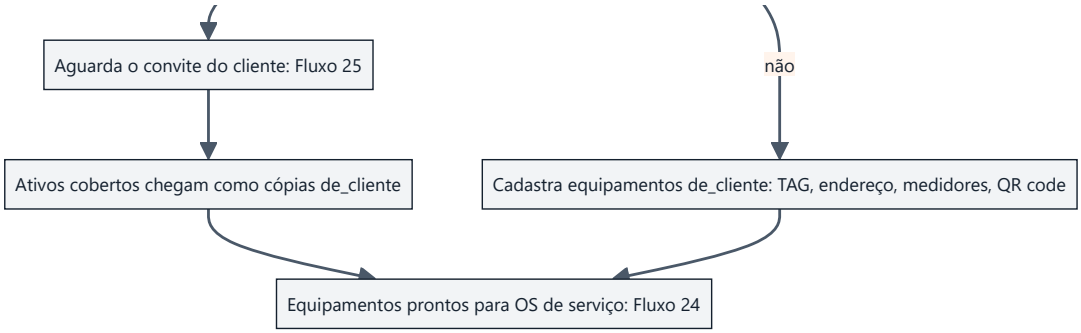
`administrador` da subcontratada (conta, usuários, especialidades), `gestor` e `planejador` da subcontratada (clientes, equipamentos, catálogo de serviços), `tecnico` (cadastro rápido de equipamento em campo, quando permitido), Sistema.

23.2 Cadastros

Necessidade	Registro	Campos mínimos	Regras
Técnico	`pessoa` + `usuario` com perfil `tecnico`	Nome, documento, contato, especialidades; capacitações e documentos (CON)	RN-SRV-002, RN-ADM-006
Especialidade	`especialidade_tecnico` (catálogo da conta) e ligação `pessoa_especialidade`	Nome único na conta; classes de ativo relacionadas (opcional)	RN-SRV-003
Cliente atendido	`cliente_servico`	`tipo_pessoa` (`juridica`, `fisica`), `documento` (CNPJ ou CPF), `nome`, `contatos`, `enderecos_atendimento`; `conexao_empresa_id` quando conectado	RN-SRV-010, RN-SRV-011
Equipamento de cliente	`ativo` com `propriedade = de_cliente` e `cliente_servico_id`	TAG, descrição, tipo, classe, endereço de atendimento; fabricante, modelo, número de série e medidores quando houver	RN-SRV-012, RN-SRV-013
Catálogo de serviços	`servico_fornecedor` da própria conta (o que a subcontratada oferece)	Descrição, classes e marcas atendidas, prazos de atendimento e de solução, preço de referência e unidade	RN-TER-003, RN-SRV-021

23.3 Diagrama


Administrador cria a conta SRV no plano Serviços
Cadastra o catálogo de especialidades
Cadastra técnicos: pessoa, usuário com perfil tecnico, especialidades, capacitações
Usuário ativo com perfil tecnico?
sim
não
Conta como técnico cobrado no plano Serviços
Pessoa sem login: pode ser citada, não executa no app
Cadastra cliente atendido: tipo de pessoa e documento
Documento válido e inédito na conta?
não
sim
Recusado, com o cliente já cadastrado
Contatos e endereços de atendimento
Cliente usa a Tenaz?
sim



23.4 Passos

1. **Conta.** O `administrador` cria a conta com o módulo SRV e o plano Serviços. O técnico cobrado é o usuário ativo com perfil `tecnico` na conta da subcontratada, pelo maior número diário do ciclo; `gestor`, `planejador` e `almoxarife` não pagam, salvo se também tiverem o perfil `tecnico` (RN-SRV-001, RN-SRV-002). Se a subcontratada tiver frota ou equipamentos próprios, pode contratar também os demais planos na mesma conta.
2. **Especialidades.** O `administrador` mantém o catálogo `especialidade_tecnico` da conta (ex.: refrigeração, hidráulica, elétrica de média tensão, empilhadeira elétrica), cada uma opcionalmente ligada a classes de ativo (RN-SRV-003).
3. **Técnicos.** Cada técnico é uma `pessoa` com `usuario` de perfil `tecnico`, ligada a uma ou mais especialidades por `pessoa_especialidade`. Capacitações e documentos pessoais seguem o módulo CON: alertas de vencimento no MVP (RN-CON-033) e bloqueio de atribuição na Fase 2 (RN-CON-030). A pessoa sem usuário pode ser citada na OS, mas não executa ações (RN-ADM-006).
4. **Clientes.** O `gestor` ou o `planejador` cadastra o `cliente_servico`: tipo de pessoa, CNPJ ou CPF válido e inédito na conta, nome, contatos (com quem recebe o relatório e quem assina no local) e ao menos um endereço de atendimento (RN-SRV-010). Cliente pessoa física tem os dados tratados como dados pessoais (RN-SRV-011).
5. **Equipamentos de cliente.** Cada equipamento é um `ativo` com `propriedade = de_cliente`, ligado ao cliente e a um endereço de atendimento dele. Tem hierarquia, QR code, medidores, documentos técnicos e planos preventivos como qualquer ativo (RN-SRV-012). A TAG é única na conta; a TAG que o cliente usa fica guardada à parte **(proposto: `tag_cliente`)** (RN-SRV-013). O equipamento de cliente não é veículo cobrado nem pode ser cedido em locação (RN-SRV-018).
6. **Cliente que usa a Tenaz.** A subcontratada não cria a conexão: espera o convite do cliente (Fluxo 25). No aceite, o convite é ligado ao `cliente_servico` do mesmo CNPJ, e os ativos cobertos chegam como cópias sincronizadas. Equipamento já cadastrado à mão pode ser mesclado com a cópia, preservando as OS já feitas (RN-SRV-016).
7. **Inativação.** Cliente sem OS não final e sem conexão não final pode ser inativado; seus equipamentos passam a `inativo` (RN-SRV-014).

23.5 Exceções

Situação	Tratamento
CNPJ ou CPF com dígito verificador inválido, ou incompatível com o tipo de pessoa	Recusado na gravação (RN-SRV-010)
Cliente já cadastrado com o mesmo documento	Recusado, com o link para o cadastro existente (RN-SRV-010)

Situação	Tratamento
Duas empresas clientes usam a mesma TAG (ex.: `CMP-0001`)	A TAG da conta é única; o Sistema sugere o prefixo do cliente (ex.: `ACME-CMP-0001`) e guarda a TAG original como `tag_cliente`, única por cliente (RN-SRV-013, lacuna L-22)
Mesmo número de série e fabricante já cadastrado para o mesmo cliente	Aviso de possível duplicidade; o `gestor` confirma ou usa o cadastro existente (RN-SRV-012)
Técnico encontra em campo equipamento não cadastrado	Com o parâmetro "cadastro rápido em campo" ligado, cria o equipamento com dados mínimos e foto da placa, marcado para revisão do `gestor`; desligado, abre a OS sem execução e pede o cadastro ao escritório (RN-SRV-024)
Inativar cliente com OS não final ou conexão não final	Recusado, com a lista das OS e a conexão a encerrar (RN-SRV-014, RN-SRV-048)
Excluir especialidade ligada a técnicos	Não há exclusão: a especialidade é inativada e sai das sugestões; as ligações ficam no histórico (RN-SRV-003)
Titular pessoa física pede exclusão dos dados (LGPD)	O cadastro é anonimizado; OS e relatórios ficam com o nome substituído por identificador, respeitando a retenção legal (RN-SRV-011)
Usuário com perfil `gestor` também executa OS	Recebe o perfil `tecnico` e passa a contar como técnico cobrado (RN-SRV-002)

23.6 Regras aplicadas

RN-SRV-001 a RN-SRV-003, RN-SRV-010 a RN-SRV-018, RN-SRV-024, RN-SRV-048, RN-ADM-001, RN-ADM-006, RN-ATV-010, RN-TER-003, RN-CON-030, RN-CON-033.

Fluxo 24 — OS de serviço da subcontratada: abertura, distribuição, execução no app e relatório

Módulos: SRV, OS, MOB, EST, CHK, ATV · **Fase:** MVP, plano Serviços

Vale para toda OS da conta da subcontratada. Quando o equipamento é de um cliente conectado, as partes que trafegam entre as contas estão nos Fluxos 26 e 27; o ciclo dentro da conta da subcontratada é este. A máquina de estados é a do Fluxo 02.

24.1 Atores

`planejador` e `gestor` da subcontratada (abrem, distribuem, reatribuem), `tecnico` da subcontratada (recebe, assume, executa no app), cliente no local (assina, sem login), liberador da subcontratada (`os.encerrar`, só em OS sem cliente conectado), Sistema.

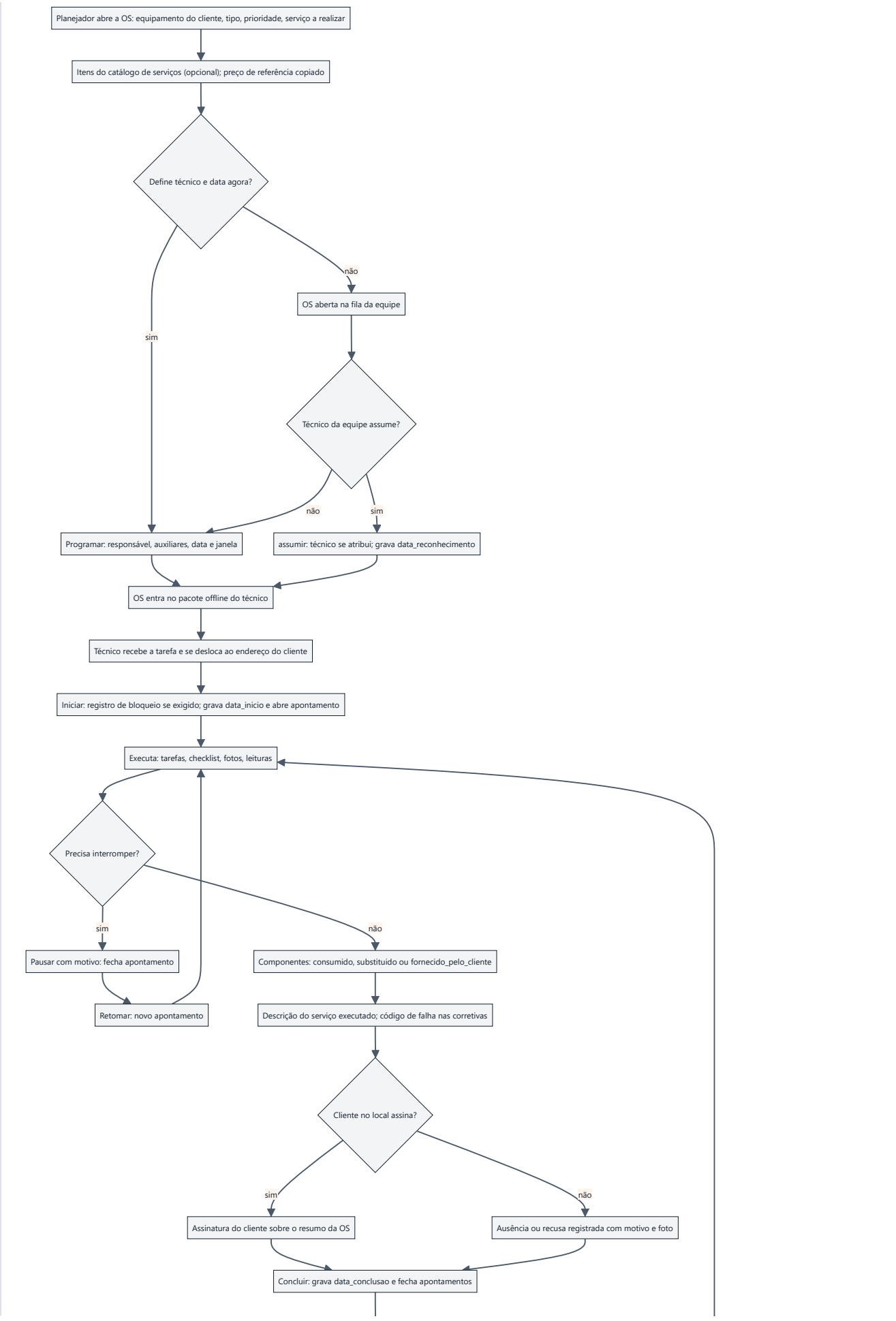
24.2 Abertura

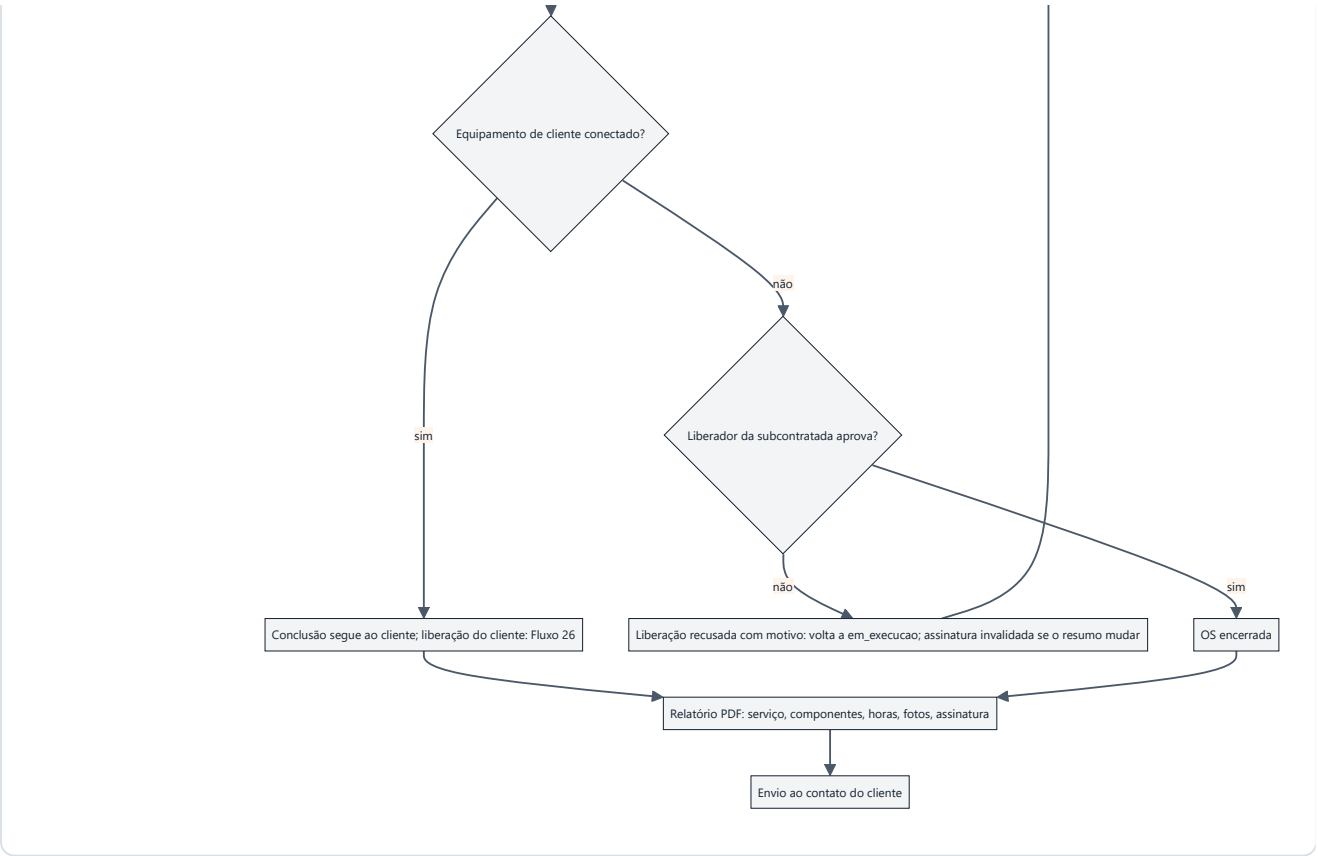
Campo	Obrigatório	Observação
Equipamento (`ativo` `de_cliente`)	Sim	O cliente vem do equipamento; o endereço de atendimento padrão também (RN-SRV-020)
Tipo de OS e prioridade	Sim	`baixa`, `media`, `alta`, `urgente`; `corretiva_emergencial` nasce `urgente` (RN-OS-017)

Campo	Obrigatório	Observação
Serviço a realizar (`descricao_servico`)	Sim	Texto livre do que deve ser feito
Itens `servico_os`	Não	Serviço do catálogo da própria conta, quantidade e preço de referência copiado na inclusão (RN-SRV-021)
Técnico responsável e auxiliares	Na programação	Sugestão por especialidade e agenda (RN-SRV-022)
Data e janela previstas	Na programação	Campos de T3 ou T4
Contato no local	Não	Um dos contatos do cliente
Checklist	Não	Modelo de checklist obrigatório ou opcional
`origem`	Sim	`manual` , `plano` , `checklist` ou `rascunho_ia` ; OS vinda de cliente conectado tem origem a definir **(proposto: `cliente_conectado`)** (Fluxo 26, lacuna L-21)

A abertura com técnico e data na mesma operação é a criação (T1) seguida de "programar sem planejar" (T3), que grava `data_reconhecimento` .

24.3 Diagrama


Planejador abre a OS: equipamento do cliente, tipo, prioridade, serviço a realizar
Itens do catálogo de serviços (opcional); preço de referência copiado
Define técnico e data agora?
não
sim
OS aberta na fila da equipe
Técnico da equipe assume?
não
sim
Programar: responsável, auxiliares, data e janela
assumir: técnico se atribui; grava data_reconhecimento
OS entra no pacote offline do técnico
Técnico recebe a tarefa e se desloca ao endereço do cliente
Iniciar: registro de bloqueio se exigido; grava data_inicio e abre apontamento
Executa: tarefas, checklist, fotos, leituras
Precisa interromper?
sim
não
Pausar com motivo: fecha apontamento
Componentes: consumido, substituido ou fornecido_pelo_cliente
Retomar: novo apontamento
Descrição do serviço executado; código de falha nas corretivas
Cliente no local assina?
sim
não
Assinatura do cliente sobre o resumo da OS
Ausência ou recusa registrada com motivo e foto
Concluir: grava data_conclusao e fecha apontamentos



24.4 Distribuição e reatribuição

Situação	Quem	Efeito
Distribuir (programar)	`planejador`, `gestor`	Define o técnico responsável e os auxiliares. O Sistema sugere técnicos com especialidade compatível com a classe do ativo ou com o serviço, ordenados pela agenda do dia e pela distância ao endereço de atendimento; a sugestão não obriga (RN-SRV-022)
Assumir	`tecnico` da equipe	Só OS `aberta` ou `planejada`; ao iniciar, o Sistema registra a programação implícita com o técnico e o instante do início (RN-OS-021)
Reatribuir antes do início	`planejador`, `gestor`	Troca o responsável ou os auxiliares; a OS sai do app do técnico anterior na próxima sincronização; os dois são notificados (RN-SRV-023)
Reatribuir com a OS em execução	`planejador`, `gestor`	Exige pausar antes, o que fecha os apontamentos; o novo responsável retoma (RN-SRV-023, RN-OS-011)
Técnico anterior sincroniza comandos depois da reatribuição	Sistema	Fatos (apontamentos, fotos, componentes) são preservados; transições recusadas viram pendência ao `gestor` (RN-MOB-006)

24.5 Passos

1. **Abertura.** O `planejador` abre a OS no equipamento do cliente, com tipo, prioridade, serviço a realizar e, se quiser, itens do catálogo (RN-SRV-020, RN-SRV-021).
2. **Distribuição.** Na mesma operação ou depois, programa a OS para um técnico responsável, com auxiliares, data e janela (T3 ou T4). O técnico da equipe também pode assumir uma OS `aberta` ou `planejada` (RN-OS-021). Reatribuições seguem 24.4.
3. **Receber a tarefa.** A OS entra no pacote offline do técnico com o equipamento, o cliente, o endereço, o contato no local, o serviço a realizar, as tarefas, o checklist e os itens do estoque da conta (RN-SRV-025). O app avisa a

nova tarefa e funciona até 7 dias sem conexão (RN-MOB-009).

4. **Iniciar.** O técnico inicia (T6): registro de bloqueio e etiquetagem quando o ativo exige (RN-CON-006); grava `data_inicio` na primeira vez e abre o apontamento dele. Cada auxiliar abre o próprio apontamento. Um técnico tem no máximo um apontamento aberto (RN-OS-011).
5. **Pausar e retomar.** Pausa com motivo (`aguardando_peca`, `aguardando_aprovacao`, `aguardando_terceiro`, `fim_turno`, `outro`) fecha os apontamentos abertos; retomar abre novos (RN-OS-003).
6. **Apontar horas.** Cada apontamento tem técnico, início e fim, com a hora do dispositivo validada pelo relógio do servidor (Fluxo 16). Só o `gestor` ajusta horários, com motivo (RN-OS-010, RN-SRV-030).
7. **Componentes.** O técnico registra cada componente com o tipo de material (RN-SRV-031): `consumido` (material gasto), `substituido` (peça retirada e peça instalada, com `numero_serie_retirado` e `numero_serie_instalado` quando houver série) ou `fornecido_pelo_cliente`. Componente do estoque da subcontratada gera `saida_os` do almoxarifado dela (RN-SRV-032).
8. **Fotos, leituras e checklist.** Fotos antes e depois, leituras de medidor (origem `os`) e respostas do checklist seguem os Fluxos 04 e 05.
9. **Assinatura do cliente.** Antes de concluir, o app mostra ao cliente no local o resumo da OS (serviço executado, componentes, horas) e coleta a assinatura (RN-SRV-034). Se o cliente não está ou se recusa, o técnico registra a ausência ou a recusa com motivo e foto (RN-SRV-035).
10. **Concluir.** O técnico conclui (T10) com os campos de 2.4 e os de RN-SRV-033. Grava `data_conclusao`.
11. **Liberação.** Sem cliente conectado, o liberador da subcontratada encerra ou recusa (RN-SRV-038); a empresa pode permitir que o próprio técnico encerre (RN-OS-013). Com cliente conectado, a liberação é do cliente (Fluxo 26, RN-SRV-054).
12. **Relatório.** O relatório em PDF (`GET /v1/ordens-servico/{id}/relatorio-pdf`) fica disponível a partir da conclusão, marcado como provisório até o encerramento, e é enviado ao contato do cliente (RN-SRV-036, RN-SRV-037).

24.6 Horas de início e fim

Marco	Gravado quando	Uso
`data_inicio`	Primeiro "iniciar" da OS	SLA de atendimento, relatório
`data_conclusao`	"Concluir"; com liberação recusada, vale a última	SLA de solução, relatório
Apontamento	Início e fim de cada técnico; fecha em pausa e na conclusão	Horas por técnico, relatório
Pausas	Início, fim e motivo	Relatório; desconto de `aguardando_aprovacao` no SLA (RN-SRV-070)

Horas trabalhadas da OS = Σ apontamentos de todos os técnicos. Duração da OS = `data_conclusao − data_inicio`. As duas aparecem no relatório.

24.7 Conteúdo do relatório em PDF

Bloco	Conteúdo
Cabeçalho	Subcontratada (razão social, CNPJ), cliente, número da OS da subcontratada e, se vinculada, número da OS do cliente; versão do relatório e situação (provisório ou final)

Bloco	Conteúdo
Equipamento	TAG, `tag_cliente`, descrição, fabricante, modelo, número de série, endereço de atendimento
Serviço	Serviço a realizar, itens do catálogo (preço só com o parâmetro ligado), descrição do serviço executado, código de falha
Horas	`data_inicio`, `data_conclusao`, apontamentos por técnico, pausas com motivo
Componentes	Tipo de material, descrição, quantidade, séries retirada e instalada
Evidências	Checklist, leituras, fotos
Assinatura	Nome do signatário, data e hora, geolocalização (se permitida) e o hash do resumo assinado; ou o registro de ausência ou recusa
Rodapé	Código de verificação do documento, data de emissão e versão do sistema que o gerou (RNF-039)

O relatório nunca mostra custos internos (custo-hora do técnico, custo médio das peças).

24.8 Exceções

Situação	Tratamento
Cliente ausente ou recusa assinar	Registro de ausência ou recusa com motivo, foto e nome de quem presenciou; vale para concluir mesmo com o parâmetro "assinatura obrigatória" ligado (RN-SRV-035)
Liberação recusada depois da assinatura	Se o resumo assinado muda (serviço, componentes ou horas), a assinatura fica invalidada e é preciso nova assinatura ou registro de ausência antes de concluir de novo (RN-SRV-034)
Peça sem saldo no estoque da subcontratada	Recusada online; offline vira consumo declarado e pendência ao `almoxarife` (RN-EST-004, RN-EST-011)
OS cancelada enquanto o técnico trabalhava offline	Fatos preservados; as transições recusadas viram pendência ao `gestor` (RN-MOB-003, RN-MOB-006)
Técnico tenta iniciar segunda OS com apontamento aberto	Recusado; o app oferece pausar a atual (RN-OS-011)
Serviço fora do catálogo	Descrito só em `descricao_servico`, sem item `servico_os` (RN-SRV-021)
Envio do relatório falha (e-mail inválido ou recusado)	Pendência ao `planejador`; o relatório fica disponível para download (RN-SRV-037)
Cliente pede correção do relatório de OS encerrada	A OS encerrada é imutável; a correção é uma OS complementar vinculada ou anotação auditada, e o relatório ganha nova versão com a anotação (RN-OS-008, RN-SRV-036)
Peça substituída com série ilegível	Série registrada como "não identificada" com foto; o relatório mostra a marcação (RN-SRV-031)

24.9 Regras aplicadas

RN-SRV-020 a RN-SRV-025, RN-SRV-030 a RN-SRV-038, RN-SRV-054, RN-SRV-070, RN-OS-003, RN-OS-008, RN-OS-010, RN-OS-011, RN-OS-013, RN-OS-017, RN-OS-021, RN-CON-006, RN-EST-004, RN-EST-011, RN-MOB-003, RN-MOB-006, RN-MOB-009.

Fluxo 25 — Conexão entre contas: convite, aceite, campos compartilhados, ativos cobertos, suspensão e encerramento

Módulos: SRV, TER, ADM, ATV, MED · **Fase:** MVP (cobertura derivada do contrato de prestação na Fase 2)

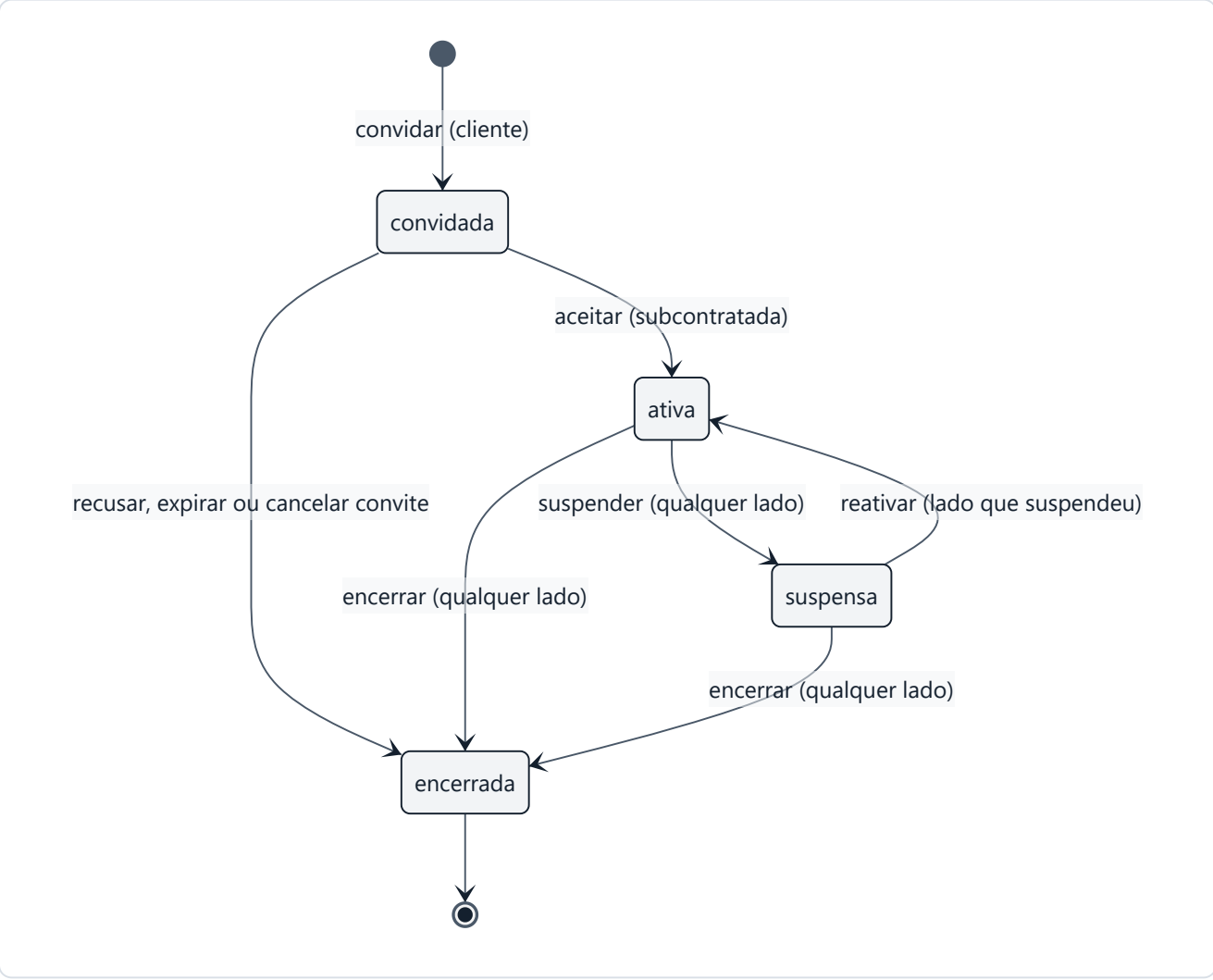
Quando o cliente também usa a Tenaz, a conta dele e a conta da subcontratada se conectam por uma `conexao_empresa`, que fica no esquema da plataforma, fora do RLS por empresa (sumário 3.5). Cada conta guarda a sua cópia dos dados; nenhuma consulta lê dados de duas empresas (RN-SRV-047, ADR-009 no documento 5, risco R5).

25.1 Atores

Do lado do cliente: `administrador` ou `gestor` (convida, define campos e ativos cobertos, suspende, encerra). Do lado da subcontratada: `administrador` (aceita ou recusa, vincula o cliente), `gestor` (suspende, encerra). Sincronização (Fluxo 28). Sistema (expira convite, suspende por cobrança).

25.2 Estados da conexão

`convidada` → `ativa` → `suspensa` ou `encerrada` (sumário 3.5). `encerrada` é final (RN-SRV-040).



De	Para	Ação (API)	Quem	Pré-condições e campos	Efeito
—	`convidada`	`convidar`	`administrador` ou `gestor` do cliente	Fornecedor ativo com papel `subcontratada`, `assistencia_tecnica` ou `oficina`; e-mail do destinatário; campos opcionais compartilhados; ativos cobertos; nenhuma outra conexão não final com o mesmo fornecedor ou a mesma empresa (RN-SRV-041)	Grava `data_convite`; e-mail com o convite, válido por 15 dias (parâmetro)
`convidada`	`ativa`	`aceitar`	`administrador` da subcontratada	CNPJ da conta que aceita igual ao CNPJ do fornecedor convidado; escolha ou criação do `cliente_servico` com o CNPJ do cliente; ciência dos campos compartilhados (RN-SRV-042)	Grava `data_aceite`; evento `conexao_empresa.ativada`; sincronização inicial dos ativos cobertos
`convidada`	`encerrada`	`recusar`	`administrador` da subcontratada	Motivo	Grava `data_encerramento`; cliente notificado; evento `conexao_empresa.encerrada`
`convidada`	`encerrada`	`encerrar` (cancelar o convite)	`administrador` ou `gestor` do cliente	Motivo	Igual a recusar
`convidada`	`encerrada`	expirar	Sistema	Convite sem resposta no prazo	Igual a recusar, com motivo "convite expirado"
`ativa`	`suspensa`	`suspender`	`administrador` ou `gestor` de qualquer lado; Sistema quando a conta da subcontratada é suspensa por cobrança	Motivo	Novas OS não trafegam; eventos ficam pendentes (RN-SRV-045, RN-SRV-049)
`suspensa`	`ativa`	`reativar`	`administrador` ou `gestor` do lado que suspendeu; Sistema quando a cobrança é regularizada	—	Pendentes entregues na ordem (RN-SRV-045)
`ativa`, `suspensa`	`encerrada`	`encerrar`	`administrador` ou `gestor` de qualquer lado	Motivo; confirmação que mostra os vínculos de OS não finais e os eventos pendentes ou em erro (RN-SRV-067)	Sincronização para; histórico mantido; grava `data_encerramento`; evento `conexao_empresa.encerrada` (RN-SRV-046)

25.3 Campos compartilhados (lista fechada)

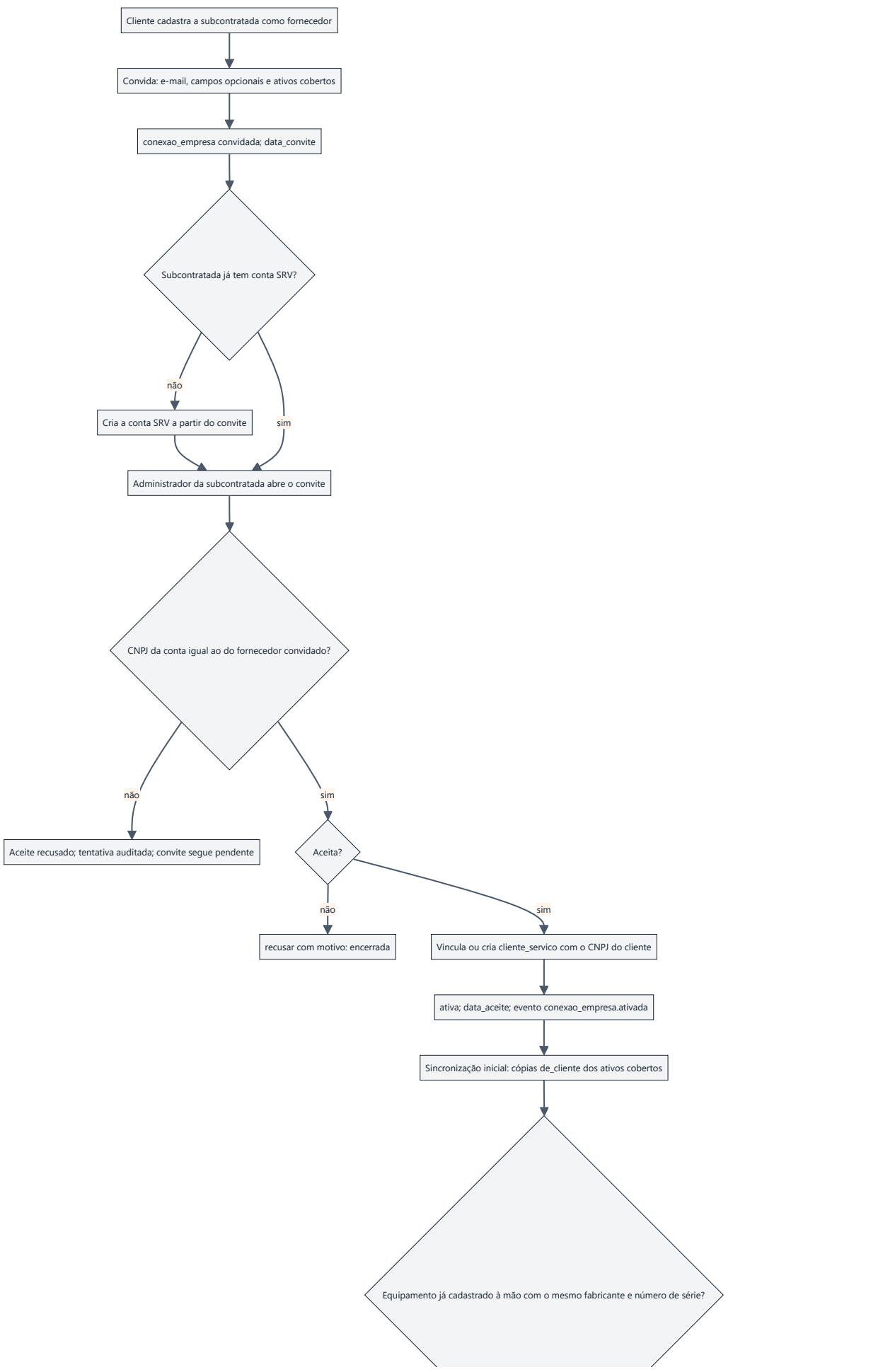
A conexão só copia campos desta lista. O núcleo é fixo; os opcionais são escolhidos pelo lado dono do dado. Campo fora da lista nunca é copiado (RN-SRV-043).

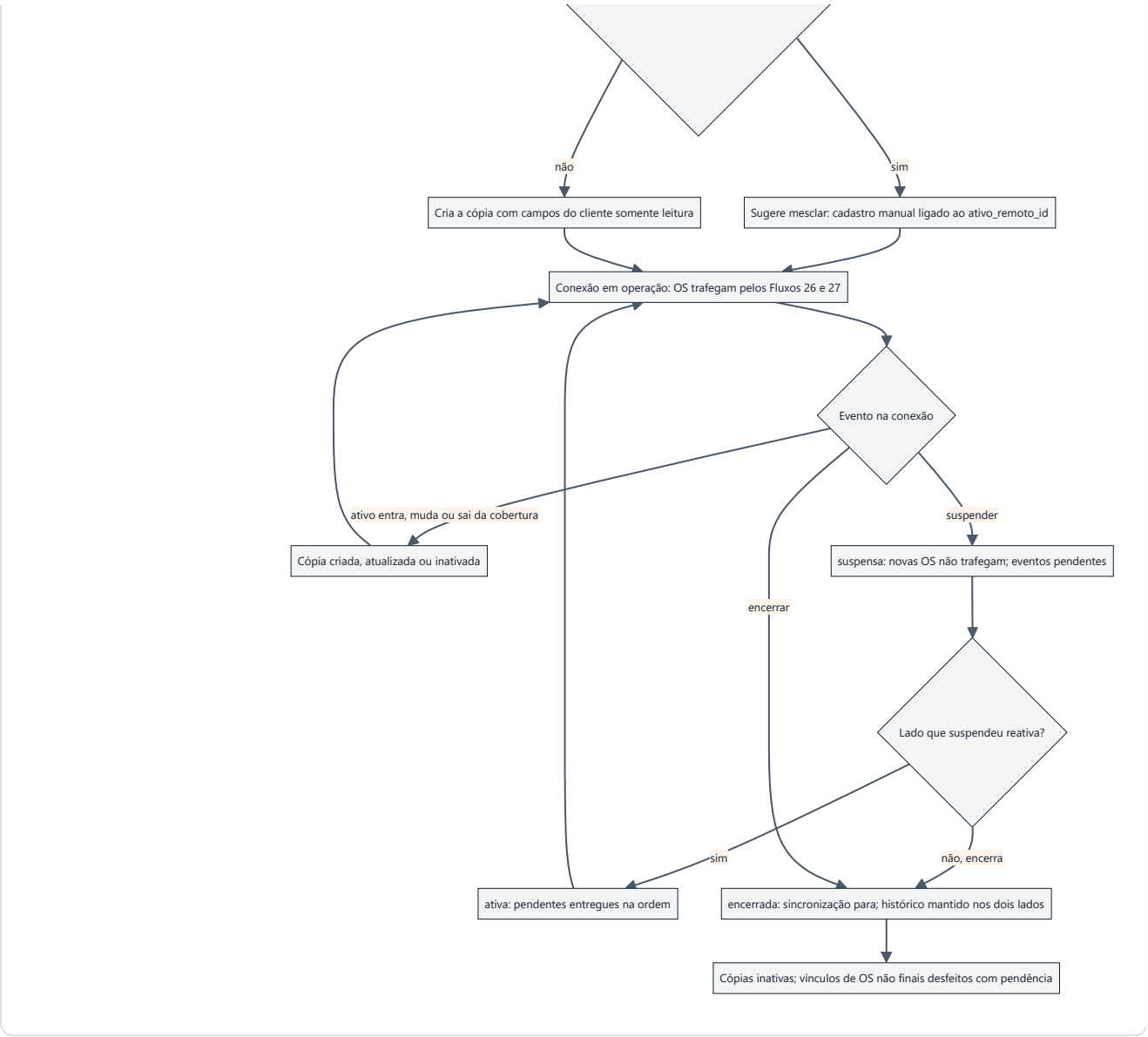
Grupo	Direção	Campos	Configurável
Identificação das partes	Ambas	Razão social, CNPJ, nome fantasia, contato responsável pela conexão	Não (núcleo)
Ativo coberto	Cliente → subcontratada	`ativo_remoto_id`, TAG (vira `tag_cliente` na cópia), descrição, tipo, classe (nome), fabricante, modelo, número de série, ativo pai, endereço de atendimento	Não (núcleo)
Ativo coberto, opcionais	Cliente → subcontratada	Criticidade, medidores com a última leitura válida, documentos técnicos marcados como visíveis ao fornecedor, histórico das OS do ativo executadas por esse fornecedor	Sim, pelo cliente
OS vinculada, dados do cliente	Cliente → subcontratada	Número da OS do cliente, ativo, tipo, prioridade, descrição do problema, tarefas e procedimento, anexos visíveis ao fornecedor, data e janela desejadas, prazos de SLA do fornecedor, contato no local, exigência de bloqueio NR-12, estado da OS do cliente, `motivo_recusa_liberacao`, motivo de cancelamento	Não (núcleo)
OS vinculada, execução	Subcontratada → cliente	Aceite ou recusa com motivo, data agendada, transições com os instantes, pausas com motivo, apontamentos (nome do técnico, início, fim), componentes (`tipo_material`, descrição, quantidade, `numero_serie_retirado`, `numero_serie_instalado`), fotos, leituras de medidor, respostas de checklist, assinatura do cliente no local, descrição do serviço executado, código de falha, "parou o ativo" confirmado, `bloqueio_energia` e campos do executor NR-12; na Fase 2, a situação das capacitações exigidas dos técnicos	Não (núcleo)
OS vinculada, opcionais	Subcontratada → cliente	Itens `servico_os` com preço de referência, relatório em PDF, especialidades do técnico	Sim, pela subcontratada
Comentários da OS vinculada	Ambas	Texto, autor (nome e lado), data e hora; append-only	Não (núcleo)
Nunca compartilhado	—	Custos internos e custo-hora, valor de reposição, saldos e movimentos de estoque, responsável pelo custo, dados de outros clientes ou fornecedores, usuários e perfis, documentos pessoais, certificados de capacitação, dados de saúde, auditoria interna	—

25.4 Ativos cobertos

- **MVP:** o cliente escolhe na conexão os ativos cobertos, um a um ou por classe ou localização; a escolha é resolvida numa lista de ativos e reavaliada quando o ativo muda de classe ou localização (RN-SRV-044).
- **Fase 2:** além da lista, entram os ativos cobertos por contrato de prestação vigente com o fornecedor (RN-TER-020).
- O ativo de OS atribuída ao fornecedor conectado é compartilhado enquanto a OS não for final, mesmo fora da cobertura (RN-SRV-044).
- Ativo que sai da cobertura, é inativado ou baixado no cliente tem a cópia passada a `inativo` com motivo "fora da cobertura"; a cópia e as OS dela ficam no histórico da subcontratada (RN-SRV-015).

25.5 Diagrama


Cliente cadastra a subcontratada como fornecedor
Convida: e-mail, campos opcionais e ativos cobertos
conexao_empresa convidada; data_convite
Subcontratada já tem conta SRV?
não
sim
Cria a conta SRV a partir do convite
Administrador da subcontratada abre o convite
CNPJ da conta igual ao do fornecedor convidado?
não
sim
Aceite recusado; tentativa auditada; convite segue pendente
Aceita?
não
sim
recusar com motivo: encerrada
Vincula ou cria cliente_servico com o CNPJ do cliente
ativa; data_aceite; evento conexao_empresa.ativada
Sincronização inicial: cópias de_cliente dos ativos cobertos
Equipamento já cadastrado à mão com o mesmo fabricante e número de série?



25.6 Passos

1. **Cadastro e convite.** O cliente tem a subcontratada como `fornecedor` com papel compatível (RN-TER-001, RN-TER-002). O `administrador` ou o `gestor` envia o convite: e-mail do destinatário, campos opcionais que o cliente compartilha e ativos cobertos (RN-SRV-041). A conexão nasce `convidada`, com `data_convite`.
2. **Conta da subcontratada.** Se a subcontratada ainda não tem conta, o convite leva à criação da conta SRV; o aceite só acontece depois.
3. **Aceite.** O `administrador` da subcontratada aceita. O Sistema confere que o CNPJ da conta é o CNPJ do fornecedor convidado; a subcontratada escolhe o `cliente_servico` com o CNPJ do cliente (ou o Sistema cria um) e indica os campos opcionais que ela compartilha (RN-SRV-042). Grava `data_aceite` e `cliente_servico.conexao_empresa_id`; publica `conexao_empresa.ativada`.
4. **Sincronização inicial.** Os ativos cobertos chegam à conta da subcontratada como `ativo` `de_cliente` com `conexao_empresa_id` e `ativo_remoto_id`; os campos que vieram do cliente ficam somente leitura (RN-SRV-015). Equipamento já cadastrado à mão com o mesmo fabricante e número de série pode ser mesclado (RN-SRV-016).
5. **Operação.** OS atribuídas pelo cliente seguem o Fluxo 26; OS abertas pela subcontratada em ativo do cliente seguem o Fluxo 27. Mudanças de cobertura e de campos dos ativos chegam pela sincronização (Fluxo 28).
6. **Alteração dos campos compartilhados.** Cada lado altera só os opcionais dos dados que ele possui. Incluir vale para as próximas sincronizações; retirar faz o campo parar de ser atualizado e o valor já copiado fica marcado

"não mais compartilhado". Toda alteração fica na auditoria dos dois lados (RN-SRV-043).

7. **Suspensão.** Qualquer lado suspende com motivo. Enquanto `suspensa`, o cliente não atribui novas OS à conta conectada e a subcontratada não abre OS no cliente; as OS já vinculadas continuam sendo executadas em cada conta, e os eventos ficam pendentes. Só o lado que suspendeu reativa; na reativação, os pendentes são entregues na ordem (RN-SRV-045).
8. **Encerramento.** Qualquer lado encerra com motivo. A sincronização para; cada conta mantém o que já recebeu; as cópias passam a `inativo` com motivo "conexão encerrada"; os vínculos de OS não finais são desfeitos com pendência nos dois lados (RN-SRV-046). Uma nova conexão entre as mesmas empresas reaproveita as cópias pelo `ativo_remoto_id`.

25.7 Exceções

Situação	Tratamento
Pessoa de outra empresa recebe o convite e tenta aceitar	Recusado: o CNPJ da conta não confere com o do fornecedor; tentativa auditada na plataforma e o cliente é avisado (RN-SRV-042)
Segundo convite ao mesmo fornecedor com conexão não final	Recusado, com a conexão existente (RN-SRV-041)
Fornecedor sem papel que executa OS (ex.: só `fornecedor_pecas`)	Convite recusado (RN-SRV-041, RN-TER-002)
Convite sem resposta	Expira em 15 dias (parâmetro); o cliente pode convidar de novo (RN-SRV-041)
Cliente retira da cobertura ativo com OS vinculada em curso	O ativo continua compartilhado até a OS ficar final (RN-SRV-044)
Ativo do cliente inativado ou baixado	Cópia passa a `inativo` com o motivo recebido; nenhuma OS nova nela (RN-SRV-015)
Desativar o fornecedor (cliente) ou inativar o `cliente_servico` (subcontratada) com conexão não final	Recusado até encerrar a conexão (RN-SRV-048)
Conta da subcontratada suspensa por cobrança	O Sistema suspende as conexões dela com motivo "conta suspensa"; regularizada a conta, o Sistema reativa (RN-SRV-049)
Subcontratada conectada a vários clientes	Cada conexão é isolada: cópias e OS de um cliente nunca aparecem para outro; cada `cliente_servico` tem no máximo uma conexão não final (RN-SRV-041, RN-SRV-047)
Reconexão depois de encerrada	Nova conexão, novo convite e novo aceite; cópias reaproveitadas pelo `ativo_remoto_id`, sem duplicar equipamentos (RN-SRV-046)

25.8 Regras aplicadas

RN-SRV-015 a RN-SRV-017, RN-SRV-040 a RN-SRV-049, RN-SRV-067, RN-TER-001, RN-TER-002, RN-TER-020, RN-ADM-001, RN-ADM-002.

Fluxo 26 — OS do cliente executada pela subcontratada conectada

Módulos: SRV, OS, TER, MOB · **Fase:** MVP

A OS nasce na conta do cliente e é executada pela subcontratada na conta dela. As duas OS ficam ligadas por `vinculo_os` com `lado_origem = cliente`. Cada campo tem um único lado dono; a liberação continua sendo do cliente (sumário 3.5).

26.1 Atores

Do lado do cliente: `planejador` (programa e atribui), liberador (`os.encerrar`), `gestor`. Do lado da subcontratada: `gestor` ou `planejador` (aceita, distribui), `tecnico` (executa no app). Sincronização. Sistema.

26.2 Estados correspondentes

Momento	OS do cliente	OS da subcontratada	Vínculo
Atribuição ao fornecedor conectado	`programada` (T3 ou T4)	Criada em `aberta`	`pendente` → `sincronizado`
Aceite	`programada`; grava `data_reconhecimento`	`aberta`, aceita; vai a `programada` quando distribuída	`sincronizado`
Recusa	Volta a `planejada` (T5, motivo)	`cancelada` com o motivo da recusa	Desfeito
Início	`em_execucao` (T6 pelo Sistema, com o instante do dispositivo)	`em_execucao`	`sincronizado`
Pausa e retomada	`pausada`, `em_execucao`	Idem	`sincronizado`
Conclusão	`concluida`, `data_conclusao`	`concluida`	`sincronizado`
Liberação recusada	`em_execucao` (T11)	`em_execucao` com `motivo_recusa_liberacao`	`sincronizado`
Encerramento	`encerrada`	`encerrada` pelo Sistema, com a `data_encerramento` do cliente	Final
Cancelamento ou retirada pelo cliente	`cancelada`, ou outro executor	`cancelada`, motivo "cancelada pelo cliente" ou "retirada pelo cliente"	Desfeito

"Desfeito" significa que o vínculo deixa de sincronizar e guarda o instante e o motivo **(proposto: `vinculo_os.data_desvinculo`, `vinculo_os.motivo_desvinculo`)**; as duas OS continuam no histórico de cada conta.

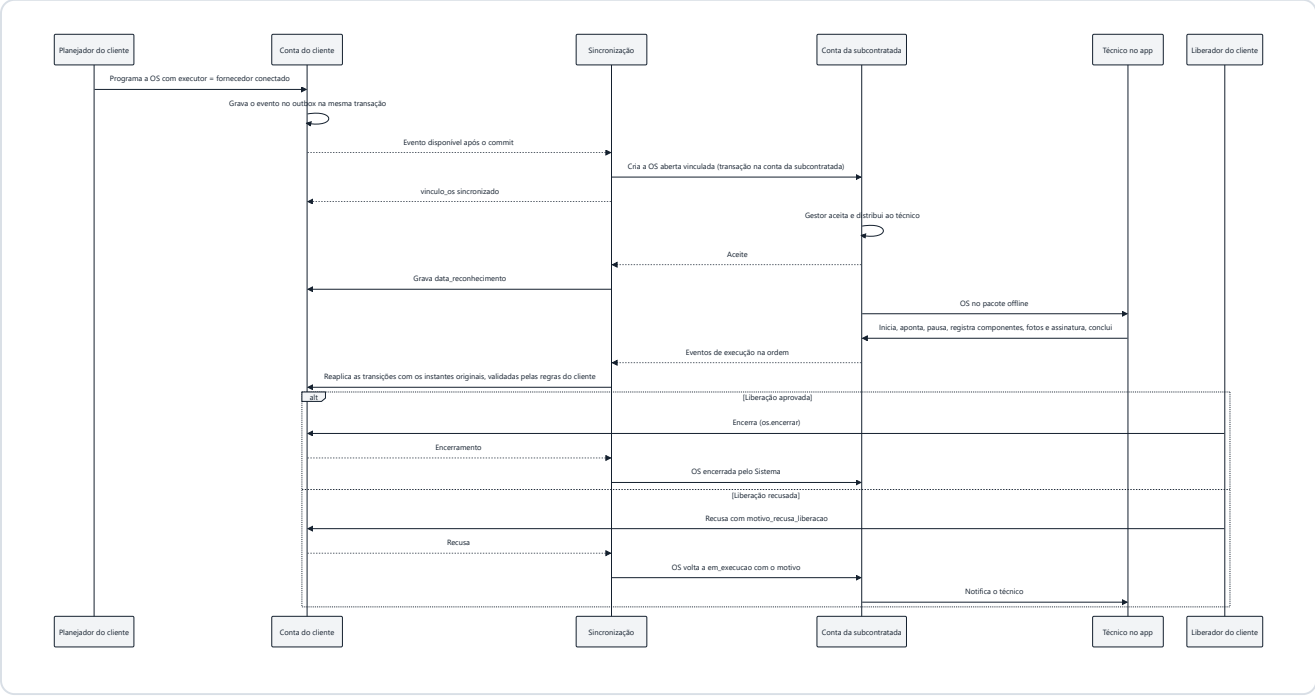
26.3 Quem altera o quê

Campo ou ação	Cliente	Subcontratada
Ativo, tipo, prioridade, descrição do problema	Altera	Só lê
Tarefas obrigatórias e procedimento	Altera até o início	Lê; marca como feita ou "não aplicável" com justificativa
Data e janela desejadas	Altera	Lê; define a data agendada e o técnico

Campo ou ação	Cliente	Subcontratada
Responsável pelo custo	Altera	Não vê
Técnico responsável e auxiliares	Vê só os nomes	Altera (distribui, reatribui)
Aceitar ou recusar	—	Altera
Iniciar, pausar, retomar, concluir	Não	Altera
Apontamentos, componentes, fotos, leituras, checklist, assinatura do cliente no local, descrição executada, código de falha, `bloqueio_energia`, campos do executor NR-12	Lê	Altera
"Parou o ativo"	Informa na abertura e corrige antes do início	Confirma na conclusão
Itens `servico_os` e preços	Lê, se compartilhados	Altera
Recusar liberação, encerrar	Altera (`os.encerrar`)	Não
Cancelar ou retirar do fornecedor	Altera, nos estados de RN-SRV-055	Não; pede devolução por comentário
Comentários	Inclui	Inclui

O lado que não é dono vê o campo, mas não o altera: a tentativa é recusada com a indicação de quem pode alterar (RN-SRV-051).

26.4 Diagrama



26.5 Passos

1. **Atribuição.** O `planejador` do cliente programa a OS (T3 ou T4) com `executor_tipo = fornecedor` e o fornecedor conectado, forma de acesso "conta conectada". A conexão precisa estar `ativa` (RN-SRV-050). O ativo passa a ser compartilhado se ainda não era (RN-SRV-044).

2. **Criação na subcontratada.** A sincronização cria a OS na conta da subcontratada, em `aberta`, com os campos do núcleo "dados do cliente" e o vínculo com `lado_origem = cliente` (RN-SRV-050). A subcontratada é notificada.
3. **Aceite.** O `gestor` ou o `planejador` da subcontratada aceita ou recusa dentro do prazo de aceite do cliente (RN-TER-011). O aceite grava `data_reconhecimento` na OS do cliente; a recusa, com motivo, desprograma a OS do cliente (T5), cancela a da subcontratada e desfaz o vínculo (RN-SRV-052).
4. **Distribuição.** A subcontratada distribui ao técnico pelo Fluxo 24 (24.4). A data agendada e o nome do técnico voltam ao cliente.
5. **Execução.** O técnico executa no app da conta da subcontratada (Fluxo 24, passos 3 a 10). Cada transição e cada fato chegam à OS do cliente pela sincronização, com os instantes originais, e são validados pelas regras da conta do cliente (RN-SRV-053). O registro de bloqueio NR-12 é exigido no app quando a OS do cliente indica a exigência (RN-CON-006).
6. **Componentes e leituras.** Os componentes aparecem na OS do cliente como registro de execução, sem movimentar o estoque dele; peça `fornecido_pelo_cliente` ou peça serializada do cliente gera pendência ao `almoxarife` do cliente. Leituras entram como `leitura_medidor` de origem `os`, validadas pelo Fluxo 04 (RN-SRV-058).
7. **Conclusão.** O técnico conclui; a OS do cliente passa a `concluida` com a mesma `data_conclusao`. Em máquina NR-12, os campos do executor chegam preenchidos e o liberador completa os demais (Fluxo 06).
8. **Liberação.** Só o liberador do cliente encerra ou recusa (RN-TER-015, RN-SRV-054). O encerramento encerra a OS da subcontratada pelo Sistema; a recusa devolve as duas OS a `em_execucao` com `motivo_recusa_liberacao`.
9. **Custo e SLA no cliente.** O custo de terceiro segue RN-TER-016 (contrato, catálogo ou nota); preços da subcontratada, se compartilhados, aparecem só como informação. O SLA do fornecedor é medido com os instantes sincronizados (RN-TER-021). O técnico da subcontratada não conta como técnico cobrado no cliente (RN-SRV-004).
10. **Relatório.** A subcontratada gera o relatório em PDF na conta dela; se o campo opcional estiver compartilhado, ele é anexado à OS do cliente (RN-SRV-036).

26.6 Exceções

Situação	Tratamento
Conexão `suspensa` no momento da atribuição	Atribuição à conta conectada recusada; o `planejador` usa o perfil `prestador`, o link de uso único ou aguarda a reativação (RN-SRV-045)
Subcontratada não responde no prazo de aceite	Alerta ao `planejador` do cliente (RN-TER-011) e ao `gestor` da subcontratada; a OS do cliente segue `programada`
Cliente muda prioridade, descrição ou janela depois do aceite	A OS da subcontratada é atualizada e o técnico notificado. Tarefas obrigatórias só mudam antes do início (RN-SRV-051)
Cliente cancela enquanto o técnico trabalha offline	Se a OS do cliente ainda estava `programada`, o cancelamento vale; a OS da subcontratada é cancelada e o início chega depois como recusa de domínio: fatos preservados, pendência nos dois lados e tratamento do Fluxo 28 (RN-SRV-055, RN-SRV-066)
Cliente quer cancelar OS em execução	Não pode pausar a OS da subcontratada: pede a pausa por comentário; com a OS `pausada`, cancela ou retira do fornecedor (RN-SRV-055)
Subcontratada quer devolver OS já aceita	Pausa com motivo `outro` e pede a devolução por comentário; o cliente retira do fornecedor (troca de executor) ou cancela. Apontamentos já recebidos ficam na OS do cliente (RN-SRV-055)

Situação	Tratamento
Transição chega sem o registro de bloqueio NR-12 exigido	Recusa de domínio no cliente; erro de sincronização (Fluxo 28); a subcontratada é avisada para completar o registro (RN-SRV-053, RN-CON-006)
Leitura de medidor recusada ou pendente no cliente	Não bloqueia a OS; a leitura fica `pendente` ou `rejeitada` no cliente pelo Fluxo 04 (RN-SRV-058)
Técnico da subcontratada sem capacitação exigida (Fase 2)	A situação das capacitações chega com a distribuição; capacitação vencida recusa a atribuição no cliente, como em RN-CON-030 (RN-SRV-059)
Retrabalho de OS executada pela subcontratada	RN-TER-024 vale para o fornecedor conectado; a nova OS segue este fluxo

26.7 Regras aplicadas

RN-SRV-004, RN-SRV-036, RN-SRV-044, RN-SRV-045, RN-SRV-050 a RN-SRV-055, RN-SRV-058, RN-SRV-059, RN-SRV-066, RN-TER-011, RN-TER-015, RN-TER-016, RN-TER-021, RN-TER-024, RN-OS-001, RN-CON-006, RN-CON-030.

Fluxo 27 — OS aberta pela subcontratada em ativo do cliente conectado

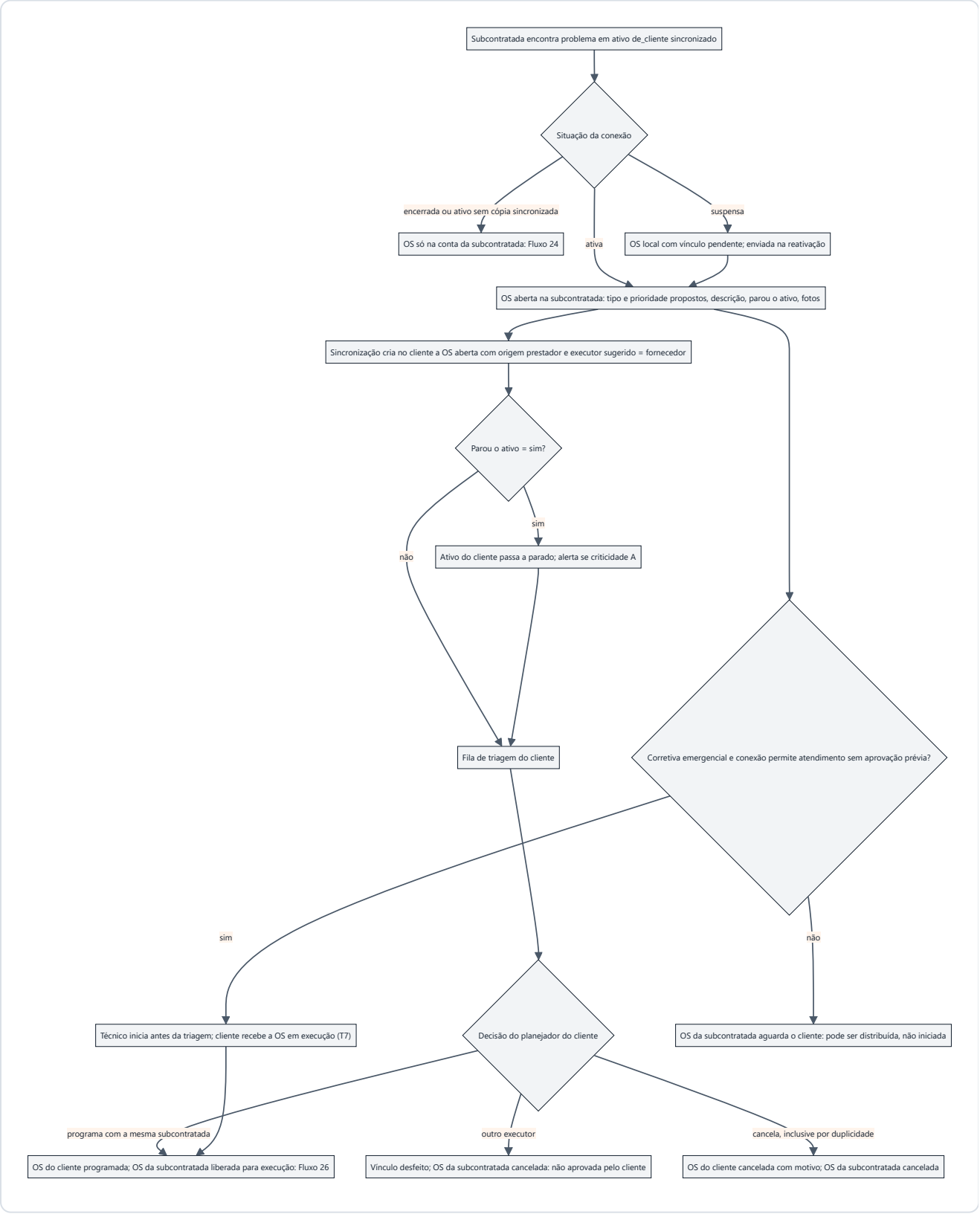
Módulos: SRV, OS, ATV · **Fase:** MVP

A subcontratada encontra um problema num ativo do cliente conectado (ex.: falha vista numa visita preventiva) e abre a OS na conta dela. A OS nasce no cliente como `aberta`, com origem `prestador`, e segue a triagem do cliente (sumário 3.5). O vínculo tem `lado_origem = prestador`.

27.1 Atores

Do lado da subcontratada: `tecnico`, `planejador` ou `gestor` (abre). Do lado do cliente: `planejador` ou `gestor` (triagem e programação). Sincronização. Sistema.

27.2 Diagrama



27.3 Passos

1. **Abertura.** Na conta da subcontratada, o técnico ou o `planejador` abre a OS no ativo `de_cliente` sincronizado: tipo e prioridade propostos, descrição do problema, "parou o ativo", fotos (RN-SRV-056).

2. **Criação no cliente.** Com a conexão `ativa`, a sincronização cria a OS no cliente em `aberta`, com `origem = prestador`, executor sugerido igual ao fornecedor conectado e o responsável pelo custo padrão das regras do cliente (matriz de locação, garantia ou `empresa`, RN-OS-019). Grava o vínculo com `lado_origem = prestador`.
3. **Status do ativo.** Se "parou o ativo" = sim, o ativo do cliente passa a `parado` pelas regras da conta do cliente (RN-ATV-001), com alerta imediato se a criticidade é A.
4. **Triagem.** O `planejador` do cliente vê a OS na fila, com o SLA de triagem por criticidade (RN-SOL-006 aplicado à OS de origem `prestador`). O Sistema mostra as OS não encerradas do mesmo ativo dos últimos 7 dias, para evitar duplicidade. O cliente pode corrigir tipo, prioridade, descrição e "parou o ativo" (campos dele, RN-SRV-051).
5. **Decisão.** O cliente programa com a mesma subcontratada (segue o Fluxo 26 a partir do passo 3, e o aceite é implícito, porque a OS partiu dela), atribui a outro executor (vínculo desfeito; a OS da subcontratada é cancelada com motivo "não aprovada pelo cliente") ou cancela com motivo (RN-SRV-056).
6. **Espera.** Enquanto o cliente não programa, a OS da subcontratada fica `aberta` ou `programada` (pode ser distribuída), mas não inicia (RN-SRV-057).
7. **Emergência.** Se a conexão permite atendimento emergencial sem aprovação prévia (parâmetro da conexão, definido pelo cliente, desligado por padrão), uma `corretiva_emergencial` pode ser iniciada pela subcontratada antes da triagem; o cliente recebe a OS já em execução (T7) e a triagem acontece depois (RN-SRV-057).

27.4 Exceções

Situação	Tratamento
Equipamento cadastrado à mão pela subcontratada para um cliente conectado	A OS fica só na conta da subcontratada; o Sistema sugere mesclar o equipamento com a cópia sincronizada (RN-SRV-016)
Conexão `suspensa`	A OS é gravada localmente com vínculo `pendente` e enviada na reativação; o técnico não inicia antes da triagem, salvo a emergência do passo 7 (RN-SRV-045, RN-SRV-057)
Cliente não faz a triagem no prazo	Alerta ao `gestor` do cliente pelo SLA de triagem; a subcontratada vê "aguardando cliente" com a idade
OS gerada por plano preventivo da subcontratada em ativo sincronizado	Segue este fluxo: origem `plano` na conta da subcontratada e `prestador` no cliente; a triagem do cliente evita duplicar o plano do próprio cliente
Cliente corrige "parou o ativo" para não	O intervalo de parada é encerrado no instante da correção, com auditoria; a subcontratada vê a correção
Técnico inicia sem aprovação e sem permissão de emergência	Recusado online; offline, o fato é preservado e vira pendência nos dois lados (RN-SRV-057, RN-MOB-006)

27.5 Regras aplicadas

RN-SRV-016, RN-SRV-045, RN-SRV-051, RN-SRV-056, RN-SRV-057, RN-OS-005, RN-OS-019, RN-ATV-001, RN-SOL-006, RN-MOB-006.

Fluxo 28 — Falha de sincronização e reprocessamento

Módulos: SRV, INT, ADM · **Fase:** MVP

28.1 Atores

Sincronização (processo da plataforma com papel próprio no banco), Sistema, `gestor` e `administrador` de cada conta, operação da Tenaz (vê só métricas e identificadores, nunca o conteúdo).

28.2 Mecanismo

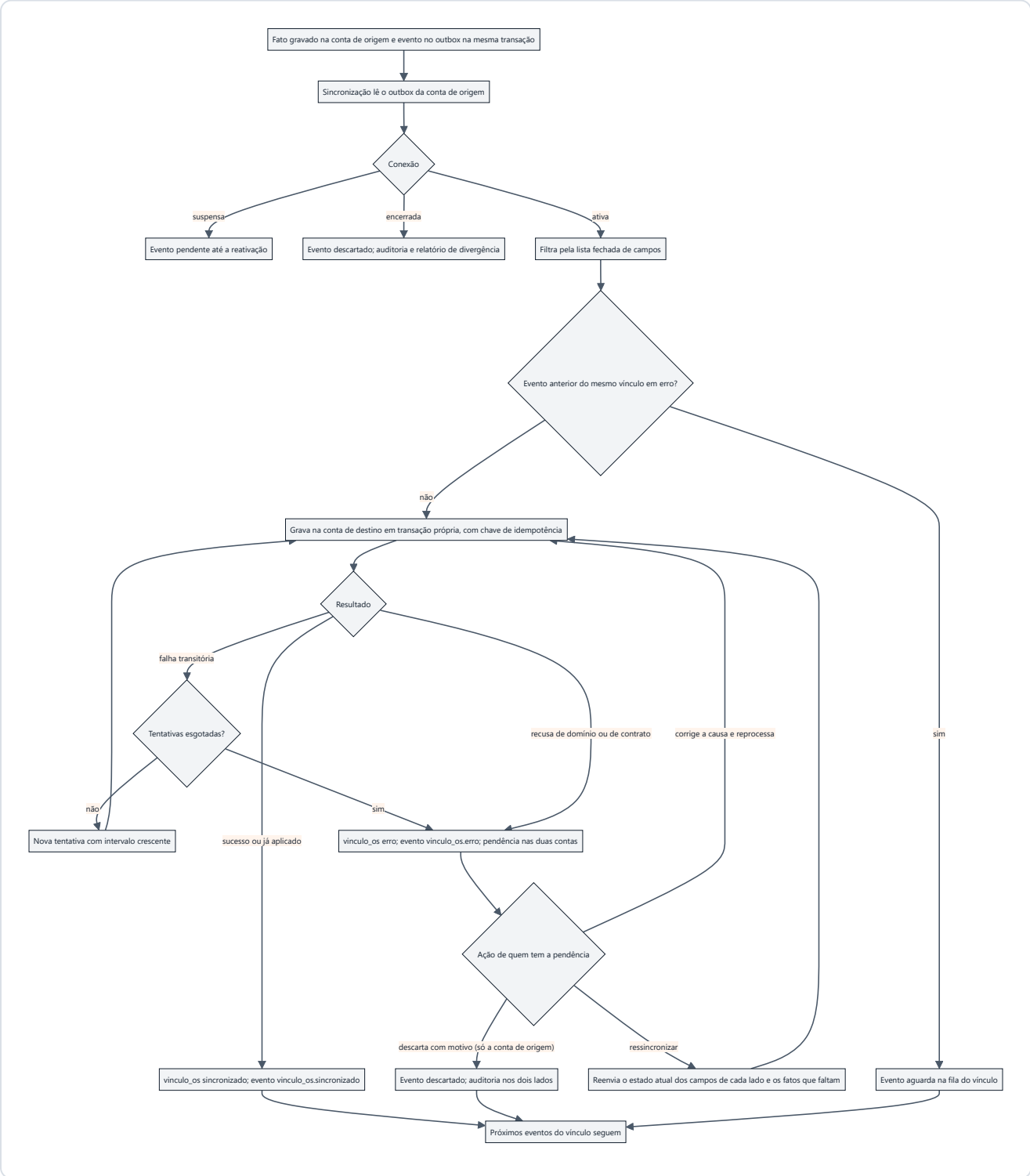
Conforme o ADR-009 (documento 5) e o risco R5:

- **Outbox nos dois lados.** Todo fato ou transição que muda um campo compartilhado grava um evento no outbox da conta de origem, na mesma transação do fato (RN-SRV-060).
- **Sem leitura cruzada.** A sincronização lê o outbox da conta de origem e grava na conta de destino em transações separadas, cada uma restrita a uma única empresa, com papel de banco próprio (RN-SRV-047).
- **Lista fechada.** Só os campos de 25.3 permitidos pela conexão são copiados (RN-SRV-043).
- **Idempotência e ordem.** Cada evento tem identificador único, usado como chave de idempotência no destino; os eventos de um mesmo vínculo (ou de um mesmo ativo coberto) são aplicados na ordem de criação (RN-SRV-061).
- **Auditoria nos dois lados.** Toda gravação feita pela sincronização gera `evento_auditoria` com origem `conexao`, o identificador da conexão e o do evento (RN-SRV-047).

28.3 Classes de falha

Classe	Exemplos	Tratamento
Transitória	Conta de destino indisponível, bloqueio de linha, tempo esgotado	Vínculo segue `pendente`; novas tentativas com intervalo crescente (padrão 1, 5, 15 e 60 minutos, depois a cada 6 horas até 24 horas). Esgotadas, vira `erro` (RN-SRV-062)
Da conexão	Conexão `suspensa`	Evento fica `pendente` sem contar tentativas até a reativação (RN-SRV-045)
Da conexão	Conexão `encerrada`	Evento descartado com auditoria e listado no relatório de divergência (RN-SRV-067)
De domínio	Regra da conta de destino recusa: OS já cancelada ou encerrada, transição inválida, ativo inativo, bloqueio NR-12 ausente	`erro` imediato, sem novas tentativas automáticas (RN-SRV-062, RN-SRV-066)
De contrato	Campo fora da lista, registro remoto inexistente, versão de evento desconhecida, lacuna na sequência do vínculo além do prazo	`erro` imediato e alerta à operação da Tenaz (possível defeito) (RN-SRV-062)

28.4 Diagrama



28.5 Passos

1. **Gravação na origem.** O fato é gravado na conta de origem com o evento no outbox; o usuário nunca espera a outra conta (RN-SRV-060).
2. **Entrega.** Depois do commit, a sincronização entrega o evento à conta de destino, filtrado pela lista fechada, numa transação só dessa conta, com a chave de idempotência (RN-SRV-047, RN-SRV-061).
3. **Sucesso.** O vínculo fica `sincronizado` e o evento `vinculo_os.sincronizado` é publicado depois do commit (RN-SRV-065).

4. **Falha transitória.** Novas tentativas automáticas com intervalo crescente; o vínculo fica `pendente` (RN-SRV-062).
5. **Erro.** Recusa de domínio ou de contrato, ou tentativas esgotadas, levam o vínculo a `erro`, publicam `vinculo_os.erro` e abrem pendência ao `gestor` de cada conta. Cada lado vê o motivo do seu lado e só os dados compartilhados do outro (RN-SRV-063). Os eventos seguintes do mesmo vínculo esperam; os de outros vínculos seguem.
6. **Tratamento.** Quem tem a pendência corrige a causa (ex.: completa o registro de bloqueio, reativa o ativo) e escolhe (RN-SRV-064): - **Reprocessar:** reenvia o mesmo evento com a mesma chave. Qualquer um dos lados pode pedir. - **Ressincronizar o vínculo:** cada lado reenvia o estado atual dos campos de que é dono e os fatos append-only que o outro lado ainda não tem (comparados pelo identificador). Qualquer um dos lados pode pedir. - **Descartar:** só a conta de origem do evento, com motivo; o descarte fica na auditoria dos dois lados e libera a fila do vínculo.
7. **Fatos que chegam a OS final.** Se o destino é OS `cancelada` ou `encerrada`, os fatos recebidos não alteram a OS: ficam guardados como "registros recebidos após o fechamento", ligados a ela. O `gestor` do cliente cria uma OS complementar com eles ou os descarta com motivo (RN-SRV-066).
8. **Escalonamento.** Vínculo em `erro` sem ação há mais de 24 horas (parâmetro) gera alerta ao `administrador` das duas contas (RN-SRV-063).

28.6 Exceções

Situação	Tratamento
Mesmo evento entregue duas vezes	O destino reconhece a chave de idempotência e devolve o resultado da primeira aplicação (RN-SRV-061)
Evento chega fora de ordem (ex.: "concluir" antes de "iniciar")	Aguarda o anterior na fila do vínculo; lacuna na sequência além de 1 hora vira erro de contrato e sugere ressincronizar (RN-SRV-061, RN-SRV-062)
Conexão encerrada com eventos pendentes ou em erro	O encerramento mostra a quantidade e pede confirmação; os eventos são descartados e listados no relatório de divergência entregue a cada lado, só com os dados dele (RN-SRV-067)
Erro na sincronização de ativo coberto (não de OS)	Mesmo tratamento, com a pendência ligada à conexão e ao ativo, em vez do vínculo de OS (RN-SRV-063)
Técnico offline sincroniza execução de OS cancelada no cliente	Os fatos são aceitos na conta da subcontratada (RN-MOB-004); a entrega ao cliente cai no passo 7 (RN-SRV-066)
Falha de transação no meio de um lote	Cada evento é uma transação no destino; o lote nunca fica parcialmente aplicado dentro de um evento (RN-SRV-047)

28.7 Regras aplicadas

RN-SRV-043, RN-SRV-045, RN-SRV-047, RN-SRV-060 a RN-SRV-067, RN-MOB-004, RN-MOB-006, RN-ADM-002, RN-INT-006, RN-INT-007.

---

29. Catálogo de regras de negócio

Fonte: "NR-12", "NR-13" e outras normas indicam o texto legal conforme verificado no estudo de mercado; "Estudo" indica o estudo de mercado; "Sumário" indica o sumário executivo 0.4 (as citações "Sumário 2.1", "3.3" e similares de regras da versão 0.2 continuam válidas na versão 0.4); "Decisão de produto" indica escolha da Tenaz, sujeita a

validação com clientes. As sete regras marcadas com **[P-n]** são as regras prioritárias do estudo (seção "Regras de negócio prioritárias"). Regra que mudou de módulo, ou cujo enunciado mudou por decisão do sumário 0.4, continua no catálogo com o ID antigo e a indicação "Substituída por", para que quem já a cita continue encontrando o texto.

29.1 ADM — Administração

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-ADM-001	Todo registro pertence a uma `empresa` (`empresa_id`). Nenhuma operação lê, grava ou agrega dados de outra empresa, inclusive em relatórios, IA, integrações, portal do locatário e acesso de prestador.	Decisão de produto; sumário, risco R2	MVP
RN-ADM-002	Toda criação, transição de estado e alteração de campo em solicitação, OS, ativo, plano, estoque, ordem de reparo, contrato de locação, vistoria, documento, capacitação, pessoa e permissão gera `evento_auditoria` imutável com usuário (ou link de uso único), data e hora, origem (web, app, API, integração, IA, link), valores antes e depois, IP e dispositivo. Retenção mínima de 5 anos, configurável para mais.	Estudo (auditoria; NR-12 e NR-13 exigem registros à disposição da fiscalização; prazo é proposta)	MVP
RN-ADM-003	Alteração de parâmetro vale a partir do momento em que é feita. Registros encerrados não são recalculados. KPIs são recalculados com o parâmetro vigente e exibem qual parâmetro usaram.	Decisão de produto	MVP
RN-ADM-004	Datas e horas são gravadas em UTC. Prazos em dias, marcos de alerta e rotinas diárias usam o fuso da unidade dona do registro.	Decisão de produto	MVP
RN-ADM-005	Cada ação de transição exige permissão do perfil. Os perfis padrão têm as permissões indicadas nos fluxos; a empresa pode criar perfis, mas não pode desligar as verificações de conformidade (RN-CON-001, RN-CON-006, RN-CON-021, RN-CON-030) nem o isolamento dos perfis `prestador` e `locatario` (RN-TER-012, RN-LOC-030).	Decisão de produto	MVP
RN-ADM-006	`pessoa` é o registro de quem executa, conduz ou responde por algo (técnico, motorista, condutor eventual, técnico de fornecedor, PLH), com ou sem `usuario` . CNH, ASO, capacitações e documentos pessoais ligam-se à pessoa, nunca ao usuário. `usuario.pessoa_id` é opcional. Pessoa sem usuário pode ser atribuída, indicada como condutor e citada em registros, mas não executa ações no sistema.	Sumário 3.1	MVP
RN-ADM-007	Perfis padrão: `administrador` , `gestor` , `planejador` , `tecnico` , `almoxarife` , `comprador` , `plh` , `motorista` , `solicitante` , `visualizador` , `prestador` e `locatario` . A liberação (encerramento) de OS é a permissão `os.encerrar` , padrão em `gestor` e `planejador` , e pode ser concedida a outro perfil, nunca a `prestador` nem a `locatario` .	Sumário 3.1	MVP (`locatario` na Fase 2)
RN-ADM-008	Dados de saúde (ASO, exame toxicológico) só são visíveis com a permissão `pessoa.saude.ler` , que não está em nenhum perfil padrão. Sem ela, o usuário vê só a situação (apto, vencido, bloqueado). Concessão e leitura ficam na auditoria.	Sumário 3.1; LGPD	MVP

29.2 ATV — Ativos

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-ATV-001	O status operacional do ativo (`operando` , `em_manutencao` , `parado` , `inativo`) é derivado dos fatos do sistema com precedência `inativo` > `parado` > `em_manutencao` > `operando` (seção 0.6) e recalculado a cada evento. `parado` : falha que parou o ativo, corretiva emergencial em curso, parecer NR-12 `inapto` , `bloqueio_ativo` ou parada manual. `em_manutencao` : OS de retirada programada em `em_execucao` , `pausada` ou `concluida` . Cada mudança grava um intervalo com início, fim e causa.	Sumário 3.3	MVP
RN-ATV-002	Parada manual exige perfil `gestor` e motivo classificado como manutenção ou operacional. Parada operacional não conta como indisponibilidade de manutenção.	Decisão de produto	MVP
RN-ATV-003	Ativo `inativo` não recebe OS nova, não tem planos avaliados, não aceita leitura nova (exceto importação de histórico anterior à inativação) e não conta como veículo cobrado.	Sumário 2.1 (veículo cobrado = `veiculo` não `inativo`)	MVP
RN-ATV-004	A prioridade padrão da OS vem da criticidade do ativo: A → `alta` , B → `media` , C → `baixa` . `corretiva_emergencial` é sempre `urgente` (RN-OS-017). A triagem pode alterar, com registro.	Sumário 3.1	MVP
RN-ATV-005	Parada registrada em OS de `componente` aplica-se ao ativo indicado pelo usuário; o padrão é o ancestral mais próximo do tipo `equipamento` ou `veiculo` .	Decisão de produto	MVP
RN-ATV-006	O status volta a `operando` no encerramento da OS, se não restar outra causa. Os KPIs de tempo (MTTR, disponibilidade) usam `data_inicio` , `data_conclusao` e os intervalos de parada, nunca `data_encerramento` ; o tempo de liberação é medido à parte.	Sumário 3.3	MVP
RN-ATV-007	"Atenção" não é status gravado: é condição calculada sobre `operando` (plano vencendo, documento vencendo, leitura fora da faixa).	Sumário 3.3	MVP
RN-ATV-008	"Apto para despacho" é verificação separada do status: um veículo `operando` pode estar impedido de despacho por documento crítico vencido, checklist pré-viagem ausente ou motorista inapto (Fluxo 08).	Sumário 3.3	MVP
RN-ATV-009	**Substituída por RN-ATV-010** (o sumário 0.4 acrescentou a propriedade `de_cliente`). Texto original: Localizações e ativos formam árvores de até 6 níveis. Todo ativo tem `propriedade` (`proprio` ou `de_terceiro`), `valor_reposicao` , `horas_operacao_dia` e `dias_operacao_semana` (padrão da classe). Pneu é entidade própria, não ativo.	Sumário 3.1	MVP
RN-ATV-010	Localizações e ativos formam árvores de até 6 níveis. Todo ativo tem `propriedade` : `proprio` , `de_terceiro` (tomado em locação ou em comodato) ou `de_cliente` (equipamento de um cliente atendido, só em conta com o módulo SRV, ligado a `cliente_servico` , RN-SRV-012). Todo ativo tem `valor_reposicao` , `horas_operacao_dia` e `dias_operacao_semana` (padrão da classe). Pneu é entidade própria, não ativo. Substitui RN-ATV-009.	Sumário 3.1	MVP

29.3 MED — Medidores

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-MED-001	Leitura menor que a última leitura válida anterior do mesmo segmento é recusada, salvo troca de medidor ou virada do contador.	Estudo (validação sem regressão)	MVP
RN-MED-002	Leitura cuja taxa de incremento por hora decorrida passa do teto da classe fica `pendente` e não é usada até confirmação do `gestor`. Padrões: horímetro 1,05 h/h; hodômetro 120 km/h e 1.500 km/dia em intervalos acima de 24 h.	Estudo (teto de salto); valores: decisão de produto	MVP
RN-MED-003	Troca de hodômetro ou horímetro registra leitura final do antigo (ou estimativa marcada), leitura inicial do novo, data e motivo. O valor acumulado soma os segmentos (`segmento_medidor`) e é o valor usado por planos, pneus, consumo, franquia de locação e KPIs.	Estudo (troca de hodômetro)	MVP
RN-MED-004	Medidor com limite cadastrado reconhece virada do contador quando a leitura anterior está a menos de 1% do limite e a nova é menor que 1% do limite.	Decisão de produto	MVP
RN-MED-005	Leitura com data mais de 5 minutos no futuro é recusada. Leitura retroativa é aceita se o valor ficar entre as leituras válidas vizinhas.	Decisão de produto	MVP
RN-MED-006	Leituras de origens diferentes que divergem além da tolerância (km: maior entre 2% e 50 km; horas: maior entre 2% e 5 h) deixam `pendente` a de menor prioridade. Prioridade padrão: `telematica` , `os` , `manual` , `importacao` , `cartao_combustivel` ; `iot` recebe prioridade na ativação (Fase 3). Três conflitos entre as mesmas origens em 30 dias geram alerta de calibração.	Decisão de produto	MVP (telemática e cartão na Fase 2)
RN-MED-007	Toda leitura válida atualiza o acumulado e o uso médio de 30 dias e recalcula os vencimentos dos planos e o km dos pneus montados.	Decisão de produto	MVP
RN-MED-008	Leitura nunca é apagada nem alterada. Correção invalida a leitura com motivo e, se for o caso, registra nova leitura. OS já gerada por leitura invalidada não é cancelada automaticamente; o `planejador` é alertado.	Decisão de produto	MVP
RN-MED-009	Toda leitura tem origem: `manual` (inclui checklist, abastecimento digitado e vistoria de locação), `telematica` , `cartao_combustivel` , `os` , `importacao` (inclui CSV e API de integrador) ou `iot` (Fase 3). Não existem outras origens.	Sumário 3.1	MVP (`telematica` e `cartao_combustivel` na Fase 2; `iot` na Fase 3)

29.4 SOL — Solicitações

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-SOL-001	Qualquer usuário, inclusive `solicitante` gratuito e `locatario` (só para ativos locados a ele), abre solicitação. Campos mínimos: ativo ou localização, descrição e "ativo parado" (sim ou não).	Estudo (solicitante gratuito); sumário	MVP

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-SOL-002	Na abertura, o Sistema mostra solicitações em `nova` ou `em_triagem` e OS não encerradas do mesmo ativo nos últimos 7 dias. A marcação `duplicada` é humana, ocorre a partir de `nova` ou `em_triagem` e exige o vínculo com a solicitação ou OS de destino.	Sumário 3.3; decisão de produto	MVP
RN-SOL-003	Recusa exige motivo; o solicitante é notificado com o motivo.	Decisão de produto	MVP
RN-SOL-004	Aprovação exige tipo de OS e prioridade e gera exatamente uma OS vinculada. Uma OS pode ter várias solicitações vinculadas por duplicidade.	Decisão de produto	MVP
RN-SOL-005	Solicitação com "ativo parado" = sim muda o status do ativo para `parado` no instante informado da parada (padrão: abertura). A triagem pode corrigir, encerrando o intervalo de parada no instante da correção.	Sumário 3.3; decisão de produto	MVP
RN-SOL-006	Solicitação em `nova` além do SLA de triagem é escalada ao `gestor`. Padrão: criticidade A, 1 hora; B, 4 horas; C, 24 horas.	Decisão de produto	MVP
RN-SOL-007	Solicitação automática (checklist, telemática) não é duplicada: se existe solicitação ou OS não encerrada do mesmo ativo com a mesma origem (mesmo item de checklist ou mesmo DTC), o Sistema incrementa o contador de ocorrências.	Decisão de produto	MVP
RN-SOL-008	`aprovada`, `recusada` e `duplicada` são finais. A desistência do solicitante, a partir de `nova` ou `em_triagem`, é registrada como `recusada` com motivo `desistencia`. Duplicidade marcada por engano é corrigida pelo `gestor` com "reabrir como nova", que cria outra solicitação vinculada à original.	Sumário 3.3 e 3.6	MVP
RN-SOL-009	Iniciar a triagem grava `data_reconhecimento` da solicitação uma única vez. É a base do MTTA de registros abertos por solicitação.	Sumário 3.3	MVP

29.5 OS — Ordens de serviço

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-OS-001	Só são aceitas as transições da tabela do Fluxo 02, que reproduz o diagrama do sumário 3.3. A validação ocorre no servidor, relendo o estado atual na transação.	Sumário 3.3	MVP
RN-OS-002	Cada transição exige os campos e pré-condições da tabela do Fluxo 02.	Decisão de produto	MVP
RN-OS-003	Pausa exige motivo: `aguardando_peca`, `aguardando_aprovacao`, `aguardando_terceiro`, `fim_turno` ou `outro`. `outro` exige texto; `aguardando_peca` exige o item faltante. Pausar fecha o apontamento aberto.	Sumário (motivos); decisão de produto	MVP
RN-OS-004	Cancelamento exige motivo e só ocorre a partir de `aberta`, `planejada`, `programada` ou `pausada`, nunca de `em_execucao`, `concluida` ou `encerrada`. Peças saídas para a OS devem ser devolvidas antes. Se a OS mantinha o ativo parado, quem cancela informa o status final do ativo. Grava `data_cancelamento`.	Sumário 3.3	MVP

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-OS-005	A transição direta de `aberta` para `em_execucao` só é permitida em OS `corretiva_emergencial`; quem inicia passa a ser o responsável.	Sumário 3.3	MVP
RN-OS-006	Concluir exige: tarefas obrigatórias resolvidas, ao menos um apontamento (exceto OS de fornecedor cobrada por visita ou serviço, RN-TER-014), "parou o ativo" confirmado, descrição do serviço, código de falha nas corretivas (RN-OS-018), leituras exigidas pelo plano, destino das peças saídas e, na Fase 2, destino das peças reparáveis retiradas (RN-EST-040). Grava `data_conclusao`.	Estudo (timestamps, "parou o ativo?", codificação de falha); decisão de produto	MVP
RN-OS-007	Encerrar exige a permissão de liberação (`os.encerrar`), registro NR-12 completo quando aplicável e nenhum apontamento aberto. O encerramento grava `data_encerramento`, libera reservas, consolida custos por responsável e recalcula o status do ativo.	Sumário 3.3; NR-12	MVP
RN-OS-008	`encerrada` e `cancelada` são finais. OS encerrada é imutável; correções se fazem por OS complementar vinculada ou anotação auditada.	Sumário; decisão de produto	MVP
RN-OS-009	O liberador pode recusar a liberação de OS `concluida`, devolvendo-a para `em_execucao` com motivo obrigatório.	Sumário 3.3	MVP
RN-OS-010	Os marcos `data_abertura`, `data_reconhecimento`, `data_inicio`, `data_conclusao`, `data_encerramento` e `data_cancelamento`, além dos instantes de planejamento, programação, pausas e retomadas, são gravados pelo Sistema. Só o `gestor` os ajusta, com motivo e valor original na auditoria.	Sumário 3.3; estudo (timestamps da OS)	MVP
RN-OS-011	Um técnico tem no máximo um apontamento aberto por vez.	Decisão de produto	MVP
RN-OS-012	OS corretiva aberta no mesmo ativo e com o mesmo modo de falha (ou, sem modo identificado, por marcação do `planejador`) até 30 dias após o encerramento de outra é marcada como retrabalho e vinculada à anterior.	Estudo (first-time fix); prazo: decisão de produto	MVP
RN-OS-013	A empresa pode permitir que o próprio técnico encerre a OS que concluiu, exceto em máquina NR-12, em `inspecao_legal` e em OS de fornecedor, que exigem liberador da empresa distinto do executor.	Decisão de produto	MVP
RN-OS-014	OS de `preventiva`, `preditiva` ou `inspecao_legal` gerada por plano nasce em `planejada`, com tarefas, HH e peças do procedimento.	Sumário 3.3	MVP
RN-OS-015	OS pode ser ligada só a uma localização, sem ativo (manutenção predial). Ela não afeta status de ativo nem KPIs por ativo.	Sumário 3.1	MVP
RN-OS-016	`data_reconhecimento` é gravada uma única vez, na ação `reconhecer` (sem mudança de estado) ou implicitamente ao programar, iniciar, assumir ou aceitar (fornecedor). É a base do MTTA da OS criada sem solicitação.	Sumário 3.3	MVP
RN-OS-017	A prioridade da OS e da solicitação é `baixa`, `media`, `alta` ou `urgente`. OS `corretiva_emergencial` nasce `urgente`.	Sumário 3.1	MVP

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-OS-018	Os códigos de falha (modo, causa, atividade, inspirados na ISO 14224) usam o catálogo padrão em todos os planos desde o MVP; o catálogo personalizável é do plano Profissional (Fase 2). OS corretiva só é concluída com modo e causa informados; o catálogo tem a causa "não identificada".	Sumário 2.1	MVP (personalizável na Fase 2)
RN-OS-019	Toda OS tem executor (`executor_tipo` : `interno` ou `fornecedor` , com `fornecedor_id`) e responsável pelo custo (`responsavel_custo` : `empresa` , `locatario` , `locador` , `garantia` ou `fornecedor`). O padrão é `empresa` ; em ativo com item de contrato de locação vigente, vem da matriz (RN-LOC-011); em garantia aceita, `garantia` (RN-TER-032); em retrabalho de fornecedor, `fornecedor` (RN-TER-024).	Sumário 3.3	MVP (`locatario` e `locador` na Fase 2)
RN-OS-020	OS em `aberta` pode ser programada sem planejar (`aberta` → `programada`) com data, duração e responsável; tarefas, HH e peças podem ser completadas depois sem mudar o estado.	Sumário 3.3	MVP
RN-OS-021	A ação `assumir` permite ao `tecnico` atribuir-se como responsável de uma OS `aberta` ou `planejada` da sua equipe, sem mudar o estado; grava `data_reconhecimento` se vazia. OS `programada` não é assumida: a troca de responsável é feita pelo `planejador` . Ao iniciar uma OS assumida, o Sistema registra antes a programação (T3 ou T4) com o técnico como responsável e o instante do início como data prevista, e aplica T6 com as mesmas verificações. Na Fase 2, assumir exige capacitação válida (RN-CON-030).	Sumário 3.6; decisão de produto (programação implícita no início)	MVP

29.6 PRE — Planos de manutenção

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-PRE-001	Gatilho por tempo vence em `V_t = B_t + I_t` . Intervalo em meses soma meses de calendário; dia inexistente vira o último dia do mês.	Estudo (preventiva por tempo)	MVP
RN-PRE-002	Gatilho por medidor vence em `V_m = B_m + I_m` sobre o valor acumulado. A data estimada usa o uso médio de 30 dias (mínimo de duas leituras em 7 dias) ou o padrão da classe.	Estudo (preventiva por medidor)	MVP
RN-PRE-003	Plano "o que vencer primeiro" gera a OS quando o primeiro gatilho atinge o ponto de geração. Na execução, todos os gatilhos reiniciam a partir da data e da leitura de execução.	Estudo; decisão de produto	MVP
RN-PRE-004	A OS é gerada com antecipação `A_t` (padrão 7 dias) ou `A_m` (padrão 10% do intervalo), ou quando a data estimada do vencimento por medidor fica a menos de `A_t` .	Estudo (antecipação); padrões: decisão de produto	MVP
RN-PRE-005	Cada plano tem tolerância antes e depois do vencimento (padrão 10% do intervalo, mínimo 1 dia ou 1 unidade). A janela fica gravada na OS e define a aderência (RN-IND-002).	Estudo (janela parametrizável); decisão de produto	MVP
RN-PRE-006	Plano de gatilho único pode reprogramar a partir da execução ou do vencimento previsto. Na base prevista, vencimentos já ultrapassados na execução são pulados e registrados como perdidos. Padrão: previsto, exceto `inspecao_legal` .	Decisão de produto	MVP
RN-PRE-007	Um plano tem no máximo uma OS não encerrada e não cancelada. Vencimento atingido com OS ainda aberta é registrado como vencimento perdido, sem nova OS.	Decisão de produto	MVP

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-PRE-008	OS de preventiva não concluída até o fim da janela fica marcada como atrasada e conta como não cumprida. Cancelada, reprograma como vencimento pulado e conta como não cumprida, salvo ativo inativado ou plano desativado antes do vencimento.	Decisão de produto	MVP
RN-PRE-009	Medidor de plano sem leitura válida há mais de 15 dias gera alerta "medidor desatualizado".	Decisão de produto	MVP
RN-PRE-010	Alteração de plano de classe afeta somente OS geradas depois dela.	Decisão de produto	MVP
RN-PRE-011	Inativação do ativo suspende seus planos. Na reativação, a base passa a ser a data da reativação e a leitura atual.	Decisão de produto	MVP
RN-PRE-012	Plano de `inspecao_legal` reprograma sempre a partir da data de execução e nunca ultrapassa o prazo legal. OS de inspeção legal não é pulada: só o `gestor` cancela, com OS substituta ou inativação do ativo, e o atraso gera alerta crítico diário.	NR-13 (prazos máximos); decisão de produto	MVP (NR-13 na Fase 2)
RN-PRE-013	Concluir OS de plano com gatilho por medidor exige a leitura de cada medidor do plano, gravada com origem `os`.	Decisão de produto	MVP

29.7 CHK — Checklists

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-CHK-001	Item reprovado marcado como "gera solicitação" cria uma solicitação por item, com origem checklist, fotos e ativo, sujeita à deduplicação de RN-SOL-007.	Estudo (item reprovado gera solicitação); sumário	MVP
RN-CHK-002	Item numérico fora da faixa do modelo reprova automaticamente. Foto e comentário são obrigatórios no item reprovado quando o modelo exige.	Decisão de produto	MVP
RN-CHK-003	A execução grava a versão do modelo usada, data e hora do dispositivo, geolocalização (se permitida) e assinatura eletrônica avançada do executor. A execução vale mesmo se o modelo mudar depois.	Sumário 2.1 (assinatura eletrônica avançada); decisão de produto	MVP
RN-CHK-004	Classe de veículo que exige checklist pré-viagem só está apta para despacho com checklist pré-viagem aprovado dentro da validade (padrão 12 horas ou fim da jornada).	Decisão de produto	MVP
RN-CHK-005	Item crítico reprovado cria solicitação com ativo parado e `bloqueio_ativo` (status `parado`). O bloqueio sai com o encerramento da OS gerada ou com liberação do `gestor` com justificativa.	Decisão de produto	MVP
RN-CHK-006	Leitura de medidor informada no checklist gera `leitura_medidor` com origem `manual`.	Sumário 3.1 (origem `manual` inclui checklist)	MVP

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-CHK-007	O registro da inspeção rotineira do operador de máquina NR-12 no início do turno é opcional; a empresa decide se exige.	NR-12, item 12.14.2.1	MVP

29.8 EST — Estoque e compras

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-EST-001	Saldo disponível = saldo físico − reservado. Reserva não movimenta o físico.	Decisão de produto	MVP
RN-EST-002	A programação da OS reserva as peças previstas; disponível insuficiente gera reserva parcial e pendência de falta.	Decisão de produto	MVP
RN-EST-003	Saída para OS só é aceita com a OS em `programada`, `em_execucao` ou `pausada`, e é valorizada pelo custo médio do almoxarifado de origem.	Decisão de produto	MVP
RN-EST-004	O saldo físico de um item nunca fica negativo em nenhum almoxarifado, de qualquer tipo (`proprio`, `em_terceiro`, `quarentena`). O estoque geral não compensa a falta em um almoxarifado com a sobra em outro.	Decisão de produto	MVP
RN-EST-005	Devolução é limitada ao que saiu para a mesma OS, volta ao mesmo almoxarifado de origem (ou à quarentena, RN-EST-040) e ocorre antes da conclusão. Na conclusão, o técnico declara o destino de cada saída.	Decisão de produto	MVP
RN-EST-006	O encerramento ou cancelamento da OS libera as reservas não consumidas.	Decisão de produto	MVP
RN-EST-007	Disponível menor ou igual ao mínimo gera alerta (MVP) e, na Fase 2, `requisicao_compra` em rascunho com quantidade `máximo − (disponível + em pedido)`. Há no máximo uma requisição aberta por item e almoxarifado.	Decisão de produto	MVP (alerta); Fase 2 (requisição)
RN-EST-008	Entrada por NF-e exige chave de acesso inédita, destinatário igual ao CNPJ da empresa ou unidade e emitente igual ao fornecedor do pedido. A efetivação atualiza o custo médio ponderado.	Estudo (NF-e); decisão de produto	Fase 2
RN-EST-009	A entrada atende primeiro as reservas pendentes, por prioridade da OS e depois data da reserva, e notifica as OS pausadas com `aguardando_peca`.	Decisão de produto	Fase 2
RN-EST-010	`movimentacao_estoque` é append-only. Correção é feita por movimento inverso com motivo.	Decisão de produto	MVP
RN-EST-011	Consumo de peça registrado offline é "consumo declarado": o servidor efetiva a saída se houver saldo, senão abre pendência para o `almoxarife`.	Decisão de produto	MVP

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-EST-020	`almoxarifado.tipo` é `proprio`, `em_terceiro` ou `quarentena`. O estoque geral de um item é a soma do saldo físico em todos os almoxarifados; há visão por almoxarifado e por subcontratada.	Sumário 3.1	MVP (`proprio`); Fase 2 (`em_terceiro`, `quarentena`)
RN-EST-021	Almoxarifado `em_terceiro` exige `fornecedor_id` de fornecedor com o papel `subcontratada`. O papel não pode ser removido do fornecedor enquanto algum almoxarifado `em_terceiro` dele tiver saldo, remessa em trânsito ou OS em curso.	Sumário 2.2; decisão de produto	Fase 2
RN-EST-022	O saldo do almoxarifado `quarentena` não é disponível para reserva nem para saída em OS. Só sai por `envio_conserto`, `baixa_sucata` ou `ajuste`.	Sumário 3.1; decisão de produto	Fase 2
RN-EST-023	OS executada por subcontratada reserva e consome peças do almoxarifado `em_terceiro` desse fornecedor. O `prestador` só registra `saida_os` e `devolucao_os` nesse almoxarifado e só para OS do seu fornecedor.	Sumário 3.1 (perfil `prestador`)	Fase 2
RN-EST-024	**Substituída por RN-EST-050** (sumário 3.6: peça em trânsito não é consumível antes da confirmação de recebimento). Texto original: `remessa_terceiro` baixa o almoxarifado `proprio` de origem e credita o `em_terceiro` de destino no mesmo movimento, ao custo médio da origem. Peça serializada fica `em_transito` até o prestador confirmar o recebimento; divergência no recebimento abre pendência e é resolvida por `ajuste` com motivo.	Decisão de produto	Fase 2
RN-EST-025	Movimentos `remessa_terceiro`, `retorno_terceiro`, `envio_conserto` e `retorno_conserto` registram `nfe_numero` e `nfe_chave` (44 dígitos) da NF-e emitida pelo ERP; a Tenaz não emite NF-e. Com o parâmetro "NF-e obrigatória na remessa" ligado (padrão), o movimento não é registrado sem ela; desligado, fica marcado "NF-e pendente" com alerta diário. CFOPs e tratamento fiscal dependem da pendência **P8**.	Sumário 2.2; sumário, pendência P8	Fase 2
RN-EST-026	`retorno_terceiro` move saldo de um `em_terceiro` para um `proprio` e é limitado ao saldo físico do `em_terceiro`.	Decisão de produto	Fase 2
RN-EST-027	O estoque em terceiro tem inventário periódico (padrão a cada 90 dias) com contagem cega. Divergência dentro da tolerância (padrão 2% do valor do item no almoxarifado) é ajustada pelo `almoxarife` com motivo; acima, exige aprovação do `gestor`. A falta pode ser marcada como imputável ao fornecedor.	Decisão de produto	Fase 2
RN-EST-028	A conciliação por subcontratada compara, por item, o saldo esperado (`Σ remessa − Σ retorno − Σ saida_os + Σ devolucao_os ± Σ ajuste`) com a contagem e lista remessas sem NF-e, remessas não cobertas por retorno ou consumo depois do prazo de alerta (padrão 180 dias, sujeito à P8) e faltas imputáveis ao fornecedor.	Decisão de produto; sumário, pendência P8	Fase 2
RN-EST-029	Não há transferência direta entre almoxarifados `em_terceiro`: a peça retorna ao `proprio` e segue em nova remessa. Almoxarifado `em_terceiro` só é desativado com saldo zero e sem remessa em trânsito.	Decisão de produto; P8	Fase 2
RN-EST-030	Item com `controla_serie = true` exige o número de série em todo movimento; cada movimento de peça serializada tem quantidade 1.	Sumário 3.1	Fase 2

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-EST-031	Uma peça serializada está em um único lugar por vez: em um almoxarifado (`em_estoque`), instalada em um ativo (`instalada`), em trânsito para um almoxarifado `em_terceiro` (`em_transito`), com um fornecedor em ordem de reparo (`em_conserto`) ou `baixada`. Movimento que a colocaria em dois lugares é recusado.	Sumário 3.1	Fase 2
RN-EST-032	O número de série é único por item de estoque dentro da empresa.	Decisão de produto	Fase 2
RN-EST-033	O histórico da peça serializada é append-only: instalações (ativo, data, leitura do medidor, OS de instalação e de retirada) e reparos (ordem de reparo, fornecedor, custo, garantia).	Sumário 3.1	Fase 2
RN-EST-034	Instalação e retirada de peça serializada em ativo só ocorrem por OS (`saida_os` e retirada registrada na OS).	Decisão de produto	Fase 2
RN-EST-040	Peça de item com `reparavel = true` retirada com defeito numa OS entra no almoxarifado `quarentena` da unidade por `devolucao_os`, com valor zero e sem crédito no custo da OS.	Sumário 2.2	Fase 2
RN-EST-041	**Substituída por RN-EST-060** (sumário 3.6: destino decidido pela permissão `est.decidir_destino`). Texto original: Peça reparável com defeito não pode ser sucateada (`baixa_sucata`) nem enviada para conserto sem decisão registrada (`reparar`, `sucatear` ou `garantia`), com motivo, usuário e data. A decisão é do `gestor` (padrão).	Decisão de produto	Fase 2
RN-EST-042	Peça na quarentena sem decisão além do prazo (padrão 15 dias) gera alerta ao `almoxarife` e ao `gestor`, repetido semanalmente.	Decisão de produto	Fase 2
RN-EST-043	O Sistema sugere a decisão: `garantia` se a peça está dentro da garantia da compra ou do último reparo; `sucatear` se atingiu o limite de reparos (padrão 3) ou se o custo estimado do reparo passa de 60% do custo de reposição; `reparar` nos demais casos. A sugestão não substitui a decisão.	Decisão de produto	Fase 2
RN-EST-044	A `ordem_reparo` (número `OR-AAAA-NNNNNN`) segue os estados `aberta` → `enviada` → `em_orcamento` → `aprovada` → `retornada`, com saídas `irreparavel` (a partir de `enviada`, `em_orcamento` ou `aprovada`) e `cancelada` (a partir de `aberta`, `enviada` ou `em_orcamento`; se a peça já foi enviada, exige o retorno físico à quarentena). `retornada`, `irreparavel` e `cancelada` são finais.	Sumário 3.3; decisão de produto (origens das saídas)	Fase 2
RN-EST-045	A ordem de reparo é aberta para fornecedor com papel `assistencia_tecnica`, `oficina` ou `subcontratada`, ou, em garantia, para o `fornecedor_pecas` que vendeu a peça. O envio exige a NF-e de remessa (RN-EST-025).	Sumário 2.2; decisão de produto	Fase 2
RN-EST-046	O reparo só é executado com orçamento aprovado conforme a alçada de valor da empresa; em garantia, o orçamento tem valor zero e dispensa alçada. Nota do reparo acima do aprovado mais a tolerância exige nova aprovação (RN-TER-031).	Decisão de produto	Fase 2

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-EST-047	No retorno, a peça entra num almoxarifado `proprio` como recondicionada (`recondicionada = true`), com custo igual ao custo do reparo (serviço, peças do fornecedor e frete) e garantia de `data de retorno + garantia_dias` . O custo do reparo não é lançado na OS que retirou a peça.	Sumário 2.2 e 3.3	Fase 2
RN-EST-048	Ordem de reparo com prazo previsto vencido, ou sem orçamento 10 dias (padrão) após o envio, gera alerta ao `almoxarife` e ao `gestor` .	Decisão de produto	Fase 2
RN-EST-049	Peça irreparável é devolvida sem reparo (`retorno_conserto` à quarentena e `baixa_sucata`) ou descartada pelo fornecedor com comprovante (`baixa_sucata`); peça substituída em garantia tem a série original baixada e a nova entra com custo zero. Peça serializada baixada passa a `baixada` .	Sumário 3.3; decisão de produto	Fase 2
RN-EST-050	`remessa_terceiro` baixa o almoxarifado `proprio` de origem e registra a quantidade no `em_terceiro` de destino como **em trânsito** (proposto `quantidade_em_transito`), ao custo médio da origem. A quantidade em trânsito entra no estoque geral, mas não no saldo físico nem no disponível do destino; peça serializada fica `em_transito` . Nada em trânsito pode ser reservado nem consumido em OS até o prestador confirmar o recebimento; a confirmação passa a quantidade ao saldo físico. Divergência no recebimento abre pendência resolvida por `ajuste` com motivo. No inventário, a quantidade em trânsito fica fora da contagem e aparece à parte. Substitui RN-EST-024.	Sumário 3.6; decisão de produto (quantidade em trânsito para item não serializado)	Fase 2
RN-EST-051	Remessa sem confirmação de recebimento além do prazo (padrão 5 dias) gera alerta diário ao `almoxarife` e ao `gestor` .	Decisão de produto	Fase 2
RN-EST-060	Peça reparável com defeito não pode ser sucateada (`baixa_sucata`) nem enviada para conserto sem decisão registrada (`reparar` , `sucatear` ou `garantia`), com motivo, usuário e data. Registrar a decisão exige a permissão `est.decidir_destino` , padrão nos perfis `gestor` , `planejador` e `almoxarife` , que a empresa pode conceder a outros perfis (RN-ADM-005). Substitui RN-EST-041.	Sumário 3.6	Fase 2

29.9 TER — Terceiros

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-TER-001	`fornecedor` é o cadastro único de empresas externas, com CNPJ (ou CPF) único por empresa e um ou mais `papeis` : `fornecedor_pecas` , `subcontratada` , `assistencia_tecnica` , `oficina` , `locador` .	Sumário 3.1	MVP
RN-TER-002	OS com executor fornecedor exige fornecedor com papel `subcontratada` , `assistencia_tecnica` ou `oficina` ; o papel `locador` só executa OS de ativos que ele locou à empresa (Fluxo 22).	Sumário 3.1; decisão de produto	MVP (`locador` na Fase 2)
RN-TER-003	O catálogo `servico_fornecedor` registra descrição, classes de ativo e marcas atendidas, área de atendimento, `prazo_atendimento_horas` , `prazo_solucao_horas` , `preco_referencia` e `unidade_preco` (`hora` , `visita` , `servico`). Na atribuição, o Sistema sugere fornecedores cujo catálogo cobre a classe e a marca do ativo e cuja área atende a localização.	Sumário 2.1 e ficha 0.3	MVP

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-TER-004	Além dos papéis de RN-TER-001, o fornecedor pode ter os papéis `posto_combustivel` (abastecimentos, Fluxo 12) e `seguradora` (seguros e sinistros). Esses papéis não executam OS nem recebem convite de conexão (RN-TER-002, RN-SRV-041).	Sumário 3.6	MVP (uso em FRO na Fase 2)
RN-TER-010	OS com `executor_tipo = fornecedor` exige `fornecedor_id` e pode indicar a `pessoa` responsável do fornecedor. Técnico interno pode acompanhar a OS sem ser o executor.	Sumário 3.3	MVP
RN-TER-011	OS atribuída a fornecedor aguarda aceite dentro do prazo (padrão 4 horas; 1 hora em prioridade `urgente`). O aceite grava `data_reconhecimento`; a recusa exige motivo e desprograma a OS (`programada` → `planejada`). Sem resposta no prazo, alerta ao `planejador`.	Decisão de produto	MVP
RN-TER-012	O usuário de perfil `prestador` (com `usuario.fornecedor_id`) só vê e executa OS atribuídas ao seu fornecedor, só vê os ativos dessas OS e só movimenta o almoxarifado `em_terceiro` desse fornecedor. Registro de outro fornecedor ou da empresa fora desse escopo responde "não encontrado". O isolamento é adicional ao RLS por empresa e tem teste automatizado em todo build.	Sumário 3.1; sumário, risco R4	MVP
RN-TER-013	O `link_execucao` vale para uma única OS e um contato do fornecedor, expira em 72 horas (padrão), ao concluir a OS ou ao ser revogado, e guarda só o hash do token. Permite ver os dados mínimos da OS, aceitar ou recusar, iniciar, registrar tarefas, horas, fotos, leituras, peças e descrição e concluir; não permite encerrar, ver outras OS nem alterar cadastros. Quem o usa informa nome e documento, gravados na auditoria.	Sumário 2.1; decisão de produto	MVP
RN-TER-014	A execução pelo prestador segue as transições e verificações do Fluxo 02 (registro de bloqueio NR-12, capacitação das pessoas do fornecedor na Fase 2). O apontamento de horas é dispensado quando o serviço é cobrado por `visita` ou `servico`.	Decisão de produto	MVP
RN-TER-015	A liberação da OS executada por fornecedor é sempre de um usuário da empresa com a permissão `os.encerrar`. O `prestador` e o link de uso único não encerram nem recusam liberação.	Sumário 3.1; decisão de produto	MVP
RN-TER-016	O custo previsto da OS de fornecedor vem do contrato de prestação vigente ou, sem contrato, do preço de referência do catálogo × quantidade apontada. A nota registrada substitui o valor previsto; sem nota, o custo aparece como estimado.	Decisão de produto	MVP
RN-TER-017	Usuário com perfil `prestador` que executa OS no ciclo conta como técnico cobrado; o link de uso único não conta.	Sumário 2.1	MVP
RN-TER-018	O token do `link_execucao` vai no fragmento da URL (`/l/#<token>`), nunca no caminho nem na query. A página envia o token no corpo da ativação e recebe uma sessão curta, usada nas demais chamadas; o token não aparece em log de servidor nem em cabeçalho de referência. Complementa RN-TER-013.	Sumário 3.6	MVP
RN-TER-020	`contrato_prestacao` registra vigência, escopo, ativos ou classes cobertos, SLA de atendimento e de solução e preços. OS de ativo coberto por contrato vigente com o fornecedor herda SLA e preço do contrato.	Sumário 3.1	Fase 2
RN-TER-021	O SLA do fornecedor é medido a partir da atribuição: atendimento até `data_inicio` e solução até a última `data_conclusao`, descontadas as pausas `aguardando_aprovacao`. Calendário corrido (padrão) ou horário comercial da unidade. Sem contrato, os prazos do catálogo são só informativos.	Decisão de produto	Fase 2

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-TER-022	Violação de SLA de contrato (atendimento, solução ou substituição de locador) gera o evento `fornecedor.sla_violado` e alerta ao `gestor`.	Ficha 0.3 (eventos); decisão de produto	Fase 2
RN-TER-023	Cada OS de fornecedor encerrada gera uma `avaliacao_fornecedor` com SLA cumprido, retrabalho e nota (1 a 5) dada pelo liberador. Os indicadores do fornecedor são consolidados por período.	Sumário 3.1	Fase 2
RN-TER-024	Retrabalho (RN-OS-012) de OS executada por fornecedor sugere `responsavel_custo = fornecedor` e o mesmo fornecedor como executor; a confirmação é do `planejador`.	Decisão de produto	MVP
RN-TER-030	Serviço de oficina externa ou assistência técnica com orçamento só tem execução autorizada com `orcamento_fornecedor` aprovado conforme a alçada de valor da empresa, salvo preço fixo de contrato. Substitui RN-FRO-030.	Estudo (fluxo orçamento → aprovação → execução → nota)	Fase 2
RN-TER-031	Nota de serviço ou de reparo acima do orçamento aprovado mais a tolerância (padrão 5%) exige nova aprovação da diferença. Substitui RN-FRO-031.	Decisão de produto	Fase 2
RN-TER-032	Peças e serviços de terceiros têm garantia por prazo e, se houver, por km ou horas. Nova OS corretiva no mesmo ativo dentro da garantia gera aviso de possível garantia; confirmada, a OS recebe `responsavel_custo = garantia` e o mesmo fornecedor como executor. Substitui RN-FRO-032.	Estudo (garantia de peças e serviços)	Fase 2
RN-TER-033	Ativo enviado a fornecedor tem data e leitura de saída e de retorno obrigatórias; o status segue RN-ATV-001. Km rodado acima do trajeto informado mais 20% gera alerta. Substitui RN-FRO-033.	Decisão de produto	Fase 2
RN-TER-034	`orcamento_fornecedor` tem situação `pendente`, `aprovado` ou `recusado` (proposto) e liga-se a uma OS ou a uma ordem de reparo. Cada OS ou ordem de reparo tem no máximo um orçamento `aprovado`.	Sumário 3.2; situação: decisão de produto	Fase 2
RN-TER-035	Peças e serviços faturados por terceiro e aplicados direto na OS (NF-e de peças, NFS-e de serviço) entram no custo da OS sem passar pelo estoque.	Decisão de produto	MVP

29.10 LOC — Locação

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-LOC-001	`contrato_locacao` (número `CL-AAAA-NNNNNN`) tem `sentido` `cedido` (com `locatario_id`) ou `tomado` (com `fornecedor_id` de papel `locador`) e estados `rascunho` → `vigente` → `encerrado`, ou `cancelado` a partir de `rascunho`. `encerrado` e `cancelado` são finais.	Sumário 3.3 e 3.6	Fase 2
RN-LOC-002	Ativar exige ao menos um item, vigência, local de uso (cedido), franquia quando contratada e matriz de responsabilidade com todas as categorias preenchidas.	Decisão de produto	Fase 2
RN-LOC-003	Um ativo não pode estar em dois contratos `cedido` vigentes com períodos de item sobrepostos. A ativação ou inclusão de item que violaria a regra é recusada com o contrato conflitante.	Decisão de produto	Fase 2

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-LOC-004	Só ativo com `propriedade = proprio` e status diferente de `inativo` pode ser cedido. Ativo `de_terceiro` não é cedido: sublocação não é permitida.	Sumário 3.6	Fase 2
RN-LOC-005	Ativo cedido em locação vigente mantém o status calculado por RN-ATV-001 (em geral `operando`); sua localização passa a ser o local de uso do locatário da vistoria de entrega até a de devolução.	Sumário 3.3	Fase 2
RN-LOC-006	Ativo tomado tem `propriedade = de_terceiro` e fica ligado ao locador. Devolvido ao locador, passa a `inativo` com motivo "devolvido ao locador".	Sumário 3.1 e 3.6	Fase 2
RN-LOC-007	O contrato só é encerrado com todos os itens com vistoria de devolução ou baixa justificada pelo `gestor` (roubo, perda, sinistro, compra). Vigência vencida sem devolução mantém o contrato `vigente` com alerta diário.	Decisão de produto	Fase 2
RN-LOC-008	Contrato `vigente` nunca vai para `cancelado`: termina por `encerrar`. Encerramento antes do fim da vigência exige motivo, que fica no contrato e no relatório de cobrança.	Sumário 3.6	Fase 2
RN-LOC-010	A matriz `responsabilidade_locacao` tem uma linha por categoria (`preventiva`, `corretiva_desgaste`, `avaria_mau_uso`, `pneus`, `deslocamento`) com o responsável: `empresa` ou `locatario` no sentido `cedido`; `empresa` ou `locador` no sentido `tomado`.	Sumário 3.1 e 3.6	Fase 2
RN-LOC-011	O `responsavel_custo` padrão de OS em ativo com item de contrato vigente vem da matriz, pela categoria da OS. Só `planejador` ou `gestor` o alteram, com justificativa obrigatória gravada na auditoria.	Sumário 3.3	Fase 2
RN-LOC-012	Classificar uma OS como avaria por mau uso exige evidência (descrição e fotos). O locatário é notificado no portal e pode contestar no prazo (padrão 5 dias); o `gestor` decide a contestação. Avaria sem evidência na vistoria de entrega ou na OS não é cobrada.	Decisão de produto	Fase 2
RN-LOC-013	O relatório de cobrança, por contrato e período, lista OS encerradas com `responsavel_custo = locatario`, horas ou km excedentes e itens de deslocamento a cargo do locatário. A fatura é emitida pelo ERP; cada linha exportada é marcada para não ser cobrada duas vezes.	Sumário 3.3	Fase 2
RN-LOC-014	Uso do item = leitura acumulada na devolução (ou no fim do período apurado) − leitura acumulada na entrega. Excedente = uso − franquia proporcional ao período do item.	Decisão de produto	Fase 2
RN-LOC-020	Cada item tem `vistoria_locacao` de tipo `entrega` antes do início do uso, com checklist, leitura de cada medidor, fotos, avarias preexistentes e assinatura eletrônica avançada das duas partes.	Sumário 3.1	Fase 2
RN-LOC-021	A vistoria de tipo `devolucao` é comparada com a de entrega; cada avaria nova gera OS `corretiva_planejada` com `responsavel_custo = locatario` (cedido), vinculada à vistoria e às fotos.	Sumário 3.1	Fase 2
RN-LOC-022	Leituras registradas na vistoria são `leitura_medidor` com origem `manual`, sujeitas às validações do Fluxo 04.	Sumário 3.1 (origens)	Fase 2
RN-LOC-023	Recusa da outra parte em assinar a vistoria é registrada com fotos e o nome de quem presenciou; a vistoria vale com essa marcação.	Decisão de produto	Fase 2

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-LOC-030	O usuário de perfil `locatario` só vê os ativos locados a ele em contrato `cedido` vigente, as solicitações que abriu e as OS desses ativos, sem custos internos (só os valores das OS com `responsavel_custo = locatario`). Registro fora desse escopo responde "não encontrado". O isolamento é adicional ao RLS por empresa e tem teste automatizado. O perfil é gratuito.	Sumário 2.1 e 3.1	Fase 2
RN-LOC-031	Solicitação aberta pelo locatário tem origem `portal_locatario`, fica vinculada ao contrato e segue a triagem normal. Encerrado o contrato, o locatário mantém só a leitura das próprias solicitações por 90 dias.	Sumário 3.6; decisão de produto (acesso de 90 dias)	Fase 2
RN-LOC-032	No lançamento do LOC, o perfil `locatario` usa só o portal web; o app de campo (MOB) não oferece esse perfil.	Sumário 3.6	Fase 2
RN-LOC-040	Em ativo tomado, a manutenção que a matriz põe a cargo do locador gera OS com `executor_tipo = fornecedor`, `fornecedor_id` do locador e `responsavel_custo = locador`.	Sumário 3.3	Fase 2
RN-LOC-041	O contrato tomado define o SLA de substituição em horas. O relógio começa quando o ativo fica `parado` por falha a cargo do locador e para na vistoria de entrega do substituto ou no retorno do ativo a `operando`. A violação gera alerta e `fornecedor.sla_violado`.	Sumário 2.3; decisão de produto	Fase 2
RN-LOC-042	A substituição de ativo locado (nos dois sentidos) é registrada como novo item com vistoria de entrega e saída do item original com vistoria de devolução.	Decisão de produto	Fase 2
RN-LOC-043	Planos de preventiva de ativo tomado com preventiva a cargo do locador geram OS com o locador como executor; a aderência entra no PM compliance da empresa em indicador separado.	Decisão de produto	Fase 2

29.11 FRO — Frota

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-FRO-001	Pneu é identificado por número de fogo único na empresa. Uma posição de veículo comporta um pneu, e um pneu ocupa no máximo uma posição.	Estudo (pneu como ativo próprio)	Fase 2
RN-FRO-002	Montagem, desmontagem e rodízio registram km do veículo e sulco.	Estudo (sulco por posição)	Fase 2
RN-FRO-003	O km do pneu é a soma dos trechos em que esteve montado, calculados sobre o valor acumulado do hodômetro, por vida e no total.	Decisão de produto	Fase 2
RN-FRO-004	A recapagem incrementa a vida do pneu (novo, R1, R2...). O limite de recapagens é configurável (padrão 2).	Estudo (vida do pneu); padrão: decisão de produto	Fase 2
RN-FRO-005	Sucata é estado final e exige motivo e valor residual.	Decisão de produto	Fase 2

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-FRO-006	CPK = (compra + recapagens + consertos − residual) / km do pneu, total e por vida. Abaixo de 1.000 km aparece como "insuficiente".	Estudo (fórmula do CPK)	Fase 2
RN-FRO-007	Sulco abaixo do mínimo de retirada da classe (padrão 3 mm) gera alerta. Pneu abaixo do mínimo legal de 1,6 mm não pode ser montado.	Decisão de produto; o mínimo legal não foi verificado no estudo	Fase 2
RN-FRO-010	Transação de cartão combustível é idempotente pelo par fornecedor do cartão e identificador da transação. Sem casamento por placa, vai para a fila de pendências.	Estudo (importação de cartão)	Fase 2
RN-FRO-011	O km informado no abastecimento importado do cartão gera leitura com origem `cartao_combustivel`, de menor prioridade padrão; o abastecimento digitado gera leitura `manual` (RN-MED-009).	Sumário (origens); decisão de produto	Fase 2
RN-FRO-012	O consumo é calculado de tanque cheio a tanque cheio, com o km acumulado da origem de maior prioridade no instante do abastecimento.	Decisão de produto	Fase 2
RN-FRO-013	Abastecimento que dispara regra de anomalia (tabela 12.5) fica em análise e gera alerta, sem bloquear o lançamento.	Estudo (alertas de anomalia); limites: decisão de produto	Fase 2
RN-FRO-020	O prazo de indicação do condutor é de 30 dias contados da data da notificação de autuação. **[P-5]**	Estudo (Serpro; prazo de 30 dias)	Fase 2
RN-FRO-021	O Sistema sugere o condutor (`pessoa`) por cruzamento de veículo e horário com checklist, telemática e escala; a indicação é sempre confirmada por pessoa.	Decisão de produto	Fase 2
RN-FRO-022	Alertas em D-10, D-5 e D-2 do prazo de indicação. Prazo vencido sem indicação muda a situação para `nao_indicada` e registra o risco de NIC.	Estudo (NIC); marcos: decisão de produto	Fase 2
RN-FRO-023	A indicação é feita no Portal Senatran com certificado digital, fora da Tenaz, que registra a data e o comprovante. A importação automática de multas depende da pendência **P3** (existência de API Senatran ou Serpro acessível a terceiros).	Estudo; sumário, pendência P3	Fase 2
RN-FRO-024	Para empresa aderente ao SNE, o Sistema mostra o valor com 40% de desconto e o prazo do desconto.	Estudo (Serpro, SNE)	Fase 2
RN-FRO-030	**Substituída por RN-TER-030** (a oficina externa passou de FRO para TER no sumário 0.3). Texto original: OS em oficina externa só tem execução autorizada com orçamento aprovado conforme a alçada de valor da empresa.	Estudo	Fase 2
RN-FRO-031	**Substituída por RN-TER-031.** Texto original: nota de oficina acima do orçamento aprovado mais a tolerância (padrão 5%) exige nova aprovação da diferença.	Decisão de produto	Fase 2
RN-FRO-032	**Substituída por RN-TER-032.** Texto original: peças e serviços de terceiros têm garantia por prazo e, se houver, por km; nova OS corretiva no mesmo ativo dentro da garantia gera aviso de possível garantia.	Estudo	Fase 2

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-FRO-033	**Substituída por RN-TER-033.** Texto original: ativo enviado à oficina fica `em_manutencao`; data e km de saída e retorno são obrigatórios; km rodado acima do trajeto informado mais 20% gera alerta.	Decisão de produto	Fase 2

29.12 CON — Conformidade

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-CON-001	Nenhuma OS em máquina NR-12 é encerrada sem os sete elementos do item 12.11.2: intervenções realizadas, data, serviço, peças reparadas ou substituídas, condições de segurança, indicação conclusiva sobre a segurança da máquina e nome do responsável. **[P-1]**	NR-12, item 12.11.2; estudo	MVP
RN-CON-002	O parecer conclusivo é apto, apto com restrição ou inapto. Apto com restrição exige descrição e prazo e gera OS de correção. Inapto exige justificativa, cria `bloqueio_ativo` (status `parado`) e abre OS corretiva; o bloqueio só sai com parecer posterior apto ou apto com restrição.	NR-12, item 12.11.2; estudo	MVP
RN-CON-003	O inventário atualizado das máquinas NR-12, com histórico de registros, fica disponível a qualquer momento.	NR-12, item 12.18.1	MVP
RN-CON-004	Planos de preventiva ligados à segurança de máquina NR-12 compõem o cronograma de execução exigido, emitido por máquina e período.	NR-12, item 12.11.2.2	MVP
RN-CON-005	Registros NR-12, NR-13, checklists e vistorias de locação são assinados com assinatura eletrônica avançada própria (login, geolocalização, carimbo de tempo, hash e trilha) em todos os planos. Assinatura ICP-Brasil só será oferecida **se a pendência P1** confirmar que o item 1.6 da NR-1 a exige para documentos de SST.	Sumário 2.1; MP 2.200-2, art. 10, §2º; sumário, pendência P1	MVP; ICP-Brasil condicionada a P1
RN-CON-006	Intervenção em ativo que exige bloqueio e etiquetagem só inicia com o registro do bloqueio do item 12.11.3: data, horário, motivo e nome do responsável, por OS. O registro é exigido também do prestador.	NR-12, item 12.11.3; sumário 2.1	MVP
RN-CON-007	No plano Profissional, o registro de bloqueio passa a ser feito por ponto de bloqueio (`ponto_bloqueio`), seguindo o procedimento LOTO do ativo, e a remoção de cada ponto é registrada antes da conclusão.	Sumário 2.1 (LOTO com pontos de bloqueio e procedimento)	Fase 2
RN-CON-010	A próxima inspeção NR-13 é a data da última inspeção mais o prazo máximo da tabela por tipo, categoria, condição especial e existência de SPIE (seção 7.3). O PLH pode definir prazo menor, nunca maior.	NR-13 (Portaria MTP 1.846/2022); estudo	Fase 2
RN-CON-011	Os prazos com SPIE para vasos das categorias III, IV e V seguem o texto consolidado do estudo, mas ficam marcados como **pendentes da P6** (divergência entre fontes, conferir no DOU): o Sistema exibe aviso e exige confirmação do PLH no plano. A tabela de prazos é parametrizada e versionada.	Estudo; sumário, pendência P6	Fase 2
RN-CON-012	O relatório de inspeção NR-13 deve ser emitido em até 60 dias da inspeção, ou 90 dias em parada geral de manutenção. Alertas em D-15 e D-5; depois do prazo, pendência crítica.	NR-13; estudo	Fase 2

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-CON-013	Os prazos "com SPIE" só valem com certificado do SPIE válido na unidade. Vencido o certificado, as próximas inspeções são recalculadas pela coluna "sem SPIE".	NR-13; decisão de produto	Fase 2
RN-CON-014	O prazo de tubulação é o maior prazo de inspeção interna do vaso ou caldeira mais crítico interligado; pode ser dobrado com justificativa, até 10 anos.	NR-13; estudo	Fase 2
RN-CON-015	Tanque metálico segue o programa do responsável técnico; o prazo é digitado, sem valor sugerido.	NR-13; estudo	Fase 2
RN-CON-016	O Registro de Segurança do equipamento NR-13 recebe cada inspeção com nome e assinatura do PLH (perfil `plh`); a forma de assinatura segue RN-CON-005 e a pendência P1.	NR-13; sumário, pendência P1	Fase 2
RN-CON-020	Documento com vencimento gera alertas em D-60, D-30, D-7 e D0 (padrão, configurável por tipo), uma vez por marco, e repete a cada 7 dias enquanto vencido.	Estudo (alertas D-60, D-30, D-7)	MVP
RN-CON-021	Veículo com documento crítico para despacho vencido fica bloqueado para despacho. A aptidão, com os motivos, é exposta por API e webhook para o TMS. **[P-4]**	Estudo	MVP
RN-CON-022	A validade de CIV e CIPP é sempre digitada a partir do certificado; o Sistema não calcula nem sugere. O cálculo sugerido só será oferecido se a **pendência P2** confirmar a tabela oficial (anexos das Portarias Inmetro 127 e 128/2022). **[P-3]**	Estudo; Resolução ANTT 5.998/2022; sumário, pendência P2	MVP
RN-CON-023	A validade sugerida da verificação do cronotacógrafo é a data da verificação mais 2 anos, editável.	Portaria Inmetro 481/2021, subitem 6.3.1; estudo	MVP
RN-CON-024	Bloqueio de despacho de implemento acoplado bloqueia a composição inteira.	Decisão de produto	MVP
RN-CON-025	O bloqueio por documento sai automaticamente quando um documento novo e válido do mesmo tipo é anexado. Documento exigido por lei não admite liberação manual. Documento interno marcado como crítico pela empresa admite liberação do `gestor` com justificativa por até 72 horas, uma vez por vencimento.	Decisão de produto	MVP
RN-CON-026	Os seguros exigidos para inscrição e renovação do RNTRC são documentos críticos com vencimento; qualquer um vencido gera alerta crítico.	Resolução ANTT 6.068/2025; estudo	MVP
RN-CON-030	Nenhuma OS regulada é atribuída a técnico (interno ou pessoa de fornecedor) com capacitação exigida vencida ou que vence antes do fim previsto da OS. **[P-2]**	Estudo; sumário 2.1 (plano Profissional)	Fase 2
RN-CON-031	A capacitação é verificada na atribuição, no início e em cada retomada. Se vencer durante uma execução em curso, o trabalho segue até a próxima pausa e a retomada é recusada.	Decisão de produto	Fase 2

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-CON-032	Não existe liberação manual de capacitação vencida para OS regulada; o único caminho é registrar a capacitação renovada.	Decisão de produto	Fase 2
RN-CON-033	Capacitações das pessoas geram alertas em D-60, D-30 e D-7 à pessoa (se tiver usuário) e ao `gestor`.	Decisão de produto	MVP
RN-CON-034	Motorista com CNH vencida, ou sem capacitação MOPP válida para produto perigoso, não é apto para despacho.	Estudo (CNH, MOPP na agenda); decisão de produto	MVP
RN-CON-035	MOPP é sempre `capacitacao` da `pessoa`, nunca `documento_vencimento`. CNH e ASO são documentos da pessoa.	Sumário 3.1	MVP

29.13 IND — Indicadores

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-IND-001	O MTTR é parametrizável: a empresa escolhe quais motivos de pausa são excluídos do tempo de reparo; a opção principal é incluir ou não a espera de peça (`aguardando_peca`). Padrão: exclui `aguardando_peca` e `fim_turno`. **[P-6]**	Estudo	MVP
RN-IND-002	A janela de aderência da preventiva é configurável por empresa e por plano (tolerância antes e depois do vencimento), assim como o tratamento da execução antecipada (padrão: conta como cumprida). **[P-6]**	Estudo (SMRP 5.4.14)	MVP
RN-IND-003	Todo benchmark exibido traz a fonte: "ABRAMAN 2022" para o custo de manutenção sobre faturamento; "referência de mercado" para os demais. **[P-7]**	Estudo	MVP
RN-IND-004	Cada KPI exibe "como calculamos": fórmula, filtros, parâmetros vigentes e quantidade de registros considerados e excluídos.	Estudo	MVP
RN-IND-005	Intervalos que cruzam a fronteira do período são cortados nos limites do período; OS abertas no fim do período seguem as regras de cada KPI (seção 30).	Decisão de produto	MVP
RN-IND-006	Falha, para MTBF e disponibilidade inerente, é OS `corretiva_planejada` ou `corretiva_emergencial` com "parou o ativo" = sim, não cancelada.	Estudo; decisão de produto	MVP
RN-IND-007	KPI cujo resultado depende de janela ainda não fechada (aderência, first-time fix) é exibido como provisório até a janela fechar.	Decisão de produto	MVP
RN-IND-008	O custo de manutenção é apurado por responsável pelo custo. Os painéis de custo da empresa (custo de manutenção, Custo/RAV, CMF, custo por km) usam só `responsavel_custo = empresa`; custos de `locatario`, `locador`, `garantia` e `fornecedor` aparecem em visões separadas.	Sumário 3.3; decisão de produto	MVP

29.14 INT — Integrações

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-INT-001	Eventos externos são casados com o ativo por VIN, depois por placa. Sem casamento, vão para a fila de pendências; o Sistema nunca cria ativo a partir de integração.	Estudo (casamento por VIN; correção manual)	Fase 2
RN-INT-002	Regra configurável "DTC → ação", buscada do mais específico ao mais geral (ativo, classe, empresa), com condição (código ou SPN/FMI, severidade, recorrência) e ação (registrar, alertar, criar solicitação, criar OS com tipo e prioridade).	Estudo	Fase 2
RN-INT-003	DTC já coberto por solicitação ou OS não encerrada do mesmo ativo só incrementa o contador de ocorrências.	Decisão de produto	Fase 2
RN-INT-004	DTC com severidade "parar imediatamente" gera registro com prioridade `urgente` e alerta imediato, sem mudar o status do ativo automaticamente.	Estudo (severidades Geotab/Noregon); decisão de produto	Fase 2
RN-INT-005	A telemática grava no máximo uma leitura por medidor por hora, mais a última do dia, com origem `telematica`.	Decisão de produto	Fase 2
RN-INT-006	Todo evento ou requisição de escrita externa é idempotente pela chave do provedor ou pela `Idempotency-Key` da API.	Estudo (Idempotency-Key)	MVP
RN-INT-007	Webhooks (plano Profissional) usam o nome completo da entidade e o fato no particípio (ex.: `ordem_servico.criada`, `ordem_servico.encerrada`, `documento_vencimento.vencendo`, `leitura_medidor.registrada`, `ordem_reparo.enviada`, `ordem_reparo.retornada`, `movimentacao_estoque.registrada`, `contrato_locacao.ativado`, `contrato_locacao.encerrado`, `vistoria_locacao.registrada`, `fornecedor.sla_violado`; do SRV, `conexao_empresa.ativada`, `conexao_empresa.encerrada`, `vinculo_os.sincronizado`, `vinculo_os.erro`, RN-SRV-065) e são publicados depois do commit.	Sumário 3.4; ficha 0.3	MVP (eventos de EST estendido e LOC na Fase 2)

29.15 MOB — App de campo

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-MOB-001	Todo comando do app tem UUID gerado no dispositivo; o servidor o processa uma única vez e devolve o mesmo resultado em reenvios. Os UUIDs ficam guardados por 30 dias.	Estudo (outbox de comandos idempotentes)	MVP
RN-MOB-002	Comandos de um dispositivo são processados na ordem em que foram criados.	Decisão de produto	MVP
RN-MOB-003	Transições de estado vindas do app são decididas pelas regras de domínio sobre o estado atual do servidor (ex.: OS cancelada recusa "concluir").	Estudo (conflitos de sincronização)	MVP
RN-MOB-004	Apontamentos, fotos, leituras, respostas de checklist e comentários são eventos append-only: sempre aceitos, sujeitos à validação de domínio, sem conflito entre si.	Estudo	MVP

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-MOB-005	Campos editáveis simples seguem "último a escrever por campo", ordenado por relógio lógico híbrido; o valor sobrescrito fica na auditoria.	Estudo (LWW por campo)	MVP
RN-MOB-006	Fato executado offline (trabalho, consumo, leitura) é preservado mesmo quando a regra de domínio recusa a transição associada; o Sistema registra pendência ou não conformidade para o `gestor`.	Decisão de produto	MVP
RN-MOB-007	Registros criados offline recebem identificador provisório; o número definitivo (`SS-...`, `OS-...`) é atribuído pelo servidor na sincronização.	Sumário (numeração sequencial por empresa)	MVP
RN-MOB-008	Cadastros mestres são somente leitura no app offline.	Decisão de produto	MVP
RN-MOB-009	O app opera ao menos 7 dias sem conexão sem perda de registro e avisa o usuário após 72 horas sem sincronizar.	Sumário (meta de offline)	MVP
RN-MOB-010	Comando recusado nunca é descartado em silêncio: aparece nas pendências de sincronização do app e no painel do `gestor`, com o motivo.	Decisão de produto	MVP
RN-MOB-011	O pacote offline do perfil `prestador` contém só as OS atribuídas ao seu fornecedor, os ativos dessas OS e o almoxarifado `em_terceiro` desse fornecedor; o servidor reaplica o isolamento de RN-TER-012 em cada comando sincronizado.	Sumário 3.1; sumário, risco R4	MVP

29.16 IA — Assistente

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-IA-001	A IA produz apenas rascunhos. Nenhuma solicitação, OS ou alteração é gravada sem confirmação explícita, item a item, de um usuário.	Estudo (nenhuma gravação sem confirmação humana)	Fase 2
RN-IA-002	A IA usa somente dados da empresa do usuário e respeita as permissões dele.	Estudo; RN-ADM-001	Fase 2
RN-IA-003	Campos sugeridos pela IA aparecem marcados como sugestão, com as fontes consultadas.	Estudo (citação de fontes)	Fase 2
RN-IA-004	A IA não preenche parecer NR-12, assinatura, campos do PLH nem indicação de condutor.	Decisão de produto	Fase 2
RN-IA-005	A IA pode ser desligada por empresa e por usuário; prompts e respostas ficam registrados por empresa.	Estudo (governança de IA)	Fase 2
RN-IA-006	Rascunho não confirmado expira em 7 dias; sua mídia é apagada ao fim do prazo de retenção.	Decisão de produto; LGPD	Fase 2
RN-IA-007	Áudio e foto capturados offline ficam na fila e são processados quando houver conexão.	Decisão de produto	Fase 2

29.17 SRV — Gestão de serviços do prestador

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-SRV-001	A conta de uma subcontratada ou assistência técnica é uma `empresa` com o módulo SRV, isolada como qualquer empresa (RN-ADM-001). Ela pode contratar também os demais planos, se tiver frota ou equipamentos próprios.	Sumário 2.2 e 3.5	MVP
RN-SRV-002	No plano Serviços, técnico cobrado é o usuário ativo com perfil `tecnico` na conta da subcontratada, pelo maior número diário do ciclo. `gestor`, `planejador` e `almoxarife` não pagam; se também executam OS, recebem o perfil `tecnico` e passam a contar.	Sumário 2.1 e 2.2	MVP
RN-SRV-003	`especialidade_tecnico` é um catálogo por empresa, com nome único na conta e, opcionalmente, classes de ativo relacionadas; a ligação com o técnico é `pessoa_especialidade`. Especialidade ligada a técnicos não é excluída, só inativada, e sai das sugestões de distribuição.	Sumário 3.2 e 3.5; decisão de produto (inativação)	MVP
RN-SRV-004	Na empresa contratante, o técnico de subcontratada com conta própria conectada não conta como técnico cobrado e não ganha `usuario` na conta do cliente: o que ele faz chega pela sincronização. O perfil `prestador` (RN-TER-017) continua valendo para subcontratadas sem conta própria.	Sumário 2.2	MVP
RN-SRV-010	`cliente_servico` tem `tipo_pessoa` (`juridica` ou `fisica`), `documento` (CNPJ para `juridica`, CPF para `fisica`, com dígitos verificadores válidos), `nome`, `contatos`, `enderecos_atendimento` e, quando conectado, `conexao_empresa_id`. O documento é único na conta. Receber equipamento ou OS exige ao menos um endereço de atendimento.	Sumário 3.1 e 3.5; decisão de produto (validações)	MVP
RN-SRV-011	Dados de cliente pessoa física (CPF, contatos, endereços) são dados pessoais: aparecem só para os perfis da conta que tratam clientes e entram na exportação e na auditoria de acesso. A pedido do titular, o cadastro é anonimizado; OS e relatórios mantêm o histórico com identificador no lugar do nome, respeitada a retenção legal.	LGPD; decisão de produto	MVP
RN-SRV-012	Equipamento de cliente é um `ativo` com `propriedade = de_cliente` e `cliente_servico_id` obrigatório, ligado a um endereço de atendimento desse cliente. Tem hierarquia, QR code, medidores, documentos e planos como qualquer ativo. Mesmo fabricante e número de série já cadastrados para o mesmo cliente geram aviso de possível duplicidade.	Sumário 3.1 e 3.5	MVP
RN-SRV-013	A TAG do equipamento de cliente segue a regra geral (única na conta). A TAG usada pelo cliente fica guardada à parte (proposto `tag_cliente`), única por `cliente_servico`; o Sistema sugere a TAG da conta com o prefixo do cliente. Na cópia sincronizada, a TAG do cliente vai para esse campo.	Sumário 3.4; decisão de produto (lacuna L-22)	MVP
RN-SRV-014	`cliente_servico` só é inativado sem OS não final e sem conexão não final. Ao inativar, os equipamentos dele passam a `inativo` com motivo "cliente inativado"; a reativação do cliente não reativa os equipamentos automaticamente.	Decisão de produto	MVP
RN-SRV-015	A cópia sincronizada de ativo do cliente tem `conexao_empresa_id` e `ativo_remoto_id`; há no máximo uma cópia por ativo remoto e conexão. Os campos que vieram do cliente são somente leitura na conta da subcontratada. O status operacional da cópia é calculado só com os fatos da conta da subcontratada; o status do ativo original nunca é copiado. Ativo que sai da cobertura, é inativado ou baixado no cliente tem a cópia passada a `inativo` com o motivo, sem apagar histórico.	Sumário 3.5; decisão de produto (status local)	MVP

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-SRV-016	Equipamento cadastrado à mão pela subcontratada pode ser mesclado com a cópia sincronizada do mesmo ativo (sugestão por fabricante e número de série): o cadastro passa a ter `conexao_empresa_id` e `ativo_remoto_id`, os campos do cliente prevalecem e as OS anteriores são preservadas. A mesclagem é auditada e não pode ser desfeita.	Decisão de produto	MVP
RN-SRV-017	Equipamento cadastrado pela subcontratada nunca é enviado à conta do cliente: a sincronização de ativos vai só do cliente para a subcontratada. Para incluir um ativo, a subcontratada pede ao cliente a inclusão na cobertura.	Sumário 3.5 (item 2); decisão de produto	MVP
RN-SRV-018	Ativo `de_cliente` não conta como veículo cobrado e não pode ser cedido em locação nem tomado em contrato de locação.	Sumário 2.2 (plano Serviços cobra por técnico); decisão de produto (lacuna L-24)	MVP
RN-SRV-020	OS da conta da subcontratada exige equipamento `de_cliente` (o cliente e o endereço de atendimento vêm dele), tipo, prioridade, `descricao_servico` (serviço a realizar) e origem. Técnico responsável, data e janela são exigidos na programação (T3 ou T4).	Sumário 3.5	MVP
RN-SRV-021	Itens `servico_os` referenciam o catálogo `servico_fornecedor` da própria conta, com quantidade maior que zero e preço de referência copiado na inclusão; mudança posterior do catálogo não altera a OS. Os itens são editáveis por `planejador` e `gestor` até o encerramento. A OS pode não ter itens: o serviço fica só na descrição.	Sumário 3.5; decisão de produto	MVP
RN-SRV-022	A OS de serviço tem um técnico responsável e pode ter auxiliares, todos com usuário `tecnico` ativo. Na distribuição, o Sistema sugere técnicos com especialidade compatível com a classe do ativo ou com o serviço, ordenados pela agenda do período e pela distância ao endereço de atendimento. A sugestão não obriga; na Fase 2, capacitação exigida vencida bloqueia (RN-CON-030).	Sumário 3.5; decisão de produto	MVP
RN-SRV-023	Reatribuir responsável ou auxiliares é permitido em `aberta`, `planejada`, `programada` e `pausada`. Com a OS em `em_execucao`, é preciso pausar antes, o que fecha os apontamentos. Os técnicos envolvidos são notificados; comandos do técnico anterior sincronizados depois seguem RN-MOB-006.	Decisão de produto	MVP
RN-SRV-024	Com o parâmetro "cadastro rápido em campo" ligado (padrão desligado), o técnico cria equipamento `de_cliente` com dados mínimos (cliente, descrição, foto da placa), marcado para revisão do `gestor`. Desligado, só `gestor` e `planejador` cadastram equipamentos.	Decisão de produto	MVP
RN-SRV-025	O pacote offline do técnico da subcontratada contém as OS atribuídas a ele, os equipamentos dessas OS com cliente, endereço e contato no local, o catálogo de serviços, os modelos de checklist e os itens do estoque da conta. Não contém outros clientes, custos internos nem dados de outros técnicos além do nome.	Decisão de produto; RN-MOB-008	MVP
RN-SRV-030	A execução da OS de serviço segue o Fluxo 02. `data_inicio` é gravada no primeiro início e `data_conclusao` em cada conclusão (vale a última). Cada técnico tem apontamentos com início e fim, abertos ao iniciar ou retomar e fechados ao pausar ou concluir. Horas trabalhadas da OS = Σ apontamentos.	Sumário 3.5	MVP

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-SRV-031	Cada componente da OS tem `tipo_material`: `consumido` (material gasto), `substituido` (peça retirada e peça instalada) ou `fornecido_pelo_cliente`. Em `substituido`, `numero_serie_retirado` e `numero_serie_instalado` são obrigatórios quando a peça tem série; série ilegível é registrada como "não identificada" com foto.	Sumário 3.5	MVP
RN-SRV-032	Componente `consumido` ou peça instalada em `substituido` que sai do estoque da subcontratada gera `saida_os` do almoxarifado dela, com as regras de estoque (RN-EST-003, RN-EST-004, RN-EST-011). Componente `fornecido_pelo_cliente` não movimenta o estoque da subcontratada nem entra no custo dela.	Sumário 2.2 (estoque básico no plano Serviços)	MVP
RN-SRV-033	Concluir OS de serviço exige, além de 2.4: descrição do serviço executado, ao menos um apontamento, componentes declarados (ou "nenhum"), checklist obrigatório respondido, a quantidade mínima de fotos do parâmetro (padrão 0) e, com o parâmetro "assinatura do cliente obrigatória" ligado (padrão), a assinatura do cliente no local ou o registro de ausência ou recusa (RN-SRV-035).	Sumário 3.5; decisão de produto	MVP
RN-SRV-034	A assinatura do cliente no local é coletada no app sobre o resumo da OS (serviço executado, componentes, horas) e grava nome do signatário, documento (opcional), imagem da assinatura, data e hora do dispositivo, geolocalização (se permitida) e o hash do resumo, como assinatura eletrônica avançada (RN-CON-005). Mudança posterior em campo do resumo invalida a assinatura e exige nova coleta ou registro de ausência antes de concluir de novo.	Sumário 2.2 e 3.5; decisão de produto	MVP
RN-SRV-035	Cliente ausente ou que se recusa a assinar é registrado com motivo, foto e, se houver, nome de quem presenciou. O registro substitui a assinatura para concluir e aparece no relatório.	Decisão de produto	MVP
RN-SRV-036	O relatório em PDF da OS (`GET /v1/ordens-servico/{id}/relatorio-pdf`) traz serviço a realizar e executado, componentes, horas, checklist, leituras, fotos e assinatura ou registro de ausência, mais a versão do sistema que o gerou (RNF-039). Fica disponível a partir de `concluida`, marcado como provisório até `encerrada`. Cada emissão tem número de versão e código de verificação. Nunca mostra custos internos; preços dos itens só com o parâmetro ligado (padrão desligado).	Sumário 3.5; RNF-039	MVP
RN-SRV-037	O relatório é enviado aos contatos do cliente marcados para recebê-lo, por ação de usuário ou automaticamente no encerramento (parâmetro, padrão desligado). Cada envio fica na auditoria; falha de envio gera pendência ao `planejador`.	Decisão de produto	MVP
RN-SRV-038	OS de equipamento sem cliente conectado é encerrada pelo liberador da própria subcontratada (`os.encerrar`), conforme RN-OS-007 e RN-OS-013. OS vinculada com lado dono cliente nunca é encerrada pela subcontratada (RN-SRV-054).	Sumário 3.5 e 3.6	MVP
RN-SRV-040	`conexao_empresa` fica no esquema da plataforma, fora do RLS por empresa, com `empresa_cliente_id`, `empresa_prestadora_id`, `fornecedor_id` (na conta do cliente), `cliente_servico_id` (na conta da subcontratada), `estado`, `campos_compartilhados`, `data_convite`, `data_aceite` e `data_encerramento`. Estados: `convidada` → `ativa` ↔ `suspensa`, e `encerrada` (final) a partir de qualquer outro. Só as transições do Fluxo 25 são aceitas.	Sumário 3.2 e 3.5	MVP

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-SRV-041	O convite parte sempre do cliente, por `administrador` ou `gestor`, para fornecedor ativo com papel `subcontratada`, `assistencia_tecnica` ou `oficina`. Há no máximo uma conexão não final por fornecedor e por par de empresas, e cada `cliente_servico` tem no máximo uma conexão não final. O convite expira em 15 dias (parâmetro) e passa a `encerrada` com motivo "convite expirado".	Sumário 3.5 (item 1); decisão de produto	MVP
RN-SRV-042	Só o `administrador` da conta da subcontratada aceita, e só se o CNPJ da conta é igual ao CNPJ do fornecedor convidado. O aceite liga a conexão a um `cliente_servico` com o CNPJ do cliente (existente ou criado), grava `data_aceite` e publica `conexao_empresa.ativada`. Tentativa de aceite com CNPJ diferente é recusada, auditada e avisada ao cliente.	Sumário 3.5; risco R5	MVP
RN-SRV-043	A conexão só copia os campos da lista fechada de 25.3. O núcleo é fixo; os opcionais são escolhidos pelo lado dono do dado. Incluir campo vale para as próximas sincronizações; retirar faz o campo parar de ser atualizado e o valor já copiado fica marcado "não mais compartilhado". Custos internos, valor de reposição, estoque, responsável pelo custo, usuários, documentos pessoais, certificados e dados de saúde nunca são compartilhados.	Sumário 3.5 (itens 2 e 6); risco R5	MVP
RN-SRV-044	No MVP, os ativos cobertos são os escolhidos pelo cliente na conexão (um a um, por classe ou por localização, resolvidos em lista). Na Fase 2, entram também os ativos cobertos por contrato de prestação vigente com o fornecedor. O ativo de OS atribuída ao fornecedor conectado é compartilhado enquanto a OS não for final, mesmo fora da cobertura.	Sumário 3.5 (item 2); decisão de produto (lista no MVP, lacuna L-23)	MVP (contrato na Fase 2)
RN-SRV-045	Qualquer lado suspende a conexão, com motivo; só o lado que suspendeu reativa. Suspensa, a conexão não aceita novas OS atribuídas pelo cliente nem novas OS do prestador para o cliente; OS já vinculadas continuam sendo executadas em cada conta e seus eventos ficam pendentes, sem contar tentativas. Na reativação, os pendentes são entregues na ordem.	Decisão de produto	MVP
RN-SRV-046	Qualquer lado encerra a conexão, com motivo. O encerramento é final, para a sincronização e não apaga histórico: cada conta mantém o que recebeu. As cópias de ativos passam a `inativo` com motivo "conexão encerrada"; os vínculos de OS não finais são desfeitos, com pendência ao `planejador` do cliente (reatribuir ou registrar a execução por outra forma) e à subcontratada (a OS dela segue local). Nova conexão entre as mesmas empresas reaproveita as cópias pelo `ativo_remoto_id`.	Sumário 3.5 (item 7)	MVP
RN-SRV-047	Nenhuma consulta lê dados de duas empresas. A sincronização é a única via entre contas: um processo com papel de banco próprio lê o outbox da conta de origem e grava na conta de destino em transação separada, restrita a essa empresa, só com os campos permitidos. Toda gravação dela gera `evento_auditoria` com origem `conexao` nos dois lados. Há teste automatizado com três contas em todo build. Complementa RN-ADM-001.	Sumário 3.5 (item 6); risco R5; ADR-009	MVP
RN-SRV-048	Desativar o fornecedor ou retirar dele o papel que executa OS (na conta do cliente), ou inativar o `cliente_servico` (na conta da subcontratada), é recusado enquanto houver conexão não final entre eles.	Decisão de produto	MVP
RN-SRV-049	Conta de subcontratada suspensa por cobrança tem as conexões suspensas pelo Sistema com motivo "conta suspensa"; regularizada a conta, o Sistema as reativa.	Decisão de produto	MVP

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-SRV-050	Programar OS (T3 ou T4) com executor fornecedor conectado e conexão `ativa` cria a OS correspondente na conta da subcontratada, em `aberta`, e o `vinculo_os` com `lado_origem = cliente` e `estado_sincronizacao = pendente`. Uma OS tem no máximo um vínculo não desfeito.	Sumário 3.5 (item 3)	MVP
RN-SRV-051	Cada campo da OS vinculada tem um único lado dono (tabela 26.3). O cliente é dono de ativo, tipo, prioridade, descrição do problema, tarefas obrigatórias (até o início), janela desejada, responsável pelo custo, cancelamento e liberação; a subcontratada é dona de técnicos, aceite, transições de execução, apontamentos, componentes, fotos, leituras, checklist, assinatura, descrição executada, código de falha e registros NR-12 do executor. "Parou o ativo" é informado por quem abre, corrigido pelo cliente até o início e confirmado pela subcontratada na conclusão. Alteração pelo lado não dono é recusada com a indicação de quem altera. Comentários são append-only e de ambos.	Sumário 3.5 (itens 3 a 5); decisão de produto	MVP
RN-SRV-052	O aceite ou a recusa da OS vinculada é feito na conta da subcontratada por `gestor` ou `planejador`, dentro do prazo de aceite do cliente (RN-TER-011). O aceite grava `data_reconhecimento` na OS do cliente. A recusa, com motivo, desprograma a OS do cliente (T5), cancela a OS da subcontratada e desfaz o vínculo.	Sumário 3.5; decisão de produto	MVP
RN-SRV-053	As transições de execução feitas na subcontratada são reaplicadas pelo Sistema na OS do cliente com os instantes originais (`data_inicio`, pausas, `data_conclusao`) e validadas pelas regras da conta do cliente (RN-OS-001, RN-CON-006). Recusa de domínio vira erro de sincronização (Fluxo 28) e nunca descarta o fato registrado.	Sumário 3.5 (item 5); princípio 0.5.1	MVP
RN-SRV-054	A liberação da OS vinculada é sempre do cliente (`os.encerrar`, RN-TER-015). O encerramento no cliente encerra a OS da subcontratada pelo Sistema, com a mesma `data_encerramento`; a recusa devolve as duas OS a `em_execucao` com `motivo_recusa_liberacao`.	Sumário 3.5 (item 5) e 3.6	MVP
RN-SRV-055	Só o cliente cancela a OS vinculada ou a retira do fornecedor (troca de executor), nos estados `aberta`, `planejada`, `programada` e `pausada`. A OS da subcontratada é cancelada com motivo "cancelada pelo cliente" ou "retirada pelo cliente" e o vínculo é desfeito. O cliente não pausa a OS em execução da subcontratada; a subcontratada não cancela a OS do cliente e pede devolução por comentário. Fatos já recebidos ficam na OS do cliente.	Sumário 3.3 (cancelamento); decisão de produto	MVP
RN-SRV-056	OS aberta pela subcontratada em ativo `de_cliente` sincronizado, com conexão `ativa`, cria na conta do cliente uma OS `aberta` com `origem = prestador`, executor sugerido igual ao fornecedor conectado, responsável pelo custo pelas regras do cliente (RN-OS-019) e vínculo com `lado_origem = prestador`. "Parou o ativo" = sim deixa o ativo do cliente `parado`. A OS segue a triagem do cliente, com o SLA de triagem por criticidade: programar com a mesma subcontratada (aceite implícito), atribuir a outro executor (a OS da subcontratada é cancelada com motivo "não aprovada pelo cliente") ou cancelar.	Sumário 3.5 (item 4) e 3.6 (origem `prestador`)	MVP
RN-SRV-057	OS vinculada com `lado_origem = prestador` pode ser distribuída na subcontratada, mas só inicia depois que o cliente a programa com o mesmo fornecedor. Exceção: `corretiva_emergencial` quando a conexão permite atendimento emergencial sem aprovação prévia (parâmetro da conexão, definido pelo cliente, padrão desligado); o cliente recebe a OS já em execução (T7).	Decisão de produto	MVP

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-SRV-058	Componentes e leituras sincronizados não movimentam o estoque do cliente. Componente `fornecido_pelo_cliente`, ou peça serializada do cliente retirada ou instalada, gera pendência ao `almoxarife` do cliente para registrar o movimento. Leituras entram como `leitura_medidor` de origem `os`, validadas pelo Fluxo 04; leitura recusada ou pendente não bloqueia a OS.	Decisão de produto	MVP
RN-SRV-059	Na OS do cliente, os técnicos da subcontratada aparecem pelo nome, como executantes do fornecedor, sem `pessoa` nem `usuario` na conta do cliente; o nome atende ao campo "responsável" do registro NR-12. Na Fase 2, a situação das capacitações exigidas (válida até) dos técnicos distribuídos é enviada pela sincronização e verificada como em RN-CON-030.	Sumário 3.5; NR-12, item 12.11.2	MVP (capacitação na Fase 2)
RN-SRV-060	Todo fato ou transição que muda campo compartilhado grava um evento no outbox da conta de origem na mesma transação do fato. A entrega acontece depois do commit; o usuário nunca espera a outra conta.	ADR-009; princípio 0.5.3	MVP
RN-SRV-061	Cada evento de sincronização tem identificador único, usado como chave de idempotência no destino: reentrega devolve o resultado da primeira aplicação. Os eventos de um mesmo vínculo ou de um mesmo ativo coberto são aplicados na ordem de criação; evento em erro segura os seguintes do mesmo vínculo, não os de outros. Lacuna na sequência por mais de 1 hora vira erro.	ADR-009; RN-INT-006	MVP
RN-SRV-062	Falha transitória (indisponibilidade, bloqueio, tempo esgotado) tem novas tentativas automáticas com intervalo crescente (padrão 1, 5, 15 e 60 minutos, depois a cada 6 horas até 24 horas), com o vínculo `pendente`; esgotadas, vira `erro`. Recusa de domínio ou de contrato (campo fora da lista, registro remoto inexistente, versão desconhecida) vira `erro` imediato; erro de contrato alerta também a operação da Tenaz.	ADR-009; decisão de produto	MVP
RN-SRV-063	Em `erro`, o vínculo (ou a sincronização do ativo coberto) publica `vinculo_os.erro` e abre pendência ao `gestor` de cada conta, com o motivo do lado dela e só os dados compartilhados do outro lado. Erro sem ação por mais de 24 horas (parâmetro) alerta o `administrador` das duas contas.	Decisão de produto	MVP
RN-SRV-064	Para tratar o erro: **reprocessar** (reenvia o mesmo evento com a mesma chave; qualquer lado), **ressincronizar o vínculo** (cada lado reenvia o estado atual dos campos de que é dono e os fatos append-only que faltam ao outro, comparados pelo identificador; qualquer lado) ou **descartar** (só a conta de origem do evento, com motivo, auditado nos dois lados).	ADR-009; decisão de produto	MVP
RN-SRV-065	A sincronização publica, depois do commit, `conexao_empresa.ativada`, `conexao_empresa.encerrada`, `vinculo_os.sincronizado` e `vinculo_os.erro`, cada um só para a conta que recebe o fato.	Sumário 3.4 (padrão de eventos); decisão de produto (nomes comuns aos documentos 3 e 5)	MVP
RN-SRV-066	Fatos sincronizados que chegam a OS `cancelada` ou `encerrada` não alteram a OS: ficam guardados como "registros recebidos após o fechamento", ligados a ela, com pendência ao `gestor` da conta de destino, que cria uma OS complementar com eles ou os descarta com motivo.	RN-OS-008; RN-MOB-006; decisão de produto	MVP
RN-SRV-067	Encerrar conexão com eventos pendentes ou em erro exige confirmação que mostra a quantidade. Os eventos são descartados com auditoria e listados num relatório de divergência entregue a cada lado, só com os dados dele.	Decisão de produto	MVP

ID	Enunciado	Fonte	Fase
RN-SRV-070	O SLA da OS na conta da subcontratada usa, nesta ordem: os prazos recebidos do cliente conectado; o menor prazo dos itens `servico_os` pelo catálogo; nenhum (OS fora do indicador). O relógio começa em `data_abertura` da OS na conta da subcontratada; atendimento termina em `data_inicio` e solução na última `data_conclusao`, descontadas as pausas `aguardando_aprovacao`. Calendário corrido (padrão) ou horário comercial (parâmetro).	Decisão de produto (alinhada a RN-TER-021)	MVP
RN-SRV-071	Horas por técnico = Σ apontamentos do técnico com intervalo cortado no período (RN-IND-005), por cliente e por OS. Utilização = horas apontadas / horas disponíveis do técnico no período (jornada do cadastro) × 100.	Decisão de produto	MVP
RN-SRV-072	"OS por cliente" conta as OS da conta da subcontratada por `cliente_servico`, com `data_abertura` no período, separadas por estado (em aberto, concluídas, encerradas, canceladas), tipo e origem (próprias ou vindas de cliente conectado).	Sumário 3.5 (relatório de serviços por cliente)	MVP
RN-SRV-073	Os indicadores da subcontratada usam só dados da própria conta, inclusive as cópias sincronizadas; nunca dados do cliente que não foram compartilhados.	RN-ADM-001; RN-SRV-047	MVP

29.18 Resumo por módulo

Módulo	Regras no catálogo	Novas na versão 0.2	Novas na versão 0.3	Substituídas	Prioritárias do estudo
ADM	8	3	—	—	—
ATV	10	4	1 (RN-ATV-010)	1 (RN-ATV-009)	—
MED	9	1	—	—	—
SOL	9	1	—	—	—
OS	21	5	1 (RN-OS-021)	—	—
PRE	13	—	—	—	—
CHK	7	—	—	—	—
EST	39	25	3 (RN-EST-050, RN-EST-051, RN-EST-060)	2 (RN-EST-024, RN-EST-041)	—
TER	24	22	2 (RN-TER-004, RN-TER-018)	—	—
LOC	24	22	2 (RN-LOC-008, RN-LOC-032)	—	—
FRO	20	—	—	4	P-5 (RN-FRO-020)
CON	27	2	—	—	P-1 (RN-CON-001), P-2 (RN-CON-030), P-3 (RN-CON-022), P-4 (RN-CON-021)
IND	8	1	—	—	P-6 (RN-IND-001, RN-IND-002), P-7 (RN-IND-003)
INT	7	1	—	—	—
MOB	11	1	—	—	—

Módulo	Regras no catálogo	Novas na versão 0.2	Novas na versão 0.3	Substituídas	Prioritárias do estudo
IA	7	—	—	—	—
SRV	60	—	60	—	—
Total	**304**	**88**	**69**	**7**	7 regras prioritárias em 8 IDs

Regras em vigor: 297 (304 IDs no catálogo menos 7 substituídas). Além das regras novas, a versão 0.3 atualizou a fonte (sumário 3.6) de RN-SOL-008, RN-LOC-001, RN-LOC-004, RN-LOC-006, RN-LOC-010 e RN-LOC-031, sem mudar o que elas determinam, e acrescentou os eventos do SRV à lista de exemplos de RN-INT-007.

---

30. Cálculo dos indicadores

30.1 Definições comuns

Termo	Definição
Período `P`	Intervalo `[início, fim)` no fuso da unidade. Painéis consolidados de várias unidades usam o fuso de cada unidade para os seus registros
Regime de operação	Campos `horas_operacao_dia` e `dias_operacao_semana` do ativo (padrão da classe; sem padrão, 24 h e 7 dias) (RN-ATV-010)
Tempo requerido `TR`	Horas do regime dentro de `P`, menos intervalos em `inativo` e em parada operacional (RN-ATV-002)
Indisponibilidade de manutenção `TI`	União dos intervalos em `em_manutencao` e em `parado` por causa de manutenção (solicitação ou OS com parada, bloqueio de conformidade, item crítico de checklist), cortada a `P` e ao regime. Intervalos sobrepostos contam uma vez. O intervalo de uma OS termina em `data_conclusao`, não no encerramento: o tempo em `concluida` aguardando liberação fica fora de `TI` e é medido como "tempo de liberação" (RN-ATV-006)
Falha	OS `corretiva_planejada` ou `corretiva_emergencial` com "parou o ativo" = sim, não cancelada (RN-IND-006). Início = instante da parada; fim = `data_conclusao`
Tempo de reparo de uma OS	`(data_conclusao − data_inicio) − Σ pausas cujo motivo está no conjunto excluído (RN-IND-001)`. Com liberação recusada, vale a última `data_conclusao`
Custo considerado	Só `responsavel_custo = empresa` nos painéis de custo da empresa; demais responsáveis em visões separadas (RN-IND-008)
Corte no período	Intervalo que cruza a fronteira de `P` é cortado nos limites de `P` (RN-IND-005)

Todos os painéis mostram "como calculamos" (RN-IND-004) e, quando houver, o benchmark com a fonte (RN-IND-003).

30.2 Disponibilidade e confiabilidade

MTTR

```
MTTR = Σ tempo de reparo das falhas concluídas em P / nº de falhas concluídas em P
```

- Entram: falhas com conclusão (`concluida`) dentro de `P`, inclusive as que já estão `encerrada`.
- OS aberta no fim do período: não entra; entra no período em que for concluída, com o tempo de reparo inteiro. O painel mostra à parte "reparos em andamento" e a idade de cada um.
- Parâmetro (RN-IND-001): conjunto de motivos de pausa excluídos. Predefinições: "sem espera de peça" (exclui `aguardando_peca` e `fim_turno`; padrão), "com espera de peça" (exclui só `fim_turno`), "reparo ativo" (exclui todos os motivos). O painel mostra a predefinição usada.

Tempo médio de restabelecimento (complementa o MTTR com a visão do operador)

```
Σ (data_conclusao − início da parada) das falhas concluídas em P / nº dessas falhas
```

Tempo de liberação (acompanha a gestão, não entra em MTTR nem em disponibilidade)

```
Σ (data_encerramento − data_conclusao) das OS encerradas em P / nº dessas OS
```

MTTA

```
MTTA = Σ (data_reconhecimento − data_abertura) / nº de registros reconhecidos em P
```

- Abertura: `data_abertura` da solicitação, ou da OS quando criada sem solicitação.
- Reconhecimento: `data_reconhecimento` da solicitação (gravada ao iniciar a triagem, RN-SOL-009) ou da OS sem solicitação (ação `reconhecer`, ou implícita ao programar, iniciar, assumir ou aceitar, RN-OS-016).
- Solicitação recusada por desistência a partir de `nova` não tem reconhecimento e fica fora da média.
- Entram: registros corretivos abertos em `P` e já reconhecidos. Os não reconhecidos no fim de `P` ficam fora da média e aparecem como "aguardando reconhecimento", com idade.

MTBF e MKBF

```
MTBF (horas) = (TR − TI) em P / nº de falhas iniciadas em P
MKBF (km)    = km rodados em P / nº de falhas iniciadas em P
MTBF (horas de motor) = horas de horímetro em P / nº de falhas iniciadas em P
```

- Falha é contada no período em que começou (instante da parada), mesmo que ainda esteja aberta no fim de `P`.
- km e horas rodados em `P` = valor acumulado interpolado em `fim` − valor acumulado interpolado em `início`, usando leituras válidas.
- Sem falhas no período: o painel exibe "sem falhas; operação de X h", nunca infinito.
- Retrabalho conta como falha.

Disponibilidade inerente (Ai)

```
Ai = MTBF / (MTBF + MTTR)
```

Usa o MTTR com a predefinição "reparo ativo" independentemente do parâmetro da empresa, porque Ai considera só reparo ativo. O painel indica isso.

Disponibilidade operacional (Ao) — métrica principal da frota

```
Ao = (TR − TI) / TR × 100
```

- Inclui espera de peça, aprovação e terceiro. Não inclui o tempo de liberação (entre `data_conclusao` e `data_encerramento`), conforme o sumário 3.3.
- OS aberta no fim do período: a indisponibilidade conta até `fim`; o restante entra no período seguinte.

Disponibilidade física

```
DF = (horas calendário de P − horas em manutenção em P) / horas calendário de P × 100
```

- Horas em manutenção = `TI` sem o corte pelo regime de operação.

30.3 Preventiva e programação

PM compliance (aderência da preventiva)

```
PM compliance = cumpridas / devidas × 100
```

- Devidas em `P`: OS de `preventiva` geradas por plano com data de vencimento em `P`, mais os vencimentos perdidos em `P` (RN-PRE-007). `inspecao_legal` tem indicador próprio com a mesma fórmula; a empresa pode somá-los. Preventivas de ativo tomado executadas pelo locador formam um indicador separado (RN-LOC-043).
- Cumpridas: concluídas dentro da janela `[V − T_antes, V + T_depois]` gravada na OS (RN-IND-002). Para gatilho por medidor, a janela é avaliada em unidades do medidor com a leitura da conclusão.
- Execução antes da janela: conta como cumprida por padrão; configurável.
- Canceladas: contam como não cumpridas, salvo exclusões de RN-PRE-008 (saem do denominador).
- OS aberta no fim do período: se a janela ainda não fechou no momento do cálculo, a OS fica fora do numerador e do denominador e o resultado é marcado como provisório (RN-IND-007). Se a janela já fechou, conta como não cumprida.
- Benchmark: ≥ 90% (referência de mercado).

Schedule compliance (aderência à programação)

```
Schedule compliance = HH apontadas na semana em OS da programação congelada / HH programadas × 100
```

- Programação congelada: OS em `programada` com início previsto na semana, no instante de congelamento (padrão: segunda-feira 00:00).
- HH apontadas em OS fora da programação congelada não entram no numerador.

Backlog (semanas)

```
Backlog = Σ HH restantes das OS em aberta, planejada, programada, em_execucao e pausada no instante fim de P
          / HH disponíveis por semana
```

- HH restantes = máximo(0, HH estimadas − HH apontadas). OS sem estimativa usam o padrão por tipo de OS (parâmetro) e são contadas à parte. OS com executor `fornecedor` ficam fora do backlog da equipe interna e aparecem em "backlog de terceiros", por fornecedor.
- HH disponíveis por semana = Σ horas semanais dos técnicos ativos da unidade (cadastro).
- É uma fotografia no fim do período, não uma média.

% de trabalho planejado

```
% planejada = HH apontadas em OS de tipo diferente de corretiva_emergencial / HH totais apontadas em P × 100
```

- Entra por data do apontamento, inclusive em OS ainda abertas.
- Benchmark: ≥ 85% (referência de mercado).

First-time fix

```
First-time fix = corretivas encerradas em P sem retrabalho vinculado em 30 dias / corretivas encerradas em P × 100
```

- Corretivas encerradas nos últimos 30 dias de `P` deixam o resultado provisório até a janela fechar (RN-IND-007).

Wrench time (Fase 2, depende do cadastro de jornada)

```
Wrench time = HH apontadas em execução / HH pagas × 100
```

- Benchmark: 50% a 55% (referência de mercado).

30.4 Custos

Indicador	Fórmula	Regras
Custo de manutenção	Mão de obra (horas apontadas × custo-hora do técnico) + peças (saídas − devoluções, a custo médio) + terceiros (notas ou custo estimado, RN-TER-016)	Apropriado pela data de cada lançamento, inclusive de OS abertas. O painel separa "custo de OS encerradas" e "custo em andamento". Só `responsavel_custo = empresa`; os demais responsáveis em visão separada (RN-IND-008)
Custo / RAV	Custo de manutenção anual (12 meses móveis) / `valor_reposicao` do ativo × 100	Ativo sem `valor_reposicao` fica fora e é listado. Benchmark: 1% a 3% (referência de mercado)
Custo de reparo de peças	Σ custo das ordens de reparo retornadas em P / Σ custo de reposição das peças reparadas	Mostra a economia do reparo frente à compra (Fluxo 20)
CMF	Custo de manutenção / faturamento bruto do período × 100	Faturamento informado pela empresa por mês. Benchmark: até 4% (ABRAMAN 2022)

Indicador	Fórmula	Regras
Custo por km	(manutenção + pneus + combustível + Arla + lubrificantes) / km rodados em P	Pneus: custo apropriado por km rodado (CPK × km do período), não pela data da compra
CPK do pneu	(compra + recapagens + consertos − residual) / km do pneu	Fluxo 11
Consumo	Σ km dos ciclos encerrados em P / Σ litros desses ciclos	Fluxo 12

30.5 Benchmarks exibidos

KPI	Valor exibido	Fonte exibida (RN-IND-003)
CMF	Até 4% do faturamento	ABRAMAN 2022
PM compliance	≥ 90%	Referência de mercado
% planejada	≥ 85%	Referência de mercado
Wrench time	50% a 55%	Referência de mercado
Custo / RAV	1% a 3%	Referência de mercado

30.6 Terceiros e locação (Fase 2)

Indicador	Fórmula	Regras
SLA de atendimento do fornecedor	OS de fornecedor com atendimento no prazo / OS de fornecedor com prazo de contrato encerradas em P × 100	Medição de RN-TER-021; por fornecedor e por contrato
SLA de solução do fornecedor	OS com solução no prazo / OS com prazo de contrato encerradas em P × 100	Idem
Retrabalho do fornecedor	OS de fornecedor encerradas em P com retrabalho vinculado em 30 dias / OS de fornecedor encerradas em P × 100	Provisório até a janela fechar (RN-IND-007)
Nota média do fornecedor	Média das notas de `avaliacao_fornecedor` em P	RN-TER-023
Divergência do estoque em terceiro	Σ valor absoluto das divergências do último inventário / valor do saldo esperado × 100	Por subcontratada (RN-EST-027)
Cobrança ao locatário	Σ custo das OS com `responsavel_custo = locatario` + valor dos excedentes de franquia, por contrato e período	Base do relatório de cobrança (RN-LOC-013)
Violação do SLA de substituição	Horas acima do SLA de substituição por contrato tomado em P	RN-LOC-041

30.7 Serviços do prestador (SRV)

Calculados na conta da subcontratada, só com dados dela, inclusive as cópias sincronizadas (RN-SRV-073). Os filtros padrão são cliente, técnico, especialidade, tipo de OS e origem (próprias ou vindas de cliente conectado).

OS por cliente

```
OS por cliente (c, P) = nº de OS da conta com cliente_servico = c e data_abertura em P
```

- Separadas por estado no instante do cálculo (em aberto, concluídas aguardando liberação, encerradas, canceladas), por tipo de OS e por origem (RN-SRV-072).
- Canceladas aparecem à parte e ficam fora das taxas de SLA.
- Complementos no mesmo painel: horas por cliente (Σ apontamentos em OS do cliente em P) e componentes substituídos por cliente (quantidade de itens `substituido` em OS concluídas em P).

Horas por técnico

```
Horas do técnico (t, P) = Σ duração dos apontamentos de t, cortados em P
Utilização (t, P)       = Horas do técnico (t, P) / horas disponíveis de t em P × 100
```

- Por data do apontamento, inclusive em OS ainda abertas (RN-SRV-071, RN-IND-005).
- Horas disponíveis vêm da jornada do cadastro do técnico; sem jornada cadastrada, a utilização não é calculada e o técnico aparece listado.
- Auxiliares contam as próprias horas; a OS não é dividida entre técnicos.

SLA de atendimento e de solução

```
SLA de atendimento = OS concluídas em P com atendimento no prazo / OS concluídas em P com prazo × 100
SLA de solução     = OS concluídas em P com solução no prazo   / OS concluídas em P com prazo × 100
atendimento        = data_inicio − data_abertura − Σ pausas aguardando_aprovacao anteriores ao início
solução            = data_conclusao (última) − data_abertura − Σ pausas aguardando_aprovacao
```

- O prazo vem do cliente conectado, senão do catálogo; OS sem prazo fica fora (RN-SRV-070).
- Entram as OS concluídas em `P`, inclusive as já encerradas. OS aberta no fim do período não entra; aparece como "em andamento", com o tempo decorrido contra o prazo.
- Liberação recusada não reinicia o relógio: vale a última `data_conclusao`.
- Por cliente e por técnico responsável.

Outros indicadores do painel

Indicador	Fórmula	Regras
Tempo médio de atendimento	Σ (`data_inicio` − `data_abertura`) / nº de OS iniciadas em P	Mesmos descontos do SLA
Tempo até a liberação do cliente	Σ (`data_encerramento` − `data_conclusao`) das OS vinculadas encerradas em P / nº dessas OS	Mostra a espera pela liberação do cliente conectado; não entra no SLA da subcontratada
Retrabalho por cliente	OS encerradas em P com retrabalho vinculado em 30 dias / OS encerradas em P × 100	RN-OS-012 aplicada na conta da subcontratada; provisório até a janela fechar (RN-IND-007)
Saúde da sincronização	Vínculos em `erro`, idade do erro mais antigo e eventos pendentes, por conexão	Operacional; não é KPI de desempenho (RN-SRV-063)

31. Parâmetros configuráveis

Parâmetro	Padrão	Escopo	Regra
SLA de triagem por criticidade	A 1 h; B 4 h; C 24 h	Empresa	RN-SOL-006
Janela de busca de duplicadas	7 dias	Empresa	RN-SOL-002
Encerramento pelo próprio técnico	Desligado	Empresa	RN-OS-013
Janela de retrabalho	30 dias	Empresa	RN-OS-012
Alerta de OS em `concluida` sem liberação	24 h	Empresa	Fluxo 02
Antecipação	7 dias ou 10% do intervalo	Plano	RN-PRE-004
Tolerância da janela	10% do intervalo	Plano	RN-PRE-005
Base de reprogramação	Previsto (exceto inspeção legal e plano combinado)	Plano	RN-PRE-006
Medidor desatualizado	15 dias	Empresa	RN-PRE-009
Teto de salto	1,05 h/h; 120 km/h; 1.500 km/dia	Classe	RN-MED-002
Prioridade das origens de leitura	telemática, OS, manual, importação, cartão; `iot` definida na ativação (Fase 3)	Empresa	RN-MED-006
Tolerância de conflito de leituras	km: 2% ou 50 km; horas: 2% ou 5 h	Empresa	RN-MED-006
Validade do checklist pré-viagem	12 h ou fim da jornada	Classe	RN-CHK-004
Marcos de alerta de documento	D-60, D-30, D-7, D0	Tipo de documento	RN-CON-020
Antecipação da inspeção NR-13	90 dias	Plano	Fluxo 07
Limite de recapagens	2	Classe	RN-FRO-004
Sulco mínimo de retirada	3 mm	Classe	RN-FRO-007
Limites de anomalia de combustível	Tabela 12.5	Empresa	RN-FRO-013
Tolerância nota × orçamento (oficina, assistência e reparo)	5%	Empresa	RN-TER-031 (antes RN-FRO-031)
Alçadas de aprovação de orçamento	Definidas pela empresa por valor	Empresa	RN-TER-030, RN-EST-046
Prazo de aceite do fornecedor	4 h; 1 h para prioridade `urgente`	Empresa	RN-TER-011
Validade do link de uso único	72 h	Empresa	RN-TER-013
Código de confirmação no link de uso único	Desligado	Empresa	RN-TER-013
Calendário do SLA de fornecedor	Corrido	Empresa	RN-TER-021
NF-e obrigatória no registro de remessa e retorno	Ligado	Empresa	RN-EST-025

Parâmetro	Padrão	Escopo	Regra
Periodicidade do inventário do estoque em terceiro	90 dias	Almoxarifado `em_terceiro`	RN-EST-027
Tolerância de divergência do inventário em terceiro	2% do valor do item no almoxarifado	Empresa	RN-EST-027
Alerta de remessa não coberta por retorno ou consumo	180 dias (sujeito à P8)	Empresa	RN-EST-028
Prazo de decisão da peça em quarentena	15 dias	Empresa	RN-EST-042
Limite de reparos da peça para sugerir sucata	3	Item de estoque	RN-EST-043
Custo de reparo que sugere sucata	60% do custo de reposição	Empresa	RN-EST-043
Prazo para orçamento da ordem de reparo	10 dias após o envio	Empresa	RN-EST-048
Prazo de contestação de avaria pelo locatário	5 dias	Empresa	RN-LOC-012
Acesso do locatário após o encerramento do contrato	90 dias, só leitura das próprias solicitações	Empresa	RN-LOC-031
SLA de substituição do locador	Definido em cada contrato tomado	Contrato	RN-LOC-041
Matriz de responsabilidade	Definida em cada contrato	Contrato	RN-LOC-010
Motivos de pausa excluídos do MTTR	`aguardando_peca`, `fim_turno`	Empresa	RN-IND-001
Execução antecipada no PM compliance	Conta como cumprida	Empresa	RN-IND-002
Congelamento da programação semanal	Segunda-feira 00:00	Unidade	Seção 30.3
Regime de operação (`horas_operacao_dia`, `dias_operacao_semana`)	24 h, 7 dias	Classe ou ativo	RN-ATV-010, seção 30.1
Aviso de app sem sincronizar	72 h	Empresa	RN-MOB-009
Expiração de rascunho de IA	7 dias	Empresa	RN-IA-006
Alerta de remessa em trânsito sem confirmação de recebimento	5 dias	Empresa	RN-EST-051
Validade do convite de conexão	15 dias	Empresa (cliente que convida)	RN-SRV-041
Atendimento emergencial sem aprovação prévia	Desligado	Conexão (definido pelo cliente)	RN-SRV-057
Prazo de triagem de OS aberta pela subcontratada	Igual ao SLA de triagem por criticidade	Empresa (cliente)	RN-SRV-056, RN-SOL-006
Cadastro rápido de equipamento em campo	Desligado	Empresa (subcontratada)	RN-SRV-024
Assinatura do cliente obrigatória para concluir	Ligado (aceita registro de ausência ou recusa)	Empresa (subcontratada)	RN-SRV-033, RN-SRV-035

Parâmetro	Padrão	Escopo	Regra
Fotos mínimas na conclusão da OS de serviço	0	Empresa (subcontratada) ou tipo de OS	RN-SRV-033
Preços dos itens no relatório em PDF	Desligado	Empresa (subcontratada)	RN-SRV-036
Envio automático do relatório ao cliente no encerramento	Desligado	Empresa (subcontratada) ou cliente atendido	RN-SRV-037
Calendário do SLA da subcontratada	Corrido	Empresa (subcontratada)	RN-SRV-070
Novas tentativas da sincronização	1, 5, 15 e 60 min; depois a cada 6 h até 24 h	Plataforma	RN-SRV-062
Lacuna máxima na sequência de eventos de um vínculo	1 h	Plataforma	RN-SRV-061
Alerta ao administrador por vínculo em erro sem ação	24 h	Empresa	RN-SRV-063

32. Lacunas e pendências

32.1 Lacunas da versão 0.1 resolvidas pelo sumário 0.3

#	Lacuna	Como o sumário 0.3 resolveu	Onde está aplicado
L-01	O diagrama da OS não mostrava retorno de `concluida` para `em_execucao`, atalho `aberta` → `em_execucao`, `programada` → `planejada` nem OS de plano nascendo em `planejada`; era ambíguo o cancelamento a partir de `em_execucao` e `pausada`	Diagrama completo no sumário 3.3: programar sem planejar, desprogramar, emergencial, liberação recusada, OS de plano em `planejada`; cancelamento só a partir de `aberta`, `planejada`, `programada` e `pausada`	Fluxo 02; RN-OS-001, RN-OS-004, RN-OS-005, RN-OS-009, RN-OS-014, RN-OS-020
L-02	O status do ativo não distinguia bloqueio de conformidade nem aptidão para despacho	`bloqueio_ativo` causa `parado`; `parado` prevalece sobre `em_manutencao`; "Atenção" é calculada; apto para despacho é verificação separada. "Apto com restrição" continua atributo do registro NR-12	Seção 0.6; RN-ATV-001, RN-ATV-007, RN-ATV-008
L-03	A solicitação não tinha estado para desistência	Desistência é `recusada` com motivo `desistencia`	Fluxo 01; RN-SOL-008
L-04	Não se sabia se OS podia existir só com localização	OS pode ser de ativo ou só de localização, fora dos KPIs por ativo	RN-OS-015
L-05	As origens de leitura não incluíam checklist	Origem `manual` inclui checklist e abastecimento digitado; `importacao` inclui CSV e API de integrador; `iot` na Fase 3	Fluxo 04; RN-MED-009, RN-CHK-006
L-06	Não havia entidade para pessoa sem usuário	Entidade `pessoa`, com ou sem `usuario`; CNH, ASO e capacitações ligados à pessoa	RN-ADM-006; Fluxos 09 e 13

#	Lacuna	Como o sumário 0.3 resolveu	Onde está aplicado
L-07	Não havia perfil para PLH, comprador nem liberador	Perfis `plh` e `comprador`; liberação é a permissão `os.encerrar`, padrão em `gestor` e `planejador`; dados de saúde com `pessoa.saude.ler`	RN-ADM-007, RN-ADM-008; Fluxos 07 e 10
L-08	O ativo não tinha valor de reposição nem regime de operação	Campos `valor_reposicao`, `horas_operacao_dia`, `dias_operacao_semana`	RN-ATV-009 (substituída por RN-ATV-010); seção 30
L-09	Códigos de falha só no Profissional	Catálogo padrão no Essencial e no MVP; personalizável no Profissional (Fase 2)	RN-OS-018
L-10	"Veículo ativo" não estava definido	Veículo cobrado = ativo `veiculo` com status diferente de `inativo`; maior número diário do ciclo	RN-ATV-003

Também ficou resolvida a dúvida do documento 7 (item 13.2) sobre a corretiva planejada em execução: falha que parou o ativo mantém `parado` até o encerramento; retirada programada sem falha fica `em_manutencao` durante a execução (seção 0.6).

32.2 Lacunas resolvidas pelo sumário 0.4

As lacunas L-11 a L-13 e L-15 a L-20 da versão 0.2 foram fechadas pelas decisões do sumário 3.6.

#	Lacuna	Como o sumário 0.4 resolveu	Onde está aplicado
L-11	Desistência como `recusada` sem o caminho `nova` → `recusada`	`nova` → `recusada` permitido para desistência (motivo `desistencia`)	Fluxo 01; RN-SOL-008
L-12	`duplicada` final sem correção de marcação errada	`duplicada` é final; a correção é "reabrir como nova"	Fluxo 01; RN-SOL-008
L-13	Estados de onde o contrato de locação vai para `cancelado`	Só `rascunho`; contrato `vigente` termina por `encerrar`, com motivo quando antecipado	Fluxos 21 e 22; RN-LOC-001, RN-LOC-008 (nova)
L-15	Sublocação não prevista	Sublocação não é permitida	Fluxo 22; RN-LOC-004
L-16	Categorias da matriz de responsabilidade e item "deslocamento"	Categorias canônicas `preventiva`, `corretiva_desgaste`, `avaria_mau_uso`, `pneus`, `deslocamento`	Fluxos 21 e 22; RN-LOC-010, RN-LOC-013
L-17	Destino do ativo tomado devolvido	Ativo `de_terceiro` devolvido ao locador passa a `inativo`	Seção 0.6; Fluxo 22; RN-LOC-006
L-18	Saldo "em trânsito" na remessa a terceiro	Peça em trânsito não é consumível antes da confirmação de recebimento. Este documento aplica a regra também a item não serializado, com quantidade em trânsito separada do físico (ver L-28)	Fluxos 10, 19 e 20; RN-EST-050 (substitui RN-EST-024), RN-EST-051
L-19	Origem da solicitação do locatário	Origem `portal_locatario`	Fluxos 01 e 21; RN-LOC-031

#	Lacuna	Como o sumário 0.4 resolveu	Onde está aplicado
L-20	Quem decide o destino da peça com defeito	Permissão `est.decidir_destino`, padrão `gestor`, `planejador`, `almoxarife`	Fluxo 20; RN-EST-060 (substitui RN-EST-041)

O sumário 0.4 também fixou a permissão `os.encerrar`, a ação `assumir` (RN-OS-021), os valores de `origem` da OS, os escopos de acesso externo, o token do link no fragmento da URL (RN-TER-018), os papéis `posto_combustivel` e `seguradora` (RN-TER-004), a entidade `bloqueio_energia` e o locatário só no portal web (RN-LOC-032).

32.3 Lacunas abertas

#	Lacuna	Como este documento tratou	Ação sugerida
L-14	O sumário não define a situação do `orcamento_fornecedor`, o aceite do fornecedor nem a situação do `link_execucao`	Orçamento `pendente`, `aprovado`, `recusado`; aceite como ação sem estado; link `ativo`, `usado`, `expirado`, `revogado` (RN-TER-011, RN-TER-013, RN-TER-034)	Incluir no sumário e no documento 2
L-21	A lista de `origem` da OS (sumário 3.6) não tem valor para a OS criada na conta da subcontratada a partir de uma OS do cliente conectado	Proposto `cliente_conectado`; o `vinculo_os.lado_origem = cliente` também identifica o caso (Fluxos 24 e 26)	Incluir o valor no sumário 3.6 ou decidir que essa OS usa `manual` com o vínculo
L-22	A TAG é única por empresa, mas clientes diferentes da mesma subcontratada podem usar a mesma TAG	TAG da conta única, com prefixo do cliente sugerido; TAG original em `tag_cliente` (proposto), única por cliente (RN-SRV-013)	Confirmar no sumário 3.4 e no documento 2
L-23	O sumário 3.5 diz que os ativos compartilhados são os cobertos pelo contrato de prestação, que só chega na Fase 2, enquanto o SRV é MVP	No MVP, a cobertura é a lista escolhida pelo cliente na conexão; na Fase 2, soma-se o contrato (RN-SRV-044)	Confirmar no sumário
L-24	O sumário não diz se ativo `de_cliente` do tipo `veiculo` conta como veículo cobrado	Não conta: o plano Serviços cobra só por técnico (RN-SRV-018)	Confirmar no sumário 2.1 e 2.2
L-25	Não há tipo de apontamento para o deslocamento do técnico até o cliente	Deslocamento não é registrado como apontamento; aparece só pela diferença entre agenda e `data_inicio`	Decidir se o apontamento ganha tipo (`execucao`, `deslocamento`) e se o deslocamento entra no SLA e nas horas por técnico
L-26	Consumo do estoque da empresa em poder da subcontratada (Fluxo 19, Fase 2) quando a subcontratada usa a conta própria conectada	A sincronização não movimenta estoque; o componente gera pendência ao `almoxarife` do cliente (RN-SRV-058)	Definir na Fase 2 se o consumo sincronizado vira consumo declarado no `em_terceiro` (RN-EST-011)
L-27	Desconto de canal para subcontratada conectada a cliente pagante (sumário 2.2)	Sem regra: depende de P4	Decidir após P4 e criar regra em SRV 001 a 009
L-28	O sumário fala de "peça em trânsito", mas o saldo de item não serializado não tem campo para o trânsito	Quantidade em trânsito separada do físico (proposto `quantidade_em_transito`) (RN-EST-050)	Confirmar no documento 2

#	Lacuna	Como este documento tratou	Ação sugerida
L-29	Ligação da OS que trafega entre contas: o documento 2 escolhe entre uma linha de `vinculo_os` em cada conta ou um registro na plataforma	Este documento só exige que o vínculo tenha estado de sincronização e, quando desfeito, instante e motivo (proposto `data_desvinculo`, `motivo_desvinculo`) (Fluxo 26)	Confirmar no documento 2
L-30	O convite de conexão só parte do cliente	A subcontratada não pede conexão no MVP (RN-SRV-041)	Avaliar pedido de conexão pela subcontratada depois do lançamento

32.4 Nomes propostos, a incluir no sumário

Os nomes que o sumário 0.3 e o sumário 0.4 tornaram canônicos saíram desta lista (seção 0.4).

Conceito	Nome proposto	Usado em
Situação da leitura	`valida`, `pendente`, `rejeitada`	Fluxo 04
Estados do pneu	`em_estoque`, `montado`, `em_recapagem`, `em_conserto`, `sucata`	Fluxo 11
Situação da indicação de multa	`pendente_indicacao`, `indicada`, `nao_indicada`	Fluxo 13
Situação do orçamento de fornecedor	`pendente`, `aprovado`, `recusado`	Fluxos 14 e 20
Inspeção NR-13	`inspecao_nr13`	Fluxo 07
Situação do link de uso único	`ativo`, `usado`, `expirado`, `revogado`	Fluxo 18
Decisão sobre peça com defeito	`decisao_defeito`: `reparar`, `sucatear`, `garantia`	Fluxo 20
Quantidade em trânsito de item não serializado	`quantidade_em_transito`	Fluxos 10 e 19
Origem da OS criada a partir do cliente conectado	`cliente_conectado`	Fluxos 24 e 26
TAG do equipamento usada pelo cliente	`tag_cliente`	Fluxos 23 e 24
Vínculo de OS desfeito	`data_desvinculo`, `motivo_desvinculo`	Fluxo 26
Origem da auditoria gravada pela sincronização	`conexao`	Seção 0.2; Fluxo 28

32.5 Pendências do sumário que afetam regras

Pendência	Regras afetadas	Comportamento até a resolução
P1 — ICP-Brasil (item 1.6 da NR-1)	RN-CON-005, RN-CON-016	Assinatura eletrônica avançada própria em todos os planos; ICP-Brasil só se exigida
P2 — Tabela de validade de CIV e CIPP	RN-CON-022	Validade sempre digitada a partir do certificado
P3 — API Senatran ou Serpro	RN-FRO-023	Cadastro manual de multas e indicação fora da Tenaz
P6 — Prazos NR-13 com SPIE, cat. III a V	RN-CON-011	Valores do texto consolidado com aviso e confirmação do PLH

Pendência	Regras afetadas	Comportamento até a resolução
P8 — CFOPs e tratamento fiscal de remessa e retorno a subcontratada, envio para conserto e locação	RN-EST-025, RN-EST-028, RN-EST-029, RN-EST-045	A Tenaz registra número e chave da NF-e emitida pelo ERP, sem validar CFOP; referência inicial 5.915/5.916 para conserto; prazo de alerta de remessa sem retorno de 180 dias a confirmar
R4 — Prestador vê dados de outra empresa ou de outro prestador	RN-TER-012, RN-MOB-011	Filtro por fornecedor além do RLS por empresa; teste automatizado em todo build
P4 — Validação de preço (plano Serviços e desconto de canal)	RN-SRV-002 (lacuna L-27)	Técnico cobrado conforme o sumário 2.2; desconto de canal sem regra até a decisão
R5 — Sincronização copia dado além do permitido ou para a conta errada	RN-SRV-042, RN-SRV-043, RN-SRV-047, RN-SRV-061	Lista fechada de campos, papel de banco próprio, transações separadas por conta, auditoria nos dois lados, conferência de CNPJ no aceite, teste automatizado com três contas em todo build
R6 — SRV no MVP aumenta o escopo	Fluxos 23 a 28	O SRV reaproveita OS, apontamento, ativos, estoque básico e app; nenhuma regra nova muda a máquina de estados da OS

Fluxos de Processo e Regras de Negócio — Tenaz | Versão 0.3 | 12/11/2026